공간정보 빅데이터를 활용한 가뭄 예·경보 분석기술 개발(2024년)

Development of Drought Analysis Technology using Big aata

2024. 12

한국수자원공사

제 출 문

사 장 귀하

이 보고서를 2024년도 수자원운영처에서 수행한 “공간정보 빅데이터를 활용한 가뭄 예·경보 분석기술 개발”의 최종 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31.

연구책임자 : 수자원운영처 2급(을) 전자훈

요 약 문

Ⅰ. 제 목

공간정보 빅데이터를 활용한 가뭄 예·경보 분석기술 개발(2024년)

Ⅱ. 연구개발의 목적 및 필요성

기후변화로 인한 이상기후는 강수패턴 변화를 야기하며, 이에 따라 가뭄의 발생 빈도와 피해가 증가하고 있다. 특히, 단기적으로 급속히 진행되는 돌발가뭄은 급격한 수문기상학적 변화로 인해 심각한 영향을 미치고 있다. 미국 및 유럽 등에서는 위성영상을 활용하여 가뭄 모니터링 및 분석 시스템을 운영하고 있으며, 이를 통해 경제적 손실 완화와 효과적인 물관리 대응이 이루어지고 있다.

국내에서는 농업용 저수지와 소규모 저수지 등 많은 물관리 시설이 실시간 모니터링 시스템을 갖추지 못해 가뭄 대응이 어려운 상황이다. 이러한 문제를 해결하기 위해 원격탐사 기반 공간정보와 위성영상을 활용한 가뭄 모니터링 기술의 필요성이 증가하고 있으며, 이는 국지적·국소적 단위에서부터 광범위한 지역까지 효율적인 물관리와 용수공급 파악에 활용될 수 있다.

따라서 국내에서도 원격탐사 및 영상 기반 기술을 통해 가뭄 정보를 체계적으로 분석하고 모니터링하는 시스템 구축이 필수적이다.

Ⅲ. 연구개발의 내용 및 범위

○ 수체수위 및 저수량 예측 기법 및 모듈 개발

- 활용가능한 공간정보 자료 조사
  - 광학 위성영상, SAR 영상을 활용한 수체분석 활용
  - 국내·외에서 많이 활용하고 있는 Sentinel 위성영상 자료 활용
  - 광학(Sentinel-2) 및 SAR (Sentinel-1) 영상 자료의 활용성 제시
- SAR 영상 자료수집 및 전처리 방안 제시
  - Google Earth Engine (GEE) JavaScript Code Editor를 활용한 Sentinel-1 SAR 영상 자료수집 및 전처리 작업 수행
  - GEE에서 제공하는 기본 전처리 이외로 입사각 정규화, 스펙클 필터링을 활용한 2차 전처리 수행
- 공간정보를 활용한 수체분석 기법 제시
  - 광학 위성영상 기반 NDWI, MNDWI 산정
  - SAR 영상 기반 Kittler Illingworth (KI), Chan-vese (CV), K-Means clustering (CL) 산정
- 수체분석 기법 시범적용 및 결과
  - 금광 저수지 2020년 단일 연도에 대한 상관분석 결과 비교 : NDWI (0.80), CV (0.73),

CL (0.36), KI (−0.03) 순으로 상관계수 도출
- 금광 저수지 2015년부터 2023년까지 상관분석 결과 비교 : CV (0.81), KI (0.91) 도출
- 마둔 저수지 2015년부터 2023년까지 상관분석 결과 비교 : CV (0.61), KI (0.49) 도출
- KI의 경우 수체 분류가 이루어진 시기만을 대상으로 상관분석 수행할 경우 위와 같이 높은 상관성 도출
- 금광 저수지 SAR 영상 기반 수체분석 수표면 분류 정확도 : CV (79%), KI (61%), CL (54%)
- 마둔 저수지 SAR 영상 기반 수체분석 수표면 분류 정확도 : CV (86%), KI (48%), CL (44%)
- 넙도 저수지 2017년부터 2023년까지 상관분석 결과 비교 : CV (0.41), KI (0.60)

• 적용 결과 및 고찰
- 광학 위성영상을 활용한 NDWI와 MNDWI의 경우 NDWI의 수체분석 정확도가 더 높은 것으로 나타남
- SAR 영상을 활용한 KI, CV, CL의 경우 CV는 적절한 상관성과 높은 수표면 분류 정확도를 보이면서 가장 활용성이 높은 것으로 판단
- KI의 경우 수체 분류가 명확히 이루어지는 시기만을 대상으로 수체분석을 수행할 경우 상관성이 높기 때문에 보조자료로써 활용가능성이 있는 것으로 판단
- 광학 위성영상의 경우 높은 상관성을 도출하였지만, 비교할 수 있는 데이터셋이 부족
- 반면, SAR 영상의 경우 적절한 상관성과 충분한 데이터셋을 통해 수체분석에 대한 활용성이 높은 것으로 판단

○ 공간정보 빅데이터 활용 및 관리체계 구축

• 가뭄 전·후 피해분석 지표 개발
- 1차년도 과업을 통해 자료수집 및 전처리 모듈이 구축된 MODIS 영상자료 기반 작물 수확량 추정 모델 제시
- 서로 다른 6개의 MODIS 센서에서 취득할 수 있는 19개 지표를 입력자료로 하며, 시군별 논벼 생산량 자료를 결과자료로 학습
- CNN을 활용한 다중 데이터 융합을 통해 논 작물 추정 모델링 수행
- 가뭄 피해분석 모델의 검증을 위한 시범적용 및 평가가 수행되어야 하며, 이를 통한 보완 및 개선사항 도출 과정 필요

• 공간정보 관리 시스템 구축 및 개발
- 공간정보 빅데이터와 개발된 모듈을 관리하고 운영할 수 있는 서버 구축
- 빅데이터 관리 모듈 개발을 통해 효율적인 공간정보 DB 관리 방안 제시
- 데이터베이스 기반 공간정보 자료 조회/검색/표출 서비스를 GIS 기반 이미지와 함께 가시화

- 수체분석 기법 모듈을 탑재하여 SAR 영상과 수역 SHP 파일을 활용한 수표면적 산정 모듈 수행 과정 제시
- 수체분석 모듈을 포함한 공간정보 관리 시스템을 활용하여 현재 구축되어 있는 공간정보 자료 활용성 도출

○ 중장기 기술개발 로드맵 작성

- 수체분석 기법 고도화 방안
  - 상업용 고해상도 위성영상 자료 활용성 제시
  - 광학 및 SAR 영상 시공간 데이터 융합 기술 개발
  - 수체 특성에 따른 분석 방법 고찰을 통한 실무 운영방안 제시
  - 고도정보를 활용한 저수량 예측 기술 개발
- 중장기 필요 기술개발
  - 수체분석 기법 고도화 방안과 하천유역 모니터링 내용을 포함한 공간정보 빅데이터를 활용한 가용수량 분석 추진 기술 제시
  - 가뭄 예측 및 전망과 관련된 추진 기술을 제시하였으며, 공간정보 빅데이터 기반 딥러닝 모델, 웹시스템 구축을 통한 의사결정 지원 등 추진전략 제시

Ⅴ. 연구개발 결과 및 활용계획

본 과업을 통해 광학 및 SAR 영상을 활용한 수체분석 기법을 개발하였으며, Sentinel-1 SAR 영상에서 CV 및 KI를 활용한 높은 상관성과 분류 정확도를 도출하였다. 또한, 수체의 공간적 변화 및 저수량 예측의 유효성을 검증하였으며, 이에 대한 공간정보 관리 시스템을 구축하여 수체분석 기법 모듈을 실무에 적용할 수 있는 방안을 제시하였다.

이러한 저수지 수체 모니터링 시스템을 통해 가뭄 예·경보 정책에 활용할 수 있으며, 분석된 가뭄 피해정보를 바탕으로 농업·생활·공업용수 공급 조정 방안을 마련할 수 있다. 또한, 공간정보 관리 시스템을 활용하여 효율적인 데이터 기반 의사결정을 지원할 수 있으며, GIS 및 웹 기반 대시보드 개발로 실시간 모니터링 및 경보 체계를 강화한다. 본 과업의 결과물은 농업, 행정, 수자원 관리 등 다양한 분야에서의 적용성을 가지며, 국내 물관리 체계 고도화 및 기후변화 대응력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

Abstract

The project addresses the growing impact of droughts, driven by climate change-induced shifts in precipitation patterns. In particular, flash droughts—characterized by rapid hydrometeorological changes—pose significant challenges. While countries like the United States and Europe leverage satellite imagery for drought monitoring and mitigation, South Korea faces difficulties due to the absence of real-time monitoring systems for small-scale reservoirs and agricultural water management facilities. To bridge this gap, the project developed advanced drought monitoring technologies utilizing remote sensing and spatial big data.

The research focused on analyzing water bodies and predicting reservoir storage using both optical (Sentinel-2) and SAR (Sentinel-1) satellite imagery. Key methodologies included NDWI and MNDWI for optical imagery and advanced techniques like Kittler-Illingworth (KI), Chan-vese (CV), and K-Means clustering for SAR imagery. Results highlighted that the CV method exhibited the highest classification accuracy (79%) and strong correlation with changes in water storage, making it the most effective SAR-based approach. While the KI method showed high correlations during specific periods with clear water-body delineation, it was less reliable overall and is recommended as supplementary data. Optical imagery demonstrated high correlations, but its utility was limited by data availability compared to SAR imagery, which offered broader applicability.

Additionally, a spatial big data management system was developed to integrate, process, and analyze drought-related information efficiently. The system includes modules for automated preprocessing of satellite data, drought impact analysis using crop yield models (based on MODIS data), and real-time visualization through GIS-based dashboards. This comprehensive framework allows for precise monitoring of water surface changes, accurate reservoir storage predictions, and integration with drought early warning systems.

The outcomes of this research provide practical tools for managing agricultural, industrial, and domestic water supplies during droughts. The spatial information management system supports decision-making by offering real-time monitoring and visualization of water resources. Furthermore, the project lays the foundation for enhancing South Korea's water management infrastructure and improving resilience to climate change through advanced technology adoption. These results hold significant potential for application across various sectors, including agriculture, water resource management, and public policy, ensuring more effective responses to future drought challenges.

목 차

1. 서론 ····· 1

가. 과업 배경 및 필요성 ····· 1

나. 과업의 목표 ····· 5

다. 과업의 범위 및 주요내용 ····· 6

1) 세부 과업내용 ····· 6

2) 조직체계구성 ····· 7

2. 수체수위 및 저수량 예측 기법 및 모듈 개발 ····· 9

가. 가뭄 전·후 수체분석 관련 기술 조사 및 선정 ····· 9

1) 가뭄 관련 수체분석 정의 도출 ····· 9

2) 수체분석을 위한 공간정보 자료 조사 ····· 11

가) 광학 위성영상 ····· 11

나) 합성개구레이더(Synthetic Aperture Radar, SAR) ····· 15

3) 공간정보를 활용한 수체분석 관련 기법 및 지표 조사 ····· 20

가) 광학 위성영상 기반 지수 적용 ····· 20

나) SAR 영상 기반 후방산란계수 활용 ····· 26

나. 수체분석 기법 및 모듈 개발 ····· 35

1) 공간정보 전처리 알고리즘 개발 및 모듈 구축 ····· 35

가) 수체분석을 위한 공간정보 자료 수집 방안 ····· 35

나) SAR 영상 자료 수집 및 전처리 모듈 개발 ····· 42

2) 영상 기반 수체 분류 기법 제시 및 모듈 구축 ····· 46

가) 히스토그램 기반 임계값 산정 기법 ····· 46

나) 객체탐지 기반 영상분할 기법 ····· 48

다) 클러스터링 기법 ····· 50

다. 시범지역 적용 및 보완사항 도출 ····· 53

1) 시범지역 선정 ····· 53

가) 시범지역 – 농업용 저수지 ····· 53

나) 시범지역 – 미계측 저수지 ····· 55

2) 농업용 저수지 적용 및 평가 ····· 57

가) Sentinel-2 위성영상 기반 수체분석 기법 적용 ····· 57

나) Sentinel-1 위성영상 기반 수체분석 기법 적용 - 금광 ····· 64

다) Sentinel-1 위성영상 기반 수체분석 기법 적용 - 마둔 ····· 72

3) 미계측 저수지 적용 및 평가 ····· 77
4) 시범적용 결과를 통한 수체분석 기법 평가 ····· 79

3. 공간정보 빅데이터 활용 및 관리체계 구축 ····· 81
가. 공간정보 빅데이터 기반 가뭄 피해분석 모듈 개발 ····· 81
1) 가뭄 전·후 피해분석 지표 ····· 81
2) 가뭄 피해분석 알고리즘 적용 및 체계 구축 ····· 86
나. 공간정보 빅데이터 관리체계 구축 ····· 89
1) 목표시스템 ····· 89
2) 공간정보 관리 방안 ····· 90
가) 공간정보 표준체계 ····· 90
나) 공간정보 공유방안 ····· 92
3) 데이터베이스 구축 ····· 93
가) 데이터 설계 ····· 93
나) 데이터베이스 구축 ····· 97
4) 공간정보 관리 시스템 구축 ····· 99
가) 클래스 설계 ····· 99
나) 시스템 아키텍처 ····· 104
다) 시스템 구축 ····· 105

4. 중장기 기술개발 로드맵 작성 ····· 109
가. 수체분석 기법 고도화 및 보완사항 도출 ····· 109
1) 고해상도 위성영상 기반 공간정보 활용 ····· 109
가) 상업용 광학 위성영상 ····· 109
나) 상업용 SAR 영상 ····· 112
다) 고해상도 위성영상을 활용한 수체분석 ····· 114
2) 기존 수체분석 기법 고도화 방안 ····· 115
가) 광학 및 SAR 영상 시공간 데이터 융합 기술 개발 ····· 115
나) 수체 특성에 따른 분석 방법 고찰 ····· 116
다) 고도정보를 활용한 저수량 예측 ····· 117
나. 향후 신규 필요기술 개발 ····· 118
다. 중장기 기술개발 로드맵 ····· 120
1) 공간정보 빅데이터를 활용한 가용수량 분석 ····· 120
2) 가뭄 예측 및 전망 ····· 122

5. 결론 ····· 123

참고문헌 ····· **127**

부록 ····· **131**

가. Sentinel-1 SAR 영상 자료수집 및 전처리 ····· 131

나. SAR 영상 기반 수체분석 ····· 137

■ 표 목차

<표 1.1> 국내 농업용 저수지 관리 현황(2022년 기준) ····· 2
<표 1.2> 공간정보를 활용한 국외 가뭄 모니터링 플랫폼 ····· 3
<표 1.3> 과업수행을 위한 참여현황 ····· 7
<표 2.1> Sentinel-2 위성영상 밴드 구성 ····· 12
<표 2.2> Landsat-8/9 위성영상 밴드 구성 ····· 14
<표 2.3> Sentinel-1 SAR 영상 제원 ····· 17
<표 2.4> SAR 영상 밴드 종류 및 특징 ····· 18
<표 2.5> Sentinel-1 SAR 관측 모드별 특성 ····· 38
<표 2.6> GEE 활용을 위한 API 비교 ····· 39
<표 2.7> 본 과업에서 수집한 SAR 영상 자료 ····· 41
<표 2.8> 주요 스펙클 필터링 비교 ····· 44
<표 2.9> 농업용 저수지 시범지역 제원 ····· 53
<표 2.10> 학습 결과에 따른 IoU 결과 ····· 61
<표 2.11> 시범지역에 대한 각 지수별 분석 평가 지표 ····· 63
<표 2.12> 금광 저수지 만수위 시기 수표면 분류 정확도 ····· 64
<표 2.13> 수체분석 기법에 따른 분석 평가 지표 ····· 66
<표 2.14> 금광 저수지 수체분석 기법에 따른 연별 상관계수 ····· 69
<표 2.15> 마둔 저수지 만수위 시기 수표면 분류 정확도 ····· 72
<표 2.16> 마둔 저수지 수체분석 기법에 따른 연별 상관계수 ····· 75
<표 3.1> 가뭄 피해분석 모델 입력자료 ····· 82
<표 3.2> 지표별 MODIS 센서 ····· 83
<표 3.3> 가뭄 피해분석 모델 입력자료 표준화 ····· 85
<표 3.4> OGC 표준 – WMS, WFS, WCS, WPS ····· 91
<표 3.5> 테이블명세 – geo_code_info ····· 93
<표 3.6> 테이블명세 – geo_update_log ····· 93
<표 3.7> 테이블명세 – water_analyze_log ····· 94
<표 3.8> 테이블명세 – water_ki_result ····· 94
<표 3.9> 테이블명세 – water_cv_result ····· 94
<표 3.10> 테이블명세 – water_cl_result ····· 95
<표 3.11> 테이블명세 – water_clip_result ····· 95
<표 4.1> 활용가능한 고해상도 광학 위성영상 종류 ····· 109
<표 4.2> 활용가능한 고해상도 SAR 영상 종류 ····· 112

■ 그림 목차

<그림 1.1> 과업의 최종 및 세부목표 ····· 5
<그림 1.2> 세부 과업내용별 연계 ····· 6
<그림 2.1> 일반-가뭄 상황에 대한 수문사상의 변화(AgahaKouchak et al., 2023) ····· 9
<그림 2.2> Sentinel 위성영상 종류 ····· 11
<그림 2.3> Sentinel 위성영상 종류 ····· 12
<그림 2.4> Landsat 시리즈 타임라인 ····· 13
<그림 2.5> SAR 영상 관측 방법 ····· 15
<그림 2.6> SAR 영상 타임라인 ····· 16
<그림 2.7> 공간해상도 및 알고리즘에 따른 NDWI, MNDWI 결과 비교 ····· 21
<그림 2.8> NDWI 산정 및 저수율 변환을 통한 결과 비교 ····· 22
<그림 2.9> 대상지역별 NDWI 및 SWI를 활용한 수체분석 ····· 23
<그림 2.10> MNDWI 기반 다양한 알고리즘을 결합한 수체분석 결과 ····· 24
<그림 2.11> 공간해상도 및 알고리즘에 따른 NDWI, MNDWI 결과 비교 ····· 24
<그림 2.12> 후방산란계수 값에 따른 히스토그램 분포 ····· 26
<그림 2.13> SAR 및 광학 영상 비교를 통한 수체 분류 흐름도 및 결과 ····· 28
<그림 2.14> KI 기법과 필터링 추가를 통해 개선된 수체분석 결과 ····· 29
<그림 2.15> 영상 학습을 위한 (a) 입력 데이터, (b) 라벨링 데이터 ····· 32
<그림 2.16> 6개의 알고리즘을 활용한 수체분석 정확도 ····· 32
<그림 2.17> Deeplab v3+를 활용한 수체 및 비수체 분류 흐름도 ····· 33
<그림 2.18> K-means clustering을 활용한 3개의 영역 구분 ····· 34
<그림 2.19> QGIS 플러그인을 통한 SCP 검색 및 설치 화면 ····· 35
<그림 2.20> SCP를 이용한 Sentinel-2 위성영상 다운로드 GUI ····· 36
<그림 2.21> SNAP을 이용한 Sentinel-1 SAR 영상 자료 전처리 ····· 37
<그림 2.22> GEE를 활용한 Sentinel-1 SAR 영상 자료 수집 과정 ····· 40
<그림 2.23> GEE 기반 Sentinel-1 SAR 영상 전처리 과정 ····· 42
<그림 2.24> 전처리 과정에 따른 SAR 영상 이미지 샘플 비교 ····· 45
<그림 2.25> 수체분석을 위한 KI python 코드 적용 예시 ····· 46
<그림 2.26> KI 기법을 적용한 SAR 영상 이미지 수체 분류 결과 ····· 47
<그림 2.27> 수체분석을 위한 CV python 코드 적용 예시 ····· 48
<그림 2.28> CV 기법을 적용한 SAR 영상 이미지 수체 분류 결과 ····· 49
<그림 2.29> 클러스터링 과정 및 결과 예시 ····· 50
<그림 2.30> 수체분석을 위한 CL python 코드 적용 예시 ····· 51

<그림 2.31> CL 기법을 적용한 SAR 영상 이미지 수체 분류 결과 ····· 52
<그림 2.32> 농업용 저수지 자동수위계측을 통한 실시간 정보 제공 ····· 54
<그림 2.33> 넙도 저수지 연별 수표면 변화 ····· 55
<그림 2.34> 넙도 저수지 시계열 저수율 변화 ····· 56
<그림 2.35> DeepLab V3+ 모델 기반 수체 분류 알고리즘 ····· 57
<그림 2.36> 이미지 라벨링 적용 ····· 58
<그림 2.37> 학습 모델 결과 그래프 ····· 58
<그림 2.38> 금광 저수지 수표면 분류 결과 ····· 59
<그림 2.39> 마둔 저수지 수표면 분류 결과 ····· 60
<그림 2.40> 금광 저수지 저수율 비교 결과 ····· 61
<그림 2.41> 마둔 저수지 저수율 비교 결과 ····· 63
<그림 2.42> 금광 저수지 만수위 시기 수체분석 기법 적용 ····· 64
<그림 2.43> 수체분석 기법에 따른 2020년 금광 저수지 시계열 결과 비교 ····· 65
<그림 2.44> CV를 활용한 금광 저수지 2015년~2023년 시계열 결과 비교 ····· 66
<그림 2.45> CV를 활용한 금광 저수지 연별 수표면적 비교 ····· 67
<그림 2.46> KI를 활용한 금광 저수지 2015년~2023년 시계열 결과 비교 ····· 68
<그림 2.47> KI를 활용한 금광 저수지 연별 수표면적 비교 ····· 68
<그림 2.48> 금광 저수지 수체분석 기법별 수표면 분류 정확도 ····· 70
<그림 2.49> 수체분석 기법별 수표면 분류 정확도 ····· 70
<그림 2.50> 마둔 저수지 만수위 시기 수체분석 기법 적용 ····· 72
<그림 2.51> CV를 활용한 마둔 저수지 2015년~2023년 시계열 결과 비교 ····· 73
<그림 2.52> CV를 활용한 마둔 저수지 연별 수표면적 비교 ····· 74
<그림 2.53> KI를 활용한 마둔 저수지 2015년~2023년 시계열 결과 비교 ····· 74
<그림 2.54> KI를 활용한 마둔 저수지 연별 수표면적 비교 ····· 75
<그림 2.55> 마둔 저수지 수체분석 기법별 수표면 분류 정확도 ····· 76
<그림 2.56> 수체분석 기법별 넙도 저수지 시계열 비교 ····· 77
<그림 3.1> 가뭄 피해분석 모델 입력자료 전처리 과정 ····· 84
<그림 3.2> 3차원 행렬 구조 기반 샘플 생성 ····· 86
<그림 3.3> CNN 회귀 구조 ····· 87
<그림 3.4> CNN 기반 수확량 예측 결과 ····· 88
<그림 3.5> 가뭄 피해분석체계 시스템 ····· 89
<그림 3.6> 공간정보 공유방안 ····· 92
<그림 3.7> 데이터 설계를 통한 논리 및 물리 데이터모델 ····· 96
<그림 3.8> 클래스 다이어그램 ····· 104

<그림 3.9> 시스템 아키텍처 ····· 104
<그림 3.10> 공간정보 조회 기능 ····· 105
<그림 3.11> 공간정보 격자 조회 기능 ····· 106
<그림 3.12> 공간정보 상세 조회 ····· 107
<그림 3.13> 수체분석 및 면적산정 ····· 108
<그림 4.1> 상업용 고해상도 광학 위성영상 이미지 ····· 110
<그림 4.2> 상업용 고해상도 SAR 영상 이미지 ····· 113
<그림 4.3> Planetscope를 활용한 NDWI 산정 예시 ····· 114
<그림 4.4> 딥러닝 기반 수체분석 기법 고도화 예시 ····· 115
<그림 4.5> DEM을 활용한 하천 모니터링 예시 ····· 117
<그림 4.6> NOAA에서 제공하는 가뭄 전망 및 예측 지도 ····· 118
<그림 4.7> VegOut 방법론 ····· 119
<그림 4.8> 공간정보 빅데이터를 활용한 가용수량 분석 로드맵 ····· 120
<그림 4.9> 가뭄 예측 및 전망 로드맵 ····· 122

1. 서론

가. 과업 배경 및 필요성

최근 기후변화에 따른 기상이변은 수자원에 직접적인 영향을 주는 기상 및 환경요인의 변화를 급격하게 야기하며, 이로 인한 강수패턴의 변화는 지속적인 재해 발생빈도의 증가로 이어지고 있다. 특히 가뭄은 2010년대 이후 우리나라의 발생빈도가 점차 증가하였으며, 곳곳에서 매년 가뭄에 의한 피해를 입고 있는 실정이다. 이러한 재해의 변화는 기후변화로 인한 이상기후의 영향으로 작물 생장 및 물관리 등 관련된 수문사상이 변하면서 나타났으며, 최근에는 단기 및 장기 가뭄에 따른 새로운 유형의 가뭄 피해를 겪고 있다. 다양한 유형의 가뭄 중 돌발가뭄[1]은 급격한 기상 및 환경요인의 변화를 통해 단기간 급속하게 발생하는(rapid-onset) 가뭄으로, 수문기상학적 요소의 변화를 통해 몇 주 또는 몇 달 이내 가뭄 발생 및 심화과정이 빠르게 진행된다.

미국 해양대기청 National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)가 발표하는 재해유형별 경제손실액 보고서에 의하면 가뭄에 의한 경제적 손실은 홍수에 비해 2배 이상이며, 1980년 이후 가뭄의 발생빈도는 전체 재해빈도 중 14%에 해당하지만, 피해액은 전체 재해피해액의 25%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 가뭄 피해로 인한 경제적 손실을 대응하기 위해 물의 규모와 범위를 신속하게 파악하는 것이 중요하지만, 수요를 충족시킬 수 있는 수자원이 확보되어 있다면 물 이용자는 물 부족을 체감하지 못한다. 과거에는 다목적댐 개발 및 광역상수도망 확충 등의 수자원 개발을 통해 용수공급 능력을 향상시켜 가뭄에 대한 심각성을 느끼지 못한 반면, 최근 대도시의 확대 및 용수공급 시설의 지역적 편중 등의 이유로 물부족 상황이 발생할 위험은 증가하고 있다(Kim and Kim, 2015).

안정적인 용수공급과 수리시설물의 모니터링을 통해 댐, 저수지 및 하천의 효율적인 물관리가 중요하며, 일반적으로 수위 계측기 설치를 통해 가용수량을 파악하고 있다. 하지만 다목적댐, 한국농어촌공사 관리 농업용 저수지 등 규모가 큰 용수공급 시설에 대한 계측을 제외하고 지자체 관리 소규모 저수지, 하천 유역에 대한 계측은 이루어지지 않아 실시간으로 가용수량을 파악하는 것은 어려운 실정이다. 또한, 해당 지역들은 가뭄 발생

1) Svoboda et al. (2002)에서 정의한 초단기 가뭄

시 가뭄 상황을 확인하기 위하여 현장 방문을 통한 정보 취득을 우선적으로 수행하여야 하며, 인적 자원을 비효율적으로 사용한다는 우려가 발생한다. <표 1.1>과 같이 우리나라 농업용 저수지는 전국에 약 17,106여개가 있으며, 이 중 한국농어촌공사 관할 약 3,400개소의 저수지는 수위 계측이 이루어지고 있다. 또한, 이 중에서 약 1,800개소에 자동수위계측기가 설치되어 있으며, 농업용수 물관리 정보화는 한국농어촌공사 관리 저수지에 국한하여 이루어지고 있다. 하지만 한국농어촌공사 관할 저수지 이외 약 13,000개소의 지자체 관리 저수지는 수위 계측이 이루어지지 않고, 저수지 기본 제원 및 현황을 파악할 수 있는 정보가 부족하다.

<표 1.1> 국내 농업용 저수지 관리 현황(2022년 기준)

구분	한국농어촌공사 관리	지자체 관리
전체 (개소)	17,106	
시설 수 (개소)	3,421	13,685
비율 (%)	20	80

농업용 저수지뿐만 아니라 하천의 경우 유량 및 지하수를 관측하는 지점자료를 제외하면 미계측 지역에 대한 하천의 흐름, 유량, 수위 등을 파악하는 것에 한계가 있다. 상수도 미보급, 미급수 지역을 중점적인 미계측 지역으로 구분하여 해당 지역에 대한 물관리 및 용수공급 능력 확인을 위해서는 직접적인 관측과 함께 비접촉식 방법을 통한 모니터링 기술이 필요하다. 수체 모니터링을 위하여 최근에는 기상 및 수자원 분야에서 원격탐사 기술의 활용성이 증가하고 있으며, 격자기반의 공간정보 구축을 통해 지점자료의 시·공간적인 한계를 보완하기 위한 연구가 활발히 수행되고 있다. 원격탐사 기술을 활용한 공간정보는 지속적인 시설물 내 퇴적 및 산업 고도화에 따른 수질악화 등으로 인해 감소하는 용수공급 시설 능력을 파악하기 위한 보조자료로 활용할 수 있다. 또한, 극단적인 기상이변 및 강수패턴으로 인해 광범위하게 발생하는 수재해 피해를 효과적으로 대응하기 위하여 원격탐사 기술을 이용한 관측, 관리 및 감시의 중요성이 부각되고 있다.

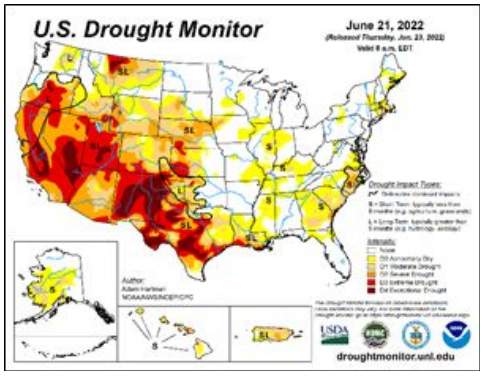
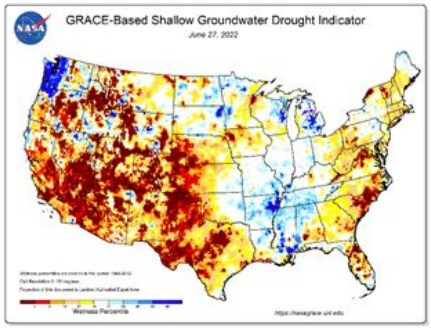
영상 기반 공간정보를 활용한 가뭄 분석 연구는 일반적으로 단일 대역의 영상을 이용할 경우 특정 임계값을 적용하거나 분류 및 패턴 인식 기법을 활용하기도 하며, 다양한 대역의 자료를 결합하여 산출된 정보를 주로 이용

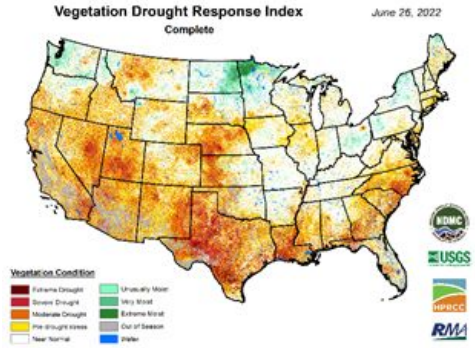
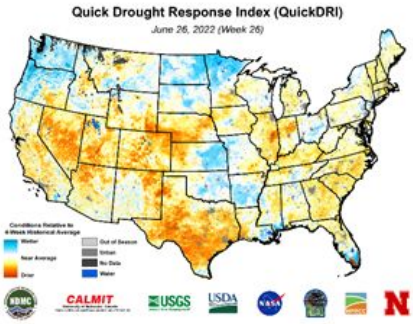
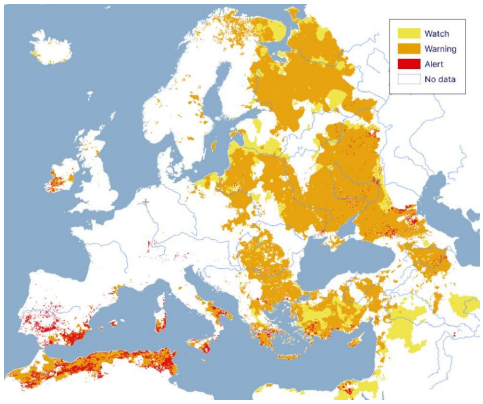
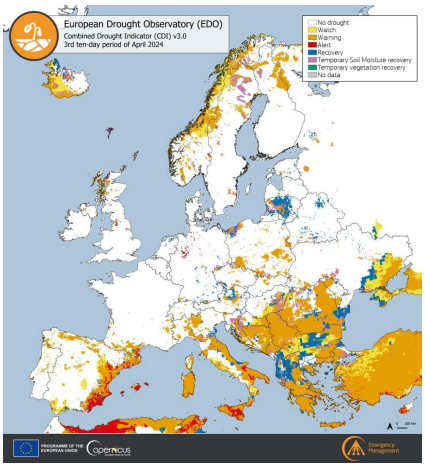
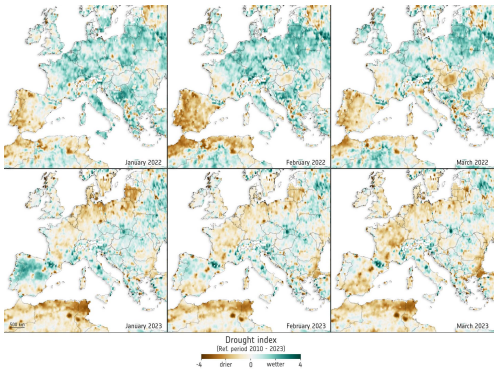
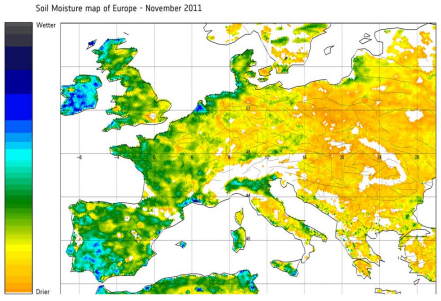
한다. 또한, 공간정보는 격자(grid) 한 개마다 관측 또는 보정된 값을 통해 세분화된 정보 취득이 가능하다. 따라서 공간해상도에 따라 광범위한 지역부터 소규모 저수지 및 소하천에 해당하는 국소지역 및 관측이 미흡한 지역단위를 대상으로 영상 기반 공간정보 자료가 효과적으로 활용될 수 있다.

현재 국외에서는 <표 1.2>와 같이 위성영상의 활용성을 극대화하여 위성영상 기반 공간정보를 활용한 가뭄지도를 제작하여 제공하고 있다. 미국의 경우 가뭄정보시스템 National Integrated Drought Information System (NIDIS), 국립가뭄경감센터 National Drought Mitigation Center (NDMC), 지질조사국 U.S. Geological Survey (USGS), 항공우주국 National Aeronautics and Space Administration (NASA) 및 가뭄모니터 United States Drought Monitor (USDM) 등 다양한 기관에서 협업하여 위성영상 기반 가뭄지도를 주기적으로 제공하고 있다. 유럽의 경우 European Drought Center (EDC)를 통해 유럽의 가뭄 영향 보고서를 제작하고, 유럽 및 전세계 가뭄 현황을 지도로 제공하고 있다. 또한, 유럽우주국 European Space Agency (ESA)에서 개발된 지구관측 임무 위성인 Sentinel 영상 자료를 제공하여 전 세계적으로 다양한 가뭄 분석 수행이 가능하다.

하지만 국내의 경우 이러한 위성영상 기반 공간정보를 활용한 가뭄 정보가 부재하며, 이에 대한 필요성은 지속적으로 대두되고 있다. 가뭄 상황을 대비하고, 대응하기 위하여 영상 기반 공간정보를 활용한 모니터링이 필요하며, 특히 효율적인 물관리를 위해 용수공급 시설의 가용수량을 파악하는 것은 가장 중요한 부분이다.

<표 1.2> 공간정보를 활용한 국외 가뭄 모니터링 플랫폼

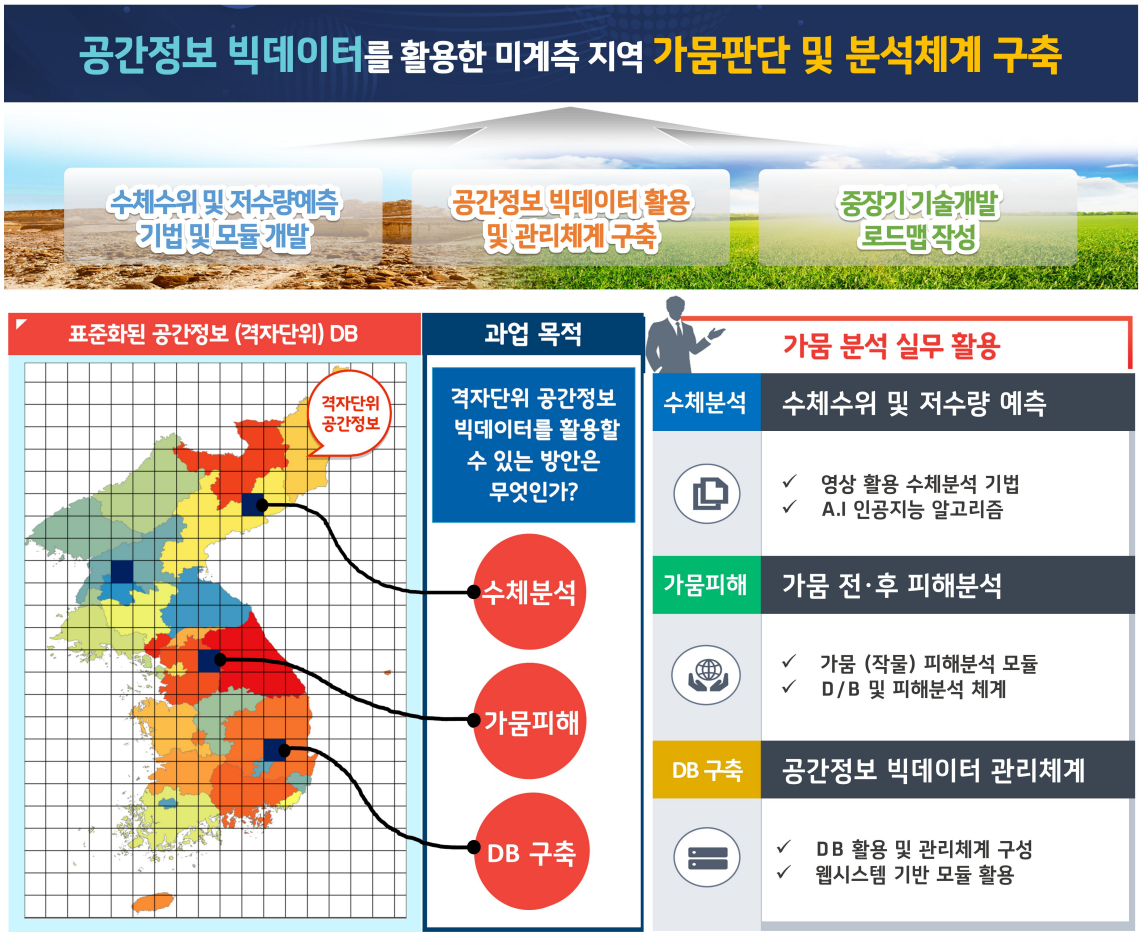
구분	가뭄 정보 제공 플랫폼	
미국		
	미국 가뭄모니터링(USDM)	미국 항공우주국 (NASA)

<table>
<tr><td rowspan="4">유럽</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>국립가뭄경감센터(NDMC)</td><td></td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>European Commission</td><td>European Drought Observatory</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td></td><td>유럽우주국(ESA)</td></tr>
</table>

나. 과업의 목표

본 과업에서는 아래 그림과 같이 최종 및 세부목표를 제시하였다. 최종목표는 지점자료 기반 지상관측자료로 가뭄을 판단할 수 없는 미계측 지역에 대한 가뭄 판단 및 예측 정확도 향상을 위하여 공간정보 빅데이터를 활용한 가뭄 분석 기술개발 및 체계 구축이다. 세부목표로는 1) 수체수위 및 저수량 예측 기법 및 모듈 개발, 2) 공간정보 빅데이터 활용 및 관리체계구축, 3) 중장기 기술개발 로드맵 작성이다.

수체수위 및 저수량 예측의 경우 격자기반 공간정보인 위성영상 자료 활용방안을 제시하고, 다양한 알고리즘을 적용하는 것을 목표로 한다. 또한, 공간정보 빅데이터를 활용하여 가뭄 피해분석 모듈을 개발하고자 하며, 이에 대한 D/B 및 분석체계를 구성하고자 한다. 개발된 모듈은 최종적으로 웹시스템 기반 관리체계를 통해 실무에 적용할 수 있는 방안을 제시하는 것을 목표로 한다.



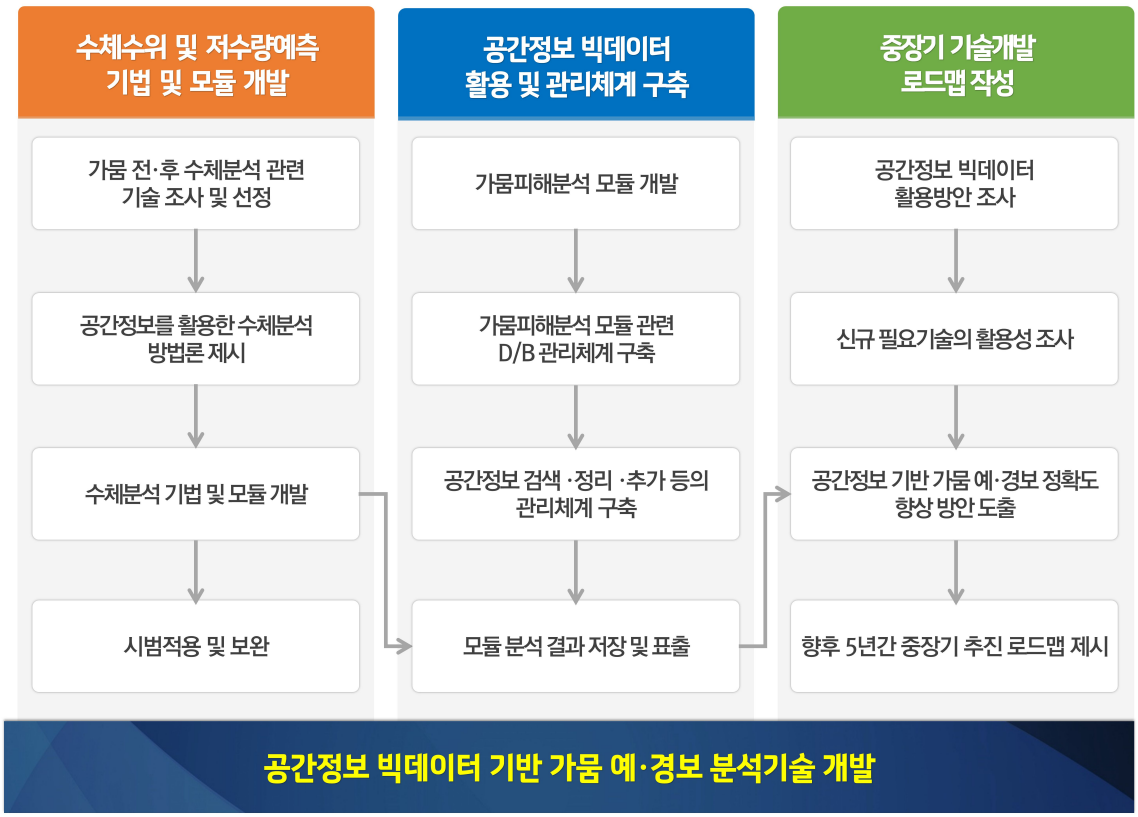
<그림 1.1> 과업의 최종 및 세부목표

다. 과업의 범위 및 주요내용

1) 세부 과업내용

본 과업의 세부연구내용은 아래 그림과 같다. 먼저 수체분석을 위해 활용가능한 기술을 조사하고, 관련 기법 및 방법론을 제시하였다. 제시된 기법을 활용하여 시범적용을 통해 보완사항을 도출하고, 모듈을 개발하여 실무에 적용할 수 있는 방안을 구축하였다. 또한, 전년도에 제시한 가뭄피해분석 알고리즘을 활용하여 모듈 개발 및 데이터베이스를 구성하였다. 개발된 모듈은 관리체계를 구축하여 분석 결과 저장, 표출 등이 수행 가능하도록 설계하였다.

미계측 지역에 대한 가뭄 분석을 위하여 다양한 공간정보를 활용하고자 하였으며, 당해년도 과업의 주요내용은 공간정보를 통한 수체분석 기법을 개발하여 저수지, 하천 등 소규모 지역에 대한 가용수량을 파악하는 것이다.



<그림 1.2> 세부 과업내용별 연계

2) 조직체계구성

조직체계구성안은 <표 1.1>과 같이 자체적인 연구진을 구성하여 자문을 수행하였다. 협업연구인원을 포함하여 주관연구기관에서는 연구책임자를 포함한 총 17명의 참여인력이 과업내용을 수행하였으며, 앞서 언급한 세부 과업내용에 대한 전반적인 과업을 진행하였다.

<표 1.3> 과업수행을 위한 참여현황

연구개발과제		총 참 여 연 구 원
과제명	공간정보 빅데이터를 활용한 가뭄 예·경보 분석기술 개발(2024년)	연구책임자 남원호 외 16명

기 관 별 참 여 현 황		
구 분	연구기관수	참여연구원수
대 기 업		
중견기업		
중소기업		
대 학	1	17
국공립 (연)		
출 연 (연)		
기 타		

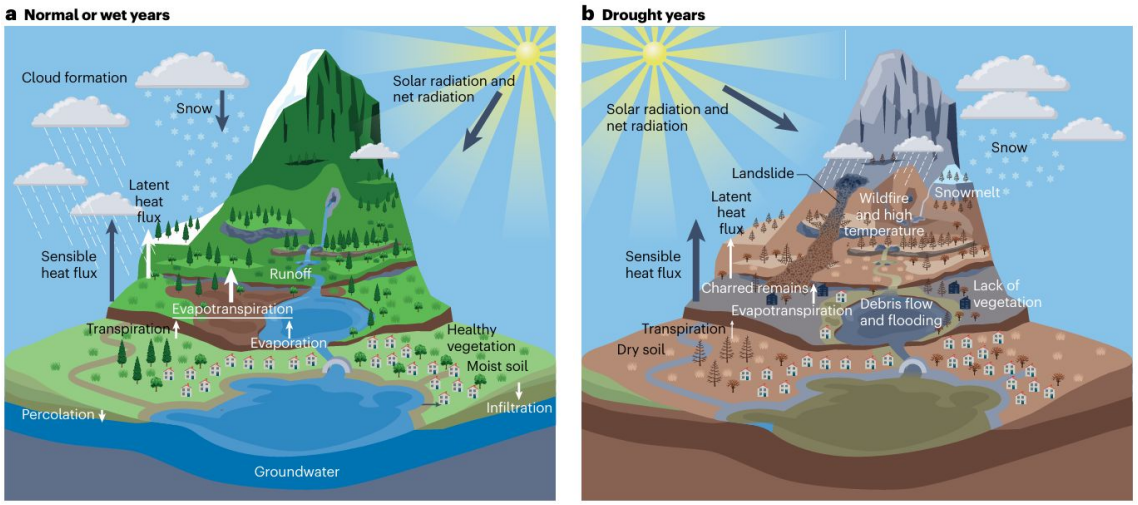
기술 개발 및 적용			
주관연구기관	참여연구인원		
한경국립대학교	건국대학교	전북대학교	㈜매그파이소프트
공간보간 기법 개발	시범적용 및 검증방안	가뭄 피해분석	DB 운영
남원호 외 11명	김성준	김태곤	김형기 외 2명
담당기술개발내용	협업기술개발내용		
◦ 수체분석을 위한 공간정보 활용자료 조사 ◦ 수체분석 기법 모듈 적용 및 개발 ◦ 가뭄 분석 모듈 구성	◦ 생성 알고리즘 관련 시범적용 및 검증	◦ 가뭄 피해분석 기법 선정 및 개발	◦ 공간정보 빅데이터 DB 구성 및 관리 ◦ 모듈 관리체계 개발

2. 수체수위 및 저수량 예측 기법 및 모듈 개발

가. 가뭄 전·후 수체분석 관련 기술 조사 및 선정

1) 가뭄 관련 수체분석 정의 도출

다목적댐, 저수지 및 하천 등 수리시설물의 용수공급 능력은 가뭄에 대한 대응능력과 직결되는 중요한 요소이다. <그림 2.1>과 같이 전반적인 물순환에 있어서 강수, 증발산, 토양수분, 침투 등 수문사상의 변화, 즉 수자원량의 감소는 가뭄사상을 발생시키는 주요 원인이 된다. 이로 인해 주요 수리시설물에서 수체의 수위 및 저수량 감소와 같은 물리적 변화는 가뭄의 발생 및 심각성을 진단하고 예측하는 것에 있어 핵심적인 지표로 활용될 수 있다. 따라서 가뭄 관련 수체분석은 수위 및 저수량의 변화를 정량적으로 파악하고 이를 바탕으로 가뭄 상태를 평가하는 체계적인 접근이 필요하다.



<그림 2.1> 일반-가뭄 상황에 대한 수문사상의 변화(AgahaKouchak et al., 2023)

수체의 표면 수위는 강수, 증발, 유입 및 유출과 같은 수문학적 변동의 결과를 직접적으로 반영한다. 수위 변화 데이터를 통해 가뭄의 진행 상황을 실시간으로 모니터링하고 평가할 수 있다. 저수량의 경우 물의 가용성을 나타내는 주요 지표로, 용수공급 시설의 가용수량을 분석하여 가뭄의 영향을 수량적으로 평가한다. 따라서 수체의 수위 및 저수량 데이터를 파악하고 모니터링하는 것은 표준강수지수 Standardized Precipitation Index

(SPI)와 같은 가뭄지표와 비교하여 통합 분석이 가능하다.

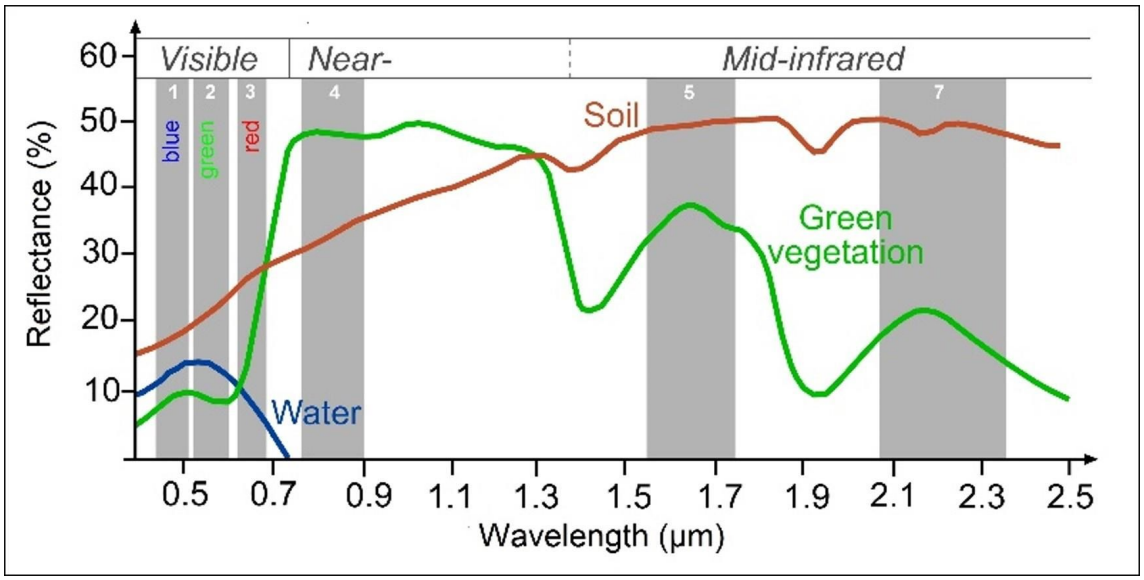
위성영상 기반 공간정보를 활용하는 경우 수체의 표면적 변화는 가뭄으로 인한 물 부족 현상을 직접적으로 보여주는 지표이며, 수표면적의 증감을 통해 가뭄의 지리적 영향을 시각화하고 평가한다. 최종적으로 위성 및 관측 데이터를 활용하여 수체 변화의 시계열적 패턴을 분석하고, 이를 공간적으로 시각화하여 지역 간 가뭄 영향을 평가하는 것이 본 과업에서의 수체분석 정의이며, 가뭄 관련 수체분석은 수위, 수표면적 및 저수량을 기반으로 가뭄의 상태를 정량적으로 평가하고, 가뭄 예·경보 시스템을 구축하는 데 필수적인 요소이다. 이를 통해 가뭄의 조기 감지, 지역 맞춤형 대응 방안 수립, 수자원 관리의 효율화 실현으로 확장할 수 있으며, 분석 기법의 고도화를 통해 기후변화로 인한 가뭄의 복잡성을 효과적으로 대응하여야 할 것이다.

2) 수체분석을 위한 공간정보 자료 조사

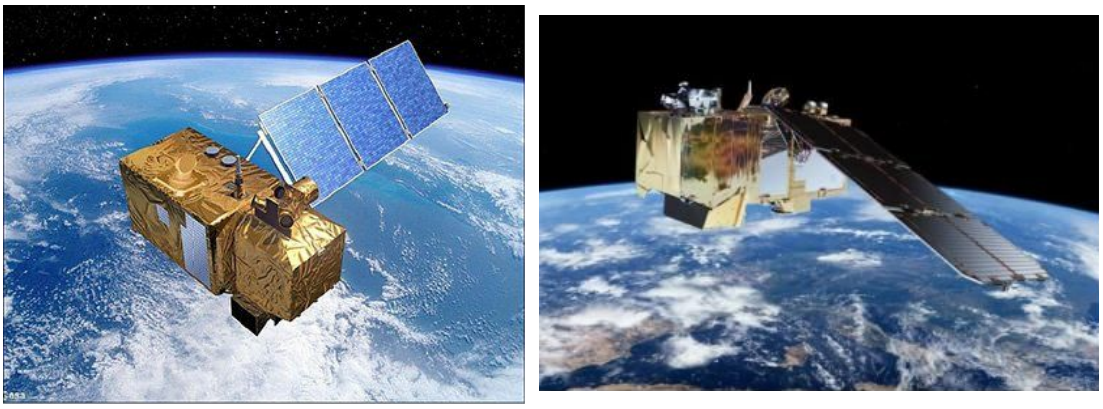
가) 광학 위성영상

광학 위성영상을 활용한 수체분석은 Sentinel-2, Landsat 시리즈와 같은 고해상도 광학 위성영상 데이터를 이용하여 수체의 면적, 수위, 저수량 및 수체 변화를 정량적으로 파악하는 기법을 의미한다. 이러한 분석 방법은 가뭄 평가 및 예측을 위한 핵심 도구로 활용되며, 주로 반사율 차이를 이용한 수체와 비수체의 구분, 정량적 지표 계산, 시계열 분석 등으로 진행된다.

대표적인 광학 위성영상인 Sentinel-2, Landsat 위성은 광학 센서를 탑재하고 있으며, 다중 스펙트럼 이미지를 제공하여 수체와 주변 비수체를 효과적으로 구분할 수 있다<그림 2.2>. 또한, 넓은 지역의 표면을 주기적으로 촬영하여 수체분석에 필요한 데이터들을 제공한다. Sentinel-2 위성은 유럽우주국(ESA)에서 개발한 지구 관측 위성 프로그램인 Copernicus 프로그램의 일부로, 지구 환경 및 생태계를 모니터링하기 위해 설계되었다. Sentinel-2A, -2B로 구성되어 있으며<그림 2.3>, 10 m, 20 m, 60 m 공간해상도의 다중 스펙트럼 밴드를 제공하고 5일 간격으로 지구 표면을 촬영한다. Sentinel-2A의 경우 2015년 6월 23일 발사하여 태양동기궤도 약 786 km 고도에서 정상 작동중이며, Sentinel-2B는 2017년 3월 7일 발사하여 Sentinel-2A와 함께 촬영주기를 단축하고 데이터의 시간적 해상도를 개선한다. 궤도주기는 Sentinel-2A와 동일한 궤도를 약 180도 떨어져 운용되며,



<그림 2.2> Sentinel 위성영상 종류



(a) Sentinel-2A　　(b) Sentinel-2B

<그림 2.3> Sentinel 위성영상 종류

Sentinel-2A와 동일한 기능 및 센서를 탑재하여 데이터의 일관성을 유지한다.

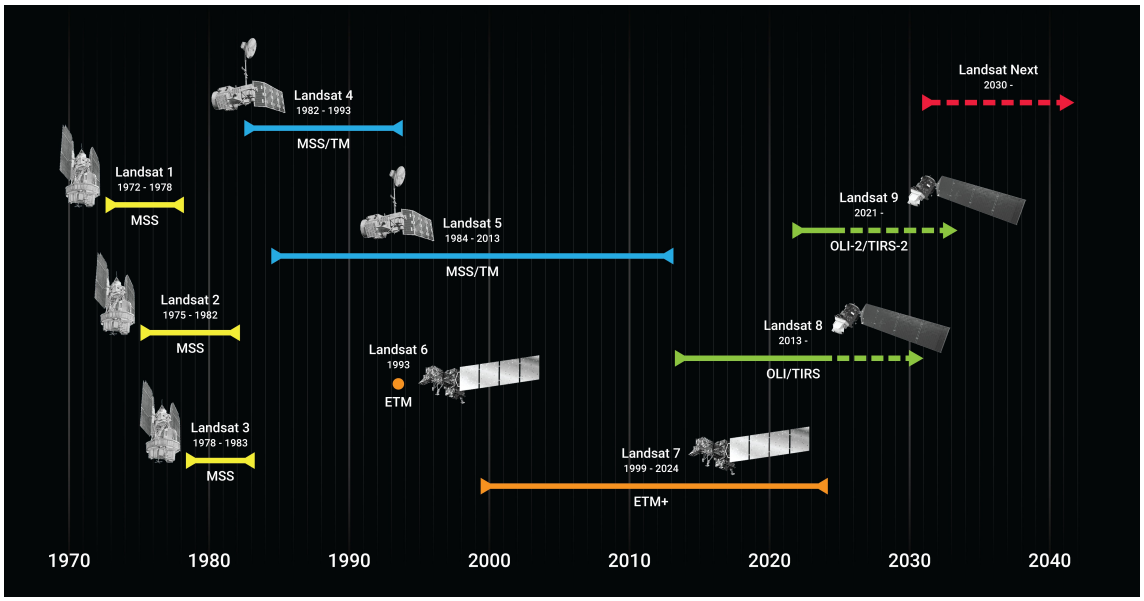
Sentinel-2 영상은 가시광선, 근적외선, 단파 적외선 등 <표 2.1>과 같이 13개의 밴드를 통해 다양한 수체 탐지 및 분석에 필요한 정보를 제공하며, 특히 10 m 공간해상도를 갖춘 B2 (Blue), B3 (Green), B4 (Red), B8 (NIR) 등의 밴드를 활용하여 수체와 비수체를 구분하기 위해 사용한다. Sentinel-2는 높은 공간해상도 덕분에 소규모 저수지나 좁은 하천에서도 수표면적을 추출할 수 있는 장점이 있으며, 다양한 스펙트럼 밴드를 활용하여 물 표면과 주변 식생, 건조 지역을 구분하기 위해 활용된다. 또한, Sentinel-2A, -2B 쌍둥이 위성을 통해 가뭄 모니터링, 농업 생산성 분석, 산불 및 자연재해 모니터링 등 다양한 분야에 활용할 수 있다.

<표 2.1> Sentinel-2 위성영상 밴드 구성

밴드	설명	파장(nm)	공간해상도(m)
B1	Coastal Aerosol	443	60
B2	Blue	490	10
B3	Green	560	10
B4	Red	665	10
B5	Vegetation Red Edge (V1)	705	20
B6	Vegetation Red Edge (V2)	740	20

B7	Vegetation Red Edge (V3)	783	20
B8	Near InfraRed (NIR)	842	10
B8A	Narrow Near-InfraRed (NNIR)	865	20
B9	Water vapour	945	60
B10	Short Wavelength Infrared - Cirrus (SWIR1)	1375	60
B11	Short Wavelength Infrared (SWIR2)	1610	20
B12	Short Wavelength Infrared (SWIR3)	2190	20

Landsat 시리즈는 미국 USGS, NASA가 공동으로 운영하는 지구 관측 프로그램으로, 가장 오랜 역사를 가진 원격탐사 위성이다. <그림 2.4>와 같이 1970년대 1호부터 2020년대 9호까지 여러 세대에 걸쳐 발사되었으며, 현재 운영 중인 Landsat-8, -9는 지구 환경 모니터링 및 자원 관리에 중요한 데이터를 제공한다. Landsat 위성은 지구의 육지와 연안 지역을 초점을 맞춰 고해상도 멀티 스펙트럴 이미지를 제공하며, 이는 환경변화 모니터링, 농업, 수문학, 가뭄 분석, 도시 계획 등 다양한 응용 분야에 활용된다. 특히, 각 시리즈 위성의 Operational Land Imager (OLI), Thermal Infrared Sensor (TIRS)를 활용해 가뭄 분석에 필요한 고품질 데이터를 제공한다.



<그림 2.4> Landsat 시리즈 타임라인

Landsat 위성의 경우 15 m, 30 m, 100 m 공간해상도로 16일 주기로 촬영되며, 30 m 공간해상도의 B2 (Blue), B3 (Green), B4 (Red), B5 (NIR) 등의 밴드를 활용하여 수체분석을 수행한다<표 2.2>. 이러한 주기적 데이터 축적은 수체 변화를 장기간 모니터링 하는 데 있어 중요한 자료를 제공한다. 특히, 50년 이상 축적된 데이터로 지구 환경의 변화 추적이 가능하며, 과거와 현재를 비교하여 가뭄, 산림 변화, 도시화 등을 분석할 수 있다.

<표 2.2> Landsat-8/9 위성영상 밴드 구성

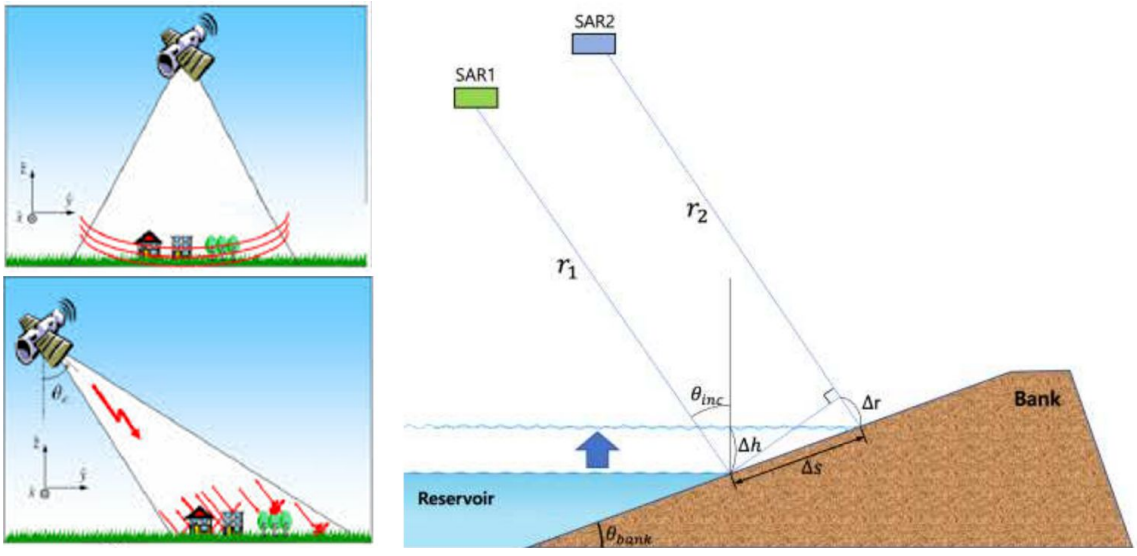
밴드	설명	파장(μm)	공간해상도(m)
B1	Coastal Aerosol	0.43 - 0.45	30
B2	Blue	0.45 - 0.51	30
B3	Green	0.53 - 0.59	30
B4	Red	0.64 - 0.67	30
B5	Near InfraRed (NIR)	0.85 - 0.88	30
B6	Short Wavelength Infrared (SWIR1)	1.57 - 1.65	30
B7	Short Wavelength Infrared (SWIR2)	2.11 - 2.29	30
B8	Panchromatic	0.50 - 0.68	15
B9	Cirrus	1.36 - 1.38	30
B10	Thermal InfraRed (TIRS1)	10.60 - 11.19	100
B11	Thermal InfraRed (TIRS2)	11.50 - 12.51	100

Sentinel-2 위성은 Ladnsat 시리즈와 비교하여 비교적 적은 데이터셋을 구성하고 있는 반면, 공간해상도 측면에서 장점을 가지고 있다. Landsat 위성의 경우 공간해상도는 상대적으로 저해상도이지만, 50년 이상 축적된 데이터를 통해 시계열 분석에 유리한 이점을 가지고 있다. Sentinel-2, Landsat은 각각의 장점들을 통해 수표면적 변화를 감지하기 위한 필수적인 데이터 소스를 제공하며, 저수지 호수의 수위가 낮아지거나 완전히 마르는 현상을 시각화하여 가뭄의 진행 상황을 정량적으로 파악할 수 있다. 또한, 대규모 지역의 수체 상태를 비교할 수 있기 때문에 효과적인 물 관리 정책 수립이 가능하도록 의사결정을 지원한다.

나) 합성개구레이더(Synthetic Aperture Radar, SAR)

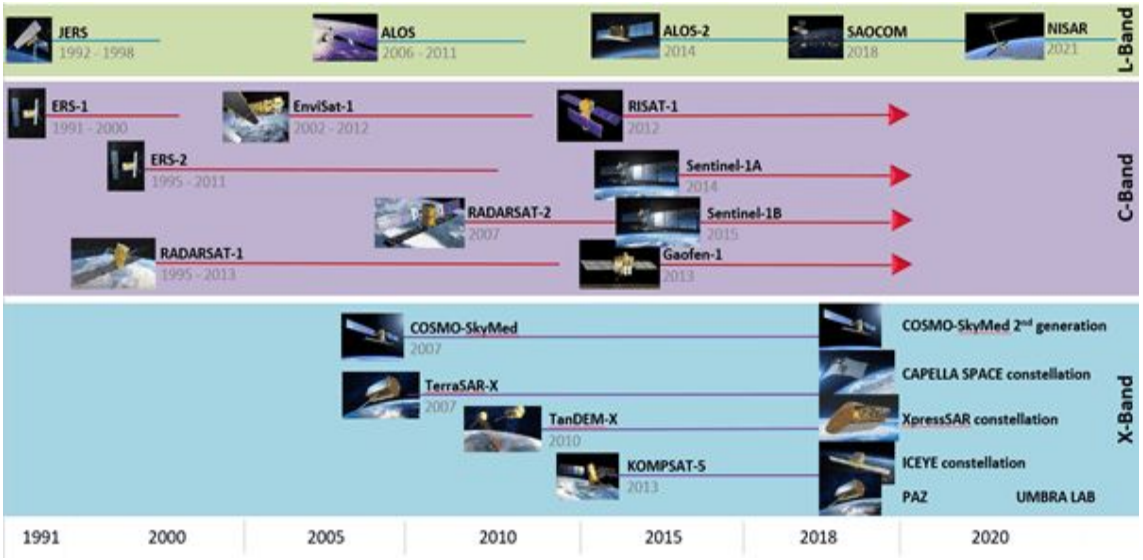
광학 위성영상을 활용한 수체분석 이외로, 최근에는 SAR 영상을 이용한 수체분석 연구가 수행되고 있다. 우리나라는 몬순기후대에 속해있어 구름에 의한 영향이 크며, 광학 위성영상을 활용할 경우 연속적인 자료를 확보하는 것에 한계가 있다. 하지만 SAR 영상의 경우 촬영주기는 길지만 기상상황에 따른 제약이 없어 동일 기간 많은 자료를 활용할 수 있다는 장점이 있다.

SAR 영상은 마이크로파를 송·수신하여 관측을 수행함으로써 주야에 관계없이 전천후로 고해상도 영상을 획득할 수 있는 시스템으로, 불특정한 시기에 발생하는 자연재해에 대하여 신속하게 대응하기 위해 효과적인 관측 수단이다. 지구 표면의 물리적 특성을 관찰하는 능동형 원격탐사 기술인 SAR는 레이더 신호를 송신하고, 지표에서 반사된 신호를 수신하여 영상을 생성한다. SAR 신호는 지표에 일정한 각도로 입사하며, 관측 각도는 지형 효과와 신호 반사 강도에 영향을 미친다. SAR 위성은 지구 궤도를 따라 이동하며, 관측하려는 영역을 아래로 향하거나 측면으로 비스듬히(Side-looking geometry) 관찰하는 것이 특징이다<그림 2.5>. 송수신 과정에서 거리·신호·위상을 통해 특성을 구분하며, 영상 왜곡 보정 및 후처리 등을 통해 활용가능한 영상으로 제공된다. SAR는 낮과 밤, 구름과 비 등 시간 및 기상영향에 대한 제약없이 관측이 가능하여 기존 광학 위성에 비해 큰 장점을 가진다. 이를 통해 주로 수체 탐지, 홍수 모니터링, 산림 변화 감시, 빙하 및 극지 연구 등 다양한 환경 분석에 활용된다.



<그림 2.5> SAR 영상 관측 방법

SAR에 관한 연구는 1950년 Carl Wiley의 Doppler beam sharpening 이론을 바탕으로 처음 시작되었으며, 1970년대에는 항공기를 이용한 SAR 영상이 취득되기 시작하였다. 1990년대부터 위상정보를 이용한 Interferometry SAR (InSAR) 기술이 지표면 변위 탐지 기법으로 급속하게 발전하였으며, <그림 2.6>과 같이 다양한 SAR 영상 개발 및 발사를 통해 관련 정보를 수집하고 제공하고 있다. 전세계적으로 SAR 영상의 활용이 활발하게 이루어지고 있으며, 유럽우주국 ESA에서는 SAR altimeter를 탑재한 Sentinel-3B가 2018년 4월 25일 발사되었다. 또한, 미국과 유럽 간의 국제 파트너십을 통해 Jason 위성 시리즈의 일부인 Sentinel-6 Michael Freilich가 2020년 11월 21일 발사되었다. 두 번째 위성(위성 B)의 경우 2025년 발사 예정이며, 두 개의 동일한 위성을 활용하여 기후변화에 따른 전 지구적 관측을 목표로 한다. 미국 NASA의 경우 Advanced Topographic Laser Altimeter System (ATLAS) 기기를 탑재한 ICESat-2는 2018년 9월 15일에 발사하였으며, 2022년에는 프랑스 Centre National d'études Spatiales (CNES)와 협업을 통해 강이나 하천, 습지 등과 같은 해양환경 분석을 위해 개발한 Surface Water and Ocean Topography (SWOT)을 발사하였다.



<그림 2.6> SAR 영상 타임라인

우리나라의 경우 한국항공우주연구원(Korea Aerospace Research Institute, KARI)에서 2013년 8월 22일 다목적실용위성 Korean Multi-Purpose Satellite (KOMPSAT) 5호를 발사하였으며, 다른 이름으로 아리랑 위성이라고 불린다. KOMPSAT-1, -2와 달리 SAR 탑재체를 이용한

국내 최초의 SAR 관측위성이며, 위성영상 전문업체를 통해 영상 이미지에 대한 구매가 가능하다.

유료 영상 이미지를 활용하는 것은 한계가 있기 때문에 국내에서는 Sentinel-1 SAR 영상을 가장 많이 활용하고 있다. Sentinel-1은 유럽우주국 ESA에서 개발한 SAR 기반의 위성 시리즈로, C-band 레이더를 사용하여 지표면의 고해상도 관측이 가능한 시스템이다. <표 2.3>과 같이 Sentinel-1은 -1A, -1B 두 위성으로 구성되어 있으며, 단일, 이중 등 다양한 편광 모드를 가지고 있다. 또한, 모드별 관측 특성에 따라 다양한 분야에 활용이 가능하며, 최대 400 km의 넓은 관측 폭과 짧은 재방문 주기로 광역 모니

<표 2.3> Sentinel-1 SAR 영상 제원

항목	세부정보
운용 위성	▪ Sentinel-1A (2014년 발사) ▪ Sentinel-1B (2016년 발사, 현재 비운용)
궤도 정보	▪ 태양 동기궤도(Sun-synchronous Orbit) ▪ 고도 693 km ▪ 궤도 주기 약 98.6분
SAR 센서 주파수	▪ C-band (5.405 GHz) ▪ 파장 약 5.6 cm
관측 모드	▪ Stripmap (SM) ▪ Interferometric Wide Swath (IW) ▪ Extra-Wide Swath (EW) ▪ Wave (WV)
공간해상도	▪ SM : 5 m × 5 m ▪ IW : 5 m × 20 m ▪ EW : 20 m × 40 m ▪ WV : 5 m × 20 m
관측폭	▪ SM : 약 80 km ▪ IW : 250 km ▪ EW : 400 m ▪ WV : 20 km × 20 km
편광 모드	▪ 단일 편광(Single: HH, VV) ▪ 이중 편광(Dual: HH+HV, VV+VH)
재방문 주기	▪ 중위도에서 6일(현재 Sentinel-1A만 운용 중)
데이터 형식	▪ Level-1 (GRD, SLC) ▪ Level-2 (OCN)

터링 및 변화 탐지에 유리하다. Sentinel-1 SAR 영상을 활용하는 경우 후방산란 신호를 분석하여 대부분의 수체에서 낮은 후방산란 값을 보이는 특징을 통해 수체/비수체를 명확히 구분이 가능하며, 특정 지역에서 수체의 확장 및 축소를 분석하여 가뭄의 영향을 평가한다. 또한, 간섭기법(InSAR)을 사용하여 지표의 변형과 같은 변화를 추적할 수 있으며, 식생 지역의 거칠기 및 수분 함량 분석과 VV+VH 이중 편광을 통해 농작물 상태 모니터링에도 활용한다.

SAR 영상에서의 밴드(band)는 센서가 사용하는 전자기파의 주파수 또는 파장에 따라 분류된다. 밴드는 SAR 데이터의 관측 성능, 적용 분야, 데이터 해석 방식에 중요한 영향을 미치며, <표 2.4>와 같이 주요 SAR 밴드에 대한 정의 및 특징을 확인할 수 있다. X-band는 가장 짧은 파장을 가지고 높은 공간 해상도를 제공하여 도시 환경 및 세부적인 수체 변화 탐지에 적합하다. 그러나 대기와 식생의 영향을 많이 받아 세밀한 전처리 및 필터링 등이 필요하며, 넓은 지역 모니터링에는 적합하지 않다. C-band의

<표 2.4> SAR 영상 밴드 종류 및 특징

밴드 이름	주파수 범위(GHz)	파장 (cm)	주요 특징	활용 분야
X-band	8.0-12.0	2.5-3.75	▪ 짧은 파장 ▪ 높은 해상도 ▪ 민감도가 높아 상세한 관측 가능	▪ 도시 및 인프라 분석 ▪ 수체 탐지
C-band	4.0-8.0	3.75-7.5	▪ 중간 파장 ▪ 균형 잡힌 관측 ▪ 대기 및 식생에 대해 적절한 영향	▪ 수체 탐지 ▪ 농업 및 재난 모니터링
S-band	2.0-4.0	7.5-15.0	▪ 긴 파장 ▪ 지표 변동 감지 ▪ 수체 및 토양의 구조적 변화 관찰	▪ 기상 관측 ▪ 지형 분석
L-band	1.0-2.0	15.0-30.0	▪ 더 긴 파장 ▪ 식생 및 토양 관측에 효과적 ▪ 지표하 관찰	▪ 산림 모니터링 ▪ 지질학
P-band	0.3-1.0	30.0-100.0	▪ 매우 긴 파장 ▪ 깊은 토양 및 밀집 식생 아래 관찰	▪ 고고학 ▪ 지하 구조 탐사

경우 X-band보다 긴 파장을 가지고 있으며, 공간해상도와 대기 투과율 간의 균형을 이루어 일반적인 환경 및 수체 모니터링에 많이 활용되고 있다. Sentinel-1과 같은 위성에서 활용되며, 수체분석과 같은 일반적인 응용에 널리 사용된다. L-band와 P-band는 긴 파장을 이용하여 밀집된 식생 아래 또는 지표면의 깊은 구조를 관찰할 수 있는 반면, 해상도가 상대적으로 낮아 세밀한 관측은 한계가 있다. L-band는 열대 우림이나 식생 밀집 지역에서의 지형 분석에 유용하며, P-band는 밀집 식생 아래 또는 지하 구조를 분석하기 위해 활용되며, 고고학적 연구에서 주로 사용한다.

SAR 영상에서 밴드를 활용한 수체분석의 경우 X-band, C-band를 활용하는 것이 가장 적절한 결과를 도출할 수 있다. SAR 영상 기반 수체분석에 가장 많이 활용되고 있는 Sentinel-1 위성영상의 경우 C-band를 사용하여 수체 및 홍수 모니터링, 농업 관리 등을 지원하고 있으며, 수체와 주변 육지 간의 대비를 명확히 하여 물 경계를 효과적으로 분류한다. TerraSAR-X와 같은 위성은 X-band를 사용하여 높은 해상도의 도시 및 인프라 데이터를 제공하고 있다. 또한, 정밀 수체분석을 통해 작은 규모의 호수 또는 강 모니터링에 효과적이다. Advanced Land Observing Satellite-2 (ALOS-2)는 L-band를 사용하여 열대 우림의 지형 변화 및 수체분석을 수행하기 위해 활용되며, 대형 수체의 수위 변화를 추적할 수 있다.

3) 공간정보를 활용한 수체분석 관련 기법 및 지표 조사

가) 광학 위성영상 기반 지수 적용

광학 위성영상은 근적외선(Near InfraRed, NIR), 단파적외선(Short Wavelength InfraRed, SWIR) 밴드를 활용하여 수체분석을 수행하며, 광학 위성영상을 활용한 수체분석에서 가장 많이 사용되는 기법은 지수를 사용하는 것이다. 이 중에서 가장 널리 사용되는 지수는 정규수분지수(Normalized Difference Water Index, NDWI)로, 물의 흡수 특성을 반영하여 수체를 감지한다. 위성영상의 녹색광(Green)과 NIR 또는 SWIR 밴드를 활용하여 식생이나 수표면에 포함된 수분함유량을 나타내는 지수이며, 하천, 호수, 습지 등 수분을 다량으로 함유한 지형지물을 위성영상에서 탐지하기 위하여 주로 사용된다. 식 (1), (2)와 같이 Gao (1996)는 식생에 포함되는 수분함유량의 변화를 파악하고 McFeeters (1996)는 지표면의 수분함유량과 관계가 있기 때문에 본 과업에서 제시하는 수체분석에 대해서는 McFeeters 방법을 활용하는 것이 유리하다. Green 파장을 통하여 물의 일반적인 반사율을 최대화하고 NIR 파장으로 지상의 식생 및 토양 특성에 대한 반사율을 최소화한다. NDWI는 양의 값을 가질 때 수체를 의미하며, 비수체는 음의 값을 가진다. 이를 통해 수표면적을 효율적으로 추출할 수 있다.

$$NDWI = \frac{NIR - SWIR}{NIR + SWIR} \quad (Gao, 1996)$$

(1)

$$NDWI = \frac{Green - NIR}{Green + NIR} \quad (McFeeters, 1996)$$

(2)

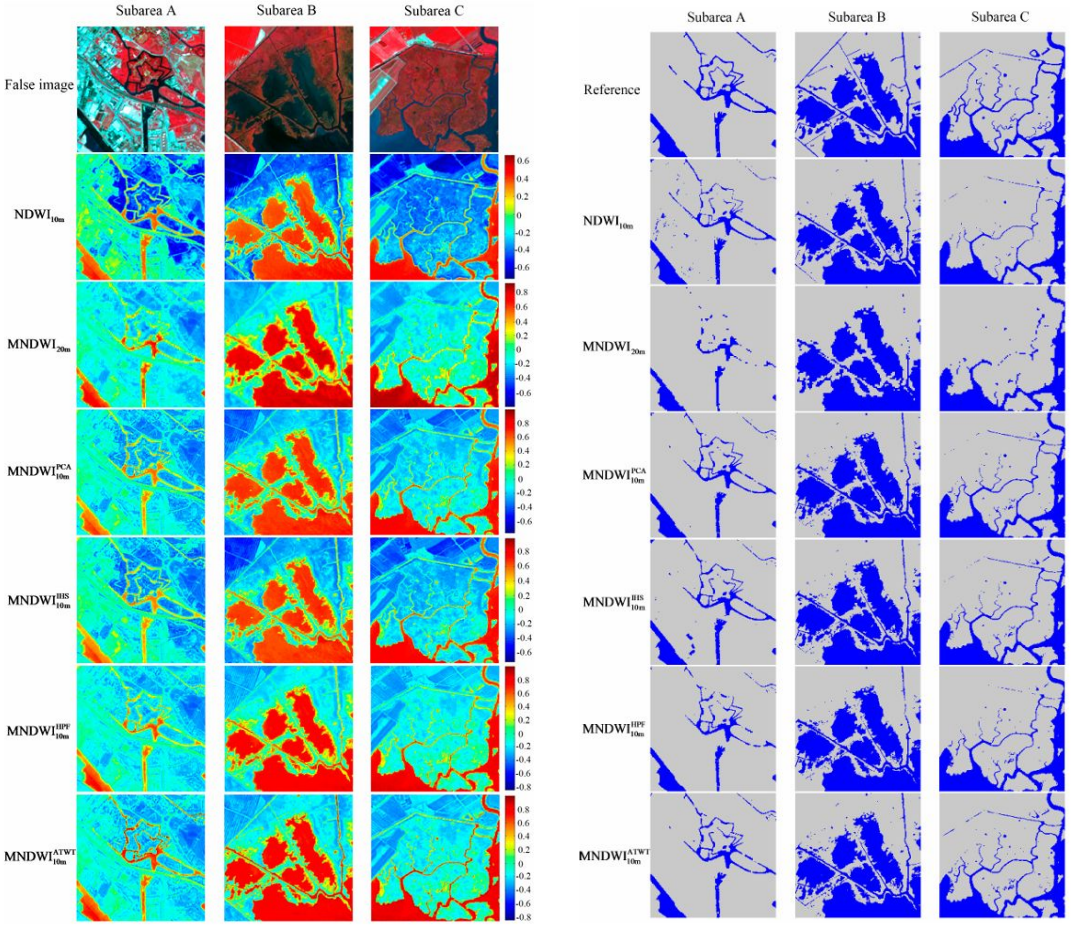
NDWI와 함께 많이 활용되는 지수는 Modified-NDWI (MNDWI)가 있으며, 기존의 NDWI를 보완하고 특히, 인공구조물 및 비수체가 많은 환경에서도 높은 신뢰도로 수체를 분석할 수 있도록 설계되었다. MNDWI는 식 (3)과 같이 정의되며, NDWI와 달리 NIR 밴드 대신 SWIR 밴드를 활용한다. 이는 NIR을 활용할 경우 도시 지역의 건물, 도로와 같은 지역에서 수체와 유사한 반응을 보이는 경향을 개선하기 위하여 SWIR로 대체하여 수체와 비수

$$MNDWI = \frac{Green - SWIR}{Green + SWIR} \quad (Xu, 2006)$$

(3)

체의 구분을 더 명확히 하였다. NDWI의 경우 도시 지역에서 오분류 발생 가능성이 높은 반면, MNDWI는 복잡한 과정 없이 건물, 도로와 같은 구조물의 그림자로 인한 노이즈를 제거하여 도시 환경에 강하며, 복잡한 배경 환경에서 효과적인 수체분석 도구로 활용된다. 하지만 NDWI가 식생과의 차별화가 가능하여 일반적인 수체분석에 유리한 반면, MNDWI는 일부 소규모 수체에 대한 민감도가 낮은 편이기 때문에 지역별 활용성이 높은 지수를 선정하여 적용하는 것이 중요하다. MNDWI는 NDWI와 마찬가지로 값이 0보다 크면 수체, 작으면 비수체로 구분할 수 있다.

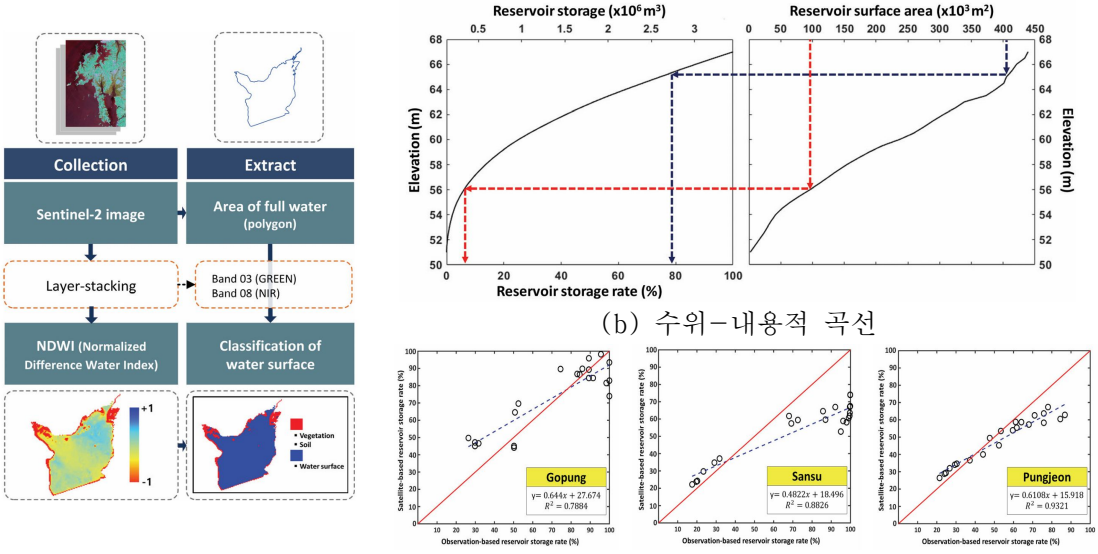
광학 위성영상의 분광특성 조합을 활용한 지수 기반 수체분석은 과거부터 지금까지 다양한 연구를 통해 그 활용성을 증명하였다. Du et al. (2016)은 Sentinel-2 위성의 이미지를 사용하여 MNDWI 기반 수체분석을 수행하였으며, Sentienl-2 위성의 밴드 특성상 20 m 공간해상도를 가지는



<그림 2.7> 공간해상도 및 알고리즘에 따른 NDWI, MNDWI 결과 비교

SWIR 밴드를 다운스케일링하여 10 m 공간해상도의 MNDWI를 산정하였다. <그림 2.7>과 같이 공간해상도 및 알고리즘별 NDWI, MNDWI를 비교하였으며, 이를 통해 À Trous Wavelet Transform (ATWT) 알고리즘 기반 10 m 공간해상도의 MNDWI가 더 높은 정확도의 수체 추출이 가능함을 보여주었다. Tuan et al. (2019)는 Ladnsat OLI 영상을 활용하여 NDWI와 MDNWI를 계산하고, 이를 통해 습지 지역의 수문 연결성 및 수체분석을 수행하였다. NDWI와 MNDWI를 비교하여 MNDWI가 건조한 조건에서 더 민감하게 반응하였으며, NDWI는 식생이 있는 지역에서 더 정확한 수체 분류 결과를 제공한다는 것을 도출하였다. 해당 연구 결과를 통해 지수 기반 수체분석을 통해 습지 관리 및 환경 모니터링에 중요한 도구로 활용될 수 있음을 시사하였다. Ye (2016)은 수계 영역의 감독 분류 성능을 향상시키기 위하여 블록 기반의 영상 분할과 수계 경계의 확장을 이용하는 수계 검출 방법을 제안하였으며, 제안한 알고리즘을 KOMPSAT-2 영상으로 작성한 NDWI, NIR 밴드에 적용한 결과 블록 크기가 11×11에서 19×19 사이인 경우에 약 99.5%의 분류 정확도를 보였다.

Lee et al. (2020)은 Sentinel-2 위성영상을 활용하여 농업용 저수지의 가용수량 추정을 위해 NDWI를 통해 수표면적의 시계열 변화를 분석하였다. 또한, NDWI 기반 수표면적을 산정하였으며, 수위-내용적 곡선을 활용하여 저수율로 변환을 통해 실제 계측 저수율과 약 0.8 이상의 R square 결과를 도출하였다. <그림 2.8>은 연구 전체 흐름도, 수위-내용적 곡선의 활용

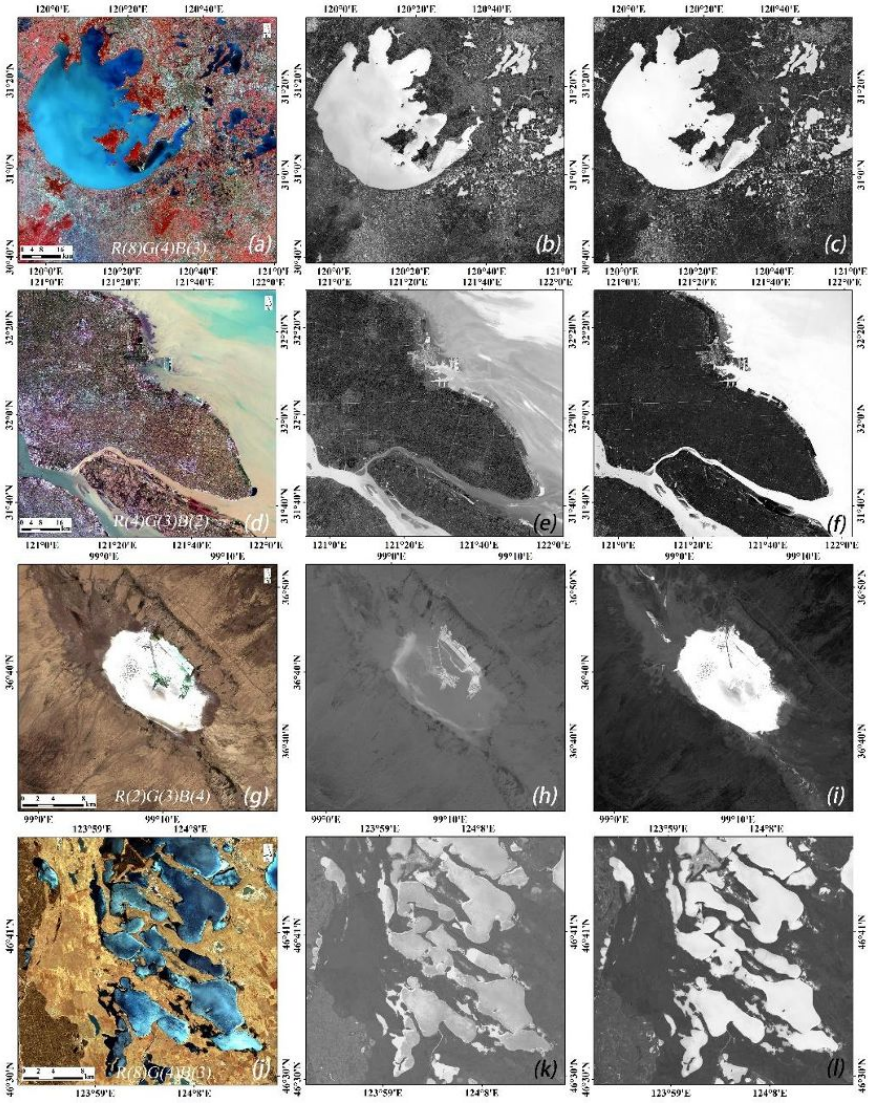


(a) 연구흐름도 (b) 수위-내용적 곡선 (c) 저수율 결과 비교

<그림 2.8> NDWI 산정 및 저수율 변환을 통한 결과 비교

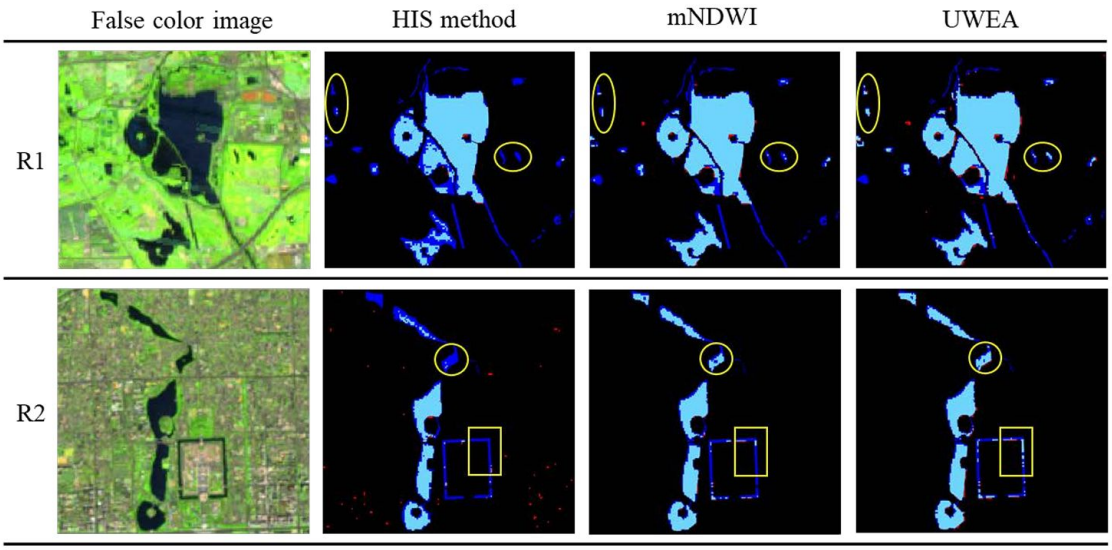
방안, 영상 기반 저수율과 계측 기반 저수율의 비교 결과를 종합한 그림이다.

Jiang et al. (2021)은 중국의 주요 호수 4곳을 대상으로 Sentinel-2 영상 이미지를 활용하여 다양한 유형의 수체(물의 탁도)에 대해 분석하였다. 분광특성 조합을 통해 NDWI를 산정하였으며, 새로운 지수인 Sentinel-2 Water Index (SWI)를 개발하여 비교하였다<그림 2.9>. Otsu 알고리즘과 SWI를 결합하여 수체 추출 정확도를 개선하였으며, SWI가 기존 NDWI보다 다양한 수체에서 대비도가 더 뛰어나 수체를 명확히 구분할 수 있다고 판단하였다. 또한, Otsu 알고리즘과 결합한 방법이 도시 지역의 그림자 노이즈를 억제하여 강, 호수와 같은 넓은 지역의 수체에 대한 효과적인 추출이 가능한 것으로 평가하였다.



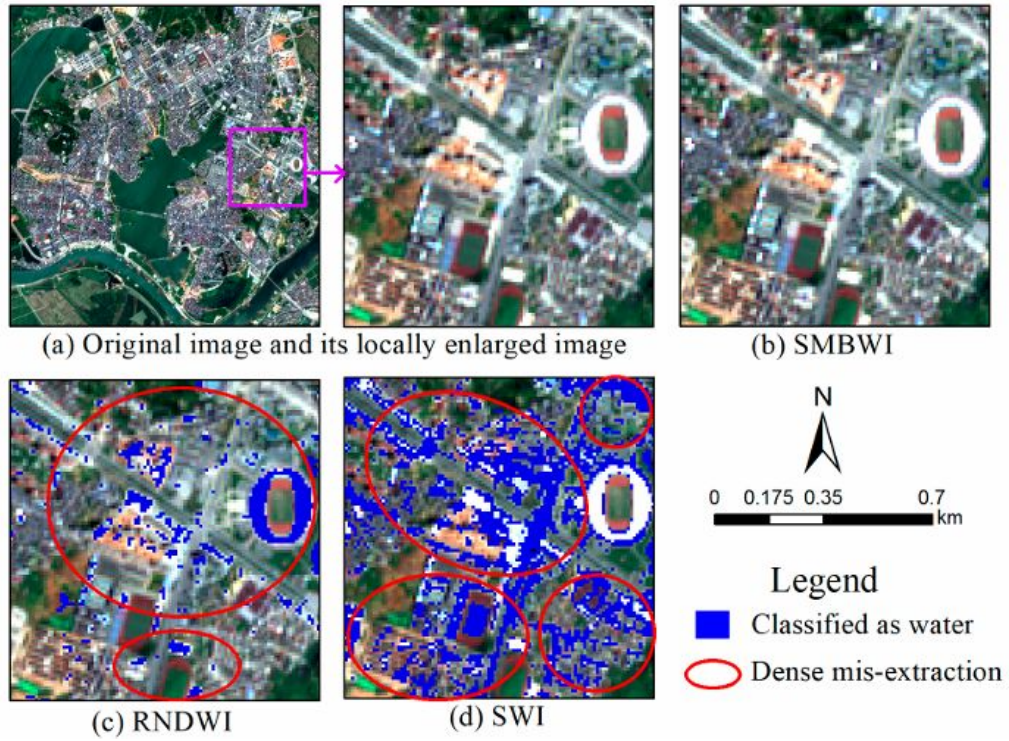
<그림 2.9> 대상지역별 NDWI 및 SWI를 활용한 수체분석

Chang et al. (2022)은 도시 지역의 수체를 추출하기 위하여 Landsat 영상 데이터를 활용하였으며, MNDWI와 HSV 색상 변환을 결합한 알고리즘을 통해 수체분석 결과를 도시하였다<그림 2.10>. 이 방법은 도시 지역의 낮은 반사율을 가진 비수체 객체와의 구별을 효과적으로 수행하며, 특히 소규모의 수체 추출에서 높은 정확도를 보였다. 해당 연구의 알고리즘을 통해 도시 지역 수체 모니터링 및 수자원 관리에 유용한 도구로 평가될 수 있음을 제시하였다.

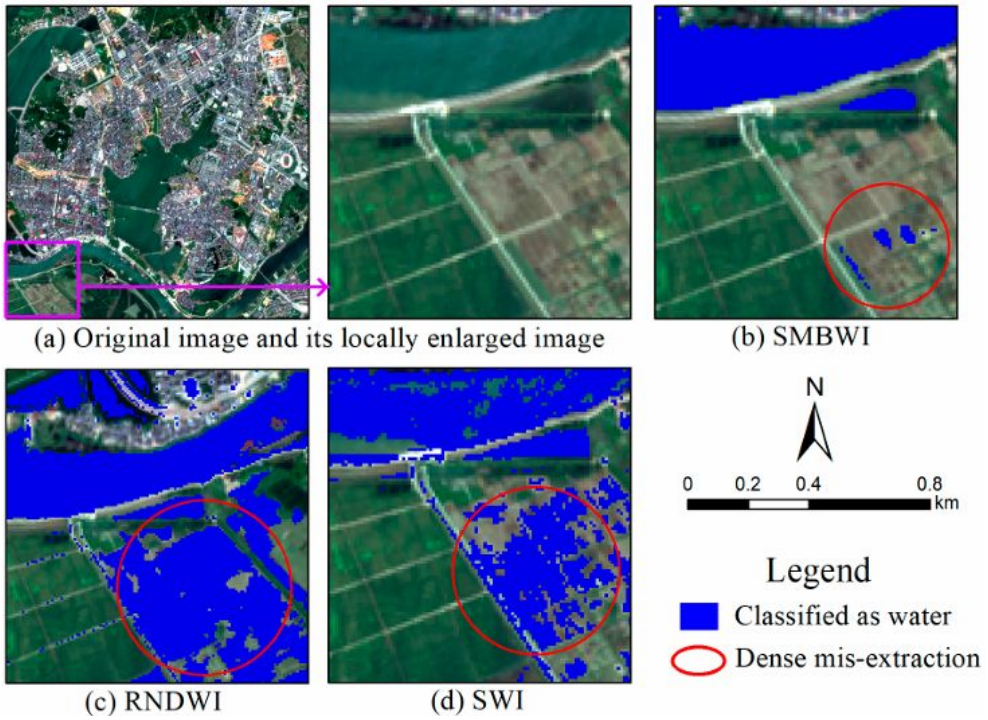


<그림 2.10> MNDWI 기반 다양한 알고리즘을 결합한 수체분석 결과

이처럼 최근에는 광학 위성영상과 다양한 알고리즘을 결합하여 새로운 지수를 개발하고 수체분석의 정확도를 향상시키는 것을 목표로 많은 연구가 진행되고 있다. 가장 최근에는 Sentinel-2 위성영상의 멀티밴드의 조합을 통해 새로운 수체분석 지수를 산정하여 수체 분류 정확도를 향상시키기 위한 연구도 제시되었다. Su et al. (2024)은 다양한 밴드를 가지고 있는 Sentinel-2 위성영상의 밴드 중 B2 (Blue), B3 (Green), B8 (NIR), B8A (NNIR), B9 (Water vapour), B11 (SWIR2), B12 (SWIR3)을 활용하여 Sentinel Mul-tiBand Water Index (SMBWI)를 제시하였다(<표 2.1> 참고). 멀티밴드의 조합은 각 밴드의 특성을 살려 수체와 비수체를 더욱 명확히 구분할 수 있으며, 특히 SWIR 밴드를 사용하여 수체와 비수체 사이의 경계를 더 정확히 구분하였다. <그림 2.11>을 통해 도시 지역과 작물 재배지역에 대한 수체 분류 결과를 제시하였으며, SMBWI가 기존 지수들보다 더 높은 정확도를 보이는 것으로 나타났다.



(a) 도시 지역 수체 분류 결과 비교

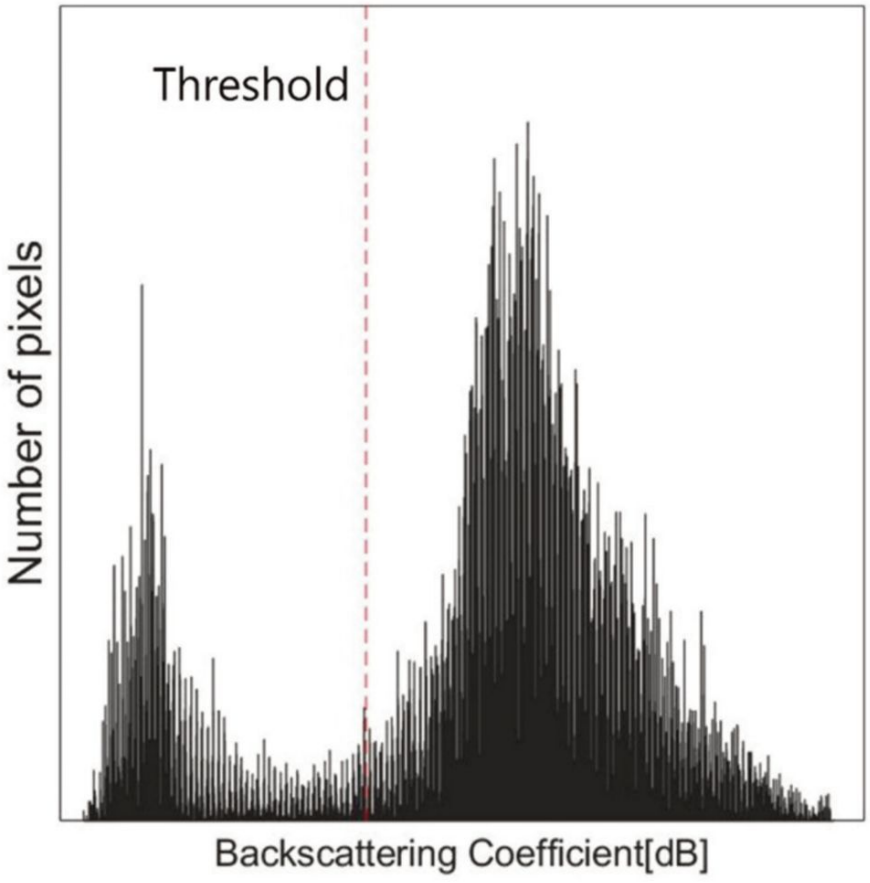


(b) 작물 재배지역 수체 분류 결과 비교

<그림 2.11> 공간해상도 및 알고리즘에 따른 NDWI, MNDWI 결과 비교

나) SAR 영상 기반 후방산란계수 활용

다양한 SAR 영상을 통해 사용자가 취득 및 활용할 수 있는 지표는 후방산란계수(Backscatter coefficient)이다. SAR 영상은 전파를 사용하여 지표면을 촬영하므로 전파의 반사율인 후방산란계수는 다양한 표면 특성에 따라 다르게 나타난다. 후방산란계수는 물체나 표면에서 반사된 전파의 강도를 나타내며, 후방산란 값(dB)이 낮은 지역은 물체나 표면이 평평하고 반사율이 적다는 것을 의미한다. 물은 그 특성상 전파를 많이 흡수하고 적게 반사하므로 <그림 2.12>와 같이 후방산란계수가 낮고, 이는 수체분석에 있어 매우 중요한 특징이다.



<그림 2.12> 후방산란계수 값에 따른 히스토그램 분포

후방산란계수를 이용한 수체분석의 경우 다양한 방법이 있으며, 가장 기본적인 방법으로는 임계값을 설정하는 것이다. 앞서 언급한대로 후방산란 값이 낮은 지역을 수체로 정의할 때, 수체와 비수체를 구분하는 기준값(=임계값)을 어떻게 정하는지가 중요하다. 적절한 임계값을 설정할 경우

수체분석의 정확도를 높일 수 있지만, 반대로 임계값이 적절하지 못할 경우 수체와 비수체를 혼동하여 수체분석의 오류가 발생할 확률이 커지게 된다. 수체와 비수체는 후방산란계수에서 서로 다른 분포를 나타내며, 예를 들어 임계값이 -20 dB인 경우, 후방산란계수가 −20 dB 이상인 지역은 유지, −20 dB 이하인 지역을 수체로 분류하게 된다. 이러한 임계값을 설정할 수 있는 방법은 히스토그램(Histogram) 분석과 이동평균필터링(Moving average filtering) 방법 등이 있다. 히스토그램의 경우 SAR 영상의 후방산란계수 값에 대해 히스토그램을 작성하여 수체와 비수체 영역이 구분될 수 있는 구간을 찾는다. 히스토그램에서 수체와 비수체의 후방산란계수가 서로 다른 두 그룹으로 나뉘는 지점을 임계값으로 설정할 수 있다. 이동평균필터링의 경우 SAR 영상에서 잡음이나 불규칙성을 제거하기 위해 이동평균필터를 적용한 후 후방산란계수를 계산하여 임계값을 더욱 정확히 설정할 수 있다.

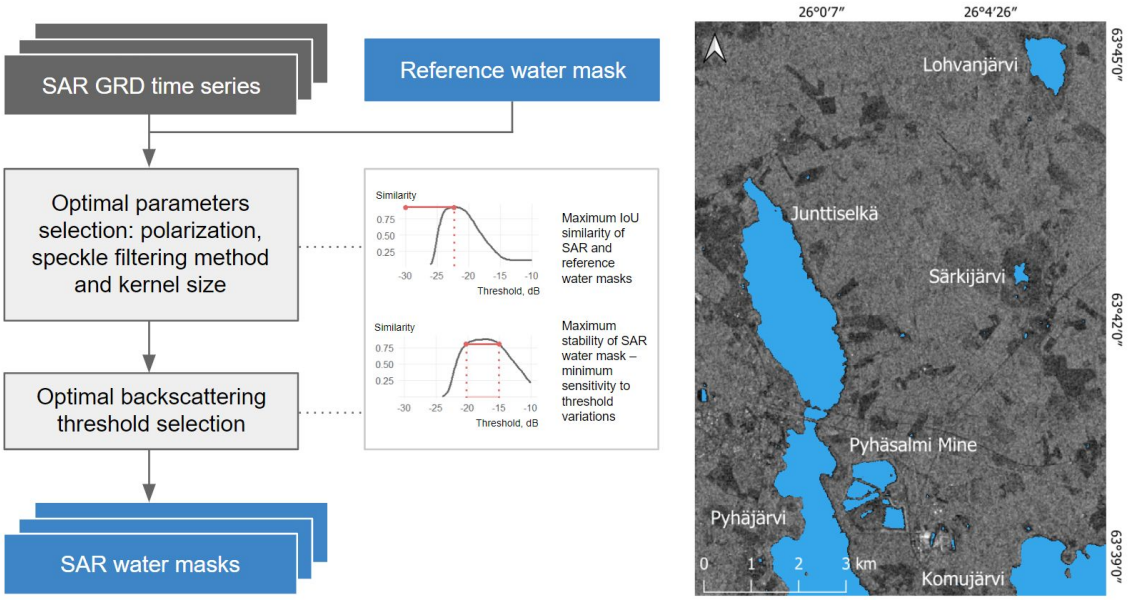
대표적인 히스토그램 기반 임계값 설정 방법은 다음과 같다. SAR 영상이 후방산란계수 값을 기반으로 히스토그램을 생성하여 값의 분포를 시각적으로 확인한다. 수체와 비수체가 서로 다른 분포를 가지므로 이들을 구별할 수 있는 기준을 찾을 수 있다. 또한, 이진화(Binarization)를 통해 최적의 임계값을 자동으로 계산할 수 있으며, 일반적으로 Otsu 방법을 많이 활용한다. Otsu 방법은 클래스 간 분산이 최대화되는 임계값을 선택하여 수체와 비수체를 구분한다(Otsu, 1979). 두 계층 간 분산과 최적 임계값을 나타내는 방법은 식 (4), (5)와 같으며, 여기서 σ_B^2은 두 계층 간 분산, $p_0(t)$와 $p_1(t)$는 각 클래스의 가중치, $\mu_0^2(t)$와 $\mu_1^2(t)$는 각 계층의 평균을 의미한다.

$$\sigma^{2_B}(t) = p_0(t)\mu^{2_0}(t) + p_1(t)\mu^{2_1}(t) \quad (4)$$

$$t^* = Argmax(\sigma^{2_B}(t)) \quad (5)$$

Kavats et al. (2022)은 <그림 2.13>과 같이 Otsu 알고리즘을 포함한 여러 방법을 적용하여 수체분석을 수행하였으며, 광학 위성영상 기반 NDWI, MNDWI 및 기존 수계지역과 비교하여 결과를 검증하였다. 핀란드 지역에

대하여 적절한 스펙클 필터링(Speckle filtering) 및 편광 매개변수와 함께 Otsu 방법을 사용하였을 때, 소규모 수체에 대한 감지 및 분류 정확도가 높은 것으로 나타났다. 기존 방법들과 비교하여 참조할 수 있는 수계 지역이 있을 경우 더 정확한 결과를 얻을 수 있다.



<그림 2.13> SAR 및 광학 영상 비교를 통한 수체 분류 흐름도 및 결과

Kittler-Illingworth (KI) 기법은 Otsu와 마찬가지로 많이 활용되는 이미지 이진화 알고리즘이다. KI는 다중 클래스 확률 모델을 기반으로 하여 가우시안 분포를 사용하여 클래스 간의 분포를 모델링하고, 클래스 간 분리를 최적화하는 방법을 제시한다(Kittler and Illingworth, 1986). KI는 이미지를 수체, 비수체로 나누어 각 클래스의 밝기 분포를 가우시안 모델로 모델링하며, 두 클래스는 각기 다른 확률밀도함수를 가진다. 각 클래스의 가우시안 분포를 기반으로 두 클래스 간의 분리 정도를 극대화하는 임계값을 설정하며, 클래스 간 분산이 최대화되도록 설정하게 된다. 설정된 최적 임계값을 기준으로 이미지를 이진화하여 수체와 비수체를 구분한다.

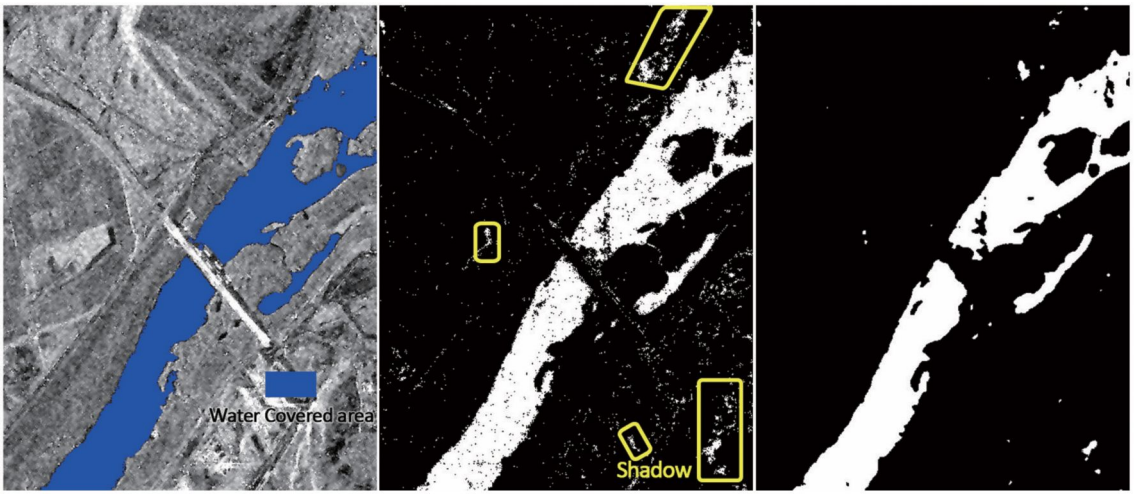
영상 이미지에서 두 클래스는 각각의 확률밀도함수가 존재하며, 조건부확률을 통해 표현된다. 가우시안 분포의 경우 변수는 평균과 분산이며, 사전확률 P_i, 평균, 분산 σ_i, 조건부확률은 설정된 임계값(T)에 결정된다. 최종적으로 이진 분류의 오차확률을 최소화하기 위하여 베이지안 규칙에 의거해 도출된 평가함수 $J(T)$를 최소화하는 임계값 τ_{KI}를 최적의 임계값으로 설정하는 식은 식 (6)과 같다.

$$J(T) = 1 + 2[P_1(T)\ln(\sigma_1(T)) + P_2(T)\ln(\sigma_2(T)) - 2[P_1(T)\ln(P_1(T)) + P_2(T)\ln(P_2(T))]$$

(6)

KI를 활용한 수체분석의 경우 통계분포에 기반한 SAR 영상의 변화탐지 능력을 도출하기 위하여 많이 활용된다. Lee et al. (2015)는 SAR 영상의 활용성이 높아짐에 따라 영상의 통계분포를 반영한 임계값 추정이 필요한 것을 배경으로 SAR 영상의 변화탐지 알고리즘을 구현 및 적용하였다. 이 중에서 다중 통계분포를 갖는 영상에서는 KI 기법을 활용하였으며, 연구목적상 비가우시안 분포 특성을 반영할 수 있는 Generalized KI 기법을 적용하여 임계값 도출 및 변화탐지 지도를 생성하였다.

Park (2016)은 KOPMSAT-5 SAR 영상으로 부터 육상의 수체를 탐지하기 위하여 KI를 활용한 임계값을 설정하였으며, 스펙클 필터링이 임계값 설정에 미치는 영향을 분석하였다. 다양한 임계값 설정 기법을 통해 수체 탐지 능력을 평가하였으며, 후방산란 값의 혼합 확률분포를 수체와 그 밖의 지역에 해당하는 두 개의 클래스로 구분할 수 있었다. 또한, 80% 이상의 탐지율로 수체 탐지가 가능한 것을 확인하였으며, 임계값 설정을 성공적으로 수행하기 위한 전제 조건으로는 SAR 영상의 스펙클 영향을 저감시키는 스펙클 필터링이 필수적임을 제시하였다.



<그림 2.14> KI 기법과 필터링 추가를 통해 개선된 수체분석 결과

KI는 통계적 모델을 기반으로 주어진 이미지의 밝기 분포를 고려하여 최적의 임계값을 도출하며, Otsu와 달리 다중 클래스와 같이 복잡한 이미

지에서 더 나은 성능을 보인다. 특히, 두 클래스 간의 분포가 비대칭적이거나 복잡한 구조를 가진 경우 KI가 더 정확한 결과를 제공한다. 반면, Otsu 방법은 상대적으로 간단하고 계산과정이 빠르게 진행된다. KI는 가우시안 분포 모델링, 분산 계산 등을 포함하기 때문에 더 많은 시간이 필요하다. 따라서 두 방법은 이미지의 특성에 따라 선택적으로 사용될 수 있으며, 후방산란계수의 비대칭적인 분포 또는 복잡한 이미지의 경우 KI 기법을 적용하는 것이 더 효과적일 수 있다.

SAR 영상은 다양한 편광을 지원한다. 주로 사용되는 편광은 수직(VV), 수직-수평(VH), 수평(HH), 수평-수직(HV)등이 있으며, 이를 활용한 수체와 비수체 분류 방법은 유용하다. 각 편광은 지표의 물리적 성질에 따라 다르게 산란되며, 이 산란 패턴을 분석하여 다양한 지형정보나 수체를 감지할 수 있다. 예를 들어 수체는 VV 및 VH 편광에서 낮은 후방산란 값을 나타내며, 이 값을 기준으로 수체를 추출할 수 있다. 또한, 편광 비율을 분석하여 수체와 비수체를 구분하는 방법도 있다. 마찬가지로 VV/VH, HH/HV 각각의 비율을 분석하여 수체분석이 가능하다.

SAR 영상의 편광을 이용하여 수체를 분석할 수 있는 이유는 수면이 높은 반사율을 가지고 있기 때문에 다른 지형지물과 비교하여 뚜렷한 산란 특성을 가지고 있기 때문이다. 물은 매우 평평하고 균일한 표면을 가지므로 수면에서 반사되는 전자기파는 대부분 수평 또는 수직 방향으로 반사된다. 특히 수표면의 경우 HH, VV 편광의 반사 신호가 상대적으로 강하게 나타난다. HH의 경우 수평 편광에 대해 수표면은 강한 반사를 보이며, 이는 물의 표면에 의해 강하게 산란되기 때문이다. VV는 물이 수직 편광 신호에 대해서 다소 강한 반사를 보이는 것을 통해 수체를 감지하며, HV/VH와 같이 교차 편광의 경우 상대적으로 약한 반사를 보이기 활용성이 낮다.

편광 비율은 서로 다른 편광 채널 간의 비율을 이용하여 물체의 특성을 분석하는 방법이다. HH/VV 비율은 물의 표면에서 강한 반사를 보이는 편광 패턴을 기반으로 수체를 구별할 수 있게 한다. 편광 특성 행렬의 경우 여러 편광 채널에서 얻은 정보를 통해 지표의 물리적 특성을 정량화하는 방법이다. 수체를 포함한 여러 지역에 대하여 행렬을 계산하고 수표면의 반사 특성을 기준으로 수체를 효과적으로 추출할 수 있다. 편광 분석을 통해 수체의 상태를 정확하게 파악하기 위해서 전파 모델링을 적용할 수도 있다. 전파 모델링은 수체의 물리적 특성에 맞는 산란 모델을 기반으

로 각 편광 상태에서의 산란 차이를 설명한다.

SAR 영상의 편광을 이용한 수체분석 예시로는 HH/VV 비율을 사용하여 수체 영역을 추출하고, 다중 편광 채널을 이용하여 수위 변화를 추정한 결과가 있으며, 아마존 지역의 홍수 모니터링을 위하여 교차편광(HV)를 이용하여 홍수 범위를 추정한 결과도 존재한다. 교차편광 채널을 통해 다양한 수체 상태를 구별하고, 홍수 피해 범위를 보다 정확히 분석하였다.

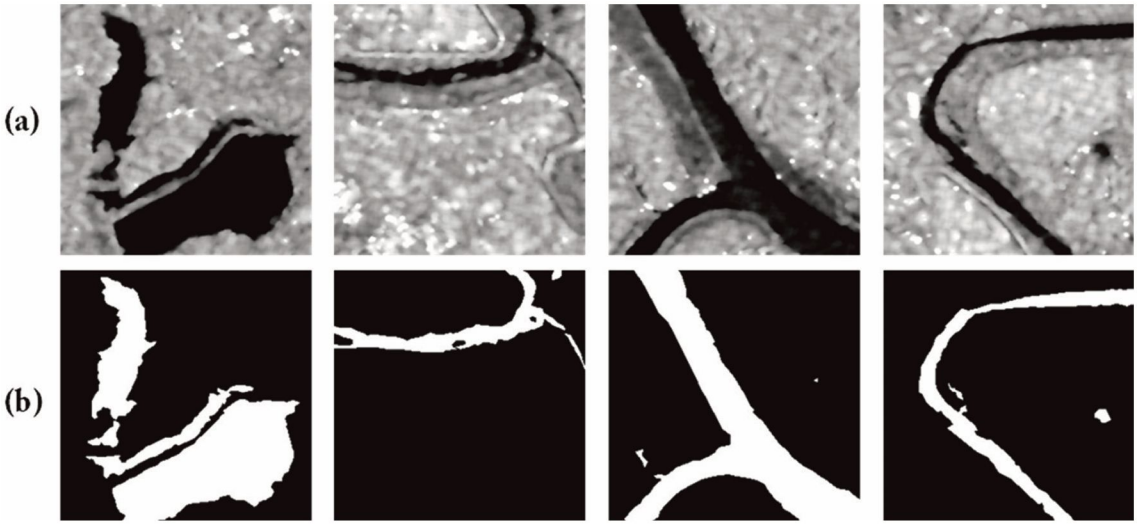
최근에는 머신러닝(Machine Learning), 딥러닝(Deep Learning) 등 Artificial Intelligence (AI) 기법을 이용한 다양한 수체분석이 이루어지고 있으며, 후방산란계수 또는 편광 정보 등을 학습하여 수체와 비수체를 자동으로 분류하거나 특정 패턴을 탐지하는 방식으로 이루어진다.

대표적인 머신러닝 기법 중 하나인 랜덤 포레스트(Random Forest, RF)는 다수의 결정트리를 결합하여 수체, 비수체를 분류하며, 후방산란계수를 주요 입력변수로 사용하여 특징 값의 비선형성을 처리한다. 서포트벡터머신(Support Vector Machine, SVM)의 경우 SAR 데이터의 복잡한 경계를 분류하기 위하여 선형 또는 비선형 커널을 사용한다. K-Means clustering은 후방산란계수의 분포를 기반으로 수체 및 비수체를 그룹화하여 분류한다. 머신러닝 기법은 데이터가 제한적일 때도 우수한 성능이 우수하며, 비교적 간단하고 빠르게 학습이 가능하다는 장점을 가지고 있다.

딥러닝 기법의 경우 SAR 영상의 수체분석에서 점차적으로 중요한 역할을 맡고 있으며, 복잡한 데이터 구조를 학습할 수 있다. 대표적인 딥러닝 기법 중 하나인 합성곱신경망(Convolutional Neural Network, CNN)은 후방산란계수의 공간적 패턴을 자동으로 학습하여 수체를 정확히 분류한다. UNet은 이미지 세그멘테이션에 특화된 딥러닝 모델로, 수체 영역을 픽셀 단위로 분리하는 특징을 가지고 있다. Recurrent Neural Network (RNN) 및 Long Short-Term Memory (LSTM)의 경우 시계열 SAR 데이터를 처리하여 시간에 따른 수체변화를 분석한다. 딥러닝 기법은 복잡한 데이터셋에서도 높은 정확도를 유지하고 공간적·시간적 관계를 동시에 학습할 수 있다.

AI 기술의 발전으로 SAR 영상을 활용한 수체분석을 위하여 다양한 머신러닝, 딥러닝 기법들이 적용되고 있다. Lee et al. (2022)는 UNet과 기존의 임계값 알고리즘 방법을 비교하여 SAR 영상의 수체분석 방안을 평가하였다. 5가지 지수와 Sentinel-2 NDWI와 비교하였으며, Intersect of Union (IoU) 정확도 결과 UNet은 0.894, 임계값 방법은 0.699로 UNet의 정

확도가 높은 것을 확인할 수 있었다. <그림 2.15>는 해당 연구에서 UNet을 이용한 딥러닝 학습을 위하여 사용된 입력 및 라벨링 데이터 예시이다. 또

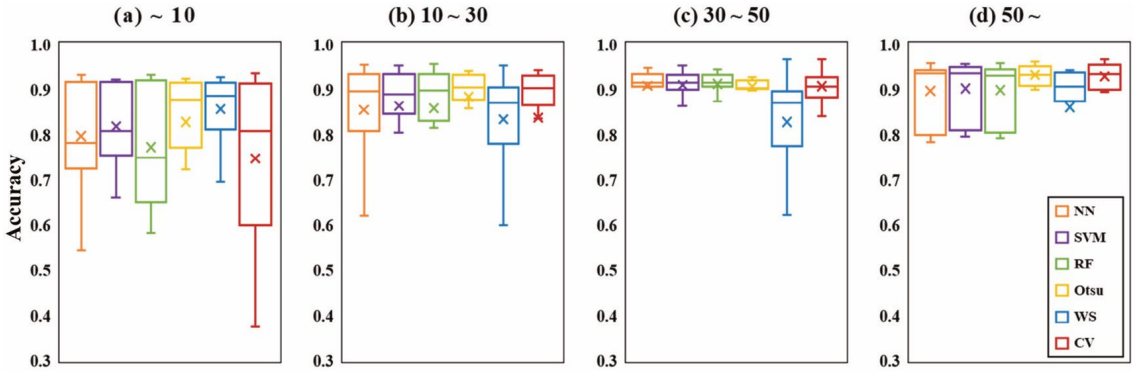


<그림 2.15> 영상 학습을 위한 (a) 입력 데이터, (b) 라벨링 데이터

한, UNet과 비교하기 위해 활용된 기법 중 CV 기법은 다른 영상분할기법과 비교하여 수체탐지 결과가 미탐지 및 오탐지율이 감소하는 경향을 보였다.

Yu et al. (2016)은 하천 정보를 추출하기 위하여 원격탐사 이미지를 활용하고자 하였으며, CV 기법을 활용한 이미지 추출 방안을 제시하였다. 6가지 다른 방법과 비교하여 해당 연구에서 제안한 CV 기반 이미지 분할 방법이 가장 높은 정밀도를 나타내었다. 또한, 제안한 방법을 통해 하천을 대상으로 이미지를 자동 추출하여 향후 분석 및 연구 수행이 가능할 것으로 제시하였다.

Jeong et al. (2022)은 농업용수 활용을 목표로 저수지 저수량을 파악하기 위하여 SAR 영상을 통한 영상분류 및 영상분할 알고리즘을 적용하였다. Neural Network (NN), SVM, RF, Otsu, Watershed (WS), Chan-vese (CV) 총 6가지 알고리즘을 활용하였으며, 유효저수량의 규모가 50만 톤 이상인 경우 Otsu CV 알고리즘은 가장 높은 정확도를 나타내었다. CV는 앞서 언급한 이미지 세그멘테이션 방법의 한 종류로, 영상을 분할하는 곡선의 내부와 외부의 화소 값 분포를 고려하여 곡선이 형성되는 활성 윤곽 기법이다. <그림 2.16>과 같이 CV는 다른 알고리즘과 비교하여 유효저수량이 클수록 정확도가 더 높게 나타는 것을 확인할 수 있으며, 유효저수량 10만 톤 이하의 경우에는 다소 낮은 정확도를 나타내었다. 또한, 연구 결과를 통해 과대탐지(NN, SVM, RF)되거나 미탐지(WS)되는 다른 알고리

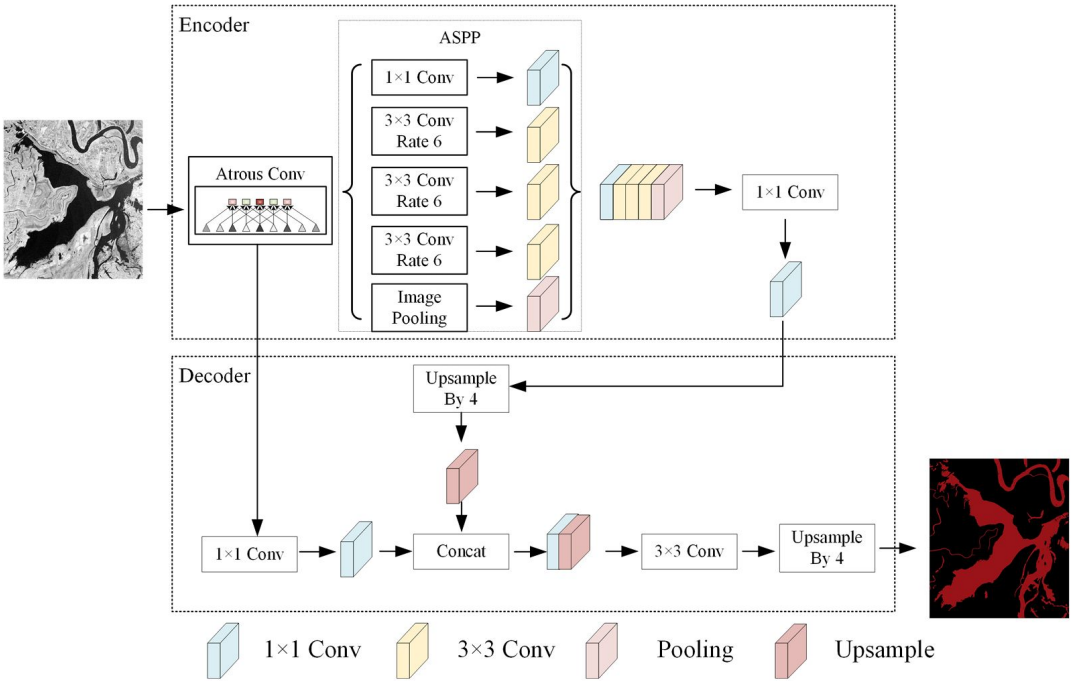


<그림 2.16> 6개의 알고리즘을 활용한 수체분석 정확도

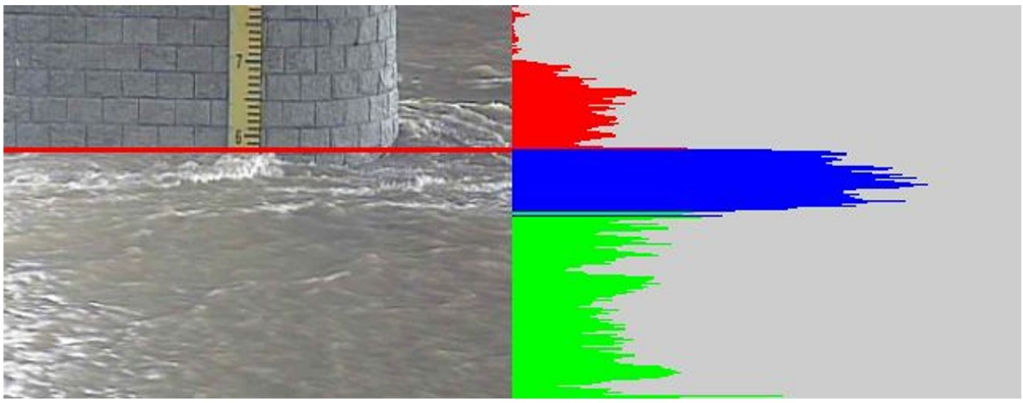
즘과 비교하여 CV는 전반적으로 높은 활용성을 보였다.

Xie et al. (2023)은 기존에 학습 데이터셋 구축을 위해 라벨링 데이터를 수동으로 생성하는 것은 비효율적이며, 이에 대한 해결책으로 최적화 알고리즘과 딥러닝 기술의 결합을 통해 수역 라벨 추출을 자동화하고 수체 감지의 정확도를 향상시키는 방법을 제안하였다. 먼저 Dung Beetle Optimizer (DBO) 알고리즘을 사용하여 K-Means clustering 알고리즘의 초기 클러스터 중심을 최적화하였으며(=DBO-K, DK), DK 방법은 딥러닝 모델 학습 및 테스트에 필요한 수역 라벨 생성을 위해 훈련 이미지를 네 가지 범주로 나누고 그 안에 있는 수역을 추출한다. DK 방법을 통해 생성된 라벨링 데이터는 <그림 2.17>과 같이 Deeplab v3+ 기반 이미지 세그멘테이션 기술을 통해 수체를 분류하였으며, 최종적으로 수역 경계가 명확한 결과 이미지를 생성하였다. 여러 성능 지표를 사용하여 수체 분류의 정확도를 평가한 결과, 모든 지표에서 93% 이상을 나타내면서 딥러닝 모델의 자동 샘플 추출 및 최적화 방안을 새롭게 제시하였다.

Kwak et al. (2011)은 하천 수위 감지용 카메라인 CCD 카메라를 통해 입력된 동영상에서 수체를 구분하기 위한 방법으로 K-Means clustering을 활용하였다. 수체 및 비수체의 구분을 위하여 <그림 2.18>과 같이 3개의 군집으로 나눈 히스토그램을 활용하였으며, 기존 CCD 카메라 기반 수위 감지알고리즘과 비교하여 K-Means clustering을 활용한 방법이 가장 좋은 성능을 나타낸 것으로 제시하였다.



<그림 2.17> Deeplab v3+를 활용한 수체 및 비수체 분류 흐름도



(a) input image (b) clustered image

<그림 2.18> K-means clustering을 활용한 3개의 영역 구분

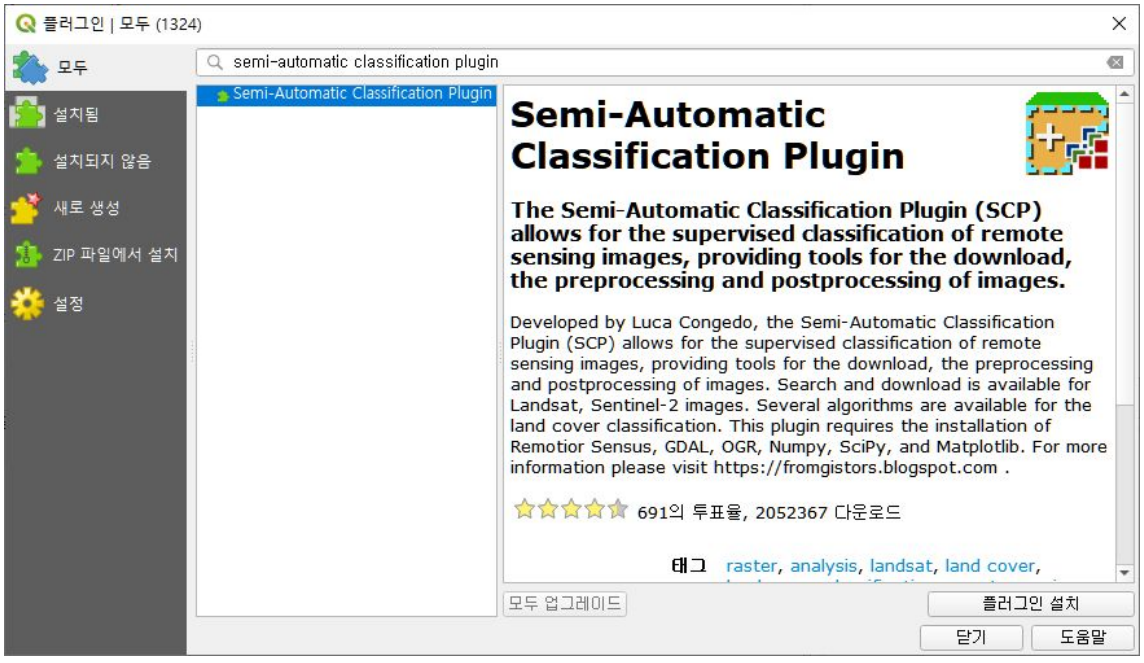
나. 수체분석 기법 및 모듈 개발

1) 공간정보 전처리 알고리즘 개발 및 모듈 구축

가) 수체분석을 위한 공간정보 자료 수집 방안

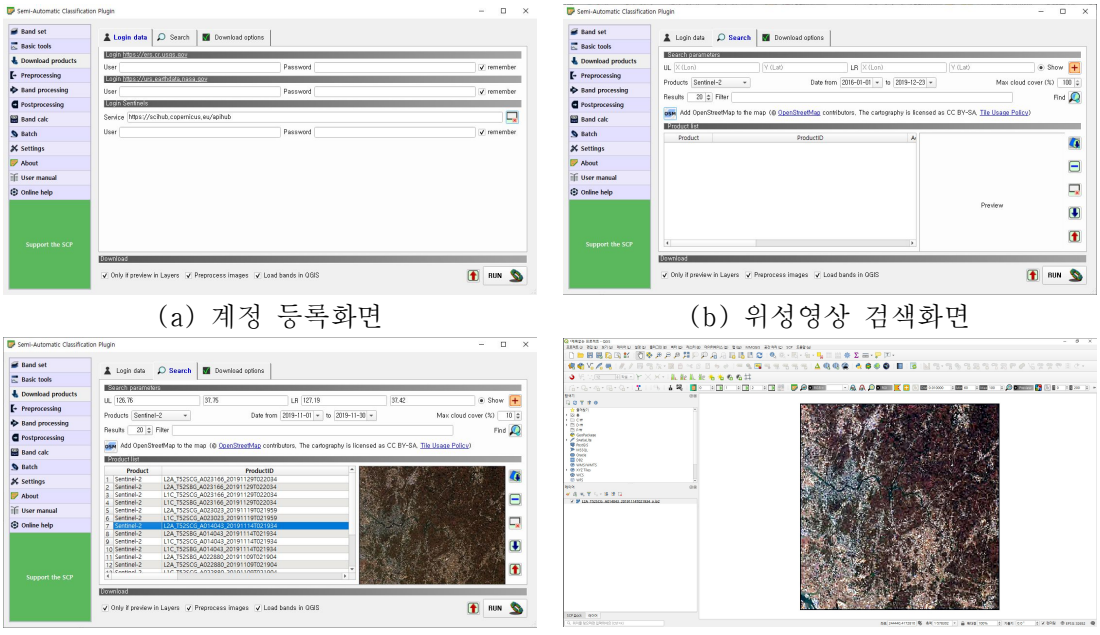
수체분석을 위해 활용할 수 있는 다양한 위성영상 기반 공간정보 중 활용성, 정확도, 검증 등에 대한 우선순위를 고려하여 본 과업에서는 Sentinel 위성영상 자료를 통해 수체분석 기법 및 모듈을 개발하고자 하였다. Sentinel의 경우 위성 종류에 따라 광학, SAR 영상 모두 수집 및 활용이 가능하며, 전처리 및 분석 기법 등에 대한 다양한 방법들이 존재하여 사용자의 목적에 맞게 활용할 수 있다는 장점이 있다.

Sentinel 위성영상 자료를 수집하는 방법은 여러 가지가 있으며, 먼저 본 과업에서 수체분석 기법의 입력자료로 활용한 Sentinel-2 위성영상은 QGIS를 활용하여 수집하였다. QGIS에서는 Semi-automatic Classification Plugin (SCP)을 활용하는 것이 일반적이며, QGIS에서 원격탐사 영상들을 감독 분류할 수 있는 기능 전반을 제공한다. 해당 플러그인을 통해 Sentinel-2 영상을 간편하게 검색, 다운로드, 그리고 후처리할 수 있는 유용한 도구이다. 우선적으로 QGIS 설치 후 메뉴에서 플러그인, 플러그인 관리 및 설치를 선택한 후 “Semi-automatic Classification Plugin”검색을 통해 설치한다<그림 2.19>. 설치가 완료되면 QGIS에서 SCP 플러그인의 패



<그림 2.19> QGIS 플러그인을 통한 SCP 검색 및 설치 화면

널, 툴바, 메뉴가 생성되며, SCP 창에서 'Download products'를 통해 Sentinel-2 위성영상 자료를 다운로드할 수 있다. 다운로드를 위해 Copernicus Open Access Hub 계정이 필요하며, 해당 계정 정보는 'Login data'탭에서 'Login Sentinels'에 입력하면 계정 등록이 가능하다. 이후 'Search'탭에서 원하는 조건의 위성영상 조회가 가능하며, Sentinel-2 위성영상 검색 및 원하는 시기, 좌표, 구름 피복, 등 다양한 조건을 설정할 수 있다. 조건에 맞추어 검색 결과가 나타나며, 'Product list'에서 Product를 클릭하면 우측 화면에서 미리보기 기능을 활성화할 수 있다. ProductID가 'L1C_', 'L2A_'로 시작하는 영상으로 구분되며, Level-2A는 Level-1C에 지형보정 및 대기보정 전처리가 적용된 영상이다. <그림 2.20>은 SCP를 이용한 Sentinel-2 위성영상 자료를 다운로드하는 일련의 과정을 나타낸 그림이다.

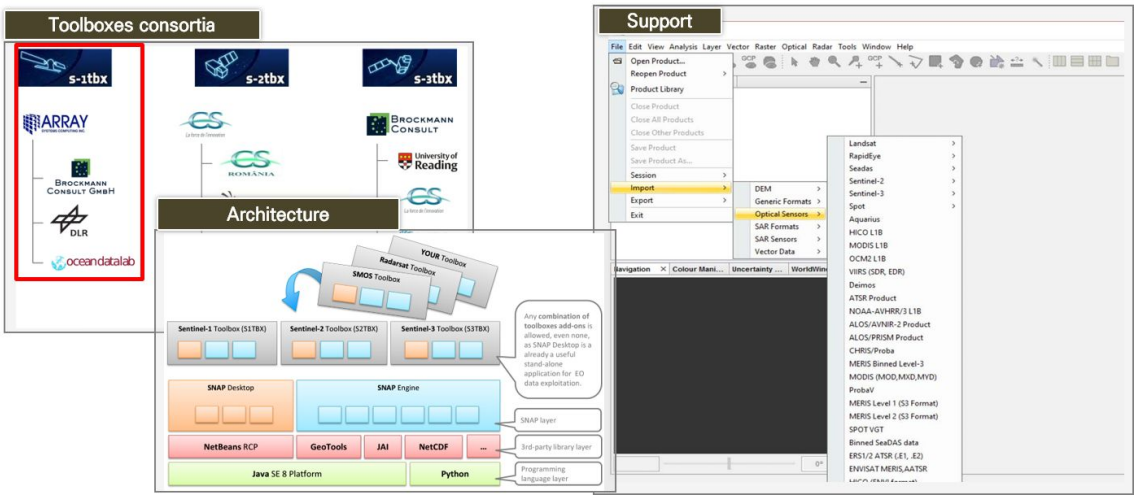


(a) 계정 등록화면 (b) 위성영상 검색화면

(c) Sentinel-2 검색목록 (d) 미리보기

<그림 2.20> SCP를 이용한 Sentinel-2 위성영상 다운로드 GUI

SAR 영상인 Sentinel-1 위성영상 자료는 과거 Copernicus Hub, EarthExplorer 등 다양한 플랫폼에서 다운로드할 수 있었으며, 관련 플랫폼들은 SAR 영상 자료의 활용 목적과 분석 툴에 따라 선택적으로 사용되었다. 하지만 Sentinel-1 위성영상 자료는 대부분 보정 및 전처리가 필요하며, 이를 위해 <그림 2.21>와 같이 SeNtinel Application Platform (SNAP)을 활용한 전처리 툴 적용이 필수적이었다. SNAP은 여러 단계의 전처리



<그림 2.21> SNAP을 이용한 Sentinel-1 SAR 영상 자료 전처리

를 거쳐 Sentinel-1 SAR 영상 데이터의 품질을 높이고 분석에 적합한 형태로 만드는 과정을 포함한다. 주요 전처리 과정은 기하학적 보정을 통해 정확한 지리적 위치를 맞추고 고도 데이터를 사용하여 이미지를 교정한다. 이후 SAR 영상의 후방산란계수를 사용한 표면특성을 분석하기 위하여 외부 요인에 의한 영향을 줄이기 위하여 방사 보정을 수행한다. 또한, 고지대, 저지대 등 지형에 따른 후방산란 차이를 보정하여 기복에 따른 왜곡을 최소화하고, 마지막으로 필터링을 통해 잡음을 제거하여 수체분석에 적합한 데이터로 변환시킨다.

SNAP은 Sentinel 위성영상 전처리에 특화되어 있으며, 고유의 데이터 특성에 맞는 여러 보정 과정을 거쳐 데이터를 분석 가능한 상태로 변환하는 중요한 툴이다. 하지만 SNAP은 설치형 소프트웨어로, 로컬 컴퓨터에서 데이터 처리 작업을 수행하여야 하며, 사용자가 로컬에서 데이터 전처리를 따로 수행하여야만 하는 단점이 있다. 또한, 용량이 큰 데이터셋이나 복잡한 분석을 처리할 때 성능 한계 또는 하드웨어의 자원 부족 등에 문제가 발생할 수도 있다. 반면, 최근 대규모 지리공간데이터 분석과 시각화를 위해 많이 활용되는 Google Earth Engine (GEE)는 위성영상 자료와 지구관측 자료를 빠르게 처리하고 분석할 수 있도록 지원하며, Landsat, Sentinel 등 다양한 위성 데이터셋을 무료로 제공하고 있다. GEE는 클라우드 기반의 플랫폼으로, 데이터 저장 및 처리에 필요한 하드웨어나 소프트웨어 설치 없이 무제한에 가까운 계산 자원을 제공하며, 사용자가 직접 컴퓨터 성능에 제약을 받지 않고 대규모 데이터 처리를 손쉽게 수행할 수 있도록 만든다. 특히, SAR 데이터를 포함한 위성 이미지가 매우 방대하고 시간이

오래 걸릴 수 있기 때문에 GEE의 클라우드 기반 처리 능력은 큰 장점이 될 수 있다.

GEE에서 제공하는 Sentinel-1 SAR 영상 자료는 SNAP을 통해 진행하는 여러 전처리 중 열 잡음 보정(Thermal noise removal), 방사 보정(Radiometric calibration), 지형 보정(Terrain correction)과 dB 스케일 변환 등을 이미 마친 Ground Range Detected (GRD) product이기 때문에 자료의 별도 추가적인 처리 없이도 SAR 이미지의 후방산란계수 dB 값 확인 및 원하는 분석이 가능하다. 여기서 GRD product의 경우 Sentinel-1 SAR 영상에서 제공하는 다양한 편광 모드 중 하나인 IW에서 제공하며, <표 2.5>와 같이 4가지 모드 중 IW는 주로 수문학 및 재난 관리에 사용된다. 따라서 본 과업에서는 수체분석을 위해 IW의 GRD product를 활용하여 수체의 물리적 특성 및 표면 상태를 분석하는 것이 가장 유리하다.

<표 2.5> Sentinel-1 SAR 관측 모드별 특성

관측 모드	공간해상도	관측 폭	주요 활용 분야
SM	▪ 약 5 m × 5 m	▪ 약 80 km	▪ 세부 관측 ▪ 도시 및 인프라
IW	▪ 약 5 m × 20 m (슬랜트 범위 × 방위)	▪ 약 250 km	▪ 수문학 ▪ 환경모니터링 ▪ 재난 관리
EW	▪ 약 20 m × 40 m	▪ 약 400 km	▪ 극지방 모니터링 ▪ 대규모 지역 관측
WV	▪ 약 5 m × 5 m (Wavelet 추출)	▪ 20 km × 20 km (파도 관측 영역)	▪ 해양 파도 모니터링 ▪ 해상 동적 변화

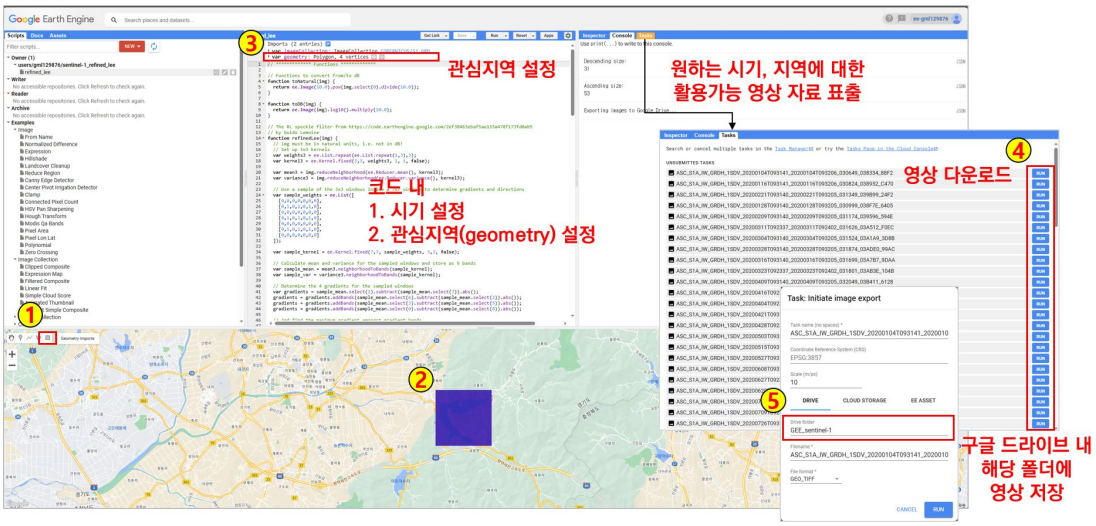
GEE는 JavaScript 또는 Python Application Programing Interface (API)를 사용하여 코드 기반으로 데이터를 자동화하여 처리할 수 있도록 인터페이스를 제공한다. 대규모 반복 작업을 쉽게 자동화하거나 배치 처리할 수 있으며, 이를 통해 여러 지역에서 여러 시간대에 걸쳐 SAR 이미지를 분석하거나 시간에 따른 변화 탐지를 자동으로 수행할 수 있다. 또한, 대규모 데이터셋을 시각화하여 사용자가 Interactive map을 통해 데이터를 실시간으로 시각화하고 분석 결과를 바로 확인할 수 있다. 이러한 시각화 및 분석 과정은 웹 기반에서 실시간으로 결과 확인이 가능하다.

JavaScript와 Python API는 각각의 사용 목적과 환경에 따라 유리한 점이 다르다. GEE Code Editor는 JavaScript 기반으로 설계되어 있어 브라우저 환경에서 바로 실행이 가능하며, 별도 설정 없이 데이터를 시각적으로 확인하고 바르게 프로토타이핑할 수 있다. 지도 기반 시각화 및 데이터 처리에 능하여 실시간으로 확인할 수 있으며, 이를 통해 즉각적인 조정을 수행하기 편리하다. 무엇보다 GEE 사용자 대부분은 처음에 JavaScript API를 통해 학습을 시작하며, 공식 문서 및 예제가 많기 때문에 참조할만한 문헌들을 쉽게 접할 수 있다. 반면 Python API는 Jupyter Notebook이나 독립 실행 스크립트를 활용하여 다른 데이터 분석 라이브러리(ex. Pandas, NumPy, TensorFlow 등)과 쉽게 통합이 가능하다. 또한, 로컬 데이터를 업로드하여 추가적인 처리가 가능하며, 대규모 작업에 유연하게 적용할 수 있다. <표 2.6>을 통해 두 API의 특징을 구체적으로 비교하였다.

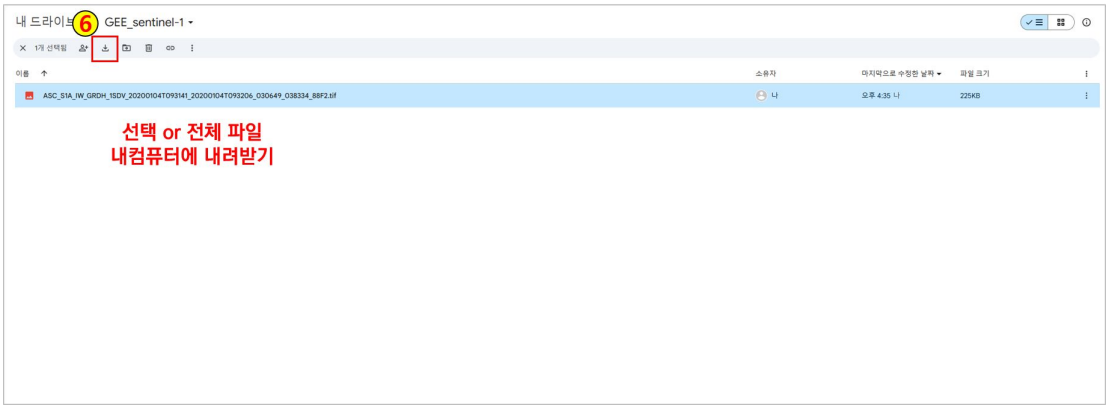
<표 2.6> GEE 활용을 위한 API 비교

기준	JavaScript	Python
설치 및 설정	▪ 설치 불필요 ▪ 브라우저에서 바로 실행 가능	▪ Python 라이브러리 설치 필요 ▪ Earthengine-api 인증 설정
실행 환경	▪ 웹 브라우저(Code Editor)	▪ 로컬 환경 ▪ 클라우드 서버(Jupyter Notebook, Python script 등)
사용 편의성	▪ 시각적 인터페이스 제공 ▪ 간단한 스크립트 작성	▪ 초기 활용도는 떨어지는 반면, 확장성이 높음
시각화	▪ 내장 지도 뷰어를 통해 실시간 시각화 지원	▪ Folium, Matplotlib 등 별도의 Python 라이브러리 필요
분석 성능	▪ 단순 작업과 빠른 프로토타입에 적합	▪ 머신러닝, 대규모 데이터 처리 등과 같은 복잡한 분석 가능
공식 문서 및 지원	▪ GEE 공식 문서 대부분 JavaScript API 기반	▪ Python API에 대한 지원 증가
학습 곡선	▪ 직관적이고 사용자 친화적	▪ 프로그래밍 경험 필요 ▪ 추가적인 학습 요구
파일 입출력	▪ Code Editor를 통한 로컬 데이터 업로드 및 다운로드	▪ 로컬 데이터를 처리하거나 업로드 및 다운로드 가능
머신러닝 지원	▪ 제한적	▪ TensorFlow, PyTorch 등 머신러닝 프레임워크 통합
협업 기능	▪ Code Editor를 통한 스크립트 공유	▪ GitHub, Google Colab 등에서 공유
사용 예시	▪ 간단한 토지피복 변화 감지 ▪ 특정 시점의 데이터 시각화 ▪ 초보자 학습	▪ 대규모 시계열 분석 ▪ 머신러닝 기반 모델 개발 ▪ 클라우드 배치 처리

본 과업에서는 라이브러리 설치 및 인증 등 초기 환경설정이 필요한 Python API 대신 초보자 친화적인 JavaScript 기반 GEE Code Editor를 활용하여 Sentinel-1 SAR 영상 자료에 한 관심지역 설정, 검색 조건 설정, 전처리 작업 수행, 자료 수집 순으로 활용가능한 영상 이미지를 다운로드 하였다. <그림 2.22>는 GEE를 통해 Sentinel-1 SAR 영상을 조건에 맞추어 검색하고 구글 드라이브로 이동된 파일을 내컴퓨터에 저장하는 과정을 나타낸 그림이다. 사용자가 분석하고자 하는 관심지역을 설정하는 것이 가장 우선적이며, 그림과 같이 polygon 형태로 지정하거나 좌표를 입력하여 설정할 수 있다. 이후에는 원하는 시기를 설정한 후 'Console'탭을 통해 조건에 맞는 영상의 개수를 확인할 수 있으며, 'Tasks'탭에서 각 영상을 다운로드 할 수 있다. 구글 드라이브 내 원하는 폴더에 개별적으로 파일을 저장할 수 있으며, 구글 드라이브에 저장된 파일은 내컴퓨터에 내려받아 로컬 데이터로 활용이 가능하다.



(a) GEE Code editor 기반 영상 검색 및 다운로드 과정



(b) 구글 드라이브를 이용한 파일 저장

<그림 2.22> GEE를 활용한 Sentinel-1 SAR 영상 자료 수집 과정

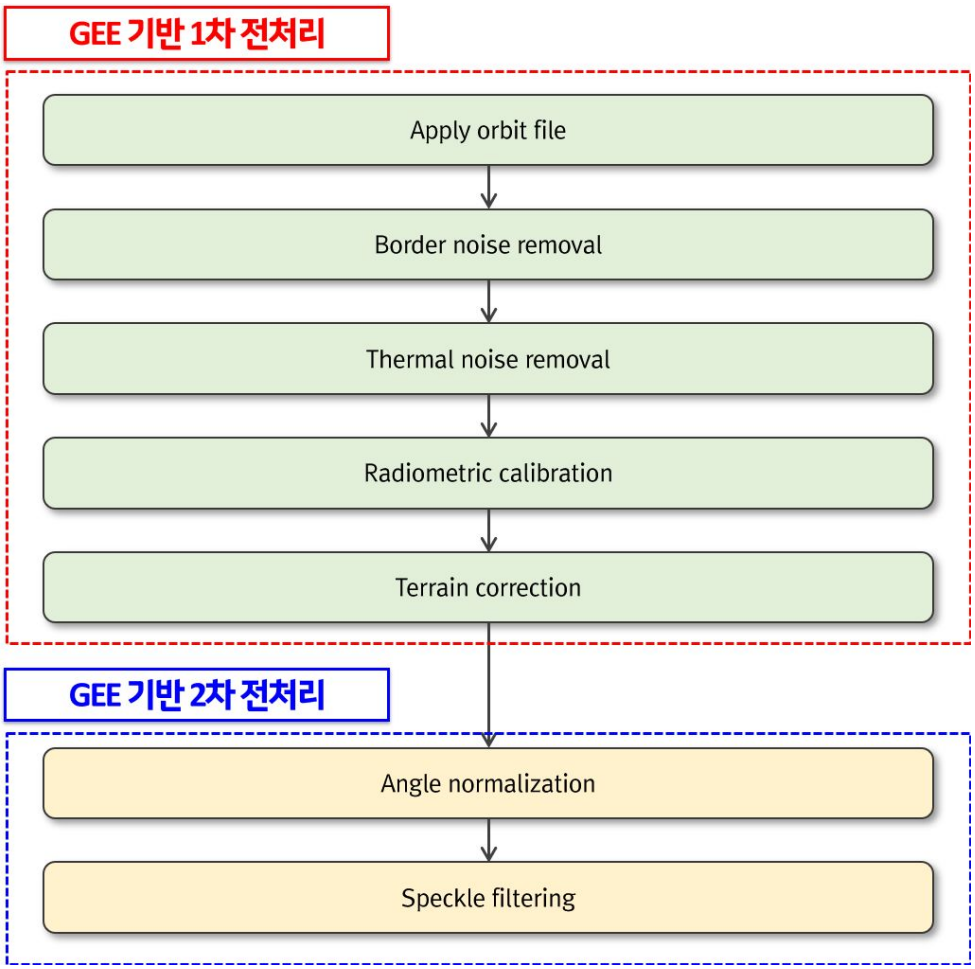
수집한 Sentinel-1 SAR 영상은 IW 모드 GRD product이며, 기본적으로 Copernicus program의 Level-1 GRD products와 동일한 자료이다. 상승(Ascending) 또는 하강(Descending) 두 가지 궤도로 구분되며, 모든 궤도에 대한 VV 밴드를 선택하였다. VV 편광은 앞서 언급한대로 물이 수직 편광 신호에 대해 강한 반사를 보이는 것을 통해 수체를 감지하고 낮은 후방산란 값을 나타내기 때문에 수체를 효과적으로 추출할 수 있다. 본 과업에서는 <표 2.7>과 같이 일반적으로 수체 감지, 수문학, 환경 모니터링 등에 주로 활용되는 Sentinel-1 SAR 영상의 C-band IW 모드 GRD product에서 VV 편광 데이터를 수집하였다.

<표 2.7> 본 과업에서 수집한 SAR 영상 자료

구분	수집 자료 제원
형식	Ground Range Detected (GRD) product
밴드	C-band
관측 모드	Interferometric Wide swath (IW)
편광 모드	Vertical Transmit - Vertical Receive (VV)
궤도	Ascending, Descending
공간해상도	10 m

나) SAR 영상 자료 수집 및 전처리 모듈 개발

GEE를 통해 다운로드 받을 수 있는 Sentinel-1 SAR 영상은 <그림 2.23>과 같이 전처리 작업을 진행한다. 기본적으로 GEE에서는 1차 전처리가 완료된 자료로 추가적인 작업 없이도 후방산란계수 값 확인 및 이를 활용한 분석이 가능하다. 1차 전처리의 경우 먼저 궤도보정을 통해 각 이미지에 정확한 궤도 파일을 적용(Apply orbit file)한다. 이후 불필요한 자료 및 낮은 강도의 잡음 제거(Border noise removal), 영상에 존재하는 열 잡음 제거(Thermal noise removal), GRD metadata에서 방사보정을 통한 후방산란 값 산정(Radiometric calibration), 수치표고모델을 활용한 기하보정(Terrain correction)까지 수행한다.



<그림 2.23> GEE 기반 Sentinel-1 SAR 영상 전처리 과정

하지만 SAR 영상에서 각 픽셀의 반사 강도는 레이더 신호가 표면에 입사하는 입사각에 따라 달라질 수 있다. 입사각이 작을수록 반사강도가 증

가하며, 입사각이 클수록 반사 강도가 감소하게 되며, 동일한 지표면이라도 입사각에 따라 반사 강도가 다르게 나타나므로 정확한 비교 및 분석을 위해 이를 보정하여야 한다. 후방산란은 일반적으로 입사 각도에 매우 민감하므로 특정 기준 각도로 데이터를 보정하여 관측 각도 변화에 따른 불규칙한 반사 강도를 보정한다. 'Angle normalization'은 Sigma0 기반 입사각 정규화를 의미하며, 여기서 Sigma0는 후방산란계수의 일반적인 표현으로 지표 특성을 반영한다. GEE에서 기본적으로 입사각 정규화 전의 Sigma0 값을 얻을 수 있으며, 표면반사특성을 입사각에 의존하지 않도록 조정하여 분석의 정확성을 높이는 과정으로 Sigma0 정규화 함수(Sigma0normalization)를 활용한다. 표준적인 입사각은 30°~60°이며, 식(7)과 같이 정규화 공식을 통해 후방산란 값을 도출한다. 본 과업에서는 30°를 기준으로 후방산란 값을 보정하였다.

$$\sigma^0_{nor} = \sigma^0_{raw} \frac{\cos(\theta_{ref})}{\cos(\theta_{inc})}$$

(7)

여기서 σ^0_{nor}는 정규화된 Sigma0 값, σ^0_{raw}는 기존 SAR 영상 후방산란 값, θ_{ref}는 기준 입사각(여기서는 30°), θ_{inc}는 각 픽셀의 입사각을 의미한다.

마지막으로 Sentinel-1 GRD 영상에서 불규칙한 잡음을 제거하기 위하여 'Speckle filtering'을 수행하였다. 스펙클 노이즈는 SAT 시스템의 고유 특성인 간섭성 때문에 발생하는 잡음을 제거하기 위함이다. 이러한 잡음은 이미지 품질을 저하시켜 본 과업에서 수행하고자 하는 수체분석과 같이 후속 분석에 대하여 부정적인 영향을 미친다. SAR 영상에서 중요한 텍스처와 경계를 보존하여 수체분석의 정확성과 신뢰성을 높이기 위하여 Lee, Median, Refined Lee 필터와 같이 다양한 필터들을 사용하고 있다. <표 2.8>은 각 필터별 주요 특징을 비교한 표이며, 본 과업에서는 Refined Lee 필터를 활용하여 스펙클 노이즈를 제거하였다. Refined Lee 필터는 Lee 필터의 개선형으로, 텍스처와 경계를 더 정교하게 보존하여 복잡한 지형이나 물체의 세부 구조를 유지할 수 있다. 또한, 수체분석을 위해 필수적인 수역 경계에 대한 추출 능력의 유리함이 있기 때문에 다른 필터와 비교하여 Refined Lee 필터를 사용하였다. Refined Lee 필터는 높은 성능을 제공하는 대신 계산 시간이 오래 걸린다는 단점을 가지고 있지만, 실제 전처리 작업을 수행하면서 활용가능한 모든 시기를 대상으로 필터링을

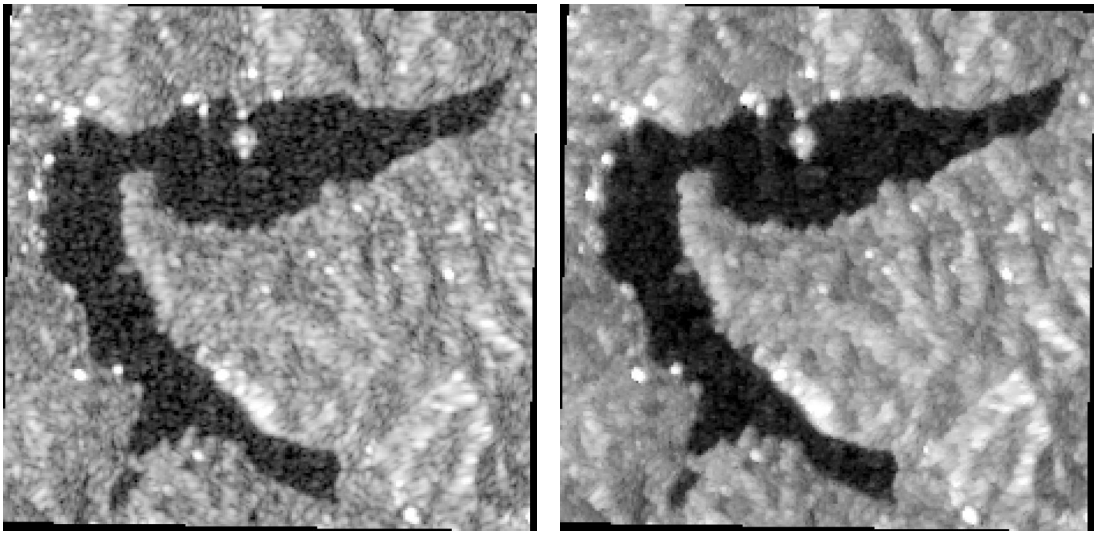
적용하여도 실제 소요 시간이 오래 걸리지 않았다는 점을 고려하여 Refined Lee 필터를 활용하는 것이 적절하다고 판단하였다.

<표 2.8> 주요 스펙클 필터링 비교

구분	Lee 필터	Median 필터	Refined Lee 필터
주요 특징	▪ 픽셀 값의 분산과 주변 값의 가중 평균 사용 ▪ 멀티플리케이티브 노이즈 모델 가정	▪ 주변 픽셀의 중간값 대체 ▪ 엣지 및 경계 보존 능력있음	▪ Lee 필터의 개선형 ▪ 텍스처, 경계, 세부 구조를 더 잘 보존 ▪ 지역 텍스처 정보와 필터링 강도 조정
장점	▪ 텍스처와 경계 보존 능력있음 ▪ 계산 복잡도 중간 수준	▪ 계산이 단순하고 빠름 ▪ 작은 크기의 노이즈 제거에 효과적	▪ 텍스처와 경계 정밀하게 보존 ▪ 세부 구조가 복잡한 이미지에서 뛰어난 성능
단점	▪ 경계가 복잡하거나 세 구조가 많음 영역에서 노이즈와 경계 분리 능력 감소	▪ 텍스처나 세부 구조 손실 가능성 ▪ 과도한 노이즈 제거 시 블록형 아티팩트 발생	▪ 계산 복잡도가 높아 처리 시간 소요 ▪ 높은 해상도일 경우 속도 제한
적용 예시	▪ 일반적인 SAR 이미지 노이즈 제거	▪ 텍스처가 단순한 지역(도시, 평원 등)	▪ 복잡한 지역 분석 ▪ 수역 및 경계가 중요한 분석

Refined Lee 필터는 3×3 크기의 이웃 평균과 분산을 계산한다. 3×3 윈도우에서 평균과 분산을 계산한 후 7×7 윈도우 샘플링을 활용하여 기울기와 방향을 계산하며, 각 기울기 값 중 가장 큰 값을 찾아 해당 방향을 식별하고 그에 따라 이미지의 텍스처 정보에 맞춰 지역적인 노이즈 분산을 계산한다. 8 방향별로 계산된 분산을 통해 필터 계수 및 최종 필터링 값을 산정한다. 필터링 된 이미지는 dB 단위로 변환되어 GeoTIFF 형식의 이미지로 출력된다. <그림 2.24>는 GEE에서 제공하는 기본적인 1차 전처리(a)와 입사각 정규화 및 스펙클 필터링을 적용한 2차 전처리(b)의 SAR 영상 이미지 샘플을 비교한 그림이다. (a)와 비교하여 (b)의 수체(검은색) 부분의 잡음이 줄어든 것을 알 수 있으며, 잡음이 제거됨으로써 더욱 명

확하게 수체를 분석할 수 있을 것으로 판단된다.



(a) 1차 전처리 (b) 2차 전처리

<그림 2.24> 전처리 과정에 따른 SAR 영상 이미지 샘플 비교

2) 영상 기반 수체 분류 기법 제시 및 모듈 구축

가) 히스토그램 기반 임계값 산정 기법

본 과업에서는 임계값을 산정하여 수체를 분류하는 다양한 기법 중 히스토그램을 활용한 이진화 알고리즘인 Kittler-Illingworth (KI) 기법을 활용하였다. KI 기법은 히스토그램에서 픽셀 값을 두 클래스로 나눌 최적의 임계값을 찾으며, 히스토그램의 픽셀 값을 두 개의 가우시안 분포로 가정한다. <그림 2.25>와 같이 Python을 활용하여 KI 기법을 적용한 수체분석 기법을 적용하였으며, 라이브러리는 numpy, rasterio, matplotlib.pyplot, scipy.stats.norm을 활용하였다.

```python
import numpy as np
import rasterio
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

# SAR 이미지 로드
def load_raster(file_path):
    with rasterio.open(file_path) as src:
        image = src.read(1)
        transform = src.transform
        crs = src.crs
        return image, transform, crs

# NaN 값 처리 함수
def handle_nan_values(data):
    nan_indices = np.isnan(data)
    data[nan_indices] = np.nanmin(data)
    return data
```

(a) 필요 라이브러리

```python
# 이진화 결과를 TIF 파일로 저장
output_path = 'E:/00_test/2_waterbody/20200116_KI.tif'
with rasterio.open(
    output_path, 'w',
    driver='GTiff',
    height=binary_image.shape[0],
    width=binary_image.shape[1],
    count=1,
    dtype='uint8',
    crs=crs,
    transform=transform,
) as dst:
    dst.write(binary_image.astype(np.uint8) * 255, 1)

print(f'Kittler-Illingworth segmented image saved to {output_path}')
```

(b) 결과 파일 저장

```python
# Kittler-Illingworth 임계값 계산 함수
def kittler_illingworth_threshold(data):
    hist, bin_edges = np.histogram(data, bins=256, range=(data.min(), data.max()), density=True)
    bin_centers = (bin_edges[:-1] + bin_edges[1:]) / 2

    P1 = np.cumsum(hist)
    P2 = np.cumsum(hist[::-1])[::-1]

    m1 = np.cumsum(hist * bin_centers) / P1
    m2 = (np.cumsum((hist * bin_centers)[::-1]) / P2[::-1])[::-1]

    v1 = np.cumsum(hist * (bin_centers - m1) ** 2) / P1
    v2 = (np.cumsum((hist * (bin_centers - m2) ** 2)[::-1]) / P2[::-1])[::-1]

    v1[v1 == 0] = np.nan
    v2[v2 == 0] = np.nan

    J = 1 + 2 * (P1 * np.log(v1) + P2 * np.log(v2)) - 2 * (P1 * np.log(P1) + P2 * np.log(P2))
    J = J[P1 > 0]  # Remove invalid values
    bin_centers = bin_centers[P1 > 0]

    k_optimal = bin_centers[np.nanargmin(J)]
    return k_optimal
```

(c) KI 임계값 계산 과정

```python
# 이미지 로드
image_path = 'E:/00_test/1_rawdata/ASC_S1A_IW_GRDH_1SDV_20200116T093141_20200116T093206_030824_038952_C470.tif'
image, transform, crs = load_raster(image_path)

# NaN 값 처리
image = handle_nan_values(image)

# KI 임계값 계산
threshold = kittler_illingworth_threshold(image)
print(f'Kittler-Illingworth Threshold: {threshold}')

# 이진화 적용
binary_image = image > threshold

# 결과 시각화
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Original Image")
plt.imshow(image, cmap='gray')
plt.colorbar()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Kittler-Illingworth Segmentation")
plt.imshow(binary_image, cmap='gray')
plt.colorbar()

plt.show()
```

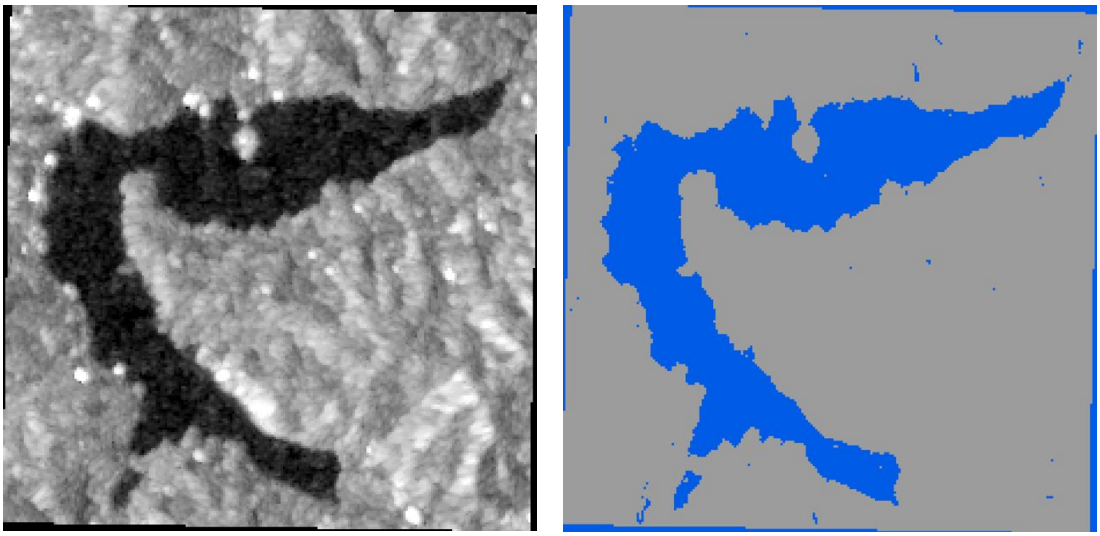
(d) 이진화 적용 및 결과 시각화

<그림 2.25> 수체분석을 위한 KI python 코드 적용 예시

히스토그램 생성 → 누적 확률 계산 → 평균 및 분산 계산 → 기준 함수 기반 임계값 도출 순으로 KI 임계값 계산 알고리즘을 구현한다. 히스토그램의 경우 이미지 데이터의 밝기 값을 바탕으로 256개의 구간으로 나눈 후 각 구간의 빈도를 계산한다. 각 구간의 누적 빈도를 계산하여 $P1$ (선 누적 확률), $P2$ (후 누적 확률)로 나누며, 밝기 값의 누적 평균($m1$, $m2$)과 분산($v1$, $v2$)을 계산한다. 밝기 값마다 계산한 정보량을 기준으로 값 J

의 최솟값에 해당하는 밝기 값을 임계값으로 선택하며, 이미지 값을 계산된 KI 임계값과 비교하여 임계값 보다 크면 True, 작으면 False로 이진화한다.

<그림 2.26>은 SAR 영상 자료(a)를 활용하여 KI 기법을 적용한 결과(b)를 나타낸 그림이다. 다양한 후방산란계수 값으로 이루어진 SAR 영상 이미지에 대하여 수체(파란색)/비수체(회색)로 구분하여 표출하였다.



(a) SAR 영상 입력자료 (b) KI 기법 적용

<그림 2.26> KI 기법을 적용한 SAR 영상 이미지 수체 분류 결과

나) 객체탐지 기반 영상분할 기법

이미지 분할기법(Image segmentation) 중 객체탐지 모델을 활용할 경우 객체의 경계를 추출하여 이미지 분할 수행이 가능하다. 본 과업에서는 Chan-vese (CV)를 활용하였으며, CV는 곡선 내부 및 외부 픽셀들의 분포를 기반으로 객체를 탐지하는 기법이다. Active contour model 기반의 이미지 세분화 알고리즘이며, 객체의 경계가 명확하지 않은 경우에도 효과적으로 적용할 수 있다. SAR 이미지의 특성상 경계가 뚜렷하지 않은 경우가 많기 때문에 CV 기법은 이러한 문제를 해결하는 데 유용한 방법이다. 특히, 경계가 뚜렷하지 않은 객체를 감지하거나 픽셀 값이 점진적으로 변화하는 SAR 영상 이미지를 처리할 때 효과적인 성능을 발휘한다. <그림 2.27>과 같이 Python을 활용하여 CV 기반 수체분석 기법을 적용하였으며, 필요 라이브러리는 numpy, rasterio, skimage.segmentation (chan_vese), matplotlib.pyplot이다.

```python
import numpy as np
import rasterio
from skimage.segmentation import chan_vese
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import img_as_float
```

(a) 필요 라이브러리

```python
# Chan-Vese 결과를 TIF 파일로 저장
output_path = 'D:/999_TEST/gg/test/20170531_cv_enhanced2.tif'
with rasterio.open(
    output_path, 'w',
    driver='GTiff',
    height=segmentation_result.shape[0],
    width=segmentation_result.shape[1],
    count=1,
    dtype='float32',
    crs=crs,
    transform=transform,
) as dst:
    dst.write(segmentation_result_float32, 1)

print(f'Chan-Vese segmented image saved to {output_path}')
```

(b) 결과 파일 저장

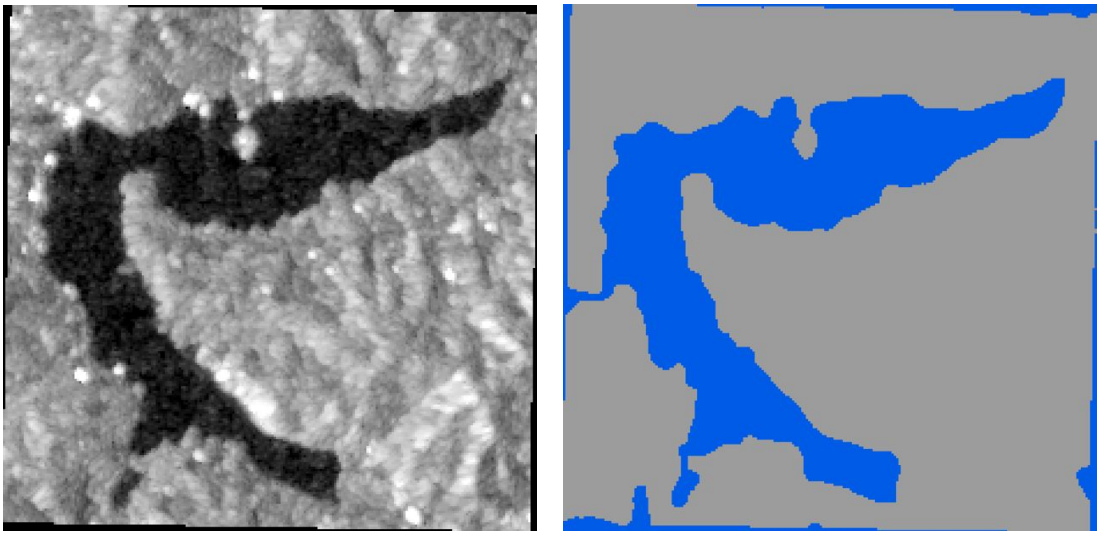
```python
han-Vese 알고리즘을 위한 전처리
이미지를 0-1 범위로 정규화 (이미 1채널로 처리되므로 reshape 불필요)
ge_normalized = img_as_float(image)

han-Vese 알고리즘 적용
, lambda1, lambda2 등의 파라미터를 조정하여 결과를 개선할 수 있습니다
mentation_result = chan_vese(image_normalized, mu=0.25, lambda1=1, lambda2=1, tol=1e-3, max_num_iter=200)

과를 float32 형식으로 변환
mentation_result_float32 = segmentation_result.astype(np.float32)

과 시각화
.figure(figsize=(12, 6))

본 이미지
.subplot(1, 2, 1)
.title("Original Image")
.imshow(image_normalized, cmap='gray')
.colorbar()

han-Vese 세분화 결과
.subplot(1, 2, 2)
.title("Chan-Vese Segmentation")
.imshow(segmentation_result, cmap='gray')
.colorbar()

.show()
```

(c) CV 알고리즘 적용 과정

<그림 2.27> 수체분석을 위한 CV python 코드 적용 예시

CV 기법은 입력 이미지가 [0, 1] 범위로 정규화되어야 하며, 먼저 이러한 이미지 정규화 작업 후 세분화 알고리즘을 적용한다. 주요 파라미터는 mu, $lambda$, , max_num_iter이 있으며, 각 파라미터 조정을 통해 원하는 결과를 도출할 수 있다. mu는 평활화(Smoothing) 강도를 제어하며, 값이 클수록 세분화 경계가 더 매끄럽게 표현된다. $lambda1$, $lambda2$는 각각 전경과 배경 픽셀의 모델링 강도를 조정하며, 은 알고리즘의 수렴 조건을 나타낸다. 마지막으로 max_num_iter은 세분화 작업을 수행하는 최대 반복 횟수를 설정한다. 세분화 결과로 얻어진 이진화 이미지는 True/False 값으로 이루어진 배열을 나타낸다.

<그림 2.28>은 SAR 영상자료(a)를 활용하여 CV 기법을 적용한 결과(b)를 나타낸 그림이다. 다른 기법과 비교하여 수체(파란색)/비수체(회색)의 경계가 매끄럽게 나타나며, 수체 및 주변 연결부분을 제외하고 비수체 부분에 대하여 명확하게 분류된 결과를 제시 가능하다.

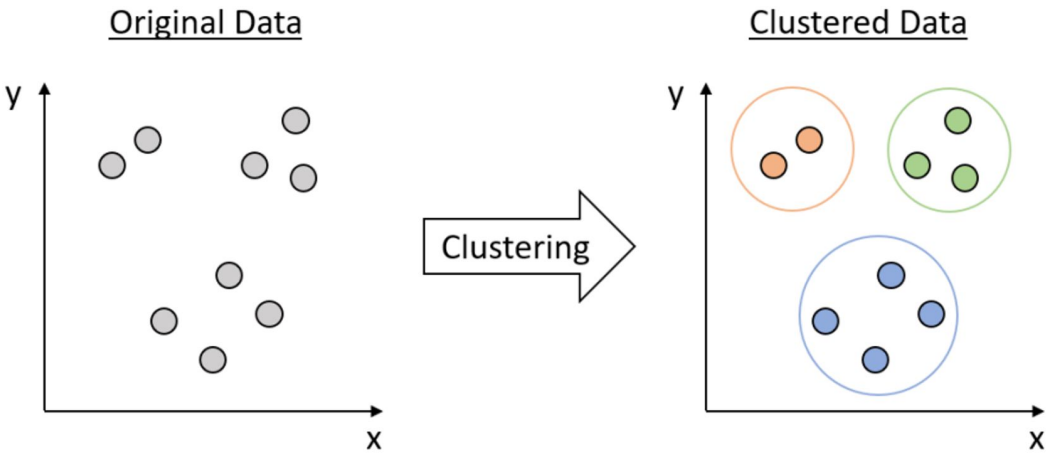


(a) SAR 영상 입력자료　　(b) CV 기법 적용

<그림 2.28> CV 기법을 적용한 SAR 영상 이미지 수체 분류 결과

다) 클러스터링 기법

클러스터링 기법은 영상의 특성에 따라 특정 클러스터로 분류하는 AI 기반 비지도 학습 기법이며, 사전에 특정 라벨링을 하지 않아도 수체를 자동으로 식별하고 분할하는 데 효과적이다. <그림 2.29>는 기본적인 클러스터링 구조를 나타내는 그림이며, 각 클러스터의 분산이 클 때 정확한 결과의 도출이 어렵다는 한계를 가지고 있지만, 지형 및 계절에 따른 새로운 환경에 유연하게 적용이 가능하다는 장점이 있다.



<그림 2.29> 클러스터링 과정 및 결과 예시

SAR 영상 이미지의 경우 후방산란계수의 분포가 수체와 비수체의 특징을 잘 반영하므로 클러스터링에 대한 활용성이 높을 것으로 판단하였으며, 본 과업에서는 K-Means clustering (CL)을 활용하였다. 필요 라이브러리는 numpy, rasterio, sklearn.cluster (KMeans, silhouette_score), matplotlib.pyplot, pandas가 있다.

<그림 2.30>과 같이 Python을 활용하여 CL 기반 수체분석 기법을 적용하였다. 코드에서 SAR 이미지를 2D 배열 형태로 변환하여 각 픽셀의 값을 K-Means에 입력하여 클러스터링을 수행하며, 클러스터 수는 2 (수체, 비수체)로 설정하였다. Silhouette_score는 클러스터링의 결과 품질을 측정하는 지표이며, -1~1 사이의 값을 가진다. 1에 가까울수록 클러스터 내 응집력이 좋고 다른 클러스터와 잘 분리된 상태로 파악할 수 있다. 또한, kmeans.cluster_centers_를 활용하여 각 클러스터의 중심값을 확인할 수 있으며, 각 클러스터에 속한 픽셀 수를 계산하여 클러스터별 크기를 비교한다. 히스토그램을 통해 클러스터 간 픽셀 값의 분포를 비교하여 구분 정도를 파악할 수 있으며, 박스플롯 결과도 표출하여 클러스터별 픽셀 값

```python
import numpy as np
import rasterio
from rasterio.transform import from_origin
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import silhouette_score
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# SAR 이미지 로드
def load_raster(file_path):
    with rasterio.open(file_path) as src:
        image = src.read(1)
        transform = src.transform
        crs = src.crs
        return image, transform, crs
```

(a) 필요 라이브러리

```python
# 클러스터링 결과 시각화
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Original Image")
plt.imshow(image, cmap='gray')
plt.colorbar()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Clustered Image")
plt.imshow(clustered_image, cmap='gray')
plt.colorbar()

plt.show()

# 클러스터별 통계 분석
df_stats = pd.DataFrame({'Pixel Value': pixels.flatten(), 'Cluster': cluster_labels})
cluster_stats = df_stats.groupby('Cluster').describe()
print(f'Cluster Statistics:\n{cluster_stats}')
```

(b) CL 결과 시각화 및 통계분석

```python
# TIFF 파일로 클러스터링 결과 저장 함수
def save_raster(file_path, data, transform, crs):
    new_dataset = rasterio.open(
        file_path,
        'w',
        driver='GTiff',
        height=data.shape[0],
        width=data.shape[1],
        count=1,
        dtype=rasterio.uint8,  # 클러스터 레이블은 정수형으로 저장
        crs=crs,
        transform=transform,
    )
    new_dataset.write(data, 1)
    new_dataset.close()

# 이미지 로드
image_path = 'E:/00_test/1_rawdata/ASC_S1A_IW_GRDH_1SDV_20200116T093141_20200116T093206_030824_038952_C470.tif'
image, transform, crs = load_raster(image_path)

# NaN 값 처리
image = handle_nan_values(image)

# 이미지의 픽셀 값을 2D 배열로 변환
pixels = image.reshape(-1, 1)

# K-means 클러스터링 수행
kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42).fit(pixels)
cluster_labels = kmeans.labels_

# 클러스터 레이블을 원래 이미지 형태로 재구성
clustered_image = cluster_labels.reshape(image.shape)

# 클러스터링 결과를 TIFF 파일로 저장
output_path = 'E:/00_test/2_waterbody/20200116_CL.tif'
save_raster(output_path, clustered_image, transform, crs)
```

(c) CL 적용 및 결과 저장

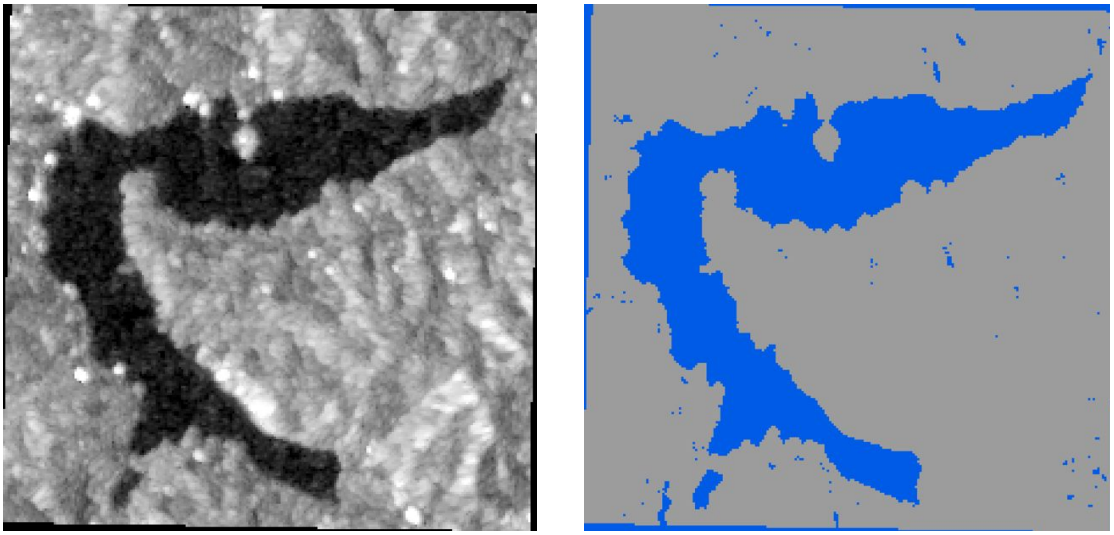
```python
# 실루엣 점수 계산
sil_score = silhouette_score(pixels, cluster_labels)
print(f'Silhouette Score: {sil_score}')

# 클러스터 중심
centers = kmeans.cluster_centers_
print(f'Cluster Centers: {centers}')

# 각 클러스터에 속한 데이터 포인트 수 계산
unique, counts = np.unique(cluster_labels, return_counts=True)
cluster_sizes = dict(zip(unique, counts))
print(f'Cluster Sizes: {cluster_sizes}')

# 클러스터별 히스토그램 시각화
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.hist([pixels[cluster_labels == 0].flatten(), pixels[cluster_labels == 1].flatten()], bins=50, label=['Clust
plt.xlabel('Pixel Value')
plt.ylabel('Frequency')
plt.title('Histogram of Pixel Values for Each Cluster')
plt.legend()
plt.show()

# 클러스터 중심을 기준으로 한 박스플롯 시각화
cluster_0 = pixels[cluster_labels == 0].flatten()
cluster_1 = pixels[cluster_labels == 1].flatten()

df_0 = pd.DataFrame(cluster_0, columns=['Cluster 0'])
df_1 = pd.DataFrame(cluster_1, columns=['Cluster 1'])

plt.figure(figsize=(10, 6))
df = pd.concat([df_0, df_1], axis=1)
df.plot.box()
plt.title('Boxplot of Pixel Values for Each Cluster')
plt.ylabel('Pixel Value')
plt.show()
```

(d) 클러스터 결과 검증

<그림 2.30> 수체분석을 위한 CL python 코드 적용 예시

의 범위와 중앙값을 비교하여 분포를 분석한다. 마지막으로 두 클러스터 간 픽셀 값이 겹치는 범위를 계산하여 클러스터 간 경계가 모호한 정도를 파악한다. 이러한 분석 결과와 더불어 각 클러스터의 픽셀 값의 평균, 최소, 최대 값 등을 출력한다.

<그림 2.31>은 SAR 영상자료(a)를 활용하여 CL을 적용한 결과(b)이며, 다른 기법과 비교하여 수체(파란색)/비수체(회색)의 경계가 매끄럽게 나타났다. 또한, 수체 및 주변 연결부분을 제외하고 비수체 부분에 대하여 명확하게 분류된 결과를 제시 가능하다.



(a) SAR 영상 입력자료　　(b) CL 기법 적용

<그림 2.31> CL 기법을 적용한 SAR 영상 이미지 수체 분류 결과

다. 시범지역 적용 및 보완사항 도출

1) 시범지역 선정

위성영상 자료를 활용하여 본 과업에서 제시하는 수체분석 기법의 정확도 및 실무 활용성을 검증하기 위하여 시범적용을 통해 분석하고자 하였다. 시범지역은 계측/미계측 저수지로 구분하였으며, 계측 저수지의 경우 한국농어촌공사 관리 저수지를 대상으로 선정하였다. 미계측 저수지의 경우 마을상수도, 소규모급수시설을 포함한 미급수 시설을 대상으로 하였으며, 지자체 관리 중심의 소규모 저수지를 대상으로 선정하였다.

가) 시범지역 - 농업용 저수지

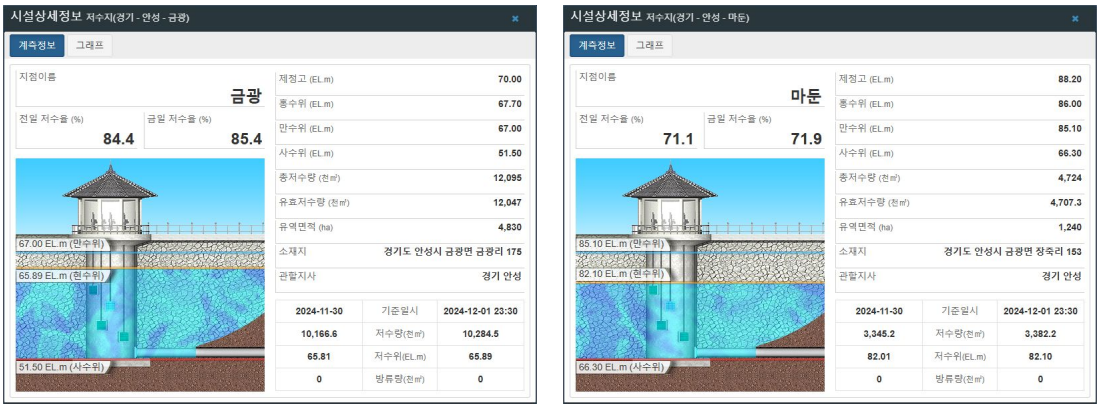
시범지역으로 선정한 농업용 저수지는 <표 2.9>와 같이 경기도 안성시 소재 금광 및 마둔 저수지를 대상으로 하였으며, 관련 분석을 위해 Sentinel-1, Sentinel-2 위성영상 자료를 활용하였다. 금광 및 마둔 저수지의 경우 한국농어촌공사에서 관리하고 있으며, 저수지 기본 제원, 수위-내

<표 2.9> 농업용 저수지 시범지역 제원

구분	금광	마둔
소재지	경기도 안성시 금광면 금광리	경기도 안성시 금광면 장죽리
유역면적 (ha)	4,830	1,240
만수면적 (ha)	138.4	46.54
유효저수량 (천톤)	12,047	4,707
총저수량 (천톤)	12,095	4,724

용적 조견표, 일저수율 자료 등 저수지 관련 기본자료 구축이 가능하다. 일반적으로 위성영상을 활용한 수체분석은 수표면적을 활용하기 때문에, 수위-내용적 조견표를 활용하여 수표면적 및 저수율을 비교하는 것이 수월하다.

금광 및 마둔 저수지는 농업용 저수지로, 지역 농업활동과 생태계 보전에 중요한 역할을 하고 있다. 금광 저수지의 경우 유효저수량이 약 1,200만 톤으로 일반적인 농업용 저수지 중 큰 편에 속하며, 대규모 농업용 저수지로 구분할 수 있다. 마둔 저수지는 이보다 작은 약 470만 톤의 유효저수량을 가지고 있으며, 중규모 농업용 저수지로 구분한다. 두 저수지는 경기도 안성시 내 서로 인접해있으며, 관개시설 및 배수로 등이 잘 정비되어 있어 효율적인 농업용수 관리가 가능하다. 또한, 자동수위계측기가 설치되어 있어 <그림 2.32>와 같이 농촌용수종합정보시스템에서 실시간 수위, 시계열(시간별, 일별, 월별) 수위 변화를 파악할 수 있다.



(a) 금광 저수지 (b) 마둔 저수지

<그림 2.32> 농업용 저수지 자동수위계측을 통한 실시간 정보 제공

나) 시범지역 - 미계측 저수지

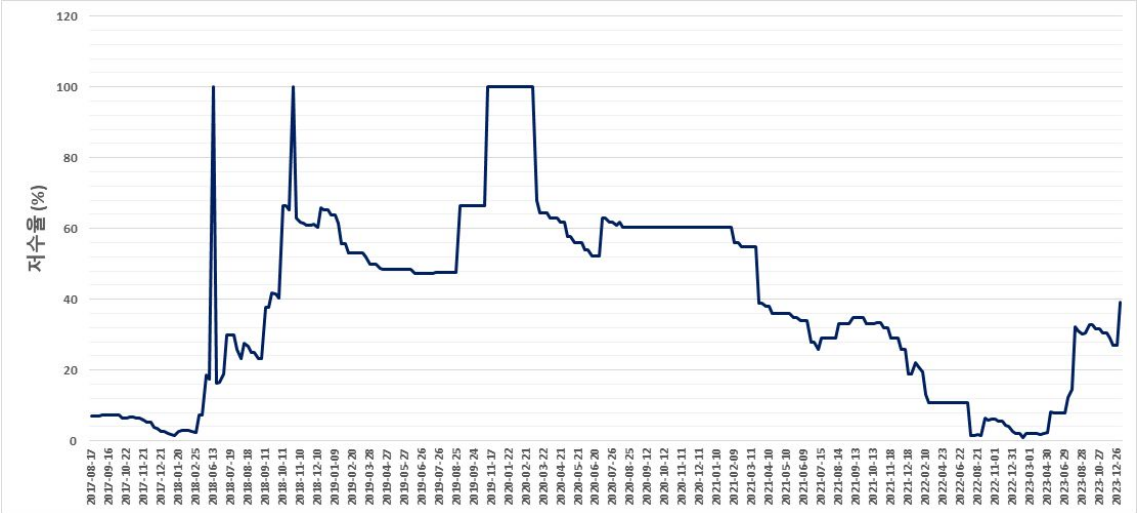
본 과업에서는 미계측 저수지 분석을 위하여 소규모 저수지에 대한 활용성을 평가하고자 하였다. 소규모 저수지에 대한 선정 기준은 수원 중 계측이 원활히 이루어지지 않거나 영상으로 수표 단면 파악이 가능한지 등을 고려하였다.

전라남도 완도군에 위치한 넙도 저수지는 국가가뭄정보포털 기준 지방자치단체 관할 생·공용수를 공급하는 저수지이다. 국가가뭄정보분석센터에서 제공하는 2018년 가뭄정보분석연간보고서에 따르면, 넙도 저수지는 2% 저수율에 해당하는 극심한 가뭄으로 인해 2일 급수, 6일 단수 주기로 제한급수를 진행하였으며, 8월에는 운휴관정을 활용하여 일부 용수를 비축하여 가뭄에 대응할만큼 가뭄에 취약한 저수지이다.

<그림 2.33>은 항공사진을 통한 넙도 저수지의 연별 수표면 변화를 나타낸 것으로, 2019년, 2021년을 제외하고 대부분의 시기에 저수율이 매우 낮은 것을 확인할 수 있다. 2017년의 경우 저수지 수체가 거의 표출되지 않았으며, 2019년의 경우 만수위까지 수위가 상승한 모습을 보였다.

<그림 2.33> 넙도 저수지 연별 수표면 변화

<그림 2.34>는 넙도 저수지 시계열 저수율 변화를 나타낸 것으로, 국가가뭄정보포털에서 수집 가능한 시기를 대상으로 구축하였다. 앞서 그림과 마찬가지로 2017년에는 저수율이 0%까지 감소하였으며, 이후 2018년에는 저수율이 점차 상승하여 100%까지 회복되는 시기도 존재하였다. 2019년 말부터 2020년 초까지 저수율이 100%인 시기가 지속되었으며, 2021년부터 저수율이 점차 감소하여 2022년에는 저수율이 0%까지 감소하였다.



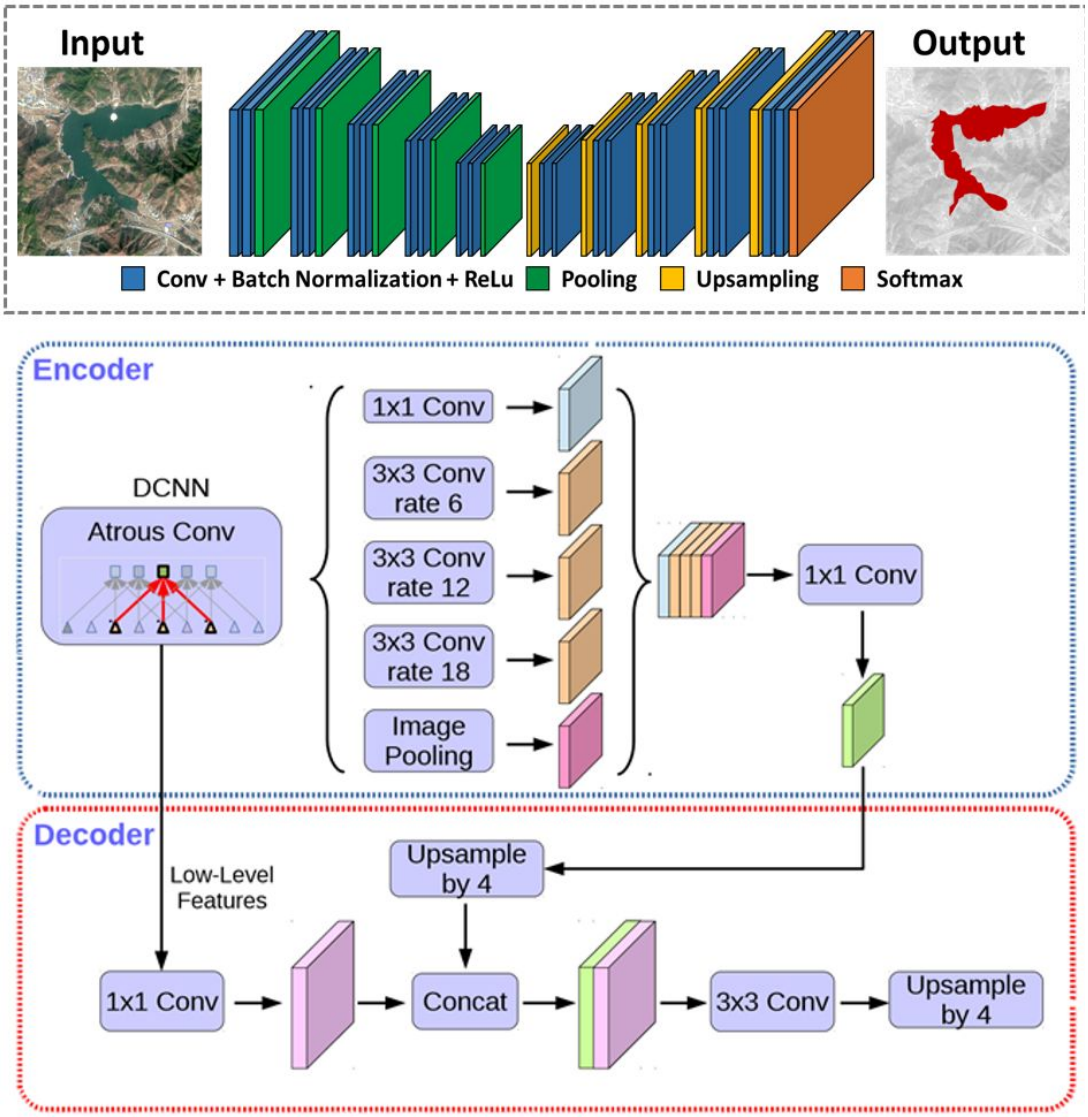
<그림 2.34> 넙도 저수지 시계열 저수율 변화

항공사진을 통한 수표면적의 변화와 실제 저수율의 변화가 유사한 경향을 나타내었으며, 수표면적을 산정하여 저수지 저수율에 대한 변화를 파악할 수 있을 것으로 예상할 수 있다. 하지만 항공사진의 경우 주기적인 관측이 어려우며, 수표면적 산정이 가능한 정보를 제공하지 않기 때문에 위성영상 자료를 활용하여 소규모 저수지인 넙도 저수지에 대한 시범적용을 수행하였다.

2) 농업용 저수지 적용 및 평가

가) Sentinel-2 위성영상 기반 수체분석 기법 적용

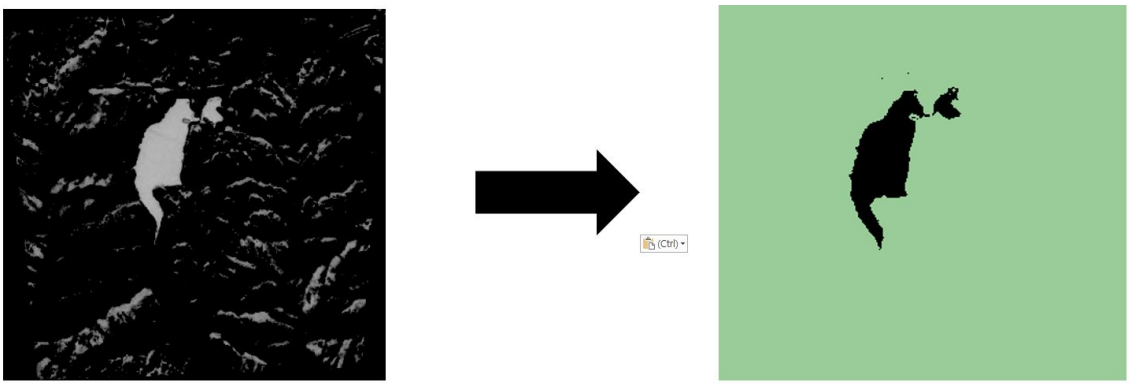
농업용 저수지 수체분석을 위하여 광학 위성영상을 활용한 지수 기반 수체분석을 수행하였다. Sentinel-2 위성영상의 Green, NIR, SWIR 밴드를 활용하여 금광, 마둔 저수지에 대한 NDWI, MNDWI를 각각 산정하였다. 산정한 지수를 기반으로 수표면적을 산정하기 위하여 딥러닝을 활용한 수체 분류 기법을 적용하였다. CNN 기반 DeepLab V3+ 이미지 분할 모델을 활용하였으며, <2.35>와 같이 알고리즘을 구성하였다.



<그림 2.35> DeepLab V3+ 모델 기반 수체 분류 알고리즘

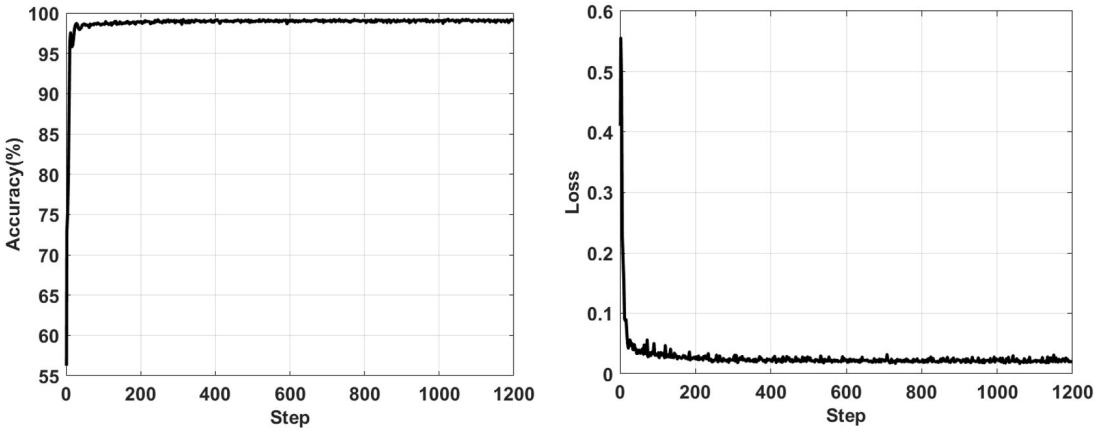
2015년 12월부터 2020년 12월까지 101개의 영상자료 중 86장의 데이터셋을 구축하였으며, 이 중 학습 데이터는 2015년 12월부터 2018년 12월까지 46장, 검증 데이터는 2019년 1월부터 2019년 12월까지 22장, 테스트 데이터는 2020년 1월부터 2020년 12월까지 18장으로 구분하였다. 학습을 위한 데이터의 수가 부족하다고 판단하여 데이터증강기법[2]을 활용하여 최종적으로 총 366장의 데이터셋을 구축하였다.

딥러닝 학습을 수행하기 위하여 학습 데이터에 특정 값을 부여하여야 하며, 이를 이미지 라벨링(Image labeling)이라 한다. <그림 2.36>과 같이 저수지는 검정색, 저수지를 제외한 바탕은 녹색으로 구분하였으며, 저수지(검정색)은 'Reservoir', 육지(녹색)은 'Land'로 라벨을 지정하였다.



<그림 2.36> 이미지 라벨링 적용

<그림 2.37>과 같이 학습 모델 결과로 학습 정확도 그래프(a), 학습 손실



(a) 학습 정확도 (b) 학습 손실

<그림 2.37> 학습 모델 결과 그래프

2) CNN은 회전, 크기, 밀림, 반사, 이동 등 2차원 변화에 취약하여 이를 활용하여 데이터증강 효과를 얻을 수 있음

그래프(b)를 도출하였으며, 최종 학습률은 99.05%, 최종 학습 손실값은 0.02로 학습을 수행하였다.

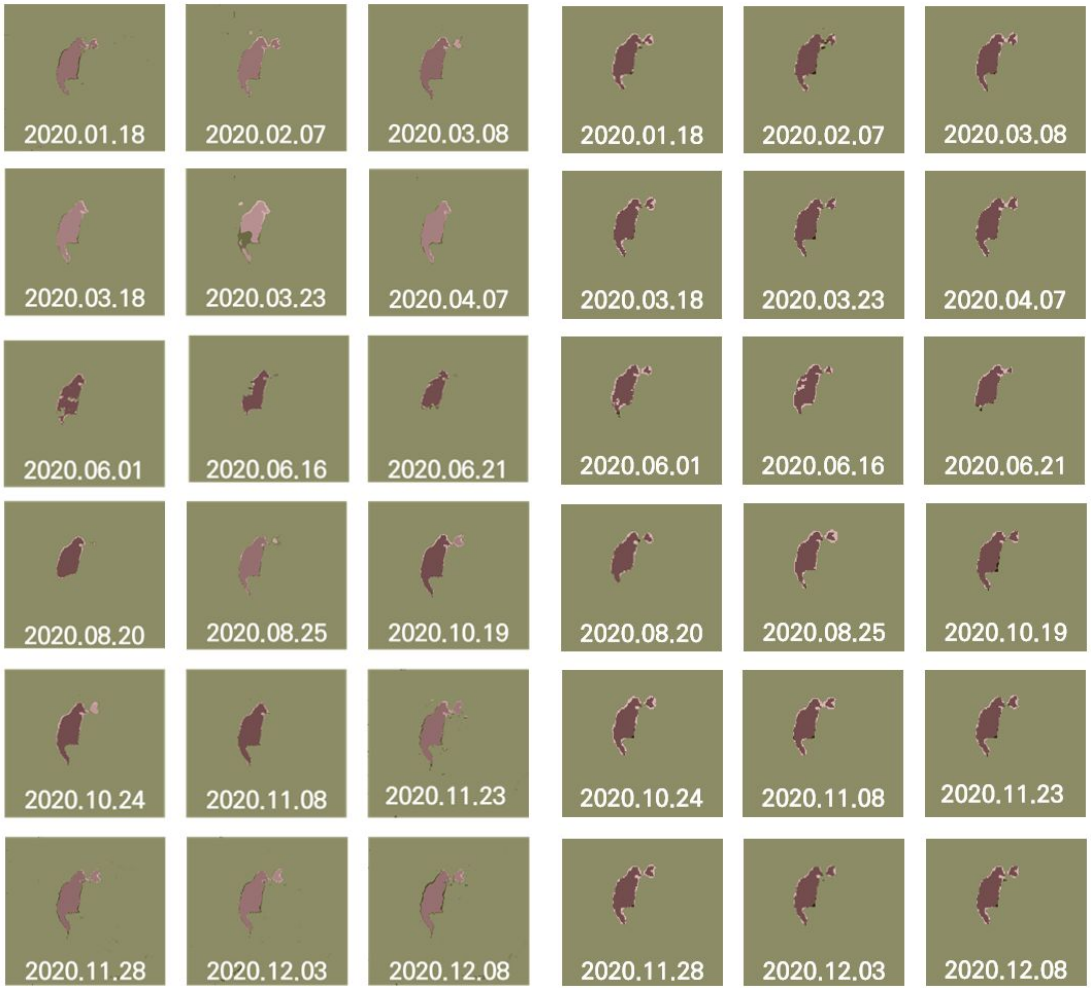
수표면 분류 결과는 다음과 같다. <그림 2.38>은 금광 저수지 수표면 분류 결과를 나타낸 것으로, NDWI의 경우 2020년 1월부터 만수위에 해당하는 수표면적을 나타내었으며, 4월 이후부터 수표면적이 작아지면서 관개기에 맞추어 수위가 감소하는 것을 표현하였다. 8월 20일경 가장 작은 수표면적을 나타내었으며, 이후 수표면적이 커지면서 저수율이 회복되는 것을 표현하였다. MNDWI의 경우 관개기 수표면적이 작아지는 경향을 보였지만, NDWI와 비교하여 수표면적의 변화가 크게 나타나지 않았다.

(a) NDWI (b) MNDWI

<그림 2.38> 금광 저수지 수표면 분류 결과

<그림 2.39>는 마둔 저수지에 대한 수표면 분류 결과를 나타낸 그림이며, 금광 저수지와 마찬가지로 2020년 1월 만수위에 해당하는 수표면적을

나타내었다. NDWI는 이후 4월부터 관개기에 해당하므로 저수율이 감소함에 따라 수표면적이 작아지는 경향을 보인 반면, MNDWI의 경우 만수면적과 비교하여 큰 차이가 나타나지 않았다. NDWI는 8월 이후에는 저수율이 회복함에 따라 수표면적도 만수면적에 가까워지는 모습을 보였다.



(a) NDWI (b) MNDWI

<그림 2.39> 마둔 저수지 수표면 분류 결과

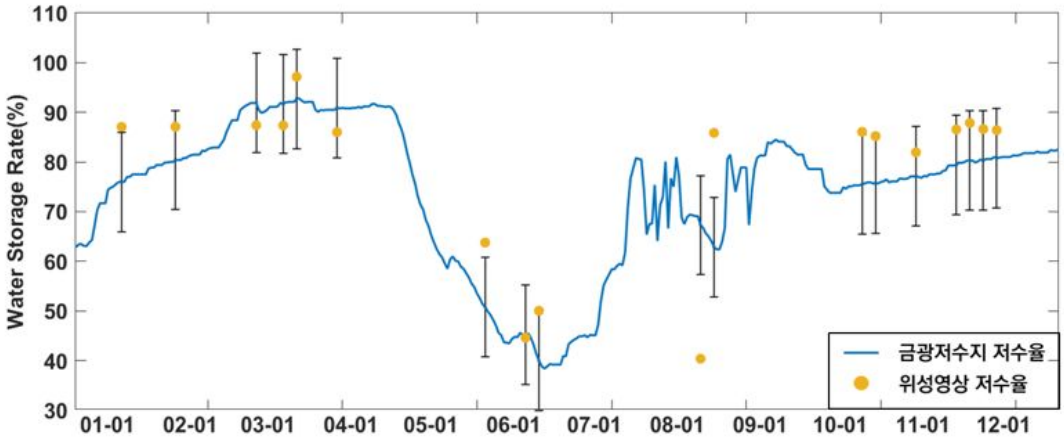
학습 결과에 대한 검증을 위하여 Intersection over Union (IoU)를 활용하였으며, 이미지 라벨링 결과(합집합)를 학습 결과와 교집합하여 IoU를 적용하였다. <표 2.10>과 같이 적용 결과는 금광 및 마둔 저수지 모두 NDWI 결과가 MNDWI 보다 높게 나타났다. NDWI의 경우 2020년 3월 23일 마둔 저수지에 대한 결과를 제외하고 대부분 0.8 이상의 IoU 값을 도출하였으며, MNDWI는 마둔 저수지에 대한 결과가 평균 약 0.78로 가장 낮은 값을 나타내었다.

<표 2.10> 학습 결과에 따른 IoU 결과

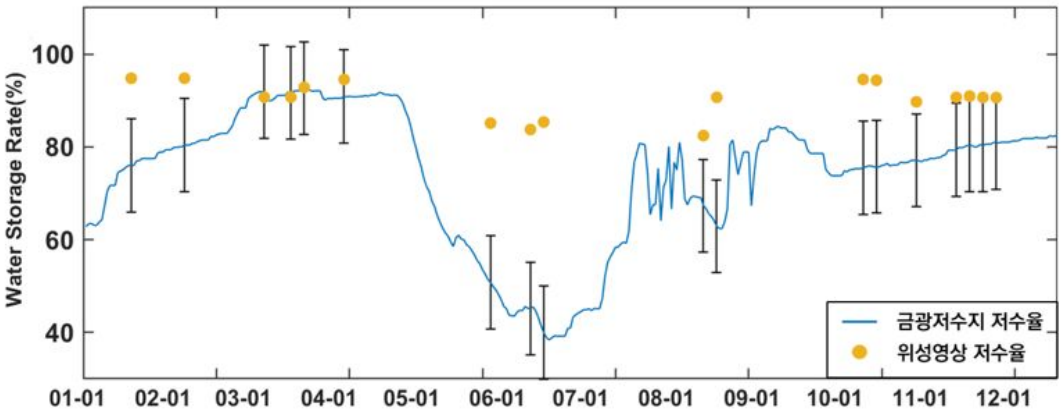
구분	금광		마둔	
	NDWI	MNDWI	NDWI	MNDWI
2020-01-18	0.934	0.896	0.838	0.820
2020-02-07	0.937	0.896	0.898	0.869
2020-03-08	0.941	0.899	0.906	0.775
2020-03-18	0.937	0.876	0.836	0.772
2020-03-23	0.940	0.874	0.613	0.797
2020-04-07	0.931	0.896	0.847	0.788
2020-06-01	0.878	0.866	0.816	0.741
2020-06-16	0.884	0.896	0.895	0.748
2020-06-21	0.907	0.897	0.869	0.812
2020-08-20	0.916	0.896	0.901	0.797
2020-08-25	0.938	0.866	0.888	0.730
2020-10-19	0.938	0.893	0.887	0.800
2020-10-24	0.920	0.896	0.888	0.736
2020-11-08	0.915	0.894	0.856	0.753
2020-11-23	0.931	0.885	0.858	0.777
2020-11-28	0.936	0.889	0.866	0.756
2020-12-03	0.931	0.893	0.841	0.806
2020-12-08	0.933	0.892	0.836	0.785
Avg.	0.925	0.889	0.852	0.781

NDWI, MNDWI를 활용하여 산정한 수표면적을 저수율로 변환하여 실제 계측 저수율과 시계열 분석을 통해 경향을 비교하였다. 수위-내용적 조견표를 활용하여 수표면적과 저수량 사이의 관계식을 통해 NDWI, MNDWI 기반 저수지 수표면적을 저수율로 재산정하였으며, 각각의 시계열 결과는 <그림 2.40>, <그림 2.41>과 같다.

금광 저수지의 NDWI는 18개의 테스트 데이터 중 12개 데이터가 실제 저수율과 10% 이내의 차이를 나타내었다. 1월부터 4월 저수율이 80% 이상인 시기에 대하여 NDWI 기반 저수율은 유사한 값을 보였으며, 저수율이 감소한 시기인 5, 6월에는 60% 이하의 저수율을 보였다. 또한, 이후 저수율이 회복한 10월부터 8~90% 수준의 저수율을 보이면서 저수율의 증감에 대한 경향이 유사한 것으로 나타났다. 하지만 실제 저수율이 감소하는 구간에 대하여 NDWI 기반 저수율과 큰 차이를 보였다. MNDWI의 경우 수표면 분류 결과와 마찬가지로 저수율의 변화가 나타나지 않았다. 실제



(a) NDWI

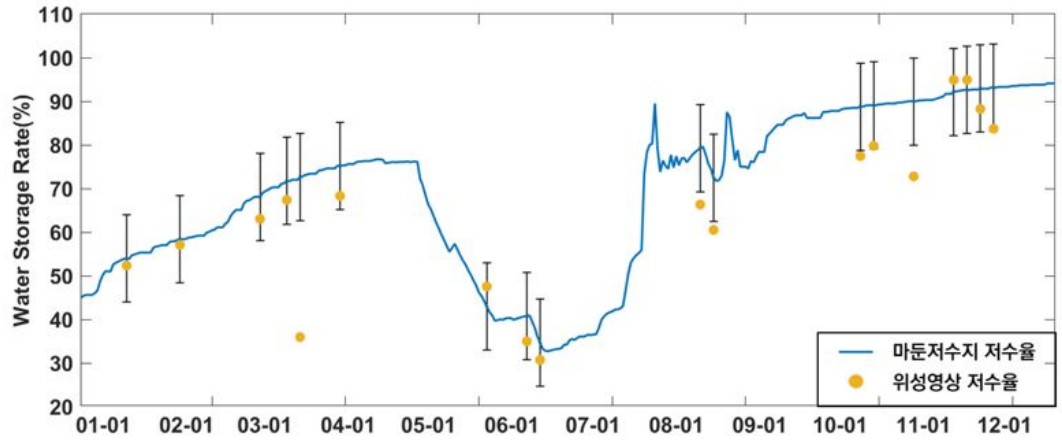


(b) MNDWI

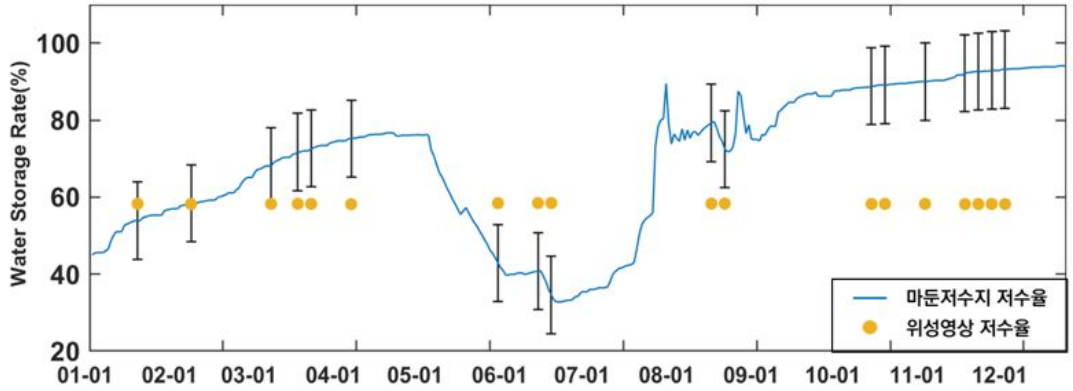
<그림 2.40> 금광 저수지 저수율 비교 결과

저수율보다 높은 저수율을 나타내었으며, 저수율이 감소하거나 증가하는 시기에 대한 경향을 확인하는 것에 한계가 있었다.

마둔 저수지는 NDWI의 경우 18개 테스트 데이터 중 13개 데이터가 실제 저수율과 10% 이내의 차이를 보였다. 10% 이상의 차이를 보인 시기는 앞서 언급한 2020년 3월 23일 IoU 값이 가장 낮은 시기이며, 저수율 약 3~40% 수준의 많은 차이를 보였다. 하지만 이를 제외하고 대부분 유사한 저수율을 나타내었으며, 실제 저수율보다 NDWI 기반 저수율이 과소추정된 것으로 나타났다. 관개기, 비관개기에 대한 저수율의 변화에 대하여 저수율 증감에 따라 NDWI 기반 저수율의 변화도 유사한 것으로 나타났다. 반면, MNDWI의 경우 금광 저수지와 마찬가지로 수표면 분류 결과처럼 저수율의 변화가 거의 나타나지 않았다. 저수율은 약 60% 수준에서 거의 변화가 없었으며, 이를 통해 실제 저수율을 예측하는 것은 한계가 있을 것으로 판단하였다.



(a) NDWI



(b) MNDWI

<그림 2.41> 마둔 저수지 저수율 비교 결과

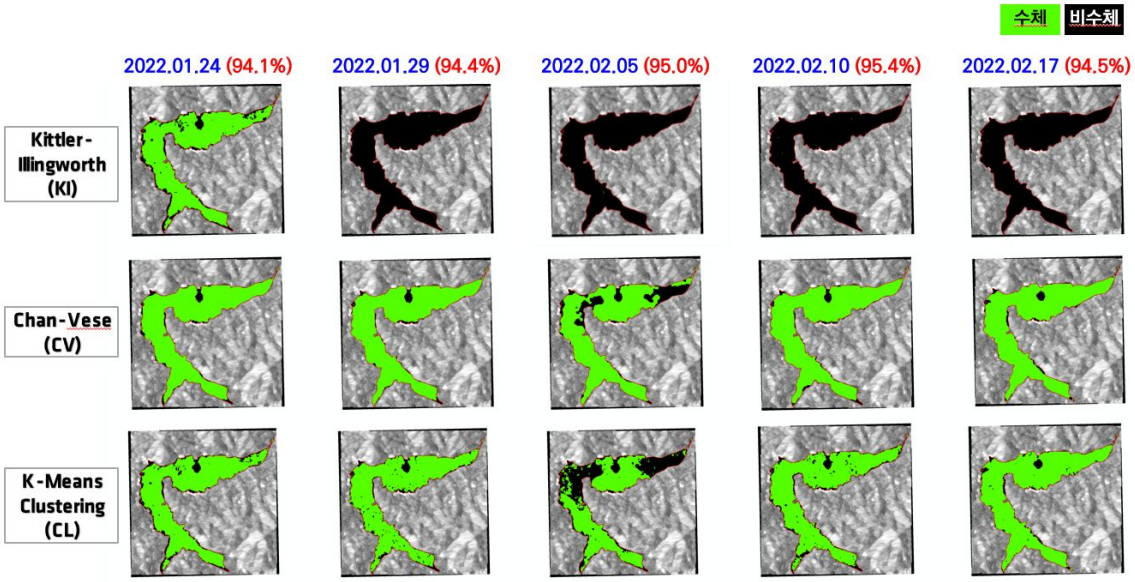
실제 저수율과 NDWI, MNDWI 기반 저수율에 대한 상관분석 및 RMSE 분석을 <표 2.11>과 같이 나타내었다. 금광 및 마둔 저수지의 경우 각각 약 0.8, 0.9 수준의 상관계수를 도출하면서 매우 강한 상관성이 있음을 확인하였다. 또한, RMSE 결과를 통해 약 10% 저수율 차이를 보이는 것으로 나타났다. 반면, MNDWI는 금광 저수지 상관계수 약 0.7, RMSE 약 20.6으로 도출되었지만, 실제로 MNDWI 기반 저수율을 활용하여 실제 저수율 정보를 제공하는 것은 어려울 것으로 판단된다. 마찬가지로 마둔 저수지의 MNDWI의 경우 음의 상관계수를 나타내면서 활용성이 부족한 것으로 나타났다.

<표 2.11> 시범지역에 대한 각 지수별 분석 평가 지표

구분	금광		마둔	
	NDWI	MNDWI	NDWI	MNDWI
R value	0.799	0.698	0.886	−0.960
RMSE	10.733	20.568	11.691	23.946

나) Sentinel-1 위성영상 기반 수체분석 기법 적용 - 금광

선정된 시범지역 중 금광 저수지에 대한 수체분석을 위하여 Sentinel-1 SAR 영상 자료를 활용하였으며, 3가지 기법(KI, CV, CL)을 적용하여 결과를 비교하였다. 3가지 기법의 적용성을 평가하기 위하여 만수면적 시기에 대한 수체 분류 및 추출 능력을 검증하고자 하였다. 금광 저수지의 경우 최근 저수율 100%인 시기가 없어 2022년 1~2월 약 95% 수준의 저수율 시기를 대상으로 3가지 기법을 적용하였다<그림 2.42>. KI의 경우 2022년 1월 24일을 제외하고 나머지 시기에 대한 수체분석이 원활하게 이루어지지 않았다. CV, CL은 대부분 저수지에 대한 만수면적을 나타내었으며, 두 기법 모두 2022년 2월 5일 면적이 작게 산정되었다.



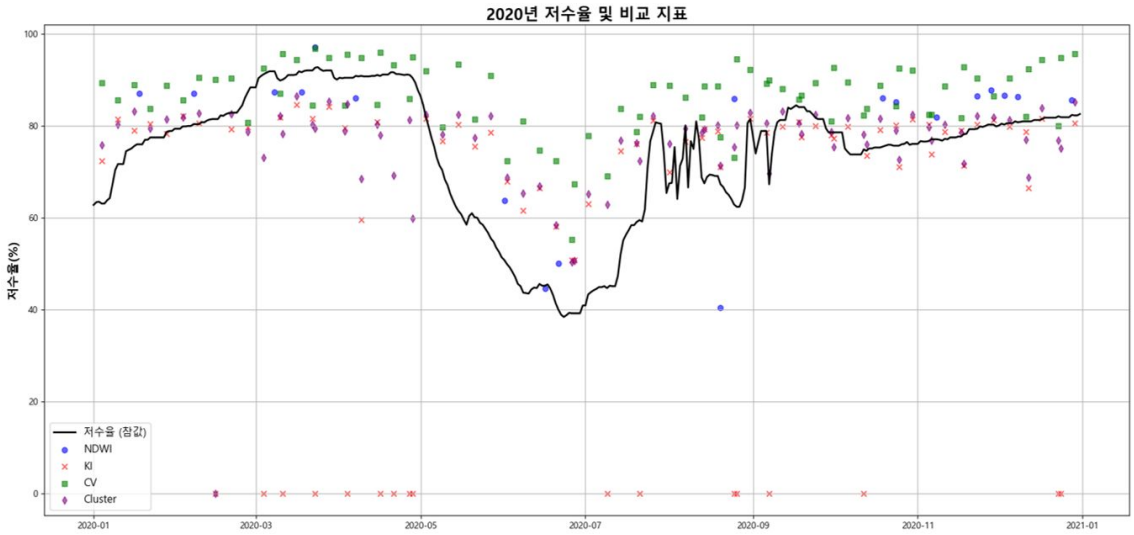
<그림 2.42> 금광 저수지 만수위 시기 수체분석 기법 적용

<표 2.12>를 통해 만수위 시기 수표면 분류 정확도를 나타내었으며, 기준 자료로는 환경부 공간정보서비스에서 제공하는 토지피복도 세분류를 활용하였다. 토지피복도 기준 금광 저수지 만수면적은 약 124만 m^2이며, KI, CV, Cl은 대부분 110만 m^2 수준의 수표면적을 나타내었다. 이에 따라 수표면 분류 정확도는 약 90% 전후로 나타났으며, 특히 CV의 경우 최대 95.4% 수준의 정확도를 보였다. 이는 저수율 약 95%인 시기를 대상으로 수표면적 결과를 분석한 것을 감안하면 매우 높은 정확도를 보이는 것으로 판단된다.

<표 2.12> 금광 저수지 만수위 시기 수표면 분류 정확도

날짜	저수율 (%)	토지피복도 기준 면적 (m^2)	수표면적(m^2)		
			KI	CV	CL
2022-01-24	94.1	1,241,017	1,049,800	1,170,300	1,073,500
2022-01-29	94.4		-	1,183,500	1,115,900
2022-02-05	95.0		-	1,009,500	747,900
2022-02-10	95.4		-	1,179,500	1,091,100
2022-02-17	94.5		-	1,184,200	1,165,500
날짜	저수율 (%)	토지피복도 기준 면적 (m^2)	수표면 분류 정확도(%)		
			KI	CV	CL
2022-01-24	94.1	1,241,017	84.6	94.3	86.5
2022-01-29	94.4		-	95.4	89.9
2022-02-05	95.0		-	81.3	60.3
2022-02-10	95.4		-	95.0	87.9
2022-02-17	94.5		-	95.4	93.9

앞서 수행한 Sentinel-2 광학 위성영상 기반 NDWI 결과와 비교를 위해 금광 저수지 2020년 시계열 결과를 <그림 2.43>과 같이 나타내었다. 실제 저수율과 영상 기반 저수율을 비교하였으며, Sentinel-1 SAR 영상 기반 KI, CV, CL의 시계열 수표면적을 수위-내용적 곡선에 의해 저수율로 변환하였다. 2020년 1년간 NDWI는 18개의 데이터, KI/CV/CL은 80개의 영상을



<그림 2.43> 수체분석 기법에 따른 2020년 금광 저수지 시계열 결과 비교

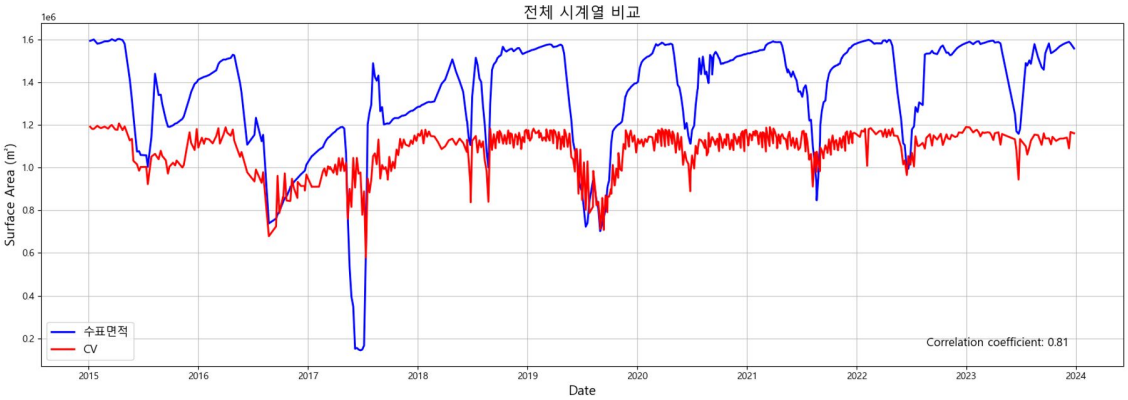
비교할 수 있었으며, 시기별로 저수율이 증가하거나 감소함에 따라 각 기법들의 변화를 확인하였다. KI의 경우 같은 시기에 명확히 수체 분류가 되지 않아 실제 저수율과 비교하는 것에 한계가 있었다. CV의 경우 실제 저수율과 비교하여 과대추정되는 경향이 나타났으며, CL은 실제 저수율과 근사한 값을 나타내었다.

<표 2.13>을 통해 각 수체분석 기법의 상관계수 및 RMSE 값을 도출하였다. NDWI가 약 0.80으로 가장 높은 상관계수 값을 나타내었으며, RMSE 값도 10.73으로 가장 낮은 값을 보였다. SAR 영상을 활용한 수체분석 기법 중 CV가 0.73으로 가장 높은 값을 나타내었으며, RMSE의 경우 CL이 14.64로 가장 낮은 값을 보였다. 분석 결과, NDWI가 가장 우수한 성능을 보였으나, 실제 비교 가능 기간이 1년 중 18일 밖에 불과해 결과를 과도하게 해석하는 것은 경계할 필요가 있다. 반면 SAR 영상의 경우 비교 가능 기간이 80일이며, NDWI와 달리 약 4~5일에 한 번씩 비교·분석이 가능하다는 장점이 있다.

<표 2.13> 수체분석 기법에 따른 분석 평가 지표

구분	NDWI	KI	CV	CL
R value	0.80	−0.03	0.73	0.36
RMSE	10.73	38.18	15.66	14.64

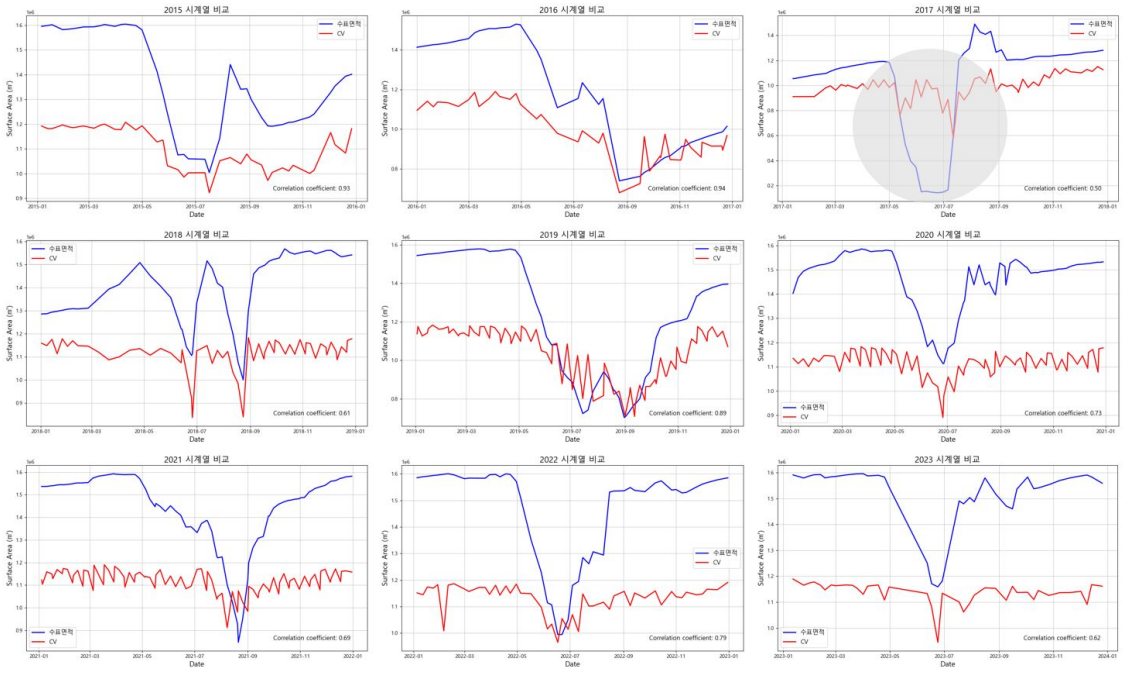
SAR 영상을 활용한 수체분석 기법에 정확도 검증을 위하여 적용 시기를 확대하였다. 수집가능한 영상 시기(2015년~2023년)를 대상으로 시계열 결과를 비교하였다. 9년간 536일, 즉 약 6일 한 번씩 비교 및 분석이 가능하였으며, 앞서 2020년 시계열 분석 결과 상관성이 가장 높은 CV를 대상으로 <그림 2.44>와 같이 그림을 나타내었다. 실제 저수율을 수위-내용적 곡선에 의해 수표면적으로 재산정하였으며, CV 기반 수표면적과 비교하였다. 전체 시기에 대하여 상관계수는 0.81로 매우 강한 상관성을 보였으며, 그래프로 보았을 때 전반적인 상관성이 유사하게 나타났다. 특히, 저수율이 증가하거나 감소하는 시기에 대한 변화가 2017년 여름철을 제외하고 매우 유사하게 나타났다. 2017년의 경우 극심한 가뭄으로 수위가 바닥까지 감소하는 시기였으며, CV는 실제 저수율에 비해 과대추정 되는 경향이 있기 때문에 해당 시기의 저수율이 급감하는 정보를 반영하지 못한 것으로 판단하였다. 또한, CV는 약 120만 m^2의 만수면적을 표출하였으며, 수위-내용적 조견표 기준 만수면적인 약 160만 m^2와 비교하여 큰 차이를 나



<그림 2.44> CV를 활용한 금광 저수지 2015년~2023년 시계열 결과 비교

타내었다. 하지만 토지피복도 세분류 기준 금광 저수지 만수면적이 약 124만 m^2인 것으로 보아, 수위-내용적 조견표에 대한 최신화가 필요할 것으로 판단하였으며, 토지피복도 기준 면적과 비교할 경우 CV는 약 97% 수준의 높은 만수면적 정확도를 나타내었다.

<그림 2.45>는 연별 수표면적을 비교한 결과이며, 2017년 6~7월 면적 변화에 대한 큰 경향 차이를 나타내었다. 대부분의 시기에서 관개기 수위가 감소함에 따라 면적이 작아지는 경향을 잘 반영한 반면, 2017년의 경우 수위가 감소하는 것을 반영하지 못한 부분은 알고리즘의 개선과 같은 고찰이 요구된다.

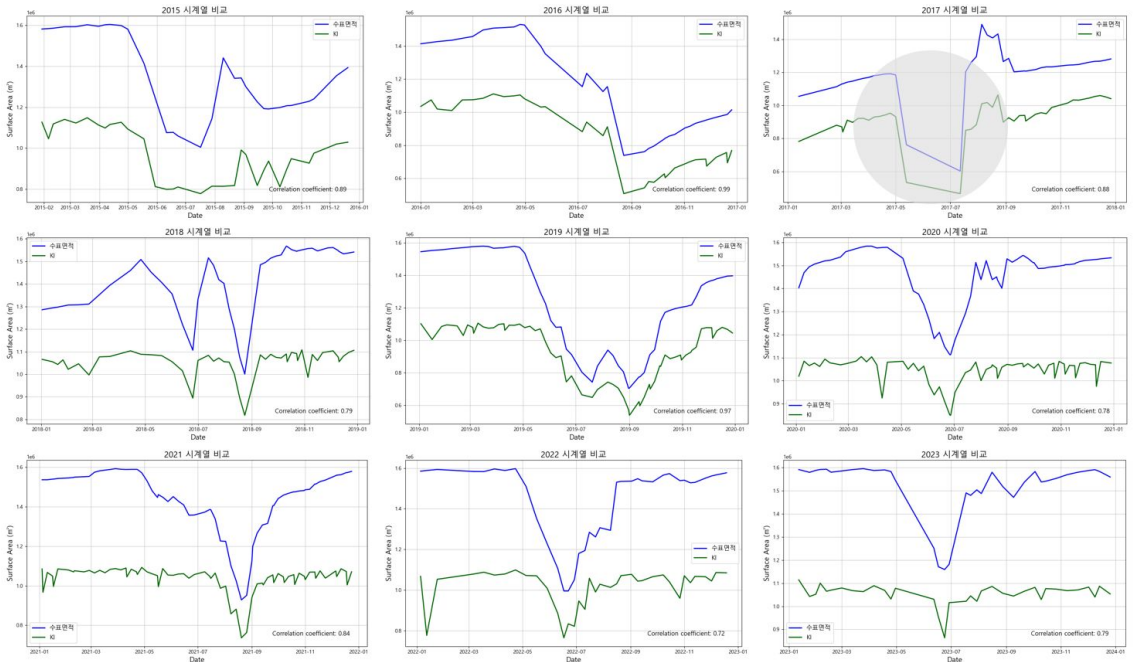


<그림 2.45> CV를 활용한 금광 저수지 연별 수표면적 비교

KI는 동일 시기 다른 SAR 영상 기반 수체분석 기법과 비교하여 수체 분류 능력이 저조하여 상관분석 및 RMSE 결과 값이 좋지 못하였다. 하지만 <그림 2.46>과 같이 수체 분류가 명확히 이루어지지 않은 시기를 제외하고 비교해보았을 때 결과의 정확도가 올라가는 것을 확인할 수 있다. CV와 마찬가지로 2015년부터 2023년까지를 대상으로 시계열 결과를 비교하였으며, 수체 분류가 이루어지지 않은 시기를 제외하고 9년간 427일을 기준으로 비교하였다. 수체 분류가 이루어지지 않은 시기를 제외하지 않을 경우 전체 시기(9년간 536일)에 대한 상관계수는 약 0.28을 도출하는 반면, 수표면적이 비정상적으로 산정된 시기를 제외한 경우 약 0.91의 매우 강한 상관계수를 도출하였다. CV와 마찬가지로 KI 기반 만수면적은 약 115만 m^2로 수위-내용적 조견표 기준 만수면적과 비교하면 큰 차이가 나타나지만, 토지피복도 기준 만수면적과 비교할 경우 약 93% 수준의 정확도를 나타내었다. 또한, KI 기반 수표면적의 시계열 변화는 CV와 비교하여 수위 변화에 따른 민감성이 더 높게 나타났다. 수표면적이 가장 작은 시기인 2017년 7월 12일에 대하여 CV 기반 수표면적은 약 58만 m^2인 것에 반해, KI 기반 수표면적은 약 46만 m^2까지 감소하였으며, 실제 계측 기반 수표면적의 변화 폭과 KI 기반 수표면적의 변화 폭이 CV와 비교하여 더 유사한 경향을 나타내는 것으로 판단하였다.

<그림 2.46> KI를 활용한 금광 저수지 2015년~2023년 시계열 결과 비교

<그림 2.47>은 KI 기반 수표면적과 실제 계측 기반 수표면적의 연별 수표면적을 비교한 결과이며, CV와 마찬가지로 대부분의 시기에서 관개기 수위가 감소함에 따라 면적이 작아지는 경향이 잘 반영되었다. 또한, KI의 경우 CV에서 반영하지 못한 2017년 여름철 극심한 수위 감소 현상에 대하여 유사한 경향을 보였다.



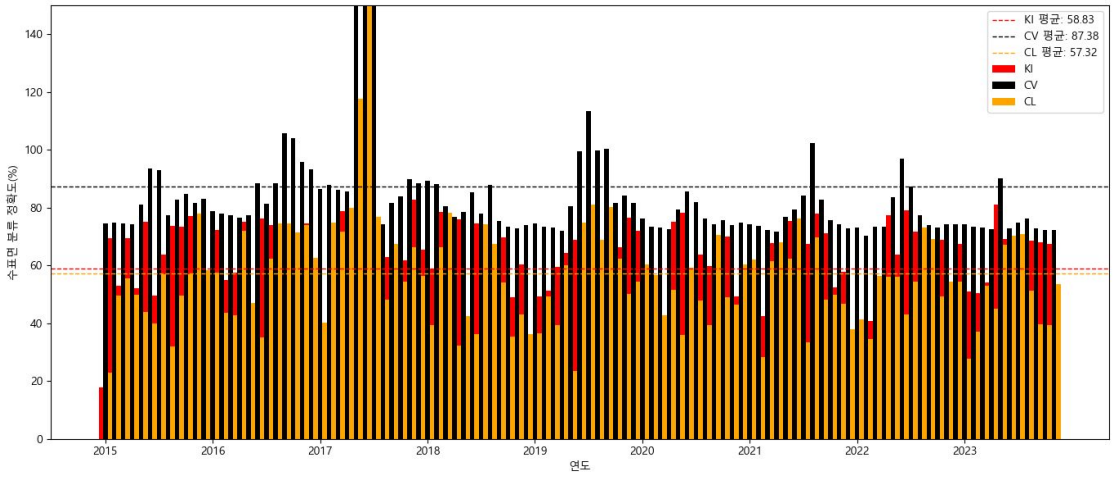
<그림 2.47> KI를 활용한 금광 저수지 연별 수표면적 비교

<표 2.14>를 통해 CV, KI 기반 수표면적과 실제 계측 기반 수표면적 사이의 연별 상관계수를 나타내었다. 2017년의 경우 CV 0.50, KI 0.88을 나타내면서 KI를 활용한 수표면적의 변화가 보다 유의미한 경향을 나타내는 것으로 확인하였다. 이외로 CV의 상관성이 낮은 편인 2018년 (0.61), 2021년 (0.69), 2023년 (0.62)에 대하여 KI는 각각 0.79, 0.84, 0.79를 나타내었다.

<표 2.14> 금광 저수지 수체분석 기법에 따른 연별 상관계수

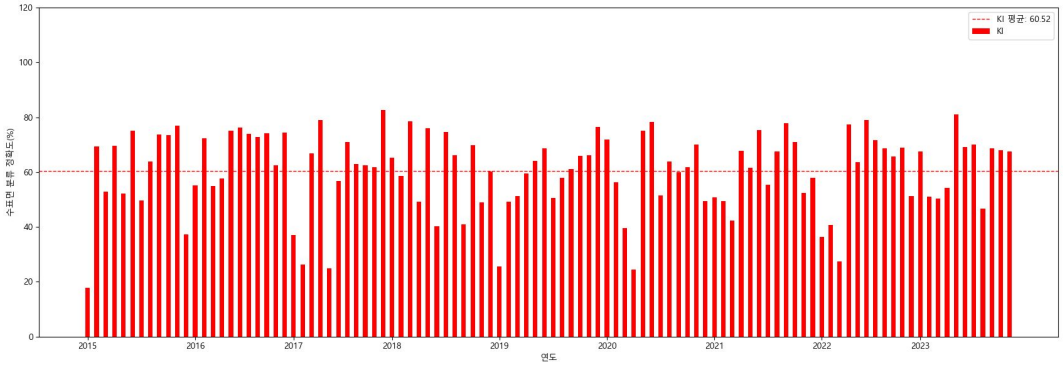
연도	R value	
	CV	KI
2015	0.93	0.89
2016	0.94	0.99
2017	0.50	0.88
2018	0.61	0.79
2019	0.89	0.97
2020	0.73	0.78
2021	0.69	0.84
2022	0.79	0.72
2023	0.62	0.79

<그림 2.48>은 각 수체분석 기법별 수표면적과 수위-내용적 기반 수표면적과의 정확도를 나타낸 그림이다. 9년간 536일에 대한 수체 분류를 나타낸 것으로, KI는 평균 약 59%, CV 약 87%, CL 약 57%의 정확도를 나타내었다. KI는 비정상적으로 산정되는(ex. 픽셀 1, 2개만 추출) 시기의 경우 1% 미만의 결과가 나타났으며, CV 및 CL의 경우 2017년 여름철 실제 계측 기반 수표면적과 비교하여 월등히 높은 면적 값을 보이면서 100%를 초과하는 값을 나타내었다. CV는 이외 다른 시기에서도 100% 초과 값을 도출하면서 과대추정되는 경향을 보였으며, KI 및 CL은 대부분 80% 미만의 정확도를 보이면서 수표면적을 과소추정하는 경향을 보였다.

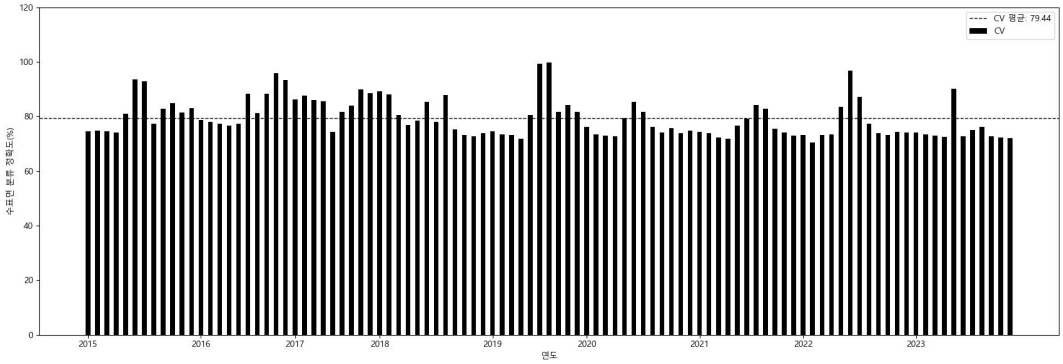


<그림 2.48> 금광 저수지 수체분석 기법별 수표면 분류 정확도

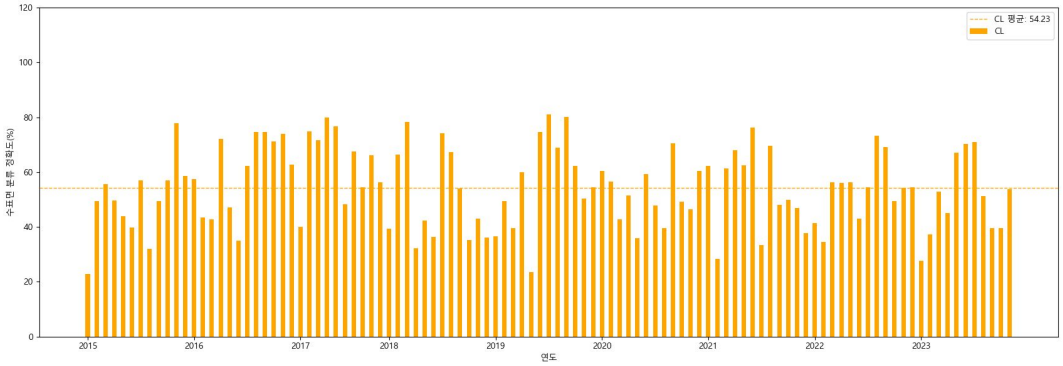
각 수체분석 기법별 수표면 분류 정확도를 <그림 2.49>와 같이 구분하여 나타내었다. KI는 비정상적으로 산정되는 시기를 제외하였으며, CV 및 CL의 경우 정확도 100%를 초과하는 시기를 제외하고 도시하였다. KI는 평균 약 61%의 정확도를 나타내면서 이전보다 정확도가 상승하였다. 하지만 2%의 상승 폭으로 유의미한 결과를 나타내지는 못하였다. 앞서 언급한대로 최대 80% 미만의 분류 정확도를 보였으며, 2~30% 수준의 정확도를 보이는 시기도 다수 존재하였다. CV는 대부분의 시기에서 70% 이상의 정확도를 보였다. 2017년 여름철 급격한 수위 감소에 대한 변화를 반영하지 못하여 100%를 초과하는 값이 나온 것을 고려하여 해당 시기를 제외한 분류 정확도는 평균 약 79%로 나타났다. CL은 평균 약 54%의 분류 정확도를 보였으며, 3개의 기법 중 가장 정확도가 낮은 것으로 나타났다.



(a) KI



(b) CV

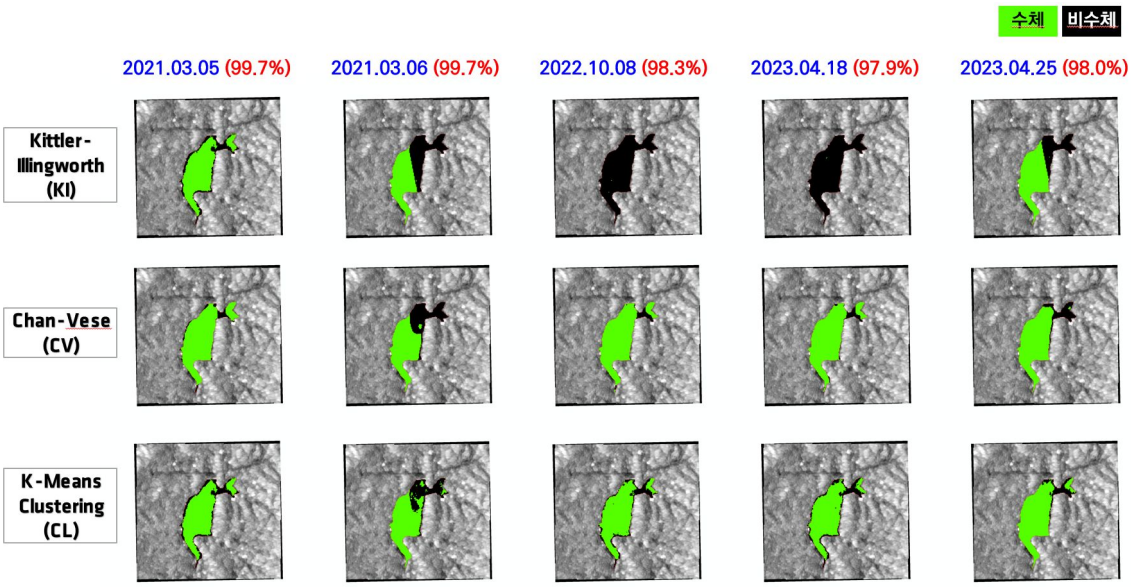


(c) CL

<그림 2.49> 수체분석 기법별 수표면 분류 정확도

다) Sentinel-1 위성영상 기반 수체분석 기법 적용 – 마둔

마둔 저수지의 경우 최근 저수율이 100%에 가까운 시기를 대상으로 만수면적 시기에 대한 수체 분석 기법을 <그림 2.50>과 같이 적용하였다. 금광 저수지와 마찬가지로 KI 기법은 2022년 10월 8일, 2023년 4월 18일 만수위 시기임에도 불구하고 적절한 면적 산출이 이루어지지 않은 시기가 존재하였다. CV, CL의 경우 2021년 3월 6일을 제외하고 대부분의 시기에서 만수면적에 가까운 수체 분류가 이루어졌다.



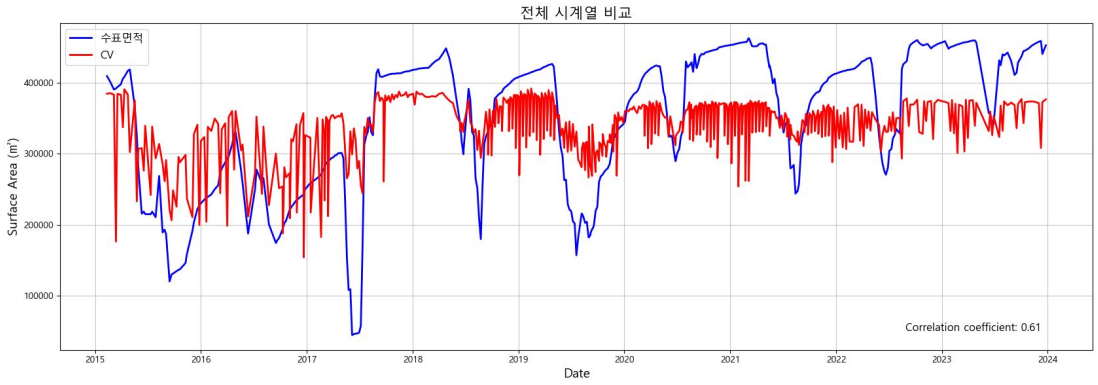
<그림 2.50> 마둔 저수지 만수위 시기 수체분석 기법 적용

<표 2.15>를 통해 만수위 시기 수표면 분류 정확도를 나타내었으며, 토지피복도 세분류 기준 마둔 저수지의 만수면적은 약 40만 m^2로 나타났다. KI, CV, CL 세 기법은 모두 30만 m^2 이상의 면적을 나타내었으며, CV의 경우 약 37만 m^2에 해당하는 면적을 수체로 분류하였다. 2021년 3월 6일을 제외하고 CV는 약 90% 이상의 높은 정확도를 보였으며, CL도 약 80% 이상의 정확도를 나타내었다. 하지만 KI는 금광 저수지와 마찬가지로 다른 기법과 비교하여 낮은 정확도를 나타내었으며, 수체 분류 능력이 다소 떨어지는 것으로 확인하였다.

<표 2.15> 마둔 저수지 만수위 시기 수표면 분류 정확도

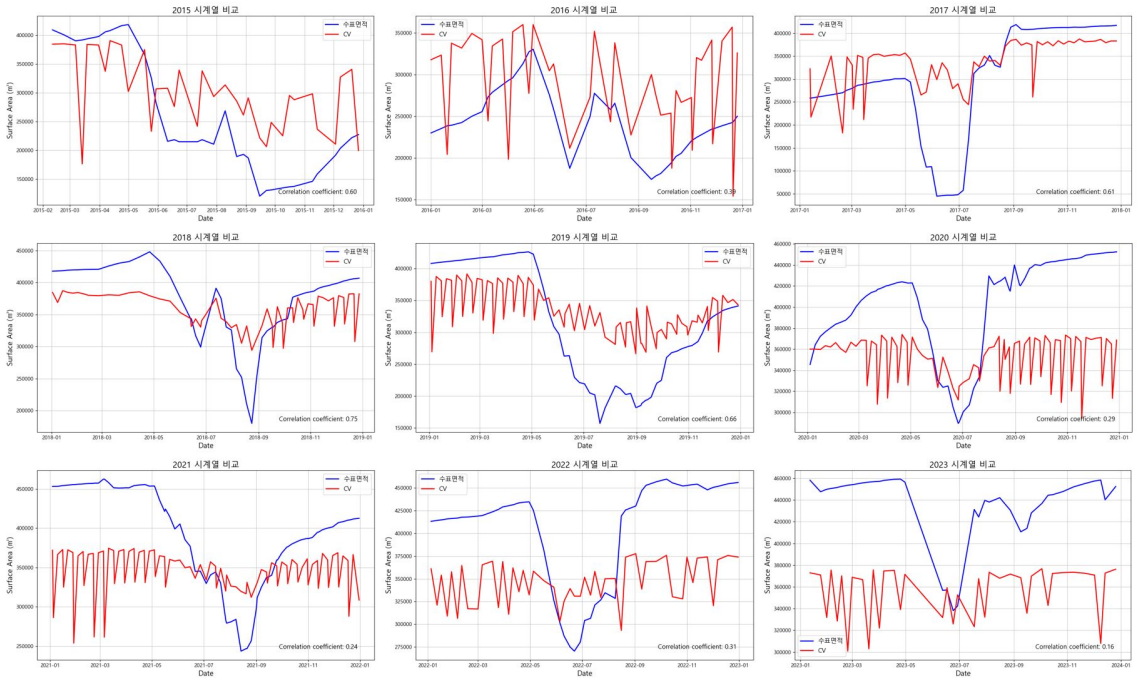
날짜	저수율 (%)	토지피복도 기준 면적 (m^2)	수표면적(m^2)		
			KI	CV	CL
2021-03-05	99.7	400,024	316,400	371,000	318,400
2021-03-06	99.7		225,200	261,600	281,600
2022-10-08	98.3		-	375,900	330,100
2023-04-18	97.9		-	375,200	322,400
2023-04-25	98.0		283,300	339,200	353,500
날짜	저수율 (%)	토지피복도 기준 면적 (m^2)	수표면 분류 정확도(%)		
			KI	CV	CL
2021-03-05	99.7	400,024	79.3	93.0	79.8
2021-03-06	99.7		56.5	65.6	70.6
2022-10-08	98.3		-	95.6	83.9
2023-04-18	97.9		-	95.8	82.3
2023-04-25	98.0		72.3	86.5	90.2

2015년부터 2023년까지 수집한 마둔 저수지의 일저수율 자료 기반 수표면적과 KI, CV, CL을 비교하였으며, CL의 경우 상관계수가 0에 가까운 값이 나타나면서 수위 변화에 따른 면적을 나타내지 못하였다. <그림 2.51>의 경우 CV를 활용한 마둔 저수지 시계열 변화 결과를 나타낸 것으로, 전체 기간에 대한 상관계수는 0.61이 나타났다. 토지피복도 세분류 기준 마둔 저수지 만수면적이 약 40만 m^2이며, 금광 저수지와 마찬가지로 수위-내용적 조견표 기준 만수면적은 이보다 더 크게 나타난 것으로 보아 자료의 최신화가 필요한 것으로 판단하였다.



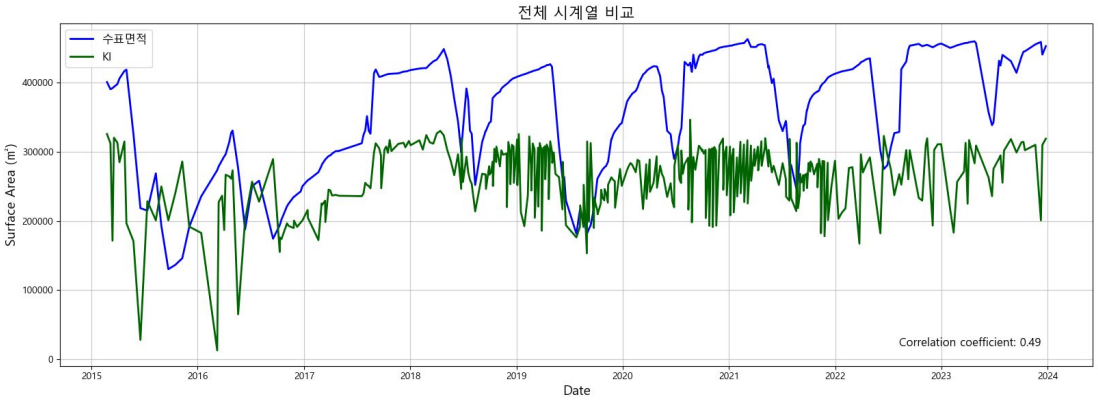
<그림 2.51> CV를 활용한 마둔 저수지 2015년~2023년 시계열 결과 비교

연별 수표면적의 변화의 경우 <그림 2.52>와 같이 나타났다. 실제 수표면적보다 잦은 변화를 나타내었으며, 특히 2020년부터는 수표면적의 차이가 크게 나타나면서 상관계수 값도 감소하였다.



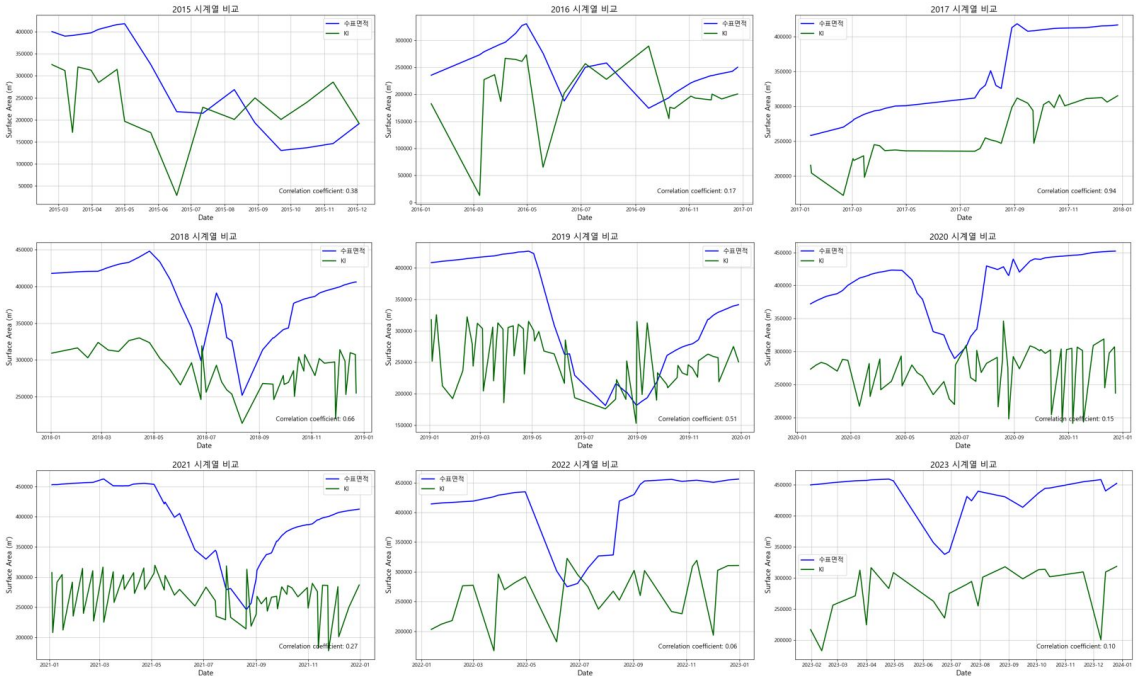
<그림 2.52> CV를 활용한 마둔 저수지 연별 수표면적 비교

KI의 경우 <그림 2.53>과 같이 전체 기간에 대한 상관계수는 0.49로 금광 저수지 결과와 비교하여 매우 낮아졌다. 만수면적은 35만 m^2이상의 값을 도출하지 못하면서 수표면적을 과소추정하는 경향이 지속적으로 나타났다. 대부분의 시기에서 실제 수표면적보다 낮은 값을 나타내었으며, 2018년 이후에는 만수위 시기의 면적과 크게 차이나는 모습을 보였다.



<그림 2.53> KI를 활용한 마둔 저수지 2015년~2023년 시계열 결과 비교

<그림 2.54>는 연별 수표면적 변화를 나타낸 것이며, 금광 저수지와 마찬가지로 2017년에 높은 상관성을 보였다. 하지만 다른 대부분의 시기에는 낮은 상관성을 보였으며, CV와 마찬가지로 2020년부터 수표면적의 차이가 크게 나타나면서 상관계수도 낮게 나타났다.



<그림 2.54> KI를 활용한 마둔 저수지 연별 수표면적 비교

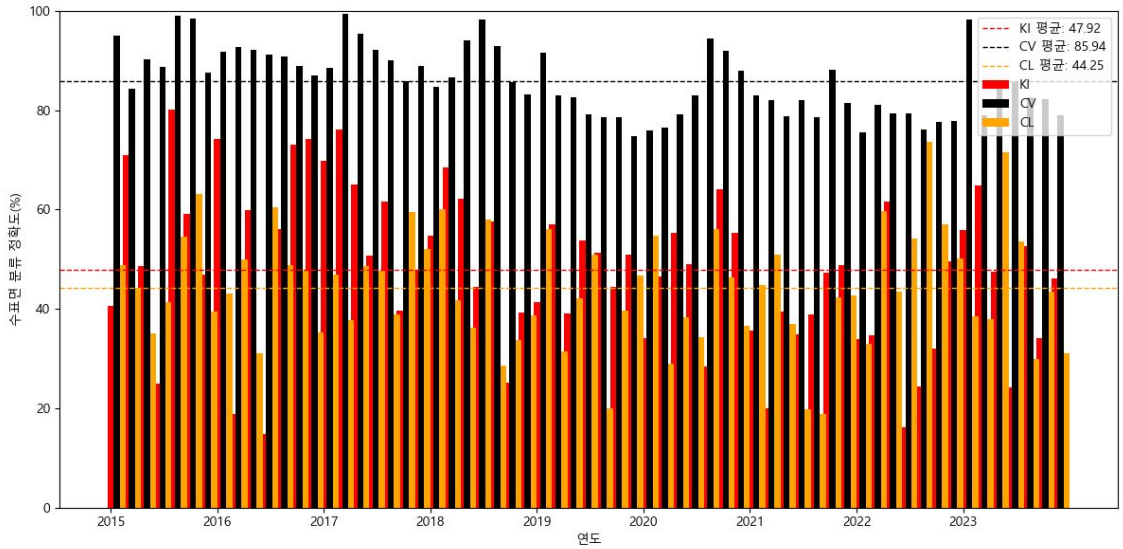
<표 2.16>을 통해 CV, KI 기법 기반 수표면적의 연별 상관계수를 자세

<표 2.16> 마둔 저수지 수체분석 기법에 따른 연별 상관계수

연도	R value	
	CV	KI
2015	0.60	0.38
2016	0.39	0.17
2017	0.61	0.94
2018	0.75	0.66
2019	0.66	0.51
2020	0.29	0.15
2021	0.24	0.27
2022	0.31	0.06
2023	0.16	0.10

히 확인할 수 있으며, 대부분의 시기에서 CV의 상관계수가 더 높은 것으로 나타났다. KI는 2017~2019년을 제외하고 모든 시기에서 0.4보다 낮은 상관계수를 도출하면서 수표면적의 변화가 유의미하다고 할 수 없으며, CV의 경우 금광 저수지보다 상대적으로 낮은 상관계수를 나타내면서 2020년부터는 낮은 상관성을 보였지만, 이전 연도에는 약 0.4 이상의 상관계수를 나타내었다.

마둔 저수지의 수체분석 기법별 수표면 분류 정확도는 <그림 2.55>와 같이 나타내었으며, KI의 경우 비정상적으로 산정되는 시기를 제외하고 CV 및 CL의 경우 정확도 100%를 초과하는 시기를 제외하고 도시하였다. KI는 평균 약 48%로 나타났으며, CL은 이보다 작은 약 44%의 정확도를 나타내었다. CV의 경우 약 86%로 가장 높은 정확도를 나타내었다. 하지만 이러한 결과는 100%를 초과하는 시기를 제외하였기 때문에 나타난 결과이며, 실제로 수위가 감소하거나 저조한 시기인 여름철 CV의 수표면적은 실제 수표면적보다 높게 산정되어 100%를 초과하게 된다. 이는 CV 기법을 활용한 수표면적 산정이 과대추정되는 경향을 나타낸 것이며, 금광 저수지와 비교하여 이러한 경향이 더욱 잘 나타났다.

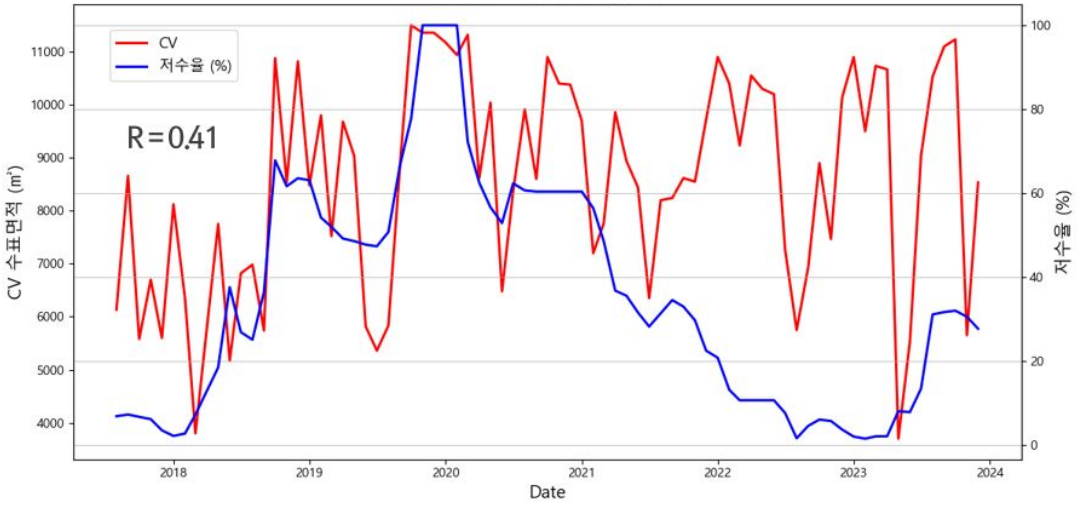


<그림 2.55> 마둔 저수지 수체분석 기법별 수표면 분류 정확도

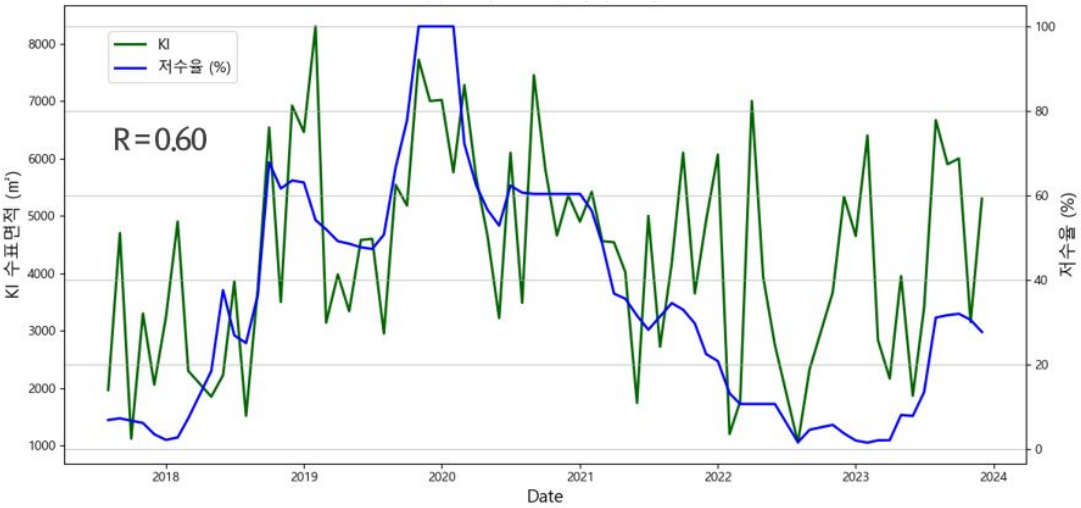
3) 미계측 저수지 적용 및 평가

비교 및 분석을 위하여 활용가능한 데이터셋이 많은 SAR 영상 이미지를 활용하여 미계측 저수지 시범지역인 넙도 저수지에 대한 분석을 수행하였다. 2017년부터 2023년까지 활용가능한 시기를 모두 수집하였으며, 월별 데이터로 가공하여 계측 기반 저수율과 영상 기반 수표면적에 대한 상관성을 분석하였다.

<그림 2.56>은 전체 시기에 대하여 CV, KI 기법을 적용한 결과이며, 상관계수는 각각 0.41, 0.60으로 나타났다. CV 기반 수표면적의 변화는 2018



(a) 실제 계측 기반 저수율 – CV 기반 수표면적



(b) 실제 계측 기반 저수율 – KI 기반 수표면적

<그림 2.56> 수체분석 기법별 넙도 저수지 시계열 비교

년부터 2020년까지 저수율의 추세가 상승하는 구간에 대하여 유사한 경향을 나타내었다. 하지만 이후 2021년부터 저수율이 급격하게 감소하는 것과 달리 CV 기반 수표면적은 전반적으로 감소하는 추세를 보이지 못하였다. KI 기반 수표면적은 농업용 저수지 분석과정과 마찬가지로 비정상적으로 산정되는 시기를 제외하고 적용하였다. 2018년부터 2020년까지 저수율이 상승하면서 수표면적도 상승하는 추세를 보였다. 이후 2021년부터 저수율이 급격하게 감소하는 시기에 대하여 KI 기반 수표면적도 CV 기반 수표면적에 비해 감소하는 경향을 보였으며, 이에 대한 결과 차이로 상관계수 값의 차이라 발생한 것으로 판단된다.

넙도 저수지의 만수면적 추정치는 약 12,000 m^2이며, CV는 2019년 말 저수율 100% 시기에 대하여 근사치인 약 11,500 m^2를 나타내었다. KI의 경우 7,700 m^2로 경향성은 높지만 실제 면적은 작게 나타났다. 농업용 저수지 비교 결과와 마찬가지로 CV는 만수면적에 대한 정확도가 높았으며, KI는 과소추정 되어 전반적인 수표면적이 작게 나타나는 경향을 보였다.

CV, KI 기법 모두 상대적으로 규모가 큰 금광 저수지와 비교하여 낮은 상관성이 도출되었다. 넙도 저수지의 경우 금광 저수지와 만수면적 기준 규모가 약 1/100 수준(12,000 m^2 / 1,241,000 m^2)이며, Sentinel-1 SAR 영상의 10 m 공간해상도로 분석하는 것은 한계가 있는 것으로 판단된다. 또한, 넙도 저수지 저수율 계측의 경우 매시, 매일, 매월 등 규칙적으로 이루어지는 것이 아닌 임의의 날을 대상으로 계측된 자료가 제공되기 때문에 이에 대한 계측자료 품질의 우려도 존재한다.

4) 시범적용 결과를 통한 수체분석 기법 평가

SAR 영상 이미지는 광학 위성영상과 비교하여 분석할 수 있는 데이터 셋이 많으며, 수체분석 기법을 활용하여 적절한 수표면 분류 정확도를 표출하였다. CV의 경우 다른 기법과 비교하여 수표면적을 과대추정하는 경향이 있지만, 토지피복도 기준 만수면적에 가까운 최대 면적을 산정하였다. 또한, 전체 상관계수 0.81로 매우 강한 양의 상관성을 보이면서 실제로 수위가 증가하거나 감소하는 시기, 또는 유지되는 시기에 대한 변화와 유사한 경향을 나타내었다. 금광 저수지의 경우 수표면 분류 정확도의 경우 가장 높은 약 79% 수준의 정확도를 도출하였으며, 마둔 저수지의 경우 약 86% 수준의 정확도를 표출하여 3개의 기법 중 가장 활용성이 높을 것으로 판단된다. 하지만 여름철과 같이 수위가 감소하는 시기에는 상관성이 낮아지고 수표면 분류 정확도도 100%를 초과하여 과대추정되는 경향을 나타내었다.

KI는 수체 분류가 명확히 이루어지지 않아 수표면적이 비정상적으로 산정되는 시기를 제외한다면 금광 저수지의 경우 전체 상관계수 0.91로 CV보다 높은 양의 상관성을 보였으며, 마둔 저수지의 경우 0.49로 CV 보다 낮은 상관성을 나타내었다. CV와 비교하여 만수면적에 대한 분류 정확도는 낮지만, 2017년 금광 저수지의 극심한 수위 감소에 대한 변화와 유사한 경향을 나타내었다. 또한, 수위 변화에 따른 민감성은 더 높게 나타면서 가뭄 시기와 같이 수위가 급격하게 감소하는 시기에 대한 활용성이 높을 것으로 판단된다. 다만 수표면적을 과소추정하는 경향으로 인해 수표면 분류 정확도가 금광 저수지는 약 61%, 마둔 저수지는 약 48%로 높지 않은 값을 도출하였으므로 이에 대한 보완이 필요하며, CV 기반 수체분석의 보조자료로써 전략적인 활용이 가능할 것으로 판단된다.

CL은 클러스터링 기법을 통해 다른 기법과 비교하여 2020년 금광 저수지 실제 계측 기반 저수율에 대한 RMSE 값이 상대적으로 낮게 나타났다. 이를 통해 실제 저수율과 가장 가까운 값을 도출할 수 있는 것으로 판단된다. 하지만 CL 기반 저수율은 금광 저수지 0.36의 상관계수를 나타내면서 수위 변화에 대한 민감성은 다소 낮은 것으로 나타났다. 또한, 2015년부터 2023년 전체 시기에 대한 수표면 분류 정확도가 금광 저수지 약 54%, 마둔 저수지 약 44%로 가장 낮은 정확도를 보였으며, 이를 통해 CL을 활용한 수체분석은 활용가능성이 제한적이고 보다 개선된 고도화 방안을 제시할 필요가 있는 것으로 사료된다.

결론적으로 SAR 영상 기반 수체분석 기법을 활용하여 농업용 저수지에 대한 수체분석은 활용성이 높으며, 특히 CV, KI 기법을 적용한 수표면 분류는 정확도가 높은 것으로 나타났다. 이를 통해 지자체 관리 저수지인 넙도 저수지의 계측 저수율과 수표면적의 변화를 비교한 결과 KI의 상관계수가 상대적으로 높게 나타났지만, CV는 실제 면적에 가까운 근사치를 표출하였다. 지자체 관리 저수지와 같은 소규모 저수지의 가용수량을 파악하기 위하여 CV, KI를 활용한 수체분석 기법은 보조지표로써 역할을 할 수 있을 것으로 판단되며, 작업 소요시간이 적어 대규모 분석에 우수한 성능을 보일 것으로 사료된다. 또한, 마둔, 넙도 저수지와 비교하여 규모가 큰 금광 저수지의 경우 CV, KI 기법의 상관성이 높게 나타났으며, 이와 비교하여 마둔, 넙도 저수지의 상관성은 낮게 나타난 것을 확인하였다. 이러한 이유로는 공간해상도의 역할이 큰 것으로 사료되며, 고해상도 SAR 영상을 활용할 경우 소규모 저수지에 대한 수체분석이 원활하게 이루어질 수 있을 것으로 판단된다.

3. 공간정보 빅데이터 활용 및 관리체계 구축

가. 공간정보 빅데이터 기반 가뭄 피해분석 모듈 개발

1) 가뭄 전·후 피해분석 지표

가뭄 전·후 피해분석 지표는 피해 예측 목적이 아닌 가뭄 전·후에 발생하는 피해를 분석하는 것이며, 위성영상을 활용한 사후평가 알고리즘 모듈을 개발하고자 하였다. 가뭄이 발생한 이후 피해가 궁금한 지역을 대상으로 피해 상황을 파악하는 것이 중요하며, 상시 운영이 아닌 한시적 운영을 통해 관련 기술을 보유하는 것을 목적으로 하였다.

가뭄 전·후 피해분석을 위하여 작물 수확량을 기준으로 피해 현황을 분석하고자 하였으며, CNN을 기반으로 히스토그램 차원 축소 및 시계열 융합을 활용하여 논 작물 수확량 예측 모델을 제시하였다.

CNN 알고리즘을 활용한 작물 수확량을 추정하여 가뭄 전·후 피해분석을 수행하고자 하였으며, 본 과업에서는 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 영상자료를 활용하였다. MODIS 영상자료의 경우 1차년도 연구를 통해 자료수집 및 전처리 모듈을 구축하였으며, 이를 활용하여 입력자료를 구축하였다.

2차년도에는 가장 일반적으로 활용하는 식생지수인 정규식생지수(Normalized Difference Vegetation Index, NDVI), 개선된 식생지수(Enhanced Vegetation Index, EVI), 엽면적지수(Leaf Area Index, LAI), 지표면온도(Land Surface Temperature, LST)와 지표면반사도 7개 지표를 활용하여 총 11개 지표의 시계열 융합을 통해 모델 결과를 제시하였다. 당해년도 과업에서는 기존 입력자료뿐만 아니라 <표 3.1>과 같이 증발산량, 잠열, 광합성 산출물, 총 일차생산성 등의 지표를 추가하여 총 19개의 지표 기반 시계열 융합을 통해 관련 알고리즘을 제시하였다.

지표면반사도(sur_ref)는 지표면에 도달하는 태양광 및 지표에 의해 발사되는 빛의 양의 상대적인 비율을 의미한다. 파장대별로 다른 반사도 값을 나타내며, 1번부터 7번까지 밴드를 가지고 있다. LST는 지표면의 온도를 나타내며, 열복사(Thermal Infrared) 데이터를 기반으로 계산된다. Kelvin (K) 단위로 표현되며, MODIS 센서가 지구를 하루 두 번 지나면서 주간과 야간에 대한 데이터를 각각 수집한다. 주간의 경우 태양광이 비치

는 낮 시간에 관측된 지표면 온도를 의미하며, 야간의 경우 태양광이 없는 야간에 관측된 지표면 온도를 의미한다. 야간에는 태양 복사가 없으므로 주로 지구 내부의 복사 에너지에 의존한 값이 도출된다. ET, PET는 각각 실제, 잠재 증발산량을 의미하며, 지표면 증발과 식생 증산량의 총합으로 지역적인 수분이동을 나타낸다. 잠재 증발산량의 경우 토양수분이 제한되지 않은 이상적인 조건에서 발생할 수 있는 최대 증발산량을 의미한다. LE는 평균 잠열 유속으로 물이 증발하거나 증산될 때 대기로 전달되는 열 에너지의 평균 값이며, PLE는 이론적으로 물이 무제한인 상태에서 발생할 수 있는 잠열 유속인 평균 잠재열 유속을 뜻한다. GPP는 총 일차 생산량으로, 식물이 광합성을 통해 생산하는 전체 유기물의 양을 의미하며, 탄소 순환 연구, 생태계 생산성 분석 등에 활용된다. PsnNet은 순광합

<표 3.1> 가뭄 피해분석 모델 입력자료

<table>
<tr><th>구분</th><th>시간
해상도 (d)</th><th>공간
해상도 (m)</th><th>Scale factor</th><th>유효 범위</th></tr>
<tr><td>sur_refl1 (620-670 nm)</td><td rowspan="7">8</td><td rowspan="7">500</td><td rowspan="7">0.0001</td><td rowspan="7">-100 to 16000</td></tr>
<tr><td>sur_refl2 (841-876 nm)</td></tr>
<tr><td>sur_refl3 (459-479 nm)</td></tr>
<tr><td>sur_refl4 (545-565 nm)</td></tr>
<tr><td>sur_refl5 (1230-1250 nm)</td></tr>
<tr><td>sur_refl6 (1628-1652 nm)</td></tr>
<tr><td>sur_refl7 (2105-2155 nm)</td></tr>
<tr><td>LST_Day</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">1000</td><td rowspan="2">0.02</td><td rowspan="2">7500 to 65535</td></tr>
<tr><td>LST_Night</td></tr>
<tr><td>ET</td><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">500</td><td rowspan="2">0.1</td><td rowspan="4">-32767 to 32700</td></tr>
<tr><td>PET</td></tr>
<tr><td>LE</td><td rowspan="2">10000</td></tr>
<tr><td>PLE</td></tr>
<tr><td>GPP</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">500</td><td rowspan="2">0.0001</td><td>0 to 30000</td></tr>
<tr><td>PsnNet</td><td>-30000 to 30000</td></tr>
<tr><td>NDVI</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">250</td><td rowspan="2">0.0001</td><td rowspan="2">-2000 to 10000</td></tr>
<tr><td>EVI</td></tr>
<tr><td>FPAR</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">500</td><td>0.01</td><td rowspan="2">0 to 100</td></tr>
<tr><td>LAI</td><td>0.1</td></tr>
</table>

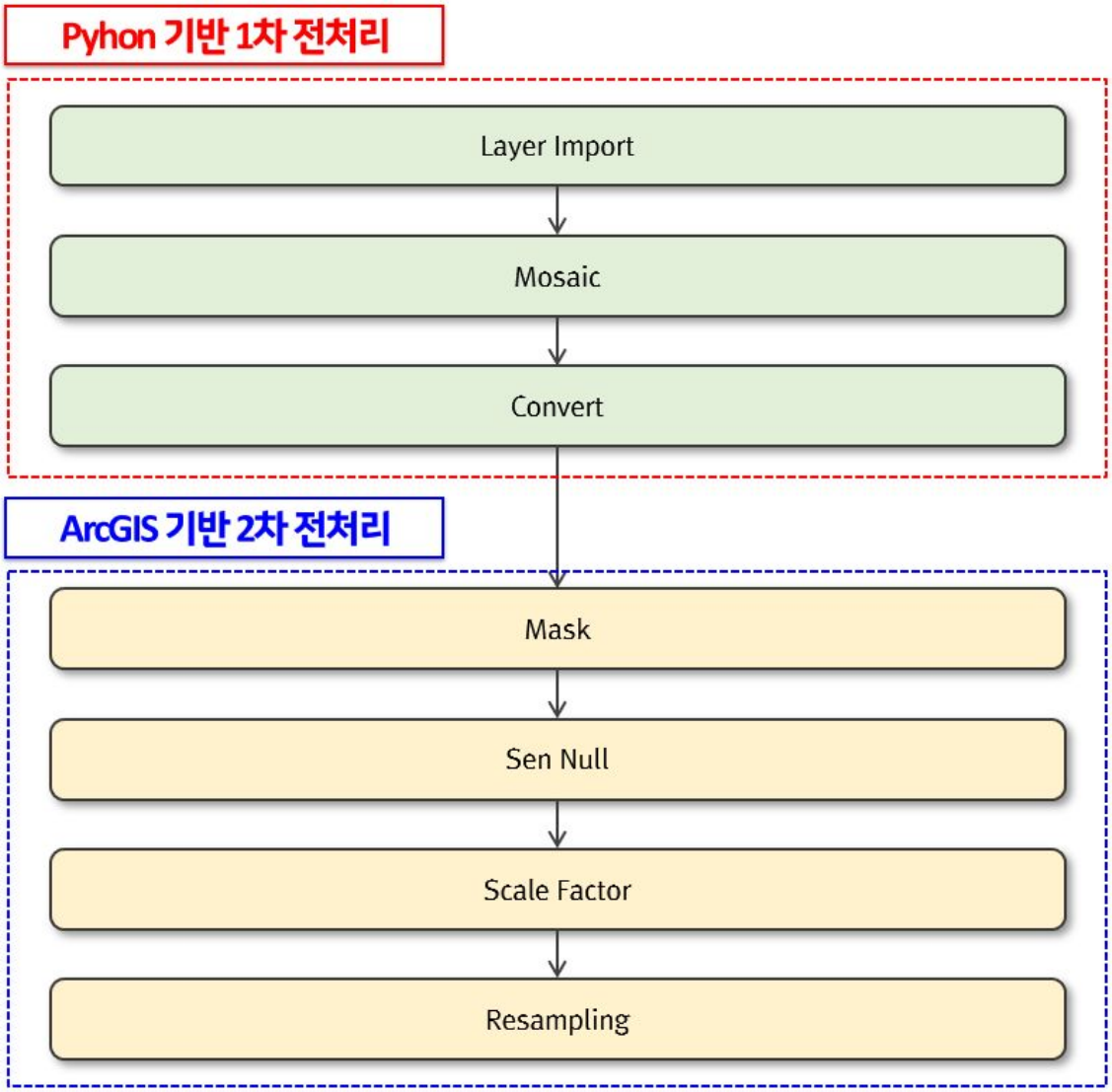
성량으로, GPP에서 식물 호흡으로 소비된 탄소를 제외한 순 광합성 생산량을 의미한다. NDVI, EVI는 대표적인 식생지수로 식생의 건강 상태를 나타내는 지수이며, 식생 모니터링 및 농업적 가뭄에 많이 활용된다. FPAR은 광합성유효복사흡수율이라고 하며, 식생이 광합성에 사용되는 유효복사 중 실제 흡수된 복사의 비율을 뜻한다. 마지막으로 LAI는 특정 지역의 식생 엽면적과 그 면적의 지표 투영면적 간의 비율로, 식생의 밀도를 나타낸다.

제시한 19개의 지표는 <표 3.2>와 같이 서로 다른 MODIS 센서를 통해 취득할 수 있다.

<표 3.2> 지표별 MODIS 센서

구분	MODIS 센서
sur_refl1～7	MOD09A1
LST	MOD11A2
ET	MOD16A2GF
PET	
LE	
PLE	
GPP	MOD17A2HGF
PsnNet	
NDVI	MOD13Q1
EVI	
FPAR	MOD15A2H
LAI	

자료수집 및 전처리 과정은 Python 코드와 ArcGIS 소프트웨어를 활용하였다<그림 3.1>. Python 코드의 경우 MODIS Reprojection Tool (MRT) 기반 전처리 작업을 수행하였으며, 먼저 Layer 추출 후 연구 대상지역(국내 전역)에 대한 영상접합 'Mosaic'을 수행하였다. 이후 좌표 및 형식을 보정하기 위하여 'Convert'작업까지 1차 전처리를 수행하였으며, ArcGIS를 활용한 2차 전처리의 경우 연구 대상지역 범위 마스킹(Masking), 유효 범위(Valid Range) 이외 범위(Fill Value) 제거, 각 Layer Scale factor 적용, Resample 기반 데이터 공간해상도 표준화, 8일 주기 시간해상도 표준화 순으로 수행하였다.



<그림 3.1> 가뭄 피해분석 모델 입력자료 전처리 과정

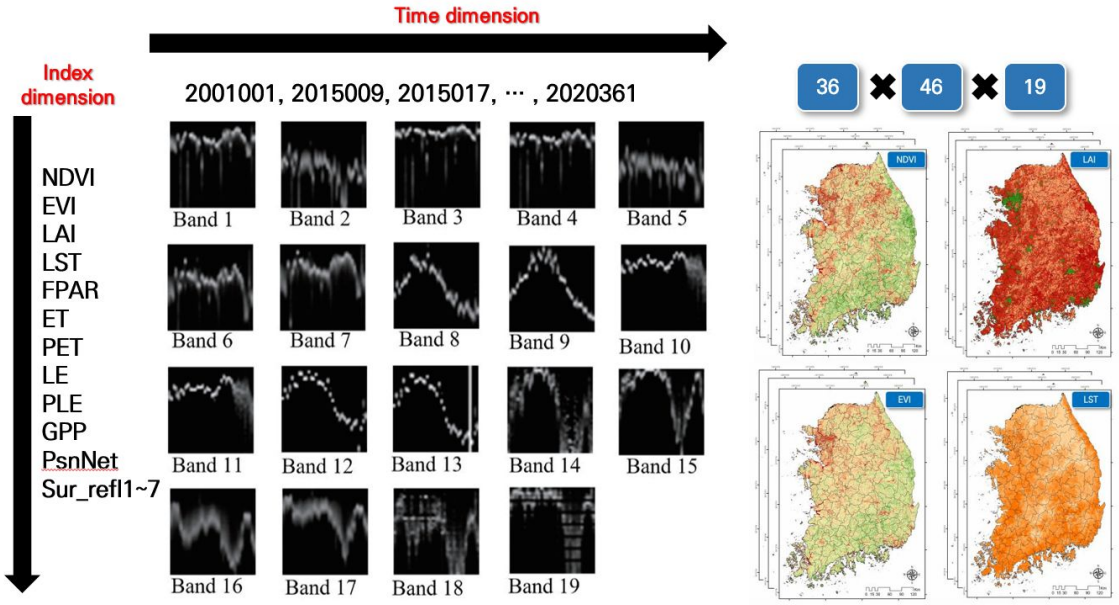
데이터의 연속성과 정확성을 위하여 8일 주기의 데이터로 입력자료를 표준화하였으며, 공간해상도의 경우 가장 높은 공간해상도를 가지는 MOD13Q1 센서의 250 m를 기준으로 Resampling을 통해 표준화하였다<표 3,3>. 최종적으로 수집가능한 시기인 2001년부터 2023년까지 총 20,102개를 대상으로 자료수집 및 전처리 작업을 수행하였으며, 각 지표별로 2001년 6월 2개, 2002년 3월 1개, 2016년 3월 1개, 2022년 12월 1개씩 총 95개의 데이터를 제외하여 20,007개의 MODIS 기반 공간정보 빅데이터를 구축하였다.

<표 3.3> 가뭄 피해분석 모델 입력자료 표준화

구분	MODIS 센서	시간해상도(d)	공간해상도(m)
sur_refl1～7	MOD09A1	8	250
LST	MOD11A2		
ET	MOD16A2GF		
PET			
LE			
PLE			
GPP	MOD17A2HGF		
PsnNet			
NDVI	MOD13Q1		
EVI			
FPAR	MOD15A2H		
LAI			

2) 가뭄 피해분석 모듈 개발

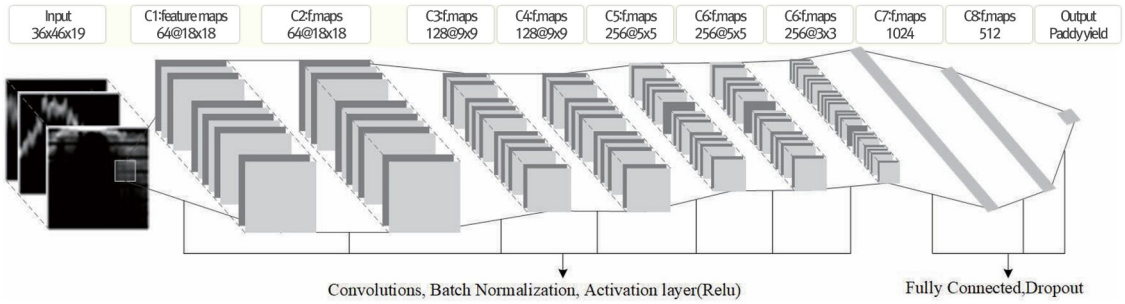
CNN 모델을 활용하기 위하여 입력자료와 결과자료를 준비하여야 한다. 본 과업에서는 국가통계포털에서 제공하는 시군별 논벼 생산량 자료를 취득하였으며, Polygon 단위 지도에서 Raster 형태 지도로 변환하여 결과자료를 구축하였다. 입력자료의 경우 앞서 자료수집 및 전처리 작업을 수행한 MODIS 기반 19개 지표이며, 각 지표별 히스토그램을 활용하여 데이터 특징을 추출한다. 각 밴드 데이터를 36개의 구간으로 나누어 히스토그램 특징을 만들며, 공간정보를 제거하고 시간 기반의 값 분포를 요약한다. 히스토그램 형태로 표현된 총 46개의 시점 데이터를 결합하며, MODIS 기반 19개 지표를 포함하여 <그림 3.2>와 같이 최종적으로 36×46×19 크기의 3D 매트릭스를 만든다. 여기서 46개의 시점은 8일 주기의 지표를 활용할 수 있는 연 단위 데이터 개수를 의미한다.



<그림 3.2> 3차원 행렬 구조 기반 샘플 생성

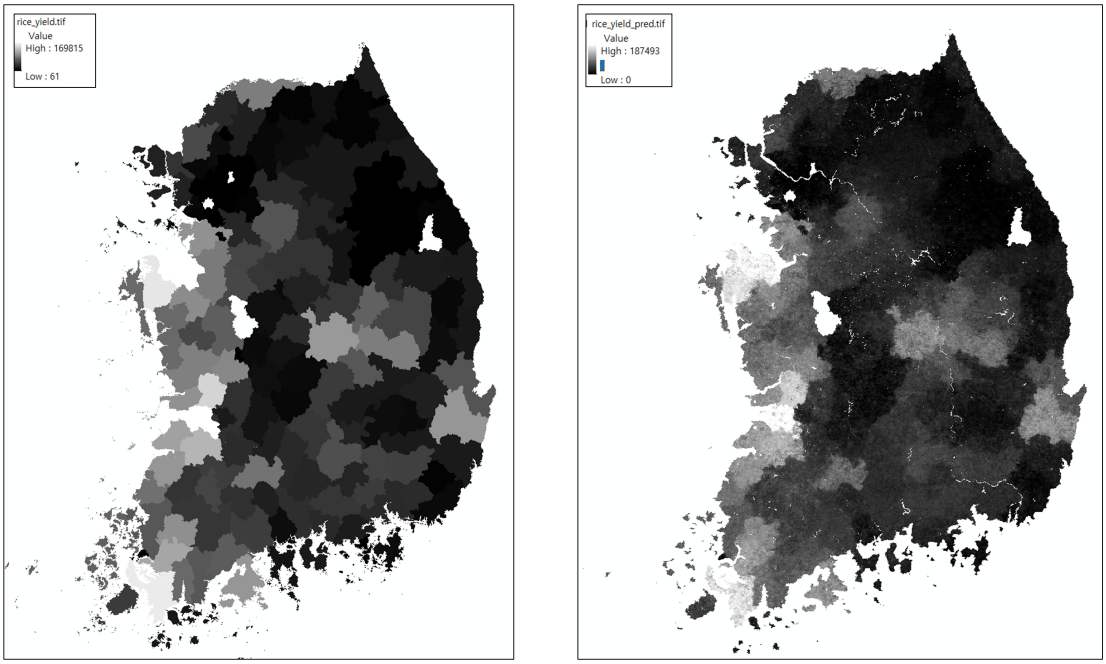
CNN 모델은 크게 입력층 → 컨볼루션 층 → 드롭아웃 → 완전 연결층 → 출력층으로 구성되어 있다<그림 3.3>. 각 샘플이 CNN에 들어가면, 첫 번째 입력층에서 데이터를 처리하기 시작한다. 컨볼루션 층의 경우 커널을 사용하여 데이터 구조를 파악하며, 7개의 컨볼루션 층을 사용하여 평균값, 경계, 패턴 등을 계산한다. 각 층에서 학습한 특징을 비선형적으로 변환하기 위하여 Rectified Linear Unit (ReLU) 활성화 함수를 활용하였다.

음수를 0으로 바꾸고 양수는 그대로 유지시키는 함수로, 모델이 복잡한 패턴을 더 잘 이해하도록 도와준다. 드롭아웃의 경우 모델의 과적합을 방지하기 위하여 사용되며, 학습 중 무작위로 일부 뉴런을 비활성화하여 모델이 특정 뉴런에 지나치게 의존하지 않도록 설정한다. 3개의 드롭아웃 층을 사용하며, 드롭아웃 비율은 0.25로 설정한다. 컨볼루션 층에서 추출된 모든 특징은 완전 연결층으로 전달되어 최종 예측 값으로 변환된다. 2개의 완전 연결층으로 구성되어 있으며, 첫 번째 완전 연결층은 컨볼루션 층에서 나온 특징을 압축 및 변환한다. 두 번째 완전 연결층은 최종 출력 값을 생성하며, 모든 뉴런이 서로 연결되므로 데이터를 통합적으로 분석할 수 있게 만들어준다.



<그림 3.3> CNN 회귀 구조

학습한 모델을 통해 <그림 3.4>와 같이 실제 2015년 논벼 생산량 자료를 활용하여 지도화(a) 하였으며, CNN 기반 학습을 통해 2015년 논벼 수확량 예측지도(b)를 나타내었다. 두 지도의 공간분포 양상은 매우 유사하게 나타났으며, 이를 활용하여 특정 시점에 대한 작물 수확량을 예측할 수 있을 것으로 판단된다. 특정 시점에 대한 작물 수확량의 예측이 가능할 경우 평균 수확량과의 차이를 통해 해당 시점의 문제를 파악할 수 있으며, 가뭄 시기와 연계하여 가뭄으로 인한 피해를 정량적으로 산정할 수 있다. 또한, 공간분포를 제시하여 지역별 피해 정도를 나타낼 수 있으며, 전국 단위의 정보 제공뿐만 아니라 행정구역 단위의 정보 제공이 가능할 것으로 판단된다.



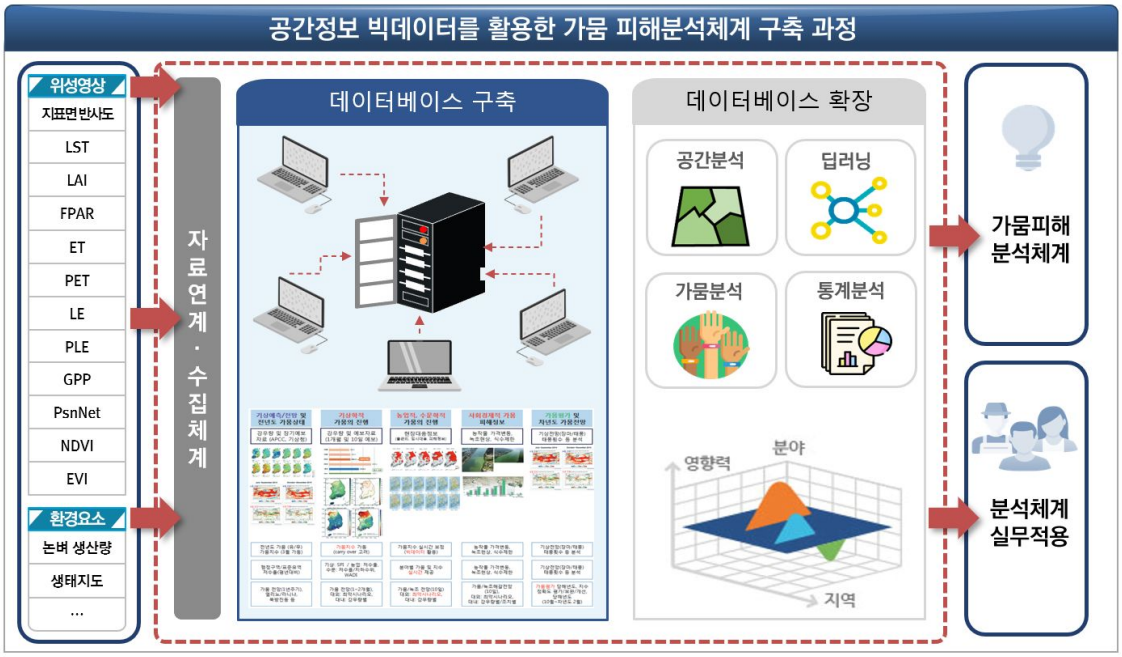
(a) 실제 논벼 생산량 지도　　(b) CNN 학습 모델 예측 지도

<그림 3.4> CNN 기반 수확량 예측 결과

나. 공간정보 빅데이터 관리체계 구축

1) 목표시스템

가뭄 공간정보 관리의 효율성을 제고하기 위하여 공간정보 관리 모듈의 API 기능을 구현, 수집 및 분석모듈로부터 공간정보를 연계하여 이력 정보는 데이터베이스에 적재하고 공간정보는 GeoServer에 적재하여 공유할 수 있도록 <그림 3.5>와 같이 구성하였다. 또한 공간정보 관리 시스템은 공간데이터 활용에 있어 확장성을 고려하여 설계를 수행하였고 공간정보는 이미지형식, 텍스트 형식 등 사용처 요청에 따라 포맷과 형식을 추가할 수 있도록 유연하게 설계하였다. GeoServer의 작업공간은 데이터 항목별로 구분하여 관리되도록 설정하였고 데이터베이스의 이력정보를 활용하여 현황을 손쉽게 확인할 수 있다.



<그림 3.5> 가뭄 피해분석체계 시스템

2) 공간정보 관리 방안

가) 공간정보 표준체계

Open Geospatial Consortium (OGC)는 지리 정보 시스템(GIS)과 관련된 표준을 개발하는 국제기구이다. OGC는 공간 데이터와 서비스의 상호운용성을 향상시키기 위해 다양한 표준을 제공한다. 이러한 표준은 공간 데이터를 교환하고 처리하는 방법, 검색 및 결과 표시 방법, 웹 기반 GIS 서비스를 구축하는 방법 등을 규정한다. 이 표준은 지도, 위치 기반 서비스, 자율 주행 자동차 등 다양한 산업 분야에서 활용된다. <표 3.4>는 OGC에서 제공하는 각 서비스별 특징을 나타낸 표이다.

OGC는 Web Map Service (WMS)와 Web Feature Service (WFS)라는 두 가지 주요 표준을 제공한다. WMS는 인터넷을 통해 지도 이미지를 제공하는 표준이다. 사용자는 웹 브라우저를 통해 특정 지역의 지도 이미지를 조회하거나 생성할 수 있다. WFS는 공간 데이터를 인터넷에서 공유하고 검색할 수 있도록 하는 표준이다. 사용자는 공간 데이터에 대한 검색, 조회, 분석 등의 다양한 기능을 수행할 수 있다.

Web Feature Service-Transaction (WFS-T)는 WFS의 확장 기능이다. 이 기능은 공간 데이터의 수정, 추가, 삭제 등의 트랜잭션 기능을 지원한다. 클라이언트는 인터넷 상의 공간 데이터를 편집하고, 그 결과를 서버에 반영할 수 있다. WFS는 읽기 기능만 제공하므로, 데이터의 수정이나 추가가 필요할 경우 WFS-T를 사용해야 한다.

Web Coverage Service (WCS)는 OGC에서 제공하는 표준으로, 래스터 형식의 공간 데이터를 검색하고 제공하기 위한 인터페이스이다. WCS는 사용자가 요청한 공간 데이터의 일부 또는 전체를 제공한다. 선택, 자르기, 전송 및 저장 등의 다양한 처리 기능을 통해 원하는 크기와 해상도의 데이터를 쉽게 얻을 수 있어 GIS, 원격 감지, 지형 분석 등에서 주로 활용된다.

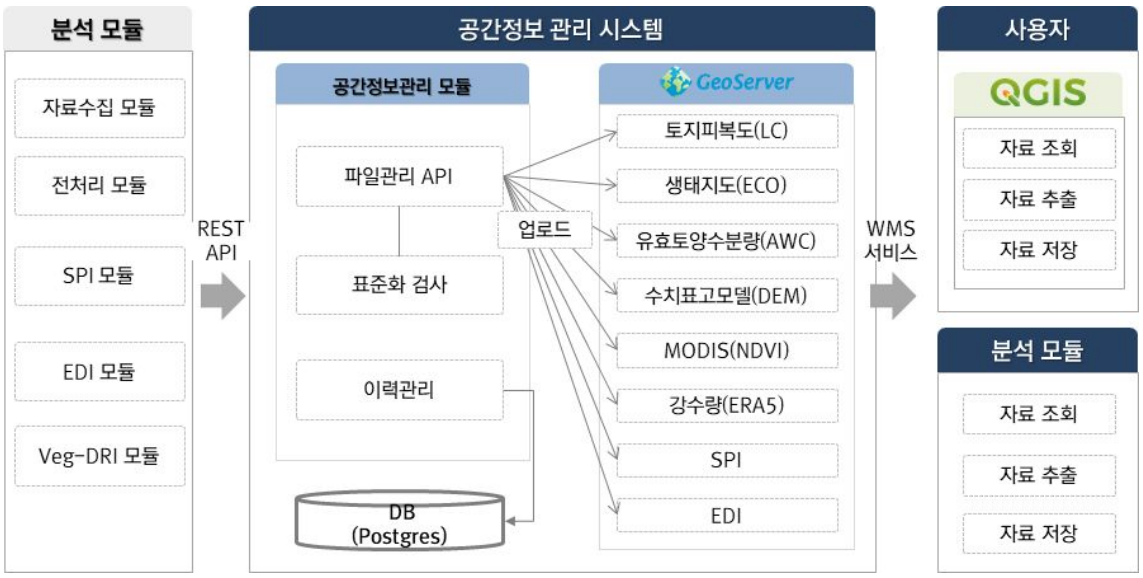
Web Processing Service (WPS)는 공간 데이터 처리를 위한 웹 서비스 표준으로, 사용자가 요청한 공간 데이터를 처리하고 그 결과를 제공하는 인터페이스를 제공한다. 지형 분석, 경로 탐색, 통계 분석 등 다양한 공간 분석 작업을 웹 기반으로 수행할 수 있게 해주며, 다양한 소프트웨어와 라이브러리를 활용하여 다양한 공간분석 기능을 제공한다.

<표 3.4> OGC 표준 - WMS, WFS, WCS, WPS

항목	설명
WMS	▪ GIS 데이터에 접근하기 위한 인터페이스로써 웹을 통해 지도 이미지(형식)로 서비스 ▪ 데이터서버에 저장된 레이어 또는 분석을 통해 생성된 벡터 및 래스터 데이터를 시각화(Visualization)
WFS	▪ 웹을 통해 벡터 형식으로 GIS 데이터를 제공하기 위한 인터페이스로, 데이터서버에 저장된 벡터 레이어를 공간 및 속성조건을 이용해서 불러오거나 관리(피쳐의 추가. 수정. 삭제)
WCS	▪ 웹을 통해 레스터 형식의 GIS 데이터를 제공하기 위한 인터페이스로 위성영상, DEM 등과 같은 자료를 서비스.
WPS	▪ 지리정보에 대한 다양한 처리 서비스(Geo-Processing Service)를 웹상에서 정의하고 접근할 수 있도록 하기 위한 인터페이스 ▪ 모든 OGC 표준 웹 서비스들과 상호호환성을 갖도록 정의된 표준

나) 공간정보 공유방안

GeoServer의 항목별 구분하여 작업공간을 생성하고 해당 작업공간에 날짜별로 저장소 및 레이어를 생성하여 트리구조 형태로 구조화하여 <그림 3.6>과 같이 관리한다. 저장된 공간정보는 웹맵 서비스 형태인 WMS를 통해 사용자나 분석모듈에서 활용할 수 있도록 공유한다.



<그림 3.6> 공간정보 공유방안

3) 데이터베이스 구축

가) 데이터 설계

geo_code_info 테이블<표 3.5>에는 환경적 요소, 위성영상 요소, 기후적 요소 등에 따라 구분된 항목들의 제원정보를 담았다. geo_cd는 LC, ECO, AWC, DEM, NDVI, SSG, SPI, EDI 문자열 데이터들이다. cd_nm은 해당 코드에 대한 한글명이며 토지피복도, 생태지도, 유효토양수분량 등 문자열 데이터이다. geo_dvcd는 구분 코드이며 G001 ~ G008의 문자열 데이터들이다.

<표 3.5> 테이블명세 - geo_code_info

컬럼명	한글명	데이터타입
geo_cd	공간정보코드	varchar(10)
cd_nm	공간정보명	varchar(20)
geo_dvcd	구분코드	varchar(4)

geo_update_log 테이블<표 3.6>은 각 레이어들의 분석날짜, 코드, 작업공간, 레이어명, 등록 및 업데이트날짜, 파일저장 경로를 담고 있다.

<표 3.6> 테이블명세 - geo_update_log

컬럼명	한글명	데이터타입
anal_dt	분석날짜	varchar(8)
geo_cd	공간정보코드	varchar(10)
ws_nm	작업공간명	varchar(20)
layer_nm	레이어명	varchar(40)
reg_dt	등록날짜	timestamp
update_dt	업데이트날짜	timestamp
save_path	파일저장경로	varchar(1000)

water_analyze_log 테이블<표 3.7>은 수체분석 요청의 처리 상태를 담고 있다. status는 현재 처리 상태를 나타내는 문자열이며, error과 error_msg는 에러 발생 시 각각 에러타입과 에러메세지가 문자열로 담긴다.

<표 3.7> 테이블명세 - water_analyze_log

컬럼명	한글명	데이터타입
request_id	요청아이디	uuid
status	상태	varchar(50)
error	에러타입	varchar(50)
error_msg	에러메세지	text
input_file	입력파일저장경로	text
anal_dt	분석날짜	timestamp

water_ki_result 테이블<표 3.8>은 Kittler-Illingworth 분석 결과를 담는다. threshold에 계산된 임계값, input_file과 output_file에 각각 입력, 출력 tif 파일의 저장 경로가 담긴다.

<표 3.8> 테이블명세 - water_ki_result

컬럼명	한글명	데이터타입
request_id	요청아이디	uuid
threshold	임계값	float8
input_file	입력파일저장경로	text
output_file	출력파일저장경로	text
anal_dt	분석날짜	timestamp

water_cv_result 테이블<표 3.9>은 Chan-vese 분석 결과를 담는다.

<표 3.9> 테이블명세 - water_cv_result

컬럼명	한글명	데이터타입
request_id	요청아이디	uuid
input_file	입력파일저장경로	text
output_file	출력파일저장경로	text
anal_dt	분석날짜	timestamp

water_cl_result 테이블<표 3.10>은 K-means Clustering의 결과를 담는다. silhouette_score에는 실루엣 계수가 담긴다. cluster_centers에는 각 클러스터의 중심점, count_cluster_data에는 클러스터당 픽셀수를 배열 형식으로 담는다.

<표 3.10> 테이블명세 - water_cl_result

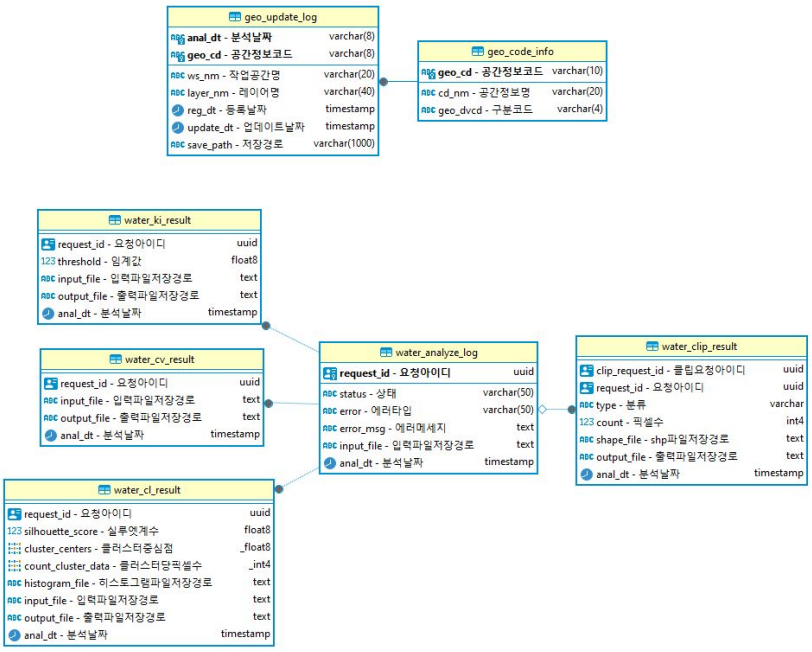
컬럼명	한글명	데이터타입
request_id	요청아이디	uuid
silhouette_score	실루엣계수	float8
cluster_centers	클러스터별 중심점	float8[]
count_cluster_data	클러스터당 픽셀수	float8[]
input_file	입력파일저장경로	text
output_file	출력파일저장경로	text
anal_dt	분석날짜	timestamp

water_clip_result 테이블<표 3.11>은 각 방식으로 분석 후 shp 파일로 마스킹한 결과를 담는다. type에는 KI, CV, CL이라는 문자열 중 하나가 담기며, 각각 Kittler-Illingworth, Chan-vese, K-means Clustering을 나타낸다. count에는 마스킹 후 tif파일 안에서 감지된 수체의 픽셀수가 담긴다.

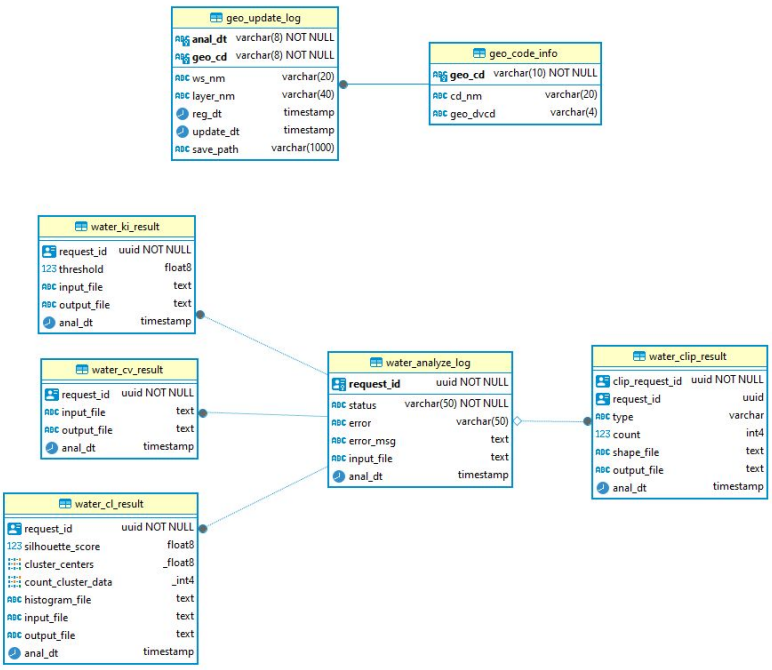
<표 3.11> 테이블명세 - water_clip_result

컬럼명	한글명	데이터타입
clip_request_id	클립요청아이디	uuid
request_id	요청아이디	uuid
type	분류	varchar(4)
count	픽셀수	int4
shape_file	shp파일저장경로	text
output_file	출력파일저장경로	text
anal_dt	분석날짜	timestamp

<그림 3.7>은 최종적으로 데이터 모델링이 완료되어 물리적인 스키마 설계를 하기 위한 (a)와 데이터를 저장할 수 있는 물리적인 스키마 (b)의 결과를 나타낸 그림이다.



(a) 논리 데이터모델



(b) 물리 데이터모델

<그림 3.7> 데이터 설계를 통한 논리 및 물리 데이터모델

나) 데이터베이스 구축

각 테이블 생성 스크립트는 postgresql로 작성되었다. geo_code_info와 water_analyze_log 테이블은 primary key를 다른 테이블에서 참조하므로 참조하는 테이블들보다 먼저 생성해야 한다.

geo_code_info

```
CREATE TABLE dr_geo_schema.geo_code_info (
        geo_cd varchar(10) NOT NULL,
        cd_nm varchar(20) NULL,
        geo_dvcd varchar(4) NULL,
        CONSTRAINT geo_code_info_pk PRIMARY KEY (geo_cd)
);
```

geo_update_log

```
CREATE TABLE dr_geo_schema.geo_update_log (
        anal_dt varchar(8) NOT NULL,
        geo_cd varchar(8) NOT NULL,
        ws_nm varchar(20) NULL,
        layer_nm varchar(40) NULL,
        reg_dt timestamp NULL,
        update_dt timestamp NULL,
        save_path varchar(1000) NULL,
        CONSTRAINT geo_update_log_pk PRIMARY KEY (anal_dt, geo_cd)
);
```

water_analyze_log

```
CREATE TABLE dr_geo_schema.water_analyze_log (
        request_id uuid NOT NULL,
        status varchar(50) NOT NULL,
        error varchar(50) NULL,
        error_msg text NULL,
        input_file text NULL,
        anal_dt timestamp NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        CONSTRAINT water_analyze_log_pk PRIMARY KEY (request_id)
);
```

water_ki_result

```
CREATE TABLE dr_geo_schema.water_ki_result (
        request_id uuid NOT NULL,
        threshold float8 NULL,
        input_file text NULL,
        output_file text NULL,
        anal_dt timestamp NULL DEFAULT now(),
        CONSTRAINT water_ki_result_fk FOREIGN KEY (request_id)
        REFERENCES dr_geo_schema.water_analyze_log(request_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

water_cv_result

```
CREATE TABLE dr_geo_schema.water_cv_result (
        request_id uuid NOT NULL,
        input_file text NULL,
        output_file text NULL,
        anal_dt timestamp NULL DEFAULT now(),
        CONSTRAINT water_cv_result_fk FOREIGN KEY (request_id)
        REFERENCES dr_geo_schema.water_analyze_log(request_id)
        ON DELETE CASCADE
);
```

water_cl_result

```
CREATE TABLE dr_geo_schema.water_cl_result (
        request_id uuid NOT NULL,
        silhouette_score float8 NULL,
        cluster_centers _float8 NULL,
        count_cluster_data _int4 NULL,
        histogram_file text NULL,
        input_file text NULL,
        output_file text NULL,
        anal_dt timestamp NULL DEFAULT now(),
        CONSTRAINT water_cl_result_fk FOREIGN KEY (request_id)
        REFERENCES dr_geo_schema.water_analyze_log(request_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

water_analyze_log

```
CREATE TABLE dr_geo_schema.water_clip_result (
        clip_request_id uuid NOT NULL,
        request_id uuid NULL,
        "type" varchar NULL,
        count int4 NULL,
        shape_file text NULL,
        output_file text NULL,
        anal_dt timestamp NULL DEFAULT now(),
        CONSTRAINT water_clip_result_fk FOREIGN KEY (request_id)
        REFERENCES dr_geo_schema.water_analyze_log(request_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);
```

4) 공간정보 관리 시스템 구축

가) 클래스 설계

설계 클래스 ID		설계 클래스명	GEO_MODULE	
속성				
속성명	가시성	타입	기본값	설명
geo_rest_url	public	str	N/A	geoserver의 rest 주소
geo_user	public	str	N/A	geoserver의 로그인 유저
geo_pw	public	str	N/A	geoserver의 로그인 패스워드
cat	public	Catalog	N/A	geoserver의 설정 정보가 담긴 객체
오퍼레이션				
오퍼레이션명	가시성	파라미터	반환타입	설명
geo_upload	public	str, str, str, str	str, str, str	geoserver 저장소를 생성하고 파일 업로드
get_layer_bounds	public	str	list[float]	레이어 바운딩 박스 조회

설계 클래스 ID		설계 클래스명	CHECK_MODULE	
속성				
속성명	가시성	타입	기본값	설명
file_extension	public	str	.tif	업로드 파일 확장자
epsg	public	str	EPSG:32651	기준 좌표계
pixel_size	public	list[float]	[250.0, -250.0]	기준 공간해상도
오퍼레이션				
오퍼레이션명	가시성	파라미터	반환타입	설명
check_params	public	str, str, dict	str, dict	파일 업로드 파라미터 유효 확인
check_file_stats	public	str	str, dict	파일의 확장자, 좌표계, 공간해상도가 기준과 같은 지 확인
check_tif_file	public	str	str, dict	tif 파일이 손상되지 않았는지 확인
check_tif_analyze	public	TIF_ANALYZE	str. dict	현재 수체 분석 가능

		_STATS, str		한 요청인지 확인

설계 클래스 ID		설계 클래스명	POSTGRES_MODULE	
속성				
속성명	**가시성**	**타입**	**기본값**	**설명**
host	public	str	N/A	DB 접속 시 호스트 주소
port	public	str	N/A	DB 접속 포트
dbname	public	str	N/A	DB 이름
user	public	str	N/A	DB 접속 사용자
password	public	str	N/A	DB 접속 비밀번호
오퍼레이션				
오퍼레이션명	**가시성**	**파라미터**	**반환타입**	**설명**
select_one	public	str, tuple	list	한 행 조회
select_all	public	str, tuple	list	여러 행 조회
execute_sql	public	str, tuple	N/A	주어진 sql문 실행
select_geo_codes	public	N/A	list[dict]	공간정보코드 모두 조회
upsert_geo_log	public	str, str, str, str, str	N/A	레이어 정보 삽입
select_all_geo_logs	public	N/A	list[dict]	모든 레이어 정보 조회
select_latest_geo_logs	public	str	list[dict]	특정 시점 이전의 레이어 중 가장 최신 레이어 조회
select_geo_log_by_date	public	str, str, str, int, int	list[dict]	특정 기간의 레이어 조회
upsert_water_analyze_log	public	TIF_ANALYZE_STATS	N/A	수체 분석 상태 로그 삽입
insert_water_analyze_result	public	TIF_ANALYZE_STATS	N/A	수체 분석 결과 삽입
insert_clip_result	public	TIF_ANALYZE_STATS	N/A	수체 마스킹 결과 삽입
select_real_file_path	public	str, str	str	파일 저장 경로 조회
select_tif_analyze_stats_by_id	public	str	TIF_ANALYZE_STATS	수체 분석 진행 상태 조회

select_result_by_date	public	str, str, str, int, int	list[dict]	특정 기간의 수체 분석 결과 조회

설계 클래스 ID		설계 클래스명	ANALYZE_MODULE	
속성				
속성명	**가시성**	**타입**	**기본값**	**설명**
tif_stats	public	dict	{}	처리 상태 저장
tif_save_dir	public	str	N/A	tif 저장 폴더
prefix	public	dict	N/A	저장 파일의 접두사, 접미사
오퍼레이션				
오퍼레이션명	**가시성**	**파라미터**	**반환타입**	**설명**
add_tif_file	public	str, str	N/A	tif 파일 등록
start_analyze	public	str, Function, Function	N/A	비동기로 분석을 실행
analyze_water	public	str, Function, Function	N/A	수체 분석 실행
add_shape_file	public	str, str, int	boolean	shp 파일 등록
start_clip_tif_with_shapefile	public	str, Function, Function	N/A	비동기로 마스킹 실행
clip_tif	public	str, Function, Function	N/A	마스킹 실행
count_tif_cell	public	str	dict	각 분석방법에 따른 감지된 수체 픽셀 수 세기
check_status	public	str	str	분석 상태 조회

설계 클래스 ID		설계 클래스명	TIF_ANALYZE_STATS	
속성				
속성명	**가시성**	**타입**	**기본값**	**설명**
request_id	public	str	N/A	요청 아이디
status	public	str	waiting	작업 진행 상태
last_status	public	str	N/A	이전 작업 진행 상태
KI_result	public	KI_RESULT	N/A	KI분석 결과
CV_result	public	CV_RESULT	N/A	CV분석 결과
CL_result	public	CL_RESULT	N/A	CL분석 결과

clip_result	public	CLIP_RESULT	N/A	마스킹 결과
nodata_value	public	int	N/A	tif파일의 nan값
error	public	str	N/A	에러 타입
error_msg	public	str	N/A	에러 메세지
is_stop	public	boolean	False	중지 여부
오퍼레이션				
오퍼레이션명	**가시성**	**파라미터**	**반환타입**	**설명**
set_status	public	str	N/A	상태 설정
next_status	public	N/A	N/A	상태를 다음 작업 과정으로 설정
set_path	public	str, str	N/A	파일 저장 경로 설정
set_result	public	str, list	N/A	수체 분석 결과 설정
from_row	public	list	TIF_ANALYZE_STATS	DB 조회 결과로부터 객체 생성

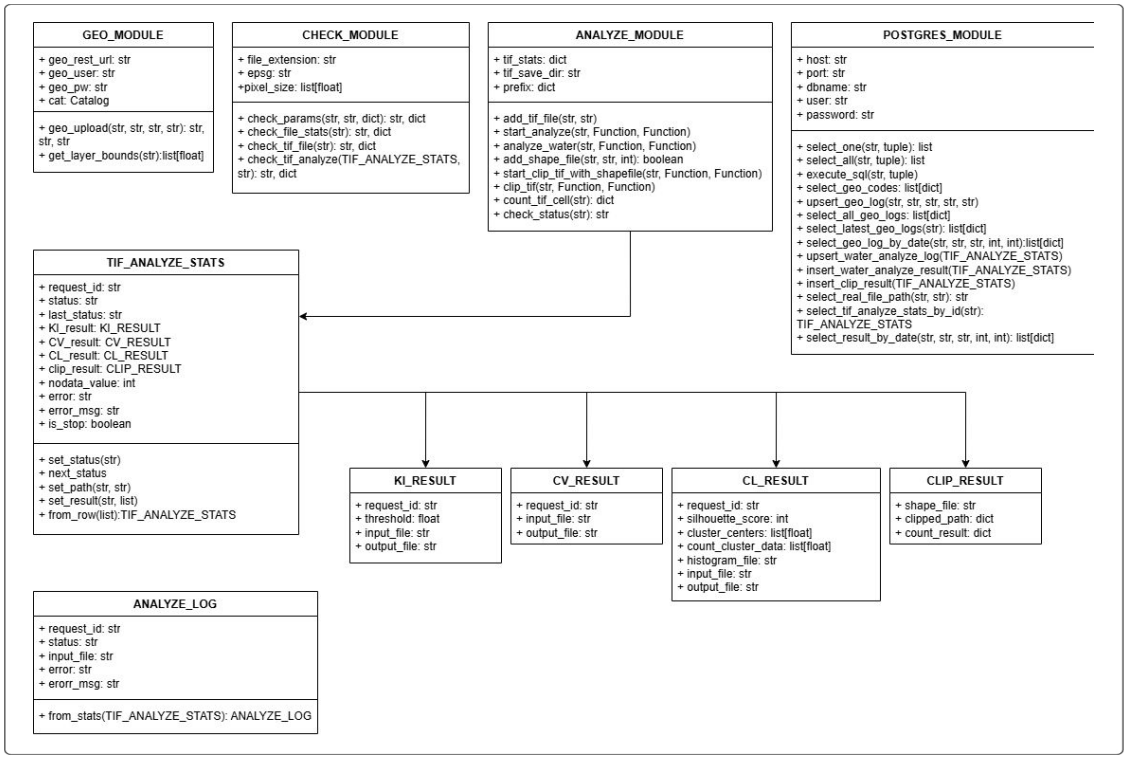
설계 클래스 ID		**설계 클래스명**	ANALYZE_LOG	
속성				
속성명	**가시성**	**타입**	**기본값**	**설명**
request_id	public	str	N/A	요청 아이디
status	public	str	N/A	작업 진행 상태
input_file	public	str	N/A	입력파일경로
error	public	str	N/A	에러 타입
error_msg	public	str	N/A	에러 메세지
오퍼레이션				
오퍼레이션명	**가시성**	**파라미터**	**반환타입**	**설명**
from_stats	public	TIF_ANALYZE_STATS	ANALYZE_LOG	진행 로그 생성

설계 클래스 ID		**설계 클래스명**	KI_RESULT	
속성				
속성명	**가시성**	**타입**	**기본값**	**설명**
request_id	public	str	N/A	요청 아이디
threshold	public	float	N/A	임계값
input_file	public	str	N/A	입력파일경로
output_file	public	str	N/A	출력파일경로

설계 클래스 ID		설계 클래스명	CV_RESULT	
속성				
속성명	가시성	타입	기본값	설명
request_id	public	str	N/A	요청 아이디
input_file	public	str	N/A	입력파일경로
output_file	public	str	N/A	출력파일경로

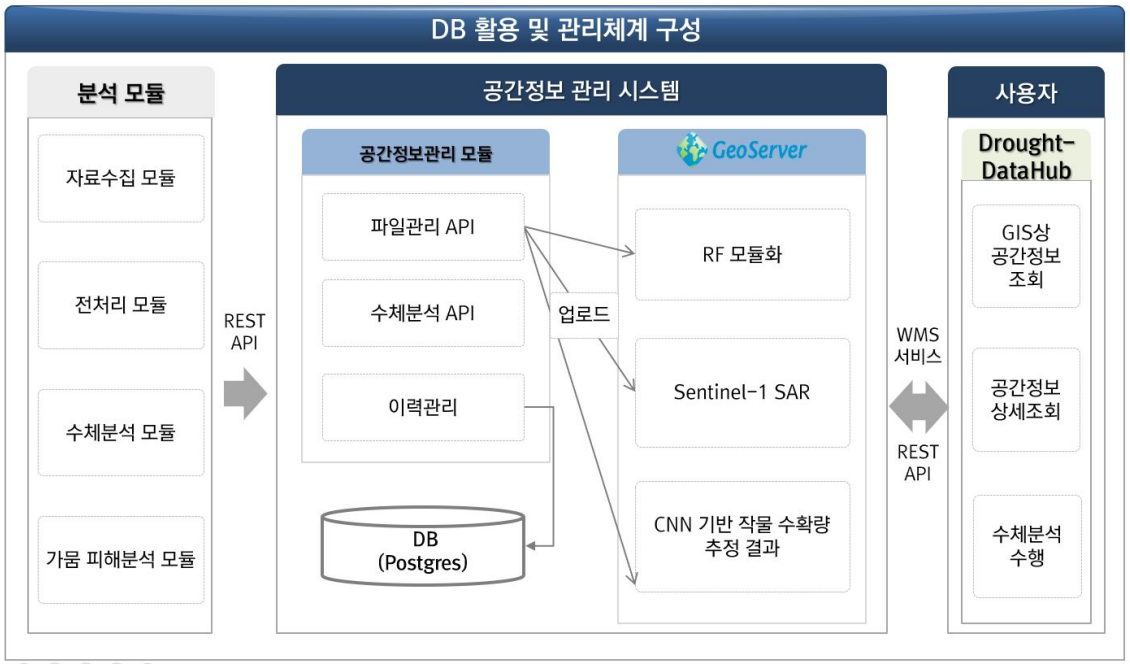
설계 클래스 ID		설계 클래스명	CL_RESULT	
속성				
속성명	가시성	타입	기본값	설명
request_id	public	str	N/A	요청 아이디
silhouette_score	public	int	N/A	실루엣 계수
cluster_centers	public	list[float]	[]	클러스터 중심점 배열
count_cluster_data	public	list[float]	[]	클러스터당 픽셀 수 배열
histogram_file	public	str	N/A	히스토그램 파일경로
input_file	public	str	N/A	입력파일경로
output_file	public	str	N/A	출력파일경로

설계 클래스 ID		설계 클래스명	CLIP_RESULT	
속성				
속성명	가시성	타입	기본값	설명
shape_file	public	str	N/A	shp 파일 경로
clipped_path	public	dict	N/A	마스킹 후 파일의 경로
count_result	public	dict	N/A	마스킹 결과 각 분석 방법에 따른 픽셀 수



<그림 3.8> 클래스 다이어그램

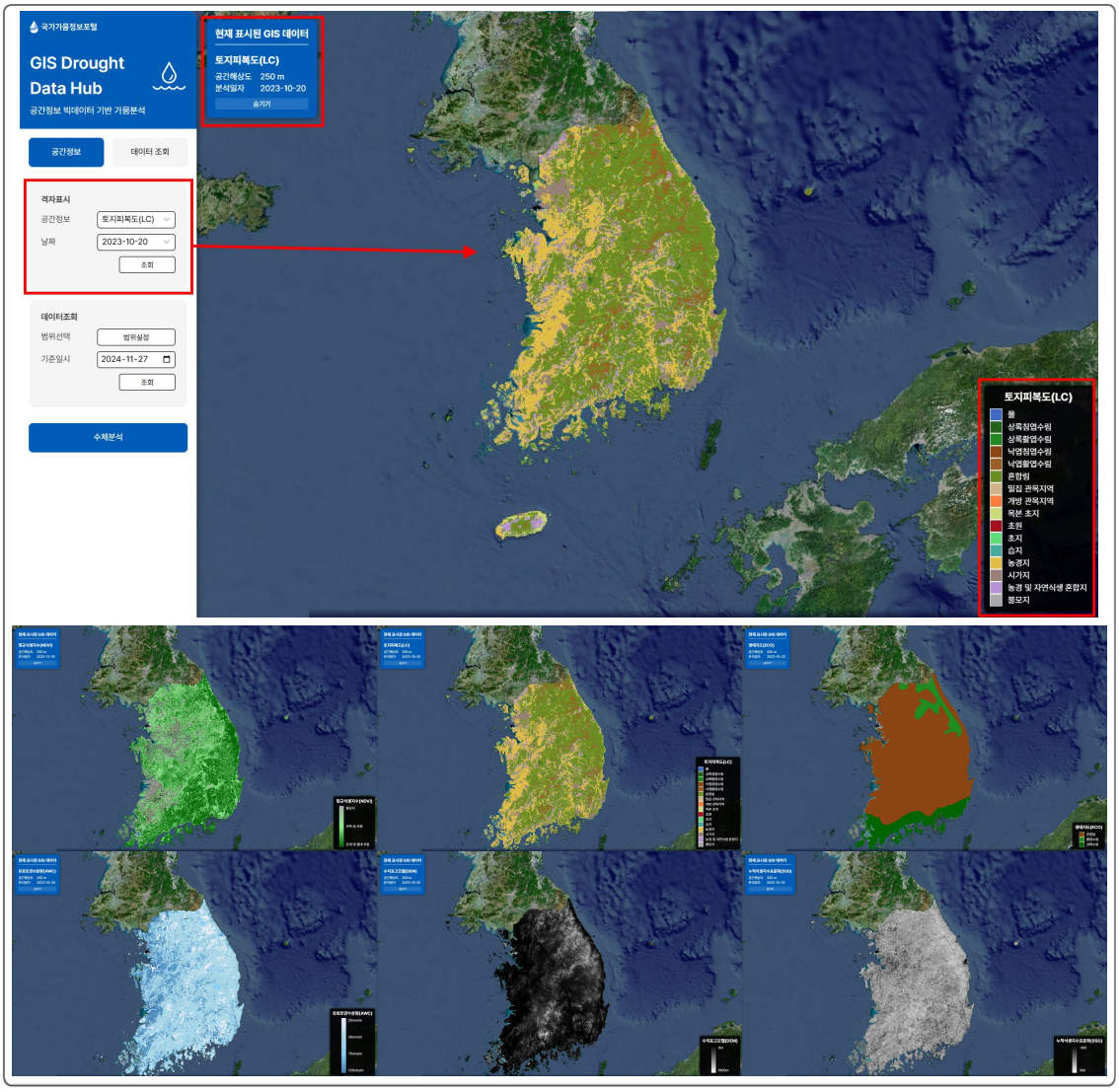
나) 시스템 아키텍처



<그림 3.9> 시스템 아키텍처

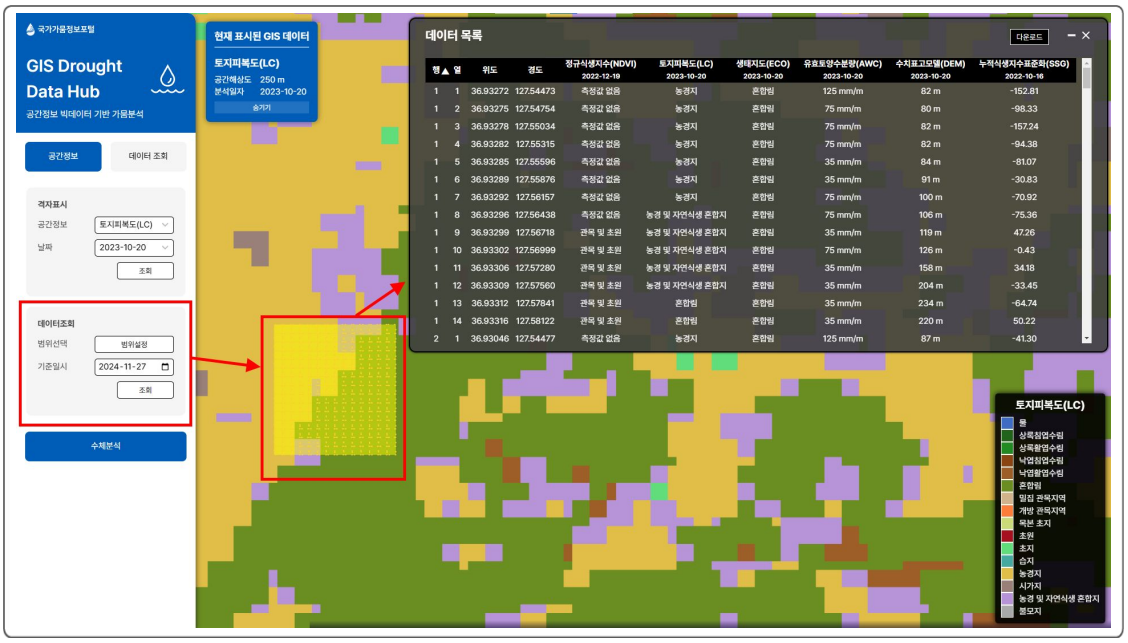
다) 시스템 구축

메인화면에서 공간정보 분류, 날짜를 선택 후 조회를 누르면 지도상에 격자가 <그림 3.10>과 같이 표시된다. 지도의 좌측 상단에 GIS 데이터가 표시되며, 우측 하단에 범례가 표시된다.



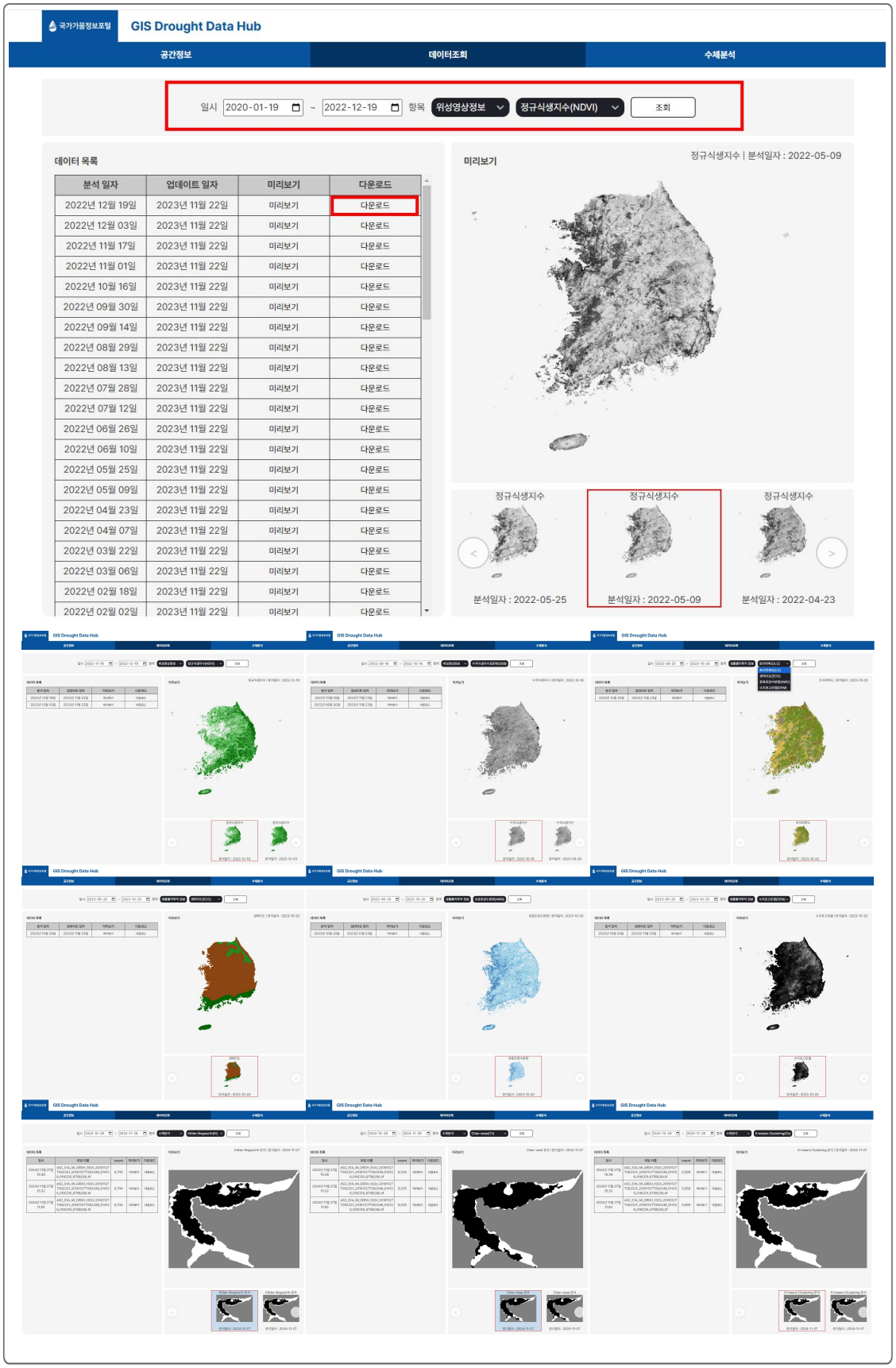
<그림 3.10> 공간정보 조회 기능

메인화면에서 범위설정을 누르면 지도 위에서 사각형을 그려 범위를 선택할 수 있다. 범위와 기준일시를 설정하고 조회를 누르면 해당하는 범위의 기준 일시 이전의 최신 데이터를 가져와 <그림 3.11>과 같이 목록으로 표시한다.



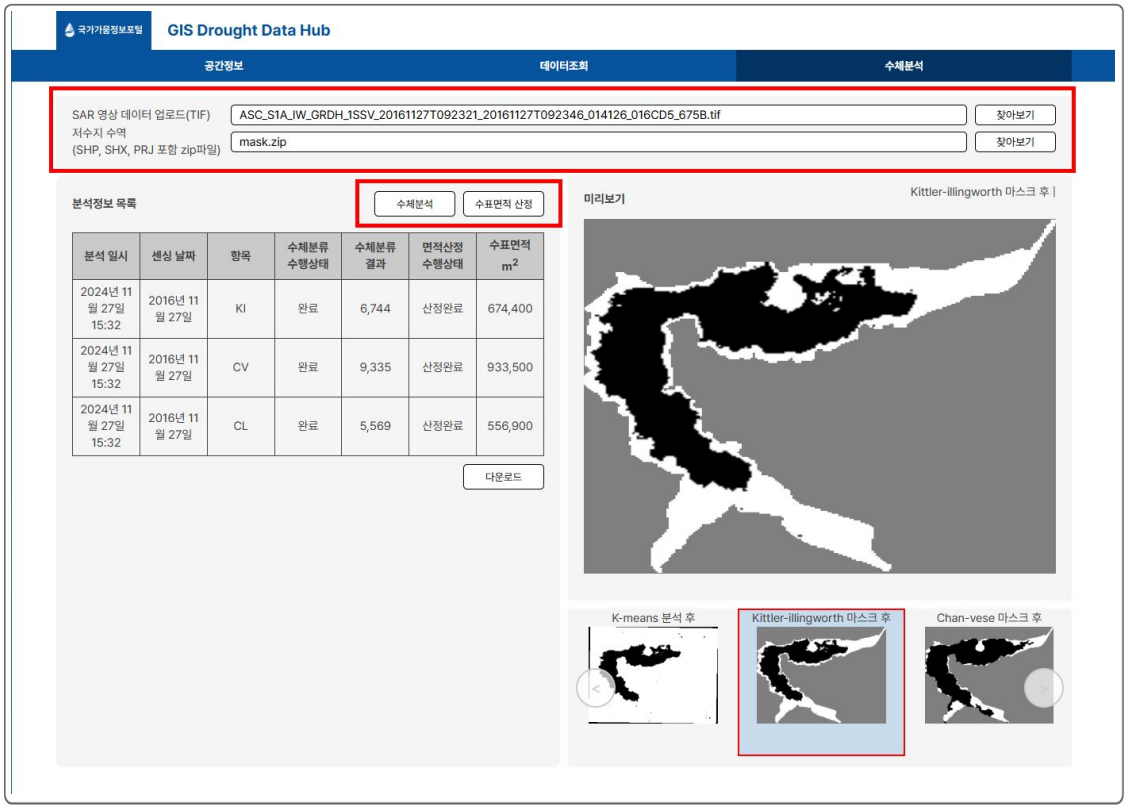
<그림 3.11> 공간정보 격자 조회 기능

데이터조회 화면에서 조회 기간, 분류, 이름을 설정하고 조회를 누르면 데이터 목록과 미리보기가 <그림 3.12>와 같이 표시된다. 목록에서 다운로드 버튼을 누르면 해당 데이터의 정보를 csv 파일로 다운로드 할 수 있으며, 미리보기 버튼을 클릭하면 우측에 해당 데이터의 미리보기가 표시된다. 미리보기의 사진 요소를 클릭하면 tif 파일을 다운로드할 수 있다.



<그림 3.12> 공간정보 상세 조회

수체분석 화면의 상단에서 분석할 SAR 영상과 수역의 shp 파일을 설정할 수 있다. 수체분석을 누르면 분석이 진행되며 수행상태가 표시된다. 완료 시 미리보기에 원본 SAR 영상과 각 분석 방법 수행 후의 미리보기가 표시된다<그림 3.13>. 수표면적 산정을 누르면 면적산정이 진행되며, 완료 시 수표면적이 표시되고 마스킹 후의 미리보기가 표시된다. 다운로드 버튼을 누르면 분석 상태와 면적이 csv 형식으로 다운로드 된다.



<그림 3.13> 수체분석 및 면적산정

4. 중장기 기술개발 로드맵 작성

가. 수체분석 기법 고도화 및 보완사항 도출

1) 고해상도 위성영상 기반 공간정보 활용

고해상도 위성영상은 기존의 위성영상이 제공하지 못하는 높은 해상도와 세밀한 데이터를 통해 다양한 분석 작업에서 효과적인 도구로 활용할 수 있다. 고해상도 위성영상은 농업 지역의 작물 상태, 수체 변화, 토양 수분 상태 등의 정밀한 정보를 제공하며, 가뭄 피해 분석 및 예·경보 기술 개발에 효과적인 도구로 활용될 수 있다. 상업용 고해상도 위성영상은 특히 해상도가 높아 소규모 지역 분석과 정밀한 환경 모니터링에 적합하며, 이를 통해 기존 데이터의 공간적·시간적 한계를 보완할 수 있으며, 미계측 지역에서도 신뢰성 높은 가뭄 정보를 생산할 수 있다.

가) 상업용 광학 위성영상

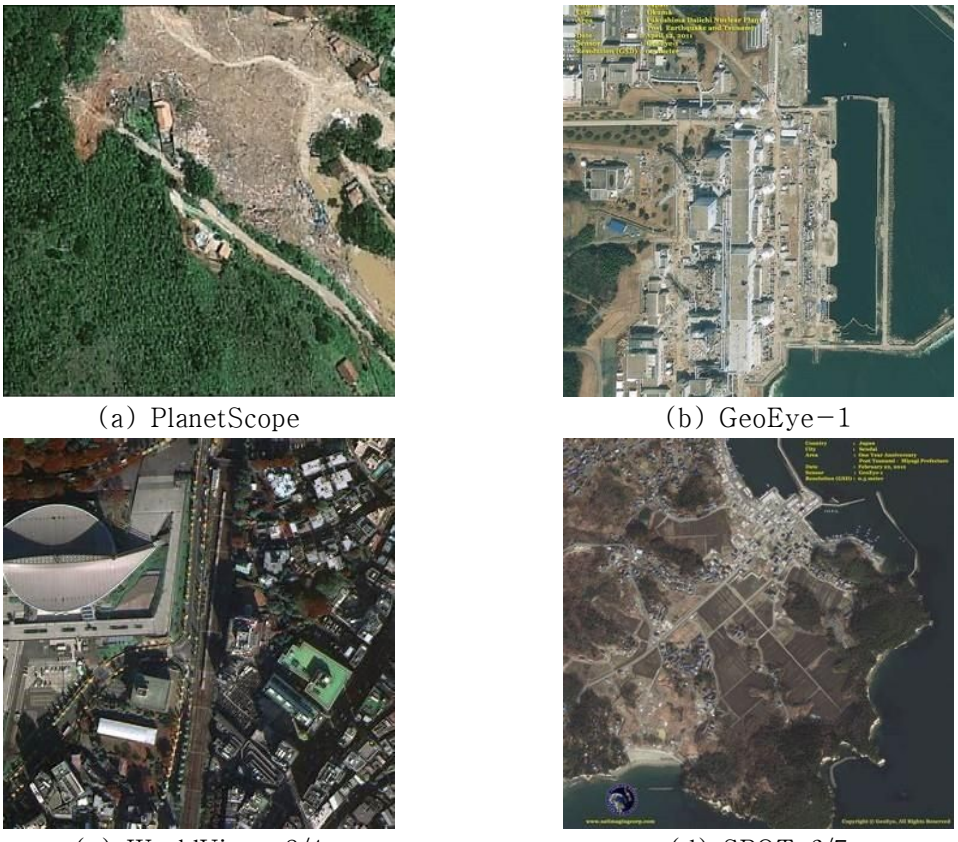
광학 위성영상은 태양광을 기반으로 지표면에서 반사된 빛을 센서를 통해 관측하는 방식으로, RGB 밴드와 근적외선(NIR) 및 가시광선 범위의 다중 스펙트럼 데이터를 제공한다. 광학 위성영상은 직관적인 시각적 해석이 가능하며, 작물 생육 상태, 토양 상태, 물의 분포 등 다양한 환경 분석

<표 4.1> 활용가능한 고해상도 광학 위성영상 종류

Operator	Satellite Name	Spatial Resolution	Period	Price	Scene Size
Planet Labs	PlanetScope	3 m	1 day	₩ 3,600/km^2	N/A
Maxar Technologies	GeoEye-1	40 cm	3 days	$ 59/km^2	100 km^2
	WorldView-3/4	30 cm	1 day	$ 65/km^2	100 km^2
Airbus Defence and space	SPOT 6/7	1.5 m	1 day	$ 6/km^2	300 km^2

에 효과적으로 활용된다. <표 4.1>에 제시된 위성영상은 상업용 고해상도 위성영상으로, Apollo Mapping, 지오포커스 등을 통해 구할 수 있다. 데이터는 GeoTIFF형식으로 제공되며, 적용 가능한 지역은 전세계이다.

이러한 상업용 고해상도 광학 위성영상은 높은 해상도와 다중 스펙트럼 밴드를 활용하여 가뭄 피해 분석 및 예·경보 기술 개발에 효과적인 도구로 활용될 수 있다. 특히, <그림 4.1>을 통해 확인가능한 PlanetScope, GeoEye-1, WorldView-3/4, SPOT 6/7은 광학 위성영상 중에서도 대표적인 상업용 고해상도 위성으로, 정밀한 데이터 제공을 통해 공간정보 기반의 의사결정을 지원한다. PlanetScope는 Planet Labs에서 운영하는 대표적인 상업용 광학 위성영상으로, 3~5 m의 해상도를 제공한다. RGB와 NIR 밴드를 포함하여 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)와 같은 식생 지수 분석에 활용되며, 작물 생육 상태 평가와 토양 수분 분석에서 중요한 역할을 한다. 또한, 매일 관측 데이터를 제공함으로써 시·공간적 변화 추적에 강점을 가진다. 해상도가 비교적 낮아 정밀한 분석에는 한계가 있을 수 있지만, 데이터 연속성과 접근성이 우수하다. GeoEye-1은 Maxar



(a) PlanetScope (b) GeoEye-1

(c) WorldView-3/4 (d) SPOT 6/7

<그림 4.1> 상업용 고해상도 광학 위성영상 이미지

Technologies에서 운영하는 고해상도 광학 위성영상으로, Panchromatic Resolution 40 cm와 다중분광 해상도 1.6 m를 제공한다. Pansharpening을 통해 초고해상도 이미지를 생성하며, 농업 및 도시 환경 변화 탐지, 작물 생육 평가 등에서 효과적으로 활용된다. 데이터 비용이 높고 관측 주기가 비교적 긴 편이지만, 고해상도의 데이터 품질로 세부적인 분석이 가능하다. WorldView-3/4는 Maxar Technologies의 또 다른 고해상도 광학 위성영상으로, Panchromatic Resolution 30 cm와 다중분광 해상도 1.2 m를 제공한다. 특히, WorldView-3는 SWIR 밴드를 포함하여 토양, 수체 변화, 대기 구성 요소 분석 등 다양한 환경 연구에 활용된다. 이 위성영상은 정밀 농업, 수문학적 분석, 도시 계획 등에서 매우 유용하며, 데이터 비용이 높고, 기술적 처리 과정이 복잡하지만 매우 높은 해상도를 제공하며 다각적 분석이 가능하다. SPOT 6/7은 Airbus Defense and Space에서 운영하며, Panchromatic Resolution 1.5 m와 다중분광 해상도 6 m를 제공한다. 광범위한 지역을 신속하게 관측할 수 있어 대규모 농업 지역의 환경 변화 모니터링에 적합하다. 이와 같은 상업용 고해상도 광학 위성영상은 기존 공공 데이터가 제공하지 못하는 높은 해상도와 정밀한 데이터를 제공해 가뭄 피해 분석, 작물 생육 상태 평가, 환경 변화 모니터링 등 다양한 분야에서 유용하게 활용될 수 있으며, 직관적인 시각적 정보를 통해 환경 변화와 작물 상태를 효과적으로 파악하여 분석의 신뢰도를 높일 수 있다. 또한, 정밀 분석을 통해 기존 영상 기반 분석 결과 검증을 수행하고 보완 사항 도출 및 고도화 방안을 추진할 수 있다.

나) 상업용 SAR 영상

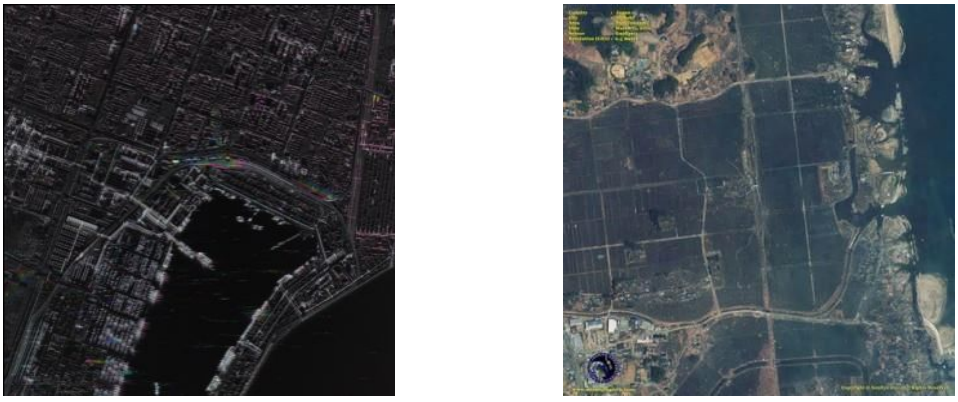
SAR 영상은 마이크로파 신호를 이용해 지표면의 특성을 관측하는 방식으로, 구름이나 강수와 같은 기상 조건에 영향을 받지 않는다. SAR 데이터는 후방산란정보를 통해 지표면의 물리적 특성과 변화를 정밀히 분석하며, 수체 변화, 토양 습윤도 평가, 침수 지역 탐지 등 다양한 환경 분석에 활용된다. TerraSAR-X, Capella Space는 SAR 영상 중에서도 대표적인 상업용 고해상도 SAR 영상으로 정확하고 세밀한 데이터를 제공하여 가뭄 피해 분석 및 예·경보 기술 개발에 효과적인 도구로 활용될 수 있다. <표 4.2>에 제시된 상업용 고해상도 SAR 영상은 Apollo Mapping, Capella Space, 지오포커스 등을 통해 구할 수 있으며, 광학 위성영상과 동일하게 데이터는 GeoTIFF형식으로 제공되며, 적용 가능한 지역은 전세계이다.

<표 4.2> 활용가능한 고해상도 SAR 영상 종류

Operator	Satellite Name	Spatial Resolution	Period	Price	Scene Size
Capella Space	Capella SAR	0.25~1.2 m	1 day	N/A	N/A
Airbus Defence and space	TerraSAR-X	0.25 m	11 days	$ 6,125	4 km×3.7 km
		1 m		$ 5,625	10 km×5 km

<그림 4.2> 예시 중 하나인 TerraSAR-X는 에어버스와 독일 항공우주센터(Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR)가 공동으로 운영하는 상업용 SAR 위성으로, 최대 1 m의 공간 해상도를 제공한다. 이 위성은 StripMap, Spotlight 등 다양한 촬영 모드를 지원하며, 11일 주기를 통해 전천후 관측이 가능하다. 이를 통해 강수량 변화에 따른 수체 면적 변화 추적, 토양 습윤도 평가, 침수 지역 탐지 등에서 높은 활용도를 보인다. 데이터 비용이 높고, 노이즈 제거와 같은 전처리가 필수적이나 높은 해상도와 다양한 관측 모드를 통해 세부적인 분석이 가능하다. Capella Space는 자체적으로 운영하는 SAR 위성군을 통해, 최대 0.5 m의 초고해상도를 제공하며, 하루에 여러 번의 관측이 가능하다. 이를 통해 소규모 지역의 정밀 분석에 강점을 가지며, 빠

른 재방문 주기를 통해 특정 지역의 시·공간적 연속성을 확보할 수 있다. 정밀 농업, 수체 변화 모니터링, 도시 계획 등에서 유용하게 활용되며, 초고해상도 데이터 제공과 빠른 데이터 갱신이 가능하다. 이러한 상업용 고해상도 SAR 위성들은 기상 조건과 관계없이 지구 표면을 관측할 수 있어, 농업, 환경 모니터링, 재난 관리 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 한다. 높은 해상도와 짧은 주기를 통해 시·공간적 변화를 정밀하게 추적할 수 있어 분석의 신뢰도를 높이고 가뭄 피해 분석 및 예·경보 기술 개발에 효과적인 도구로 활용될 수 있다. 농업, 환경 모니터링, 재난 관리 등 다양한 분야에서 기존 데이터보다 높은 신뢰도를 제공하며, 분석의 정확성 효율성을 향상시키는 데 기여할 수 있다.



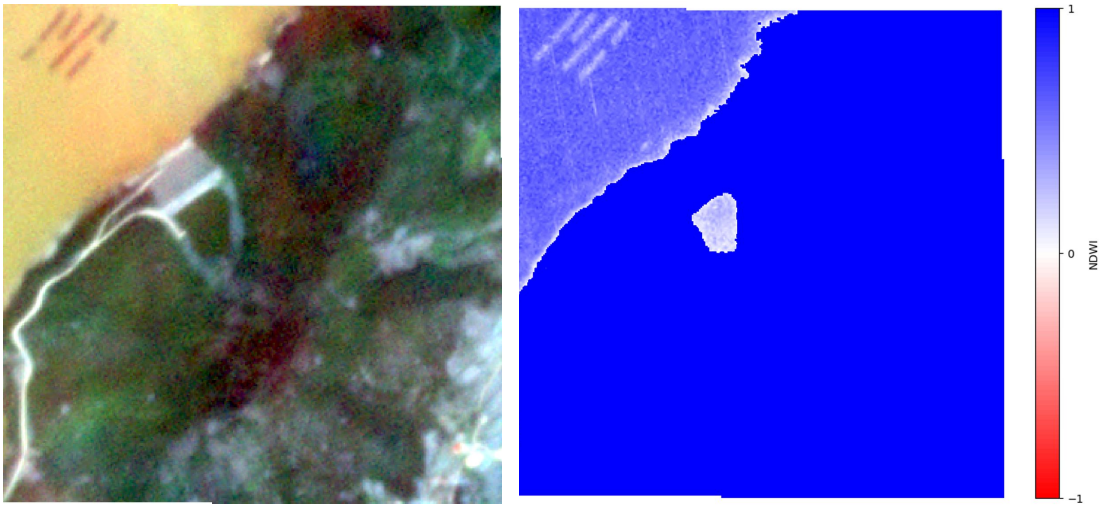
(a) Capella SAR　　(b) TerraSAR-X

<그림 4.2> 상업용 고해상도 SAR 영상 이미지

다) 고해상도 위성영상을 활용한 수체분석

상업용 고해상도 위성영상을 활용하는 경우 자료수집을 위한 예산, 범위 설정, 전처리 방안, 분석방법 등이 필수요소이다. <그림 4.3>은 미계측 저수지 시범지역인 넙도 저수지를 포함한 Planetscope 영상을 활용하여 NDWI 기반 수체 분류를 수행하였다. 원본 영상의 경우 2020년 3월 13일을 기준으로 Level-3B에 해당하며, NDVI, NDWI와 같은 지표 계산에 적합한 다중분광 데이터를 포함한다. 대기보정이 완료된 지표면 반사 값을 가지고 있으며, 관심영역(여기서는 넙도 저수지 부근)에 맞게 clip 과정이 수행되었다.

3 m 공간해상도를 가지는 Planetscope 영상을 활용하여 NDWI를 산정한 결과, 저수지 수체에 대한 명확한 분류가 이루어졌다. 그림에서 알 수 있듯이 수체 주변 식생에 대한 오인식 없이 수체에 대한 결과만을 표출하고 있으며, 좌측 상단 부분은 해양 지역으로 저수지 수체와 같이 물로 인식하여 표출되었다. 원본 영상에 대한 추가 전처리 작업을 통해 저수지 수체 경계, 식생 등에 대한 구분도 명확히 할 수 있을 것으로 예상되며, 고해상도 위성영상 자료를 활용할 경우 소규모 저수지에 대한 수체분석이 가능할 것으로 판단된다. 또한, 공간해상도가 높아짐에 따라 저수지뿐만 아니라 하천에 대한 높은 활용성을 보여줄 수 있을 것으로 기대된다. 다만 상업용 위성영상인 만큼 예산 범위 내 영상 이미지 활용방안과 본 과업에서 제시한 기법과 같이 단일 이미지를 활용한 수체분석 기법의 고도화가 필수적일 것으로 판단된다.



(a) Planetscope 원본 (b) Planetscope NDWI

<그림 4.3> Planetscope를 활용한 NDWI 산정 예시

2) 기존 수체분석 기법 고도화 방안

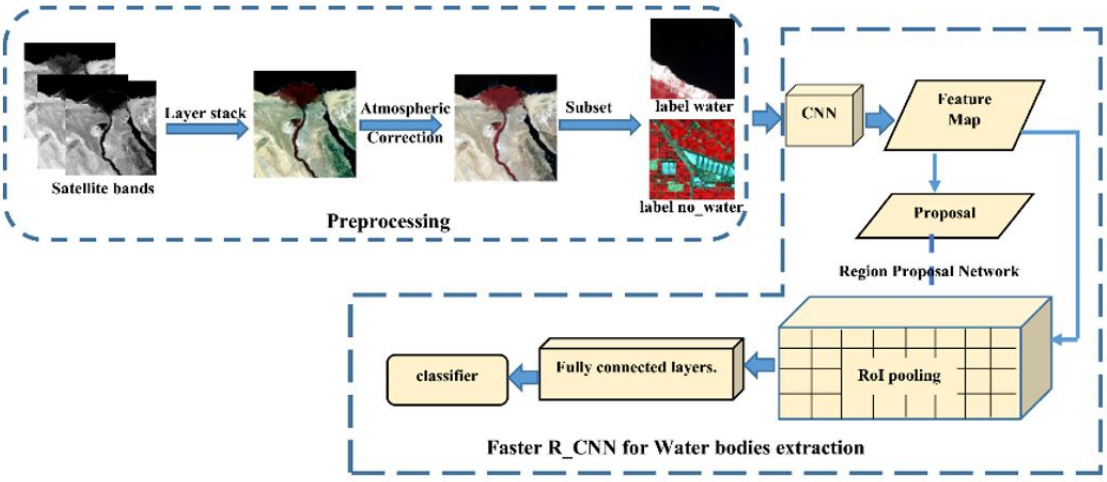
가) 광학 및 SAR 영상 시공간 데이터 융합 기술 개발

광학 위성영상은 NDWI 지표를 활용하여 수체를 명확히 구분할 수 있지만, 구름, 기상영향, 야간 등의 조건에서 데이터 획득이 어려우며, SAR 영상은 낮과 밤 및 날씨 조건에 관계 없이 데이터를 수집할 수 있지만 후방산란 특성으로 작은 수체 구분이 어려운 경우가 있다. 광학 및 SAR 영상을 융합할 경우 이러한 단점을 보완하여 광학 위성영상의 분광적 장점과 SAR 영상의 시·공간적 데이터의 풍부함을 통합해 보다 정확한 수체분석 결과를 제공할 수 있다.

광학 및 SAR 영상을 융합할 수 있는 방안은 여러 가지가 있다. 주기 합성법(Temporal composite) 등을 이용하여 각 영상의 시계열 데이터를 일정 기간 대표할 수 있는 데이터로 합성하여 시계열을 일치시키거나 광학 영상의 NDWI와 SAR 영상의 후방산란계수 주기 합성 후 두 데이터를 동시에 하나의 모델 입력자료로 활용할 수 있다. 또는 SAR 영상의 빈번한 획득 주기를 활용하여 광학 영상이 없는 시점을 보완할 수 있으며, 과거 데이터를 기반으로 수체 변화 예측 모델을 생성할 수 있다.

가장 활용성이 높은 방안은 <그림 4.4>와 같이 딥러닝 기법을 활용한 융합 기술이며, CNN 또는 DeepLab 모델에서 광학 및 SAR 영상을 각각 처리한 융합된 특징을 기반으로 수체와 비수체를 분류한다. 또한, LSTM 기반 모델을 통해 광학 및 SAR 영상 자료를 시간 축으로 융합하여 시·공간 네트워크를 형성하는 방안도 제시할 수 있다.

추가적으로 Sentinel-2 위성영상과 함께 Landsat 위성영상을 조합하는



<그림 4.4> 딥러닝 기반 수체분석 기법 고도화 예시

Harmonized Landsat Sentinel-2 (HLS)를 통해 광학 위성영상의 시계열 자료를 확보할 수 있다. HLS는 현재 Sentienl-2A, -2B, Landsat-8, -9 총 4기의 위성체로부터 데이터를 획득하고 2~3일의 재방문 주기를 가지고 있어 구름 등 기상상황에 따른 데이터 필터링을 거치더라도 기존보다 훨씬 고밀도 영상 자료를 구축할 수 있다.

나) 수체 특성에 따른 분석 방법 고찰

중소규모인 농업용 저수지의 경우 특성상 수위-내용적 변화가 민감하므로 위성영상을 이용한 저수량 예측이 어려울 수 있으며, 하천에 적용하는 것은 인위적인 방류 또는 수위 관리가 영향을 미치기 때문에 가뭄과 연계지어 정보화하는 것에 더욱 한계가 있을 수 있다. 이러한 점을 고려하여 댐, 저수지, 하천 등 수체 특성에 따라 적절한 기준 또는 관점을 다르게 설정하여 특성에 맞는 분석 방법을 제시하는 것이 기존 수체분석 기법을 고도화할 수 있는 방향일 수 있다.

일반적으로 가뭄과 관련된 저수지 운영은 갈수기, 저수위에서의 모니터링 등 실제 가뭄이 발생하였을 경우 감소하는 수위를 관리하는 것이 중요하며, 이에 따라 만수면적은 제원정보를 활용하고 가뭄 시 수위 변화에 대한 모니터링을 실시하는 것이 필요하다. 하지만 영상 기반 수표면적 또는 저수율 산정은 정확한 정보를 제공하는 것에 한계가 있을 수 있기 때문에 수위 단계를 구분하여 활용하는 것이 현실적인 활용방안이 될 수 있다. 예를 들어 저수지 이수단계를 임의로 구분하여 해당 단계별 대응을 적절히 수행하는 것이 실용적인 방안이다. 만수위/중간수위/저수위 등의 단계로 구분하여 각 단계에서의 위성영상 기반 저수지 수체분석을 수행하고 단계별 수위 변화와 수표면적 추세를 기록하여 가뭄 초기·중기·심화 단계에 맞는 대응 전략을 마련한다. 또한, 특정 수위 이하로 감소 시 가뭄 경보를 발령하고, 이를 바탕으로 지역별 물 관리 계획 등을 제안할 수 있다. 마찬가지로 단계별 기준점 혹은 관심지역을 설정하여 수체를 감지할 수 있는 여부를 판단하는 방안도 시도할 수 있으며, 단계별 수위관리를 통해 가뭄 위험 평가를 수행하고 가뭄 위험도를 시각적으로 표현한 지도 제작을 통해 실질적인 정보를 제공할 수 있다.

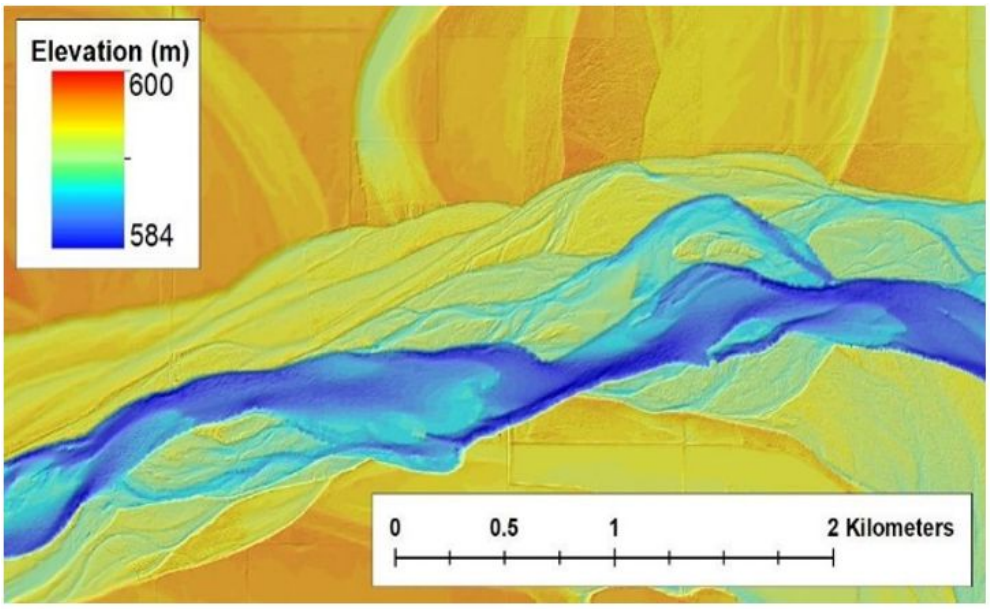
다) 고도정보를 활용한 저수량 예측

수치표고모델(Digital Elevation Model, DEM)은 지표면의 고도를 나타내는 데이터로, 저수지의 기하학적 구조(면적, 깊이, 경사 등)를 분석하는 데 사용된다. 저수량 예측은 기본적으로 수심-수면적-저수량 관계를 기반으로 이루어지며, DEM 기반 수심-위성영상 기반 수표면적을 통해 저수량을 예측하는 것을 목표로 한다.

DEM을 활용하여 저수지의 유역 경계와 저수지 범위를 정의하고 저수지 경계 안의 픽셀만을 분석 대상으로 설정하기 위한 수문학적 경계 설정이 필요하다. 다양한 수심 조건에 따라 DEM에서 각 수심에 대응하는 수면적을 계산하여야 하며, DEM 픽셀 기반으로 면적과 깊이를 합산하여 근사적 부피를 계산할 수 있다.

하지만 이러한 방법 중 가장 활용성이 높은 것은 머신러닝 또는 딥러닝 기법이며, DEM 데이터를 수심-저수량 관계로 학습시켜 결과를 도출할 수 있다. 또한, 기존 수체분석 기법을 활용한 영상 기반 수표면적과 DEM을 융합하여 해당 저수지의 저수량을 예측하는 방향으로 모델을 설계할 수 있다.

DEM 기반 저수량 예측은 저수지 구조와 물리적 특성을 세밀하게 분석할 수 있고 공간적으로 연속적인 데이터 제공이 가능하다. 하지만 해상도 측면에서 고품질 자료가 필요하며, 특히 DEM 자료의 해상도에 따라 저수지 형상에 대한 분석 결과가 달라질 수 있으므로 이에 대한 고찰이 필수적이다.

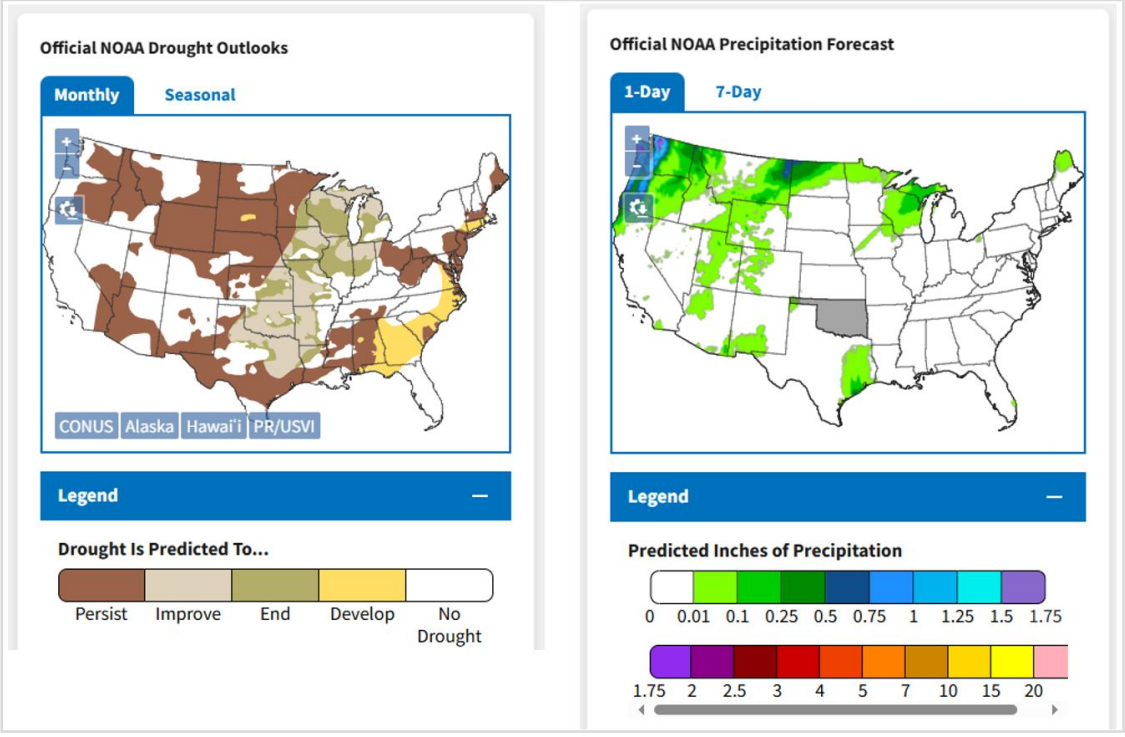


<그림 4.5> DEM을 활용한 하천 모니터링 예시

나. 향후 신규 필요기술 개발

현재 국내·외에서는 가뭄 분석, 모니터링, 평가 등 다양한 방법을 활용하여 가뭄 관련 기술이 개발되고 있으며, 이러한 방법들은 모두 과거 데이터를 활용하여 가뭄 관련 지표를 표출하는 것이다. 과거 데이터를 활용할 경우 가뭄에 대한 사후 대응이 가능하며, 가뭄이 발생한 후 피해를 줄이기 위해 대체 수원 활용, 급수 차량 배치 등 복구 조치를 수행할 수 있다. 하지만 일반적인 가뭄은 장기적으로 천천히 진행되고 이러한 전조증상을 사전에 감지하는 것은 매우 중요하다. 가뭄에 대한 사전 대책은 가뭄의 영향을 예방하거나 최소화하기 위해 미리 준비할 수 있으며, 관련 정보를 제공할 경우 사용자의 의사결정을 지원하여 효과적인 대응 체계를 구축할 수 있다.

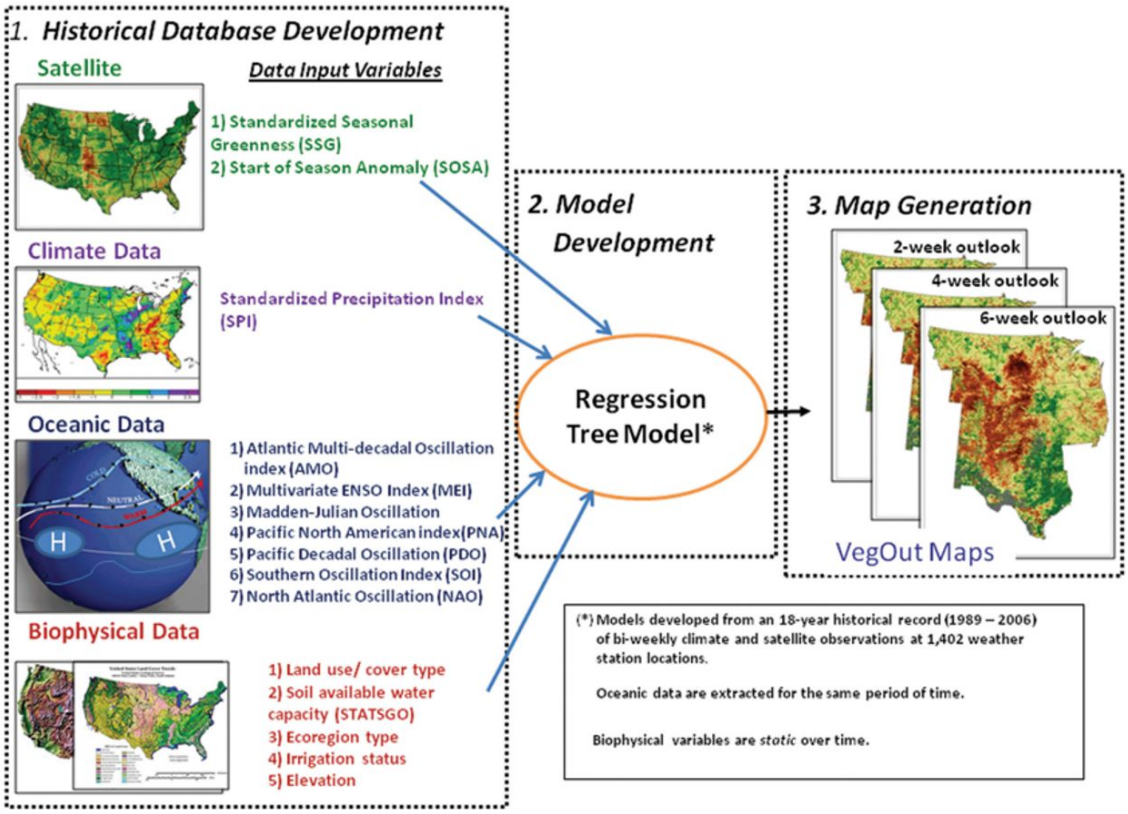
미국 해양대기청 NOAA에서는 <그림 4.6>과 같이 가뭄 예측 및 전망에 대한 지도 서비스를 제공하고 있다. 기후예측센터와 협력하여 제작하고 있으며, 가뭄 발생 가능성을 예측하고 현재의 가뭄 상태를 모니터링 할 수 있는 월간 및 계절별 가뭄 전망을 제공한다. 1개월, 3개월 계절별 전망으로 구분하여 제공되며, 특정 지역의 가뭄 발생 가능성과 지속 가능성을 색으로 표시한다. 장기적인 강수량 예측 및 단기 기상정보를 기반으로 작성되며, 사용자는 지도 이미지를 클릭하여 상세정보를 확인하거나 PDF 버



<그림 4.6> NOAA에서 제공하는 가뭄 전망 및 예측 지도

전으로 다운로드 할 수 있다. 각 지도는 해당 기간 예상되는 가뭄 경향(완화, 지속, 악화 등)을 직관적으로 나타내며, 이 시스템은 농업, 수자원 관리, 화재 위험 평가 등 다양한 분야에서 중요한 의사결정 자료로 활용된다. 특히, 기후변화에 따른 가뭄 위험관리에 큰 기여를 하고 있다.

미국 국립가뭄경감센터 NDMC에서는 기존 용역에서도 참고한 식생가뭄반응지수(Vegetation Drought Response Index, VegDRI)의 미래 전망 버전 Vegetation Outlook (VegOut)을 제시하였다. VegOut은 일반적인 식생 상태에 대한 미래 전망을 제공하는 모델이며, 기후정보·위성정보·해양지표·생물물리학적정보 등을 통합하여 미래에 예상되는 일반 식생 상태에 대한 정보를 제공한다<그림 4.7>. 기후와 식생 사이의 관계, 기후와 해양 사이의 패턴 등을 공간정보를 활용하여 도출하며, 이에 대한 통합을 통해 미래의 식생 상태에 대한 보다 정확한 예측을 수행한다. 미래 식생 전망을 통해 작물 수확량의 변화를 활용한 가뭄 피해분석 체계에 적용하여 미래 가뭄 피해분석에 관한 정량적 지표로 활용할 수 있으며, 기존 1, 2차년도에서 구축한 입력자료를 적극 활용할 수 있다는 장점이 있는 기술이다.



<그림 4.7> VegOut 방법론

다. 중장기 기술개발 로드맵

1) 공간정보 빅데이터를 활용한 가용수량 분석

본 과업에서 제시한 수체분석 기법을 고도화하고 확장할 수 있는 개념을 중심으로 <그림 4.8>과 같이 제시하였다. 앞서 제시한 고해상도 위성영상을 활용하는 방안을 제시하였으며, 상업용 고해상도 위성영상 활용 및 영상 융합 기술 개발 등을 포함하였다. 또한, 딥러닝 기반 AI 기술 적용을 통해 지자체 관리 저수지와 같은 소규모 저수지에 대한 수체분석 기법의 정확도를 향상시키기 위한 전략을 제시하였다. 소규모 저수지에 대한 딥러닝 기술 적용은 미급수 지역에 대한 가용수량 파악을 위한 핵심 기술이 될 수 있으며, 하천 모니터링에 대한 기술로 발전시킬 수 있다.

고도정보를 이용한 저수량 추정 기술은 영상 기반 수체분석을 통해 수표면적뿐만 아니라 실질적인 가용수량을 파악할 수 있으며, 기존 농업용 저수지의 수위-내용적 조견표를 최신화하고 미계측 저수지의 수위-내용적 조견표를 구축할 수 있기 때문에 가장 필요한 기술이다. 해상도에 대한 개선이 필수적이지만, 정확도 높은 관련 기술이 구축될 경우 하천유역에 대한 모니터링까지 가능하다. 하천유역의 경우 공간정보를 활용한 하천수리인자 특성 자료를 구축하고 기존 수체분석 기법의 고도화 기술을 통해 하천유량을 추정하는 방식으로 모니터링 방안을 제시할 수 있다.

현재 위성영상과 같은 원격탐사 기술을 활용한 많은 수체 모니터링 기술이 개발되고 있으며, 미계측 저수지, 하천유역과 같은 소규모 지역에 대해서는 드론, CCTV 등이 활용되고 있다. 하지만 드론과 같은 무인기는 사용자가 직접 현장에 방문하여야 하고 CCTV의 경우 한정적인 지역을 관찰하는 단점이 있다. 위성영상은 미계측 저수지, 하천유역에 대한 수체분석

<그림 4.8> 공간정보 빅데이터를 활용한 가용수량 분석 로드맵

에 있어서 해상도 측면에 단점을 가지고 있지만, 본 과업에서 제시한 수체분석 기법과 고도화 방안을 접목하여 향후 수자원 관리를 위한 보조자료로써 활용할 수 있는 기술 개발이 가능할 것으로 판단된다.

2) 가뭄 예측 및 전망

가뭄 예측 및 전망은 앞으로 개발하여야 할 기술이며, 이에 대한 기초자료를 우선적으로 조사하는 것이 중요하다. VegOut과 같은 가뭄 전망 기법을 개발하기 위해 활용되는 공간정보 빅데이터를 조사할 필요가 있으며, 관련 선행연구를 조사하는 것이 1차적 목표이다. 또한, 가뭄 예측 및 전망에 필요한 가뭄지표, 예를 들어 표준강수지수, 정규식생지수 등 다양한 가뭄 관련 지표들을 선정하는 것이 필요하다.

다양한 빅데이터를 융합하기 위하여 통계 및 회귀 기반 모델 또는 딥러닝 기반 모델을 활용하는 것이 적절하며, Random forest, CNN, LSTM 등 다양한 모델을 활용한 통계적 예측을 수행한다. 특히, LSTM와 같은 시계열 데이터를 활용할 경우 장기 전망을 수행하고 가뭄 발생 가능성과 영향을 정량적으로 예측할 수 있다.

개발된 가뭄 예측 및 전망 모델에 대한 고도화 방안을 제시하여 국외 기관과 같이 웹시스템 기반 지도 서비스를 제공하는 것이 최종적 목표가 된다. 모델 파라미터를 조정하고 최적화하여 지역 특화 모델을 개발하며, 웹 기반 시스템은 가뭄 예측 및 전망을 실시간으로 제공하여 다양한 의사결정을 지원한다.

<그림 4.9> 가뭄 예측 및 전망 로드맵

5. 결론

본 과업은 미계측 지역 가뭄판단 및 예측 정확도 향상을 위하여 공간정보 빅데이터를 활용한 가뭄분석 기술개발 및 체계를 구축하는 것으로, 기존 가뭄분석에서 시·공간적 한계를 극복하고 보다 신뢰성 있는 가뭄 판단 및 환경변화 분석 등을 위한 위성자료 활용을 목적으로 수행되었다.

본 과업의 주요 내용은 격자단위 공간정보 빅데이터의 활용방안이며, 공간정보를 활용한 수체분석 기법 개발, 공간정보 빅데이터 기반 가뭄 피해분석 및 DB 관리체계 구축, 향후 중장기 기술개발을 위한 로드맵 작성으로 나누어져 있다. 과업의 주요 내용을 바탕으로 공간정보 빅데이터를 활용한 가뭄 예·경보 분석기술 개발의 결과를 정리하면 아래와 같다.

○ 수체수위 및 저수량 예측 기법 및 모듈 개발

공간정보를 활용하여 댐, 저수지, 하천 등의 가용수량을 파악하기 위한 기법을 개발하는 것이 목표였으며, 활용가능한 공간정보 자료를 조사하고 수체분석 기법 개발 및 시범적용을 수행하였다.

국내·외에서 가장 많이 활용하고 있는 Sentinel 위성영상을 활용하여 광학(Sentinel-2) 영상 이미지 기반 NDWI, MNDWI와 SAR (Sentinel-1) 영상 이미지 기반 KI, CV, CL과 같은 수체분석 기법을 제시하였다. 경기도 안성시 금광 저수지를 대상으로 시범적용 결과, NDWI, CV 순으로 상관성 및 RMSE 값의 우수한 결과를 나타내었다. 하지만 광학 영상의 한계로 NDWI를 활용할 경우 비교할 수 있는 데이터셋이 부족하여 활용성에 대한 한계가 있음을 시사하였으며, CV를 활용한 수체분석 기법의 활용성이 가장 유의미한 것으로 판단하였다. 또한, KI의 경우 수체 분류가 명확히 이루어지지 않아 비정상적으로 산정된 시기를 제외하고 매우 강한 상관성을 나타내면서 CV와 함께 활용할 수 있는 기법으로 사료된다. 마둔 저수지의 경우에도 CV를 활용한 수체분석 기법의 상관성과 정확도가 가장 높게 나타나면서 활용성이 가장 높은 것으로 나타났다.

소규모 저수지에 대한 수체분석 기법 평가를 위하여 전라남도 완도군 넙도 저수지를 대상으로 시범적용 결과, 금광 저수지와 비교하여 상관성이 현저하게 낮아지면서 개선 및 보완이 필요한 것으로 나타났다. 특히 수위가 상승하는 시기에 대한 시계열 변화는 유사한 반면, 수위가 감소하는 시기에 대한 시계열 변화에서 서로 다른 패턴으로 인해 낮은 상관계수가 도출된 것으로 판단된다.

넙도 저수지의 경우 금광 저수지와 비교하여 만수면적의 차이가 1/100인 만큼 소규모 저수지에 대한 평가를 위하여 고해상도 위성영상 자료를 활용할 필요가 있음을 시사하였다. 본 과업에서 제시한 수체분석 기법을 활용하여 대·중규모 저수지에 대한 수체 모니터링이 가능하며, 지자체 관할 저수지, 하천 등 소규모 수리시설에 대한 수체분석은 고도화 방안을 추진하여 보다 정확한 평가가 가능할 것으로 사료된다.

본 장을 통해 도출된 결과는 다음과 같다.

☑ SAR 영상 자료 수집·전처리·수체분석 기법 모듈 개발
☑ 광학 및 SAR 영상을 활용한 수체분석 기법 시범적용 및 평가
☑ SAR 영상 기반 수체분석 기법 중 Chan-vese (CV) 기법의 높은 활용성 및 Kittler-Illingworth (KI) 기법의 활용가능성 제시

○ 공간정보 빅데이터 활용 및 관리체계 구축

가뭄 전·후 피해분석 모델 개발을 위해 CNN 알고리즘을 활용한 작물 수확량 추정 모델을 제시하였으며, 1차년도 과업을 통해 자료수집 및 전처리 모듈이 구축된 MODIS 영상자료를 입력자료로 활용하였다. 서로 다른 6개의 MOIDS 센서에서 취득할 수 있는 19개 지표(지표면 반사도 7개, NDVI, EVI, LAI, LST-day/night, PsnNet, GPP, ET, PET, LE, PLE, FPAR)를 융합하여 논 작물 추정 모델링을 수행하였으며, 36개의 히스토그램 bin, 1년간 46개의 영상자료, 19개의 지표로 이루어진 36×46×19 3차원 행렬을 구성하였다. 시군별 논벼 생산량 자료를 결과자료로 활용하여 학습시키며, 본 과업에서 제시하는 가뭄 피해분석 모델의 검증을 위해 향후 시범적용 및 평가가 수행되어야 하고 이를 통한 보완 및 개선사항을 도출하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

본 과업을 통해 구축된 공간정보 빅데이터와 개발된 모듈을 관리하고 운영할 수 있는 서버를 구축하였으며, 이러한 관리 모듈 개발을 통해 효율적인 공간정보 DB 관리 방안을 제시하였다.

GeoServer의 항목별 구분을 통해 트리구조 형태로 구조화하여 WMS를 통해 사용자나 분석 모듈에서 활용할 수 있도록 공유하였으며, 논리/물리 데이터 설계를 통해 데이터베이스를 구축하였다. 구축된 데이터베이스를 활용하여 공간정보 관리 시스템을 제시하였으며, 지난 과업을 통해 구축

한 공간정보 자료 조회, 검색, 표출 서비스를 GIS 기반 이미지와 함께 가시화하였다. 또한, 본 과업에서 제시한 수체분석 기법 모듈을 탑재하여 SAR 영상과 수역의 SHP 파일을 설정하고 모듈 수행을 통한 수표면적 산정 과정을 구축하였다. 이러한 결과는 미리보기 형태로 확인이 가능하며, 다운로드를 통해 분석 상태와 면적이 CSV 형식으로 내려받을 수 있다.

수체분석 모듈을 포함한 공간정보 관리 시스템을 활용하여 현재 구축되어 있는 공간정보 자료를 사용자 맞춤형으로 활용할 수 있으며, 수체분석 기법의 경우 가뭄 발생지역 또는 급수 제한지역에 대한 분석을 위한 보조 자료로써 실무 적용이 가능할 것으로 판단된다.

○ 중장기 기술개발 로드맵 작성

공간정보 빅데이터를 활용할 수 있는 신규 필요기술 발굴을 목표로, 중장기 추진 로드맵을 작성하여 향후 국가가뭄정보분석센터에서 기술개발 로드맵에 활용할 수 있는 필요기술 조사, 관련 기술 방법론, 추진전략 등을 제시하였다.

본 과업에서 제시하는 수체분석에 대하여 개선 및 보완하여야할 사항들을 도출하였으며, 상업용 고해상도 위성영상을 활용한 해상도 개선, 광학 및 SAR 영상 융합을 통한 수체분석 기법 개발, 딥러닝 기반 최신 AI 기술 활용, 고도정보를 이용한 저수량 추정 기술, 하천유역 모니터링 기법 개발 등의 추진전략을 제시하였다. 제시된 추진전략을 통해 본 과업에서 한계로 드러난 소규모 수리시설물에 대한 수체 모니터링이 가능할 것으로 판단되며, 관련 시스템 구축을 통해 수자원 관리 운영 방안에 도움이 될 수 있을 것으로 사료된다.

수체분석 기법 고도화와 함께 가뭄 예측 및 전망에 대한 필요성을 제시하였으며, 가뭄 예측 및 전망을 위한 공간정보 빅데이터 활용방안, 관련 선행연구, 딥러닝 기반 최신 AI 기술을 활용한 가뭄 예측 및 전망 모델 개발 및 고도화, 웹시스템 구축을 통한 의사결정 지원 등의 내용을 포함하였다. 현재 국외에서 활용되는 가뭄 예측 및 전망 지도 서비스와 같이 국내에서 관련 서비스를 제공할 경우 국내 가뭄 유관기관에 새로운 패러다임을 제시할 수 있을 것으로 사료된다. 또한, 사후 대응에서 사전 대책으로 전환하여 가뭄 피해로 인한 손실을 최소화하고 이에 따른 경제적 이익을 도모할 수 있을 것으로 판단된다.

참고문헌

AghaKouchak, A., Huning, L. S., Sadegh, M., Qin, Y., Markonis, Y., Vahedifard, F., Love, C. A., Mishra, A., et al., 2023. Toward impact-based monitoring of drought and its cascading hazards. *Nature Reviews Earth & Environment* 4(8): 582-595.

Chang, L., L. Cheng, C. Huang, S. Qin, C. Fu, and S. Li, 2022. Extracting urban water bodies from Landsat imagery based on mNDWI and HSV transformation. *Remote Sens* 14(22): 5785.

Du, Y., Y. Zhang, F. Ling, Q. Wang, W. Li, and X. Li, 2016. Water bodies' mapping from Sentinel-2 imagery with Modified Normalized Difference Water Index at 10-m spatial resolution produced by sharpening the SWIR band. *Remote Sens* 8(4): 354.

Gao, B. C., 1996. NDWI-A normalized difference water index for remote sensing of vegetation liquid water from space. *Remote Sensing of Environment* 58(3): 257-266.

Jeong, H., J. Park, D. Lee, and J. Lee, 2022. A comparative study of reservoir surface area detection algorithm using SAR image. *Korean Journal of Remote Sensing* 38(6-3): 1777-1788.

Jiang, W., Y. Ni, Z. Pang, X. Li, H. Ju, G. He, J. Lv, K. Yang, J. Fu, and X. Qin, 2021. An effective water body extraction method wiht new water index for Sentinel-2 imagery. *Water* 13(12): 1647.

Kim, T. W., and D. H. Kim, 2015. Extreme drought response and improvement: Focusing on 2015 drought. *Journal of the Korean Society of Civil Engineering* 63(9): 25-35.

Kittler, J., and J. Illingworth, 1986. Minimum error thresholding. *Pattern Recognition* 19(1): 41-47.

Kwak, J. Y., B. C. Ko, and J. Y. Nam, 2011. Automatic water level detection using CCD camera and K-Means clustering. *Journal of Korean Society for Imaging Science & Technology* 17(3): 17-25.

Lee, D., S. Park, D. Seo, J. Kim, 2022. Waterbody detection using UNet-based Sentinel-1 SAR image: For the Seom-jin river basin. *Korean Journal of Remote Sensing* 38(5-3): 901-912.

Lee, H. J., W. H. Nam, D. H. Yong, M. W. Jang, E. M. Hong, T. Kim, and D. E. Kim, 2020. Estimation of water storage in small agricultural reservoir using Sentinel-2 satellite imagery. *Journal of the Korean Society of Agricultural Engineers* 62(6): 1-9.

Lee, K., S. Kang, A. Kim, K. Song, and W. Lee, 2015. Change detection algorithm based on amplitude statistical distribution for high resolution SAR image. *Korean Journal of Remote Sensing* 31(3): 227-244.

McFeeters, S. K., 1996. The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. *International Journal of Remote Sensing* 17(7): 1425-1432.

Otsu, N., 1979. A threshold selection method from gray-level histograms. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* 9(1): 62-66.

Park, S. E., 2016. Detection of water bodies from KOPMSAT-5 SAR data. *Korean Journal of Remote Sensing* 32(5): 539-550.

Pech-May, F., R. Aquino-Santos, and J. Deladilo-Partida, 2023. Sentinel-1 SAR images and deep learning for water body mapping. *Remote Sens* 15(12): 3009.

Su, Z., L. Xiang, H. Steffen, L. Jia, J. Deng, W. Wang, K. Hu, J. Guo, A. Nong, H. Cui, and P. Gao, 2024. A new and robust index for water body extraction from Sentinel-2 imagery. *Remote Sens* 16(15): 2749.

Svoboda, M. D., D. LoComte, M. J. Hayes, R. Heim, K. Gleason, J. Angel, B. Rippey, R. Tinker, M. Palecki, D. Stooksbury, D. Miskus, and S. Stephens, 2002. The drought monitor. *Bulletin of the American Meteorological Society* 83(8): 1181-1190.

Tuan, V. A., H. T. Le, and N. H. Quang, 2019. Monitoring urban surface water bodies changes using MNDWI estimated from pan-sharpened optical satellite images. *Conference: FIG Working Week 2019*, Hanoi, Vietnam.

Xie, Y., H. Zeng, K. Yang, Q. Yuan, and C. Yang, 2023. Water-body detection in Sentinel-1 SAR images with DK-CO network. *Electronics* 12(14): 3163.

Xu, H., 2006. Modification of Normalized Difference Water Index (NDWI) to enhance open water features in remotely sensed imagery. *International Journal of Remote Sensing* 27: 3025-3033.

Ye, C. S., 2016. Water body extraction using block-based image partitoning and extension of water body boundaries. *Korean Journal of Remote Sensing* 32(5): 471-482.

Yu, S., W. Yuquan, and D. Yimian, 2016. Automatic river target detection from remote sensing images based on image decomposition and distance regularized CV model. *Computers & Electrical Engineering* 54: 285-295.

부록

가. Sentinel-1 SAR 영상 자료수집 및 전처리

- Google Earth Engine 기반 JavaScript
- Code Editor 적용을 통해 수행
- 기본 전처리, 입사각 정규화, 스펙클 필터링 포함

```
// ************* Functions *************

// Functions to convert from/to dB
function toNatural(img) {
  return ee.Image(10.0).pow(img.select(0).divide(10.0));
}

function toDB(img) {
  return ee.Image(img).log10().multiply(10.0);
}

// The RL speckle filter from https://code.earthengine.google.com/2ef38463ebaf5ae133a478f173fd0ab5
// by Guido Lemoine
function refinedLee(img) {
  // img must be in natural units, i.e. not in dB!
  // Set up 3x3 kernels
  var weights3 = ee.List.repeat(ee.List.repeat(1,3),3);
  var kernel3 = ee.Kernel.fixed(3,3, weights3, 1, 1, false);

  var mean3 = img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.mean(), kernel3);
  var variance3 = img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.variance(), kernel3);

  // Use a sample of the 3x3 windows inside a 7x7 windows to determine gradients and directions
  var sample_weights = ee.List([
    [0,0,0,0,0,0,0],
    [0,1,0,1,0,1,0],
    [0,0,0,0,0,0,0],
    [0,1,0,1,0,1,0],
    [0,0,0,0,0,0,0],
    [0,1,0,1,0,1,0],
```

```
    [0,0,0,0,0,0,0]
  ]);

  var sample_kernel = ee.Kernel.fixed(7,7, sample_weights, 3,3, false);

  // Calculate mean and variance for the sampled windows and store as 9
bands
  var sample_mean = mean3.neighborhoodToBands(sample_kernel);
  var sample_var = variance3.neighborhoodToBands(sample_kernel);

  // Determine the 4 gradients for the sampled windows
  var gradients = sample_mean.select(1).subtract(sample_mean.select(7)).abs();
  gradients                                                                =
gradients.addBands(sample_mean.select(6).subtract(sample_mean.select(2)).abs());
  gradients                                                                =
gradients.addBands(sample_mean.select(3).subtract(sample_mean.select(5)).abs());
  gradients                                                                =
gradients.addBands(sample_mean.select(0).subtract(sample_mean.select(8)).abs());

  // And find the maximum gradient amongst gradient bands
  var max_gradient = gradients.reduce(ee.Reducer.max());

  // Create a mask for band pixels that are the maximum gradient
  var gradmask = gradients.eq(max_gradient);

  // duplicate gradmask bands: each gradient represents 2 directions
  gradmask = gradmask.addBands(gradmask);

  // Determine the 8 directions
  var directions = sample_mean.select(1).subtract(sample_mean.select(4))
    .gt(sample_mean.select(4).subtract(sample_mean.select(7))).multiply(1);
  directions                                                               =
directions.addBands(sample_mean.select(6).subtract(sample_mean.select(4))
    .gt(sample_mean.select(4).subtract(sample_mean.select(2))).multiply(2));
  directions                                                               =
directions.addBands(sample_mean.select(3).subtract(sample_mean.select(4))
    .gt(sample_mean.select(4).subtract(sample_mean.select(5))).multiply(3));
  directions                                                               =
directions.addBands(sample_mean.select(0).subtract(sample_mean.select(4))
    .gt(sample_mean.select(4).subtract(sample_mean.select(8))).multiply(4));
  // The next 4 are the not() of the previous 4
```

```
  directions = directions.addBands(directions.select(0).not().multiply(5));
  directions = directions.addBands(directions.select(1).not().multiply(6));
  directions = directions.addBands(directions.select(2).not().multiply(7));
  directions = directions.addBands(directions.select(3).not().multiply(8));

  // Mask all values that are not 1-8
  directions = directions.updateMask(gradmask);

  // "collapse" the stack into a single band image (due to masking, each pixel has just one value (1-8) in its directional band, and is otherwise masked)
  directions = directions.reduce(ee.Reducer.sum());

  var sample_stats = sample_var.divide(sample_mean.multiply(sample_mean));

  // Calculate localNoiseVariance
  var sigmaV = sample_stats.toArray().arraySort().arraySlice(0,0,5).arrayReduce(ee.Reducer.mean(), [0]);

  // Set up the 7*7 kernels for directional statistics
  var rect_weights = ee.List.repeat(ee.List.repeat(0,7),3).cat(ee.List.repeat(ee.List.repeat(1,7),4));
  var diag_weights = ee.List([
    [1,0,0,0,0,0,0],
    [1,1,0,0,0,0,0],
    [1,1,1,0,0,0,0],
    [1,1,1,1,0,0,0],
    [1,1,1,1,1,0,0],
    [1,1,1,1,1,1,0],
    [1,1,1,1,1,1,1]
  ]);

  var rect_kernel = ee.Kernel.fixed(7,7, rect_weights, 3, 3, false);
  var diag_kernel = ee.Kernel.fixed(7,7, diag_weights, 3, 3, false);

  // Create stacks for mean and variance using the original kernels. Mask with relevant direction.
  var dir_mean = img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.mean(), rect_kernel).updateMask(directions.eq(1));
  var dir_var = img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.variance(), rect_kernel).updateMask(directions.eq(1));
```

```
  dir_mean = dir_mean.addBands(img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.mean(),
diag_kernel).updateMask(directions.eq(2)));
  dir_var = dir_var.addBands(img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.variance(),
diag_kernel).updateMask(directions.eq(2)));

  // and add the bands for rotated kernels
  for (var i = 1; i < 4; i++) {
    dir_mean = dir_mean.addBands(img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.mean(),
rect_kernel.rotate(i)).updateMask(directions.eq(2 * i + 1)));
    dir_var = dir_var.addBands(img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.variance(),
rect_kernel.rotate(i)).updateMask(directions.eq(2 * i + 1)));
    dir_mean = dir_mean.addBands(img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.mean(),
diag_kernel.rotate(i)).updateMask(directions.eq(2 * i + 2)));
    dir_var = dir_var.addBands(img.reduceNeighborhood(ee.Reducer.variance(),
diag_kernel.rotate(i)).updateMask(directions.eq(2 * i + 2)));
  }

  // "collapse" the stack into a single band image (due to masking, each pixel
has just one value in its directional band, and is otherwise masked)
  dir_mean = dir_mean.reduce(ee.Reducer.sum());
  dir_var = dir_var.reduce(ee.Reducer.sum());

  // Finally generate the filtered value
  var varX =
dir_var.subtract(dir_mean.multiply(dir_mean).multiply(sigmaV)).divide(sigmaV.add(1
.0));
  var b = varX.divide(dir_var);
  var result = dir_mean.add(b.multiply(img.subtract(dir_mean)));
  return result.arrayFlatten([['sum']]);
}

// Sigma0 정규화 함수 정의
function sigma0Normalization(image, referenceAngle) {
  var angle = image.select('angle');
  var sigma0VV = image.select('VV');

  // 각도를 라디안으로 변환
  var referenceAngleRad = ee.Image.constant(referenceAngle).multiply(Math.PI /
180);
  var angleRad = angle.multiply(Math.PI / 180);
```

```
  // 정규화된 sigma0 계산
  var normalizedSigma0VV = sigma0VV.multiply(angleRad.cos()).divide(referenceAngleRad.cos());

  return image.addBands(normalizedSigma0VV.rename('VV_sigma0_normalized'));
}

// ************* Main Script *************

var sentinel1 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S1_GRD");

var collection = sentinel1.filterBounds(geometry)
                  .filterDate('2020-01-01', '2020-12-31')
                  .filter(ee.Filter.listContains('transmitterReceiverPolarisation', 'VV'))
                  .filter(ee.Filter.eq('instrumentMode', 'IW'))
                  .select(['VV', 'angle']);  // 'angle' 밴드를 선택

var desc = collection.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'DESCENDING'));
var asc = collection.filter(ee.Filter.eq('orbitProperties_pass', 'ASCENDING'));

print('Descending size:', desc.size());
print('Ascending size:', asc.size());

Map.addLayer(asc.median().clip(geometry).toFloat(), {min: -50, max: 5}, 'Ascending VV');
Map.addLayer(desc.median().clip(geometry).toFloat(), {min: -50, max: 5}, 'Descending VV');
Map.centerObject(geometry, 10);

// 내보내기 설정
function exportImage(image, description) {
  Export.image.toDrive({
    image: image.toFloat().clip(geometry),  // 이미지 데이터를 Float32로 변환
    description: description,
    scale: 10,  // 해상도 (미터)
    region: geometry,  // 내보낼 영역
    fileFormat: 'GeoTIFF'
  });
}
```

```
// 모든 상승 이미지를 내보내기
asc.toList(asc.size()).getInfo().forEach(function(imageInfo) {
  var image = ee.Image(imageInfo.id).select(['VV', 'angle']);  // VV 및 angle 밴드 선택
  var normalizedImage = sigma0Normalization(image, 30);  // Sigma0 정규화 수행
  var naturalImage = toNatural(normalizedImage.select('VV_sigma0_normalized'));  // dB에서 자연 단위로 변환
  var filteredImage = refinedLee(naturalImage);  // Refined Lee 필터 적용
  var dbImage = toDB(filteredImage);  // 다시 dB로 변환
  var description = 'ASC_' + imageInfo.id.split('/').pop();
  exportImage(dbImage, description);  // 정규화된 밴드 내보내기
});

// 모든 하강 이미지를 내보내기
desc.toList(desc.size()).getInfo().forEach(function(imageInfo) {
  var image = ee.Image(imageInfo.id).select(['VV', 'angle']);  // VV 및 angle 밴드 선택
  var normalizedImage = sigma0Normalization(image, 30);  // Sigma0 정규화 수행
  var naturalImage = toNatural(normalizedImage.select('VV_sigma0_normalized'));  // dB에서 자연 단위로 변환
  var filteredImage = refinedLee(naturalImage);  // Refined Lee 필터 적용
  var dbImage = toDB(filteredImage);  // 다시 dB로 변환
  var description = 'DESC_' + imageInfo.id.split('/').pop();
  exportImage(dbImage, description);  // 정규화된 밴드 내보내기
});

print('Exporting images to Google Drive...');
```

나. SAR 영상 기반 수체분석

- Kittler-Illingworth (KI)

```
import numpy as np
import rasterio
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

# SAR 이미지 로드
def load_raster(file_path):
    with rasterio.open(file_path) as src:
        image = src.read(1)
        transform = src.transform
        crs = src.crs
        return image, transform, crs

# NaN 값 처리 함수
def handle_nan_values(data):
    nan_indices = np.isnan(data)
    data[nan_indices] = np.nanmin(data)
    return data

# Kittler-Illingworth 임계값 계산 함수
def kittler_illingworth_threshold(data):
    hist, bin_edges = np.histogram(data, bins=256, range=(data.min(), data.max()),
density=True)
    bin_centers = (bin_edges[:-1] + bin_edges[1:]) / 2

    P1 = np.cumsum(hist)
    P2 = np.cumsum(hist[::-1])[::-1]

    m1 = np.cumsum(hist * bin_centers) / P1
    m2 = (np.cumsum((hist * bin_centers)[::-1]) / P2[::-1])[::-1]

    v1 = np.cumsum(hist * (bin_centers - m1) ** 2) / P1
    v2 = (np.cumsum((hist * (bin_centers - m2) ** 2)[::-1]) / P2[::-1])[::-1]

    v1[v1 == 0] = np.nan
    v2[v2 == 0] = np.nan
```

```
    J = 1 + 2 * (P1 * np.log(v1) + P2 * np.log(v2)) - 2 * (P1 * np.log(P1) + P2 *
np.log(P2))
    J = J[P1 > 0]  # Remove invalid values
    bin_centers = bin_centers[P1 > 0]

    k_optimal = bin_centers[np.nanargmin(J)]
    return k_optimal

# 이미지 로드
image_path = '.tif'
image, transform, crs = load_raster(image_path)

# NaN 값 처리
image = handle_nan_values(image)

# KI 임계값 계산
threshold = kittler_illingworth_threshold(image)
print(f'Kittler-Illingworth Threshold: {threshold}')

# 이진화 적용
binary_image = image > threshold

# 결과 시각화
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Original Image")
plt.imshow(image, cmap='gray')
plt.colorbar()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Kittler-Illingworth Segmentation")
plt.imshow(binary_image, cmap='gray')
plt.colorbar()

plt.show()

# 이진화 결과를 TIF 파일로 저장
output_path = '*.tif'
with rasterio.open(
    output_path, 'w',
```

```
    driver='GTiff',
    height=binary_image.shape[0],
    width=binary_image.shape[1],
    count=1,
    dtype='uint8',
    crs=crs,
    transform=transform,
) as dst:
    dst.write(binary_image.astype(np.uint8) * 255, 1)

print(f'Kittler-Illingworth segmented image saved to {output_path}')
```

- Chan-vese (CV)

```
import numpy as np
import rasterio
from skimage.segmentation import chan_vese
import matplotlib.pyplot as plt
from skimage import img_as_float

# SAR 이미지 로드 함수
def load_raster(file_path):
    with rasterio.open(file_path) as src:
        image = src.read(1)
        transform = src.transform
        crs = src.crs
        return image, transform, crs

# 이미지 로드
image_path = '*.tif'
image, transform, crs = load_raster(image_path)

# NaN 값 처리 함수
def handle_nan_values(data):
    nan_indices = np.isnan(data)
    if np.any(nan_indices):
        min_value = np.nanmin(data)
        data[nan_indices] = min_value
    return data

# NaN 값 처리
image = handle_nan_values(image)

# Chan-Vese 알고리즘을 위한 전처리
# 이미지를 0-1 범위로 정규화 (이미 1채널로 처리되므로 reshape 불필요)
image_normalized = img_as_float(image)

# Chan-Vese 알고리즘 적용
# mu, lambda1, lambda2 등의 파라미터를 조정하여 결과를 개선할 수 있습니다
segmentation_result = chan_vese(image_normalized, mu=0.25, lambda1=1,
lambda2=1, tol=1e-3, max_num_iter=200)

# 결과를 float32 형식으로 변환
```

```
segmentation_result_float32 = segmentation_result.astype(np.float32)

# 결과 시각화
plt.figure(figsize=(12, 6))

# 원본 이미지
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Original Image")
plt.imshow(image_normalized, cmap='gray')
plt.colorbar()

# Chan-Vese 세분화 결과
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Chan-Vese Segmentation")
plt.imshow(segmentation_result, cmap='gray')
plt.colorbar()

plt.show()

# Chan-Vese 결과를 TIF 파일로 저장
output_path = '*.tif'
with rasterio.open(
    output_path, 'w',
    driver='GTiff',
    height=segmentation_result.shape[0],
    width=segmentation_result.shape[1],
    count=1,
    dtype='float32',
    crs=crs,
    transform=transform,
) as dst:
    dst.write(segmentation_result_float32, 1)

print(f'Chan-Vese segmented image saved to {output_path}')
```

- K-Means clustering (CL)

```
import numpy as np
import rasterio
from rasterio.transform import from_origin
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import silhouette_score
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# SAR 이미지 로드
def load_raster(file_path):
    with rasterio.open(file_path) as src:
        image = src.read(1)
        transform = src.transform
        crs = src.crs
        return image, transform, crs

# NaN 값 처리 함수
def handle_nan_values(data):
    nan_indices = np.isnan(data)
    data[nan_indices] = np.nanmin(data)
    return data

# TIFF 파일로 클러스터링 결과 저장 함수
def save_raster(file_path, data, transform, crs):
    new_dataset = rasterio.open(
        file_path,
        'w',
        driver='GTiff',
        height=data.shape[0],
        width=data.shape[1],
        count=1,
        dtype=rasterio.uint8,  # 클러스터 레이블은 정수형으로 저장
        crs=crs,
        transform=transform,
    )
    new_dataset.write(data, 1)
    new_dataset.close()

# 이미지 로드
```

```
image_path = '*.tif'
image, transform, crs = load_raster(image_path)

# NaN 값 처리
image = handle_nan_values(image)

# 이미지의 픽셀 값을 2D 배열로 변환
pixels = image.reshape(-1, 1)

# K-means 클러스터링 수행
kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42).fit(pixels)
cluster_labels = kmeans.labels_

# 클러스터 레이블을 원래 이미지 형태로 재구성
clustered_image = cluster_labels.reshape(image.shape)

# 클러스터링 결과를 TIFF 파일로 저장
output_path = '*.tif'
save_raster(output_path, clustered_image, transform, crs)

# 실루엣 점수 계산
sil_score = silhouette_score(pixels, cluster_labels)
print(f'Silhouette Score: {sil_score}')

# 클러스터 중심
centers = kmeans.cluster_centers_
print(f'Cluster Centers: {centers}')

# 각 클러스터에 속한 데이터 포인트 수 계산
unique, counts = np.unique(cluster_labels, return_counts=True)
cluster_sizes = dict(zip(unique, counts))
print(f'Cluster Sizes: {cluster_sizes}')

# 클러스터별 히스토그램 시각화
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.hist([pixels[cluster_labels == 0].flatten(), pixels[cluster_labels == 1].flatten()],
bins=50, label=['Cluster 0', 'Cluster 1'], color=['blue', 'green'], alpha=0.7)
plt.xlabel('Pixel Value')
plt.ylabel('Frequency')
plt.title('Histogram of Pixel Values for Each Cluster')
plt.legend()
```

```
plt.show()

# 클러스터 중심을 기준으로 한 박스플롯 시각화
cluster_0 = pixels[cluster_labels == 0].flatten()
cluster_1 = pixels[cluster_labels == 1].flatten()

df_0 = pd.DataFrame(cluster_0, columns=['Cluster 0'])
df_1 = pd.DataFrame(cluster_1, columns=['Cluster 1'])

plt.figure(figsize=(10, 6))
df = pd.concat([df_0, df_1], axis=1)
df.plot.box()
plt.title('Boxplot of Pixel Values for Each Cluster')
plt.ylabel('Pixel Value')
plt.show()

# 겹치는 부분 분석
min_cluster_0 = np.min(cluster_0)
max_cluster_0 = np.max(cluster_0)
min_cluster_1 = np.min(cluster_1)
max_cluster_1 = np.max(cluster_1)

print(f'Cluster 0 Range: {min_cluster_0} to {max_cluster_0}')
print(f'Cluster 1 Range: {min_cluster_1} to {max_cluster_1}')

overlap_min = max(min_cluster_0, min_cluster_1)
overlap_max = min(max_cluster_0, max_cluster_1)

if overlap_min < overlap_max:
    print(f'Overlap Range: {overlap_min} to {overlap_max}')
else:
    print('No overlap between clusters')

# 클러스터링 결과 시각화
plt.figure(figsize=(10, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title("Original Image")
plt.imshow(image, cmap='gray')
plt.colorbar()
```

```
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.title("Clustered Image")
plt.imshow(clustered_image, cmap='gray')
plt.colorbar()

plt.show()

# 클러스터별 통계 분석
df_stats = pd.DataFrame({'Pixel Value': pixels.flatten(), 'Cluster': cluster_labels})
cluster_stats = df_stats.groupby('Cluster').describe()
print(f'Cluster Statistics:\n{cluster_stats}')
```

- 여러 TIF 파일에 대한 KI, CV, CL 적용

```
import os
import glob
import numpy as np
import rasterio
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm
from skimage.segmentation import chan_vese
from skimage import img_as_float
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.metrics import silhouette_score
import pandas as pd

# SAR 이미지 로드
def load_raster(file_path):
    with rasterio.open(file_path) as src:
        image = src.read(1)
        transform = src.transform
        crs = src.crs
        return image, transform, crs

# NaN 값 처리 함수
def handle_nan_values(data):
    nan_indices = np.isnan(data)
    data[nan_indices] = np.nanmin(data)
    return data

# Kittler-Illingworth 임계값 계산 함수
def kittler_illingworth_threshold(data):
    hist, bin_edges = np.histogram(data, bins=256, range=(data.min(), data.max()),
density=True)
    bin_centers = (bin_edges[:-1] + bin_edges[1:]) / 2

    P1 = np.cumsum(hist)
    P2 = np.cumsum(hist[::-1])[::-1]

    m1 = np.cumsum(hist * bin_centers) / P1
    m2 = (np.cumsum((hist * bin_centers)[::-1]) / P2[::-1])[::-1]

    v1 = np.cumsum(hist * (bin_centers - m1) ** 2) / P1
```

```
    v2 = (np.cumsum((hist * (bin_centers - m2) ** 2)[::-1]) / P2[::-1])[::-1]

    v1[v1 == 0] = np.nan
    v2[v2 == 0] = np.nan

    J = 1 + 2 * (P1 * np.log(v1) + P2 * np.log(v2)) - 2 * (P1 * np.log(P1) + P2 *
np.log(P2))
    J = J[P1 > 0]  # Remove invalid values
    bin_centers = bin_centers[P1 > 0]

    k_optimal = bin_centers[np.nanargmin(J)]
    return k_optimal

# KI 작업 수행 함수
def perform_KI(image, transform, crs, output_path):
    image = handle_nan_values(image)
    threshold = kittler_illingworth_threshold(image)
    binary_image = image > threshold

    with rasterio.open(
        output_path, 'w',
        driver='GTiff',
        height=binary_image.shape[0],
        width=binary_image.shape[1],
        count=1,
        dtype='uint8',
        crs=crs,
        transform=transform,
    ) as dst:
        dst.write(binary_image.astype(np.uint8) * 255, 1)

    print(f'Kittler-Illingworth segmented image saved to {output_path}')

# CV 작업 수행 함수
def perform_CV(image, transform, crs, output_path):
    image = handle_nan_values(image)
    image_2d = image.reshape((image.shape[0], image.shape[1]))
    image_normalized = img_as_float(image_2d)
    segmentation_result = chan_vese(image_normalized, mu=0.25, lambda1=1,
lambda2=1, tol=1e-3, max_num_iter=200)
    segmentation_result_float32 = segmentation_result.astype(np.float32)
```

```
    with rasterio.open(
        output_path, 'w',
        driver='GTiff',
        height=segmentation_result.shape[0],
        width=segmentation_result.shape[1],
        count=1,
        dtype='float32',
        crs=crs,
        transform=transform,
    ) as dst:
        dst.write(segmentation_result_float32, 1)

    print(f'Chan-Vese segmented image saved to {output_path}')

# clusterd 작업 수행 함수
def perform_clusterd(image, transform, crs, output_path):
    image = handle_nan_values(image)
    pixels = image.reshape(-1, 1)

    kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42).fit(pixels)
    cluster_labels = kmeans.labels_
    clustered_image = cluster_labels.reshape(image.shape)

    with rasterio.open(
        output_path, 'w',
        driver='GTiff',
        height=clustered_image.shape[0],
        width=clustered_image.shape[1],
        count=1,
        dtype=rasterio.uint8,
        crs=crs,
        transform=transform,
    ) as dst:
        dst.write(clustered_image, 1)

    print(f'Clustered image saved to {output_path}')

# 메인 함수
def main(input_folder, output_folder):
    if not os.path.exists(output_folder):
```

```
        os.makedirs(output_folder)

    tif_files = glob.glob(os.path.join(input_folder, "*.tif"))

    for tif_file in tif_files:
        image, transform, crs = load_raster(tif_file)
        base_name = os.path.basename(tif_file)

        # 'Ascending' 파일의 경우 21~29번째 문자열, 'Decending' 파일의 경우 22~30
번째 문자열 사용
        if base_name.startswith('A'):
            identifier = base_name[21:29]
        elif base_name.startswith('D'):
            identifier = base_name[22:30]
        else:
            identifier = base_name  # 예외적으로 처리할 경우 전체 파일명을 사용하
거나 다른 방법을 선택할 수 있음

        ki_output_path = os.path.join(output_folder, f"{identifier}_KI.tif")
        cv_output_path = os.path.join(output_folder, f"{identifier}_CV.tif")
        clusterd_output_path = os.path.join(output_folder, f"{identifier}_CL.tif")

        perform_KI(image, transform, crs, ki_output_path)
        perform_CV(image, transform, crs, cv_output_path)
        perform_clusterd(image, transform, crs, clusterd_output_path)

# 입력 및 출력 폴더 경로
input_folder = '*/'
output_folder = '*/'

# 메인 함수 실행
if __name__ == "__main__":
    main(input_folder, output_folder)
```

- 토지피복도 세분류 기준 수역 SHP 파일을 활용한 Masking

```
import rasterio
from rasterio.mask import mask
import geopandas as gpd
from shapely.geometry import mapping
import os


# 여러 폴리곤을 포함한 SHP 파일로 TIF 파일을 자르는 함수 (데이터 타입을 int16으로 변경)
def clip_tif_with_shapefile(tif_file, shapefile, output_path, nodata_value):
    # SHP 파일을 읽음
    shapes = gpd.read_file(shapefile)

    # 좌표계 변환이 필요한 경우 맞춰줌 (TIF와 SHP의 CRS를 맞추기 위함)
    with rasterio.open(tif_file) as src:
        tif_crs = src.crs  # TIF 파일의 CRS
        if shapes.crs != tif_crs:
            shapes = shapes.to_crs(tif_crs)  # CRS를 TIF에 맞춤

        # TIF 파일을 열고 SHP 파일의 경계로 자르기 (모든 폴리곤을 결합)
        geometries = [mapping(geom) for geom in shapes.geometry]
        out_image, out_transform = mask(src, geometries, crop=True, nodata=nodata_value)
        out_meta = src.meta.copy()

        # 데이터 타입을 int16으로 변경하고 nodata 설정
        out_meta.update({
            "driver": "GTiff",
            "height": out_image.shape[1],
            "width": out_image.shape[2],
            "transform": out_transform,
            "nodata": nodata_value,
            "dtype": "int16"  # 데이터 타입을 int16으로 변경
        })

        # 결과를 저장
        with rasterio.open(output_path, "w", **out_meta) as dest:
            dest.write(out_image)
```

```
    print(f"Clipped TIF with nodata={nodata_value} saved to {output_path}")


# 입력 폴더, 출력 폴더, 그리고 SHP 파일 경로
input_folder = '*/'
output_folder = '*/'
shapefile = '*.shp'
nodata_value = -9999  # nodata 값을 int16 범위 내로 설정

# 폴더 내의 모든 TIF 파일에 대해 클리핑 작업을 실행
if not os.path.exists(output_folder):
    os.makedirs(output_folder)

tif_files = [f for f in os.listdir(input_folder) if f.endswith('.tif')]

for tif_file in tif_files:
    input_tif = os.path.join(input_folder, tif_file)
    output_tif = os.path.join(output_folder, f"clipped_{tif_file}")
    clip_tif_with_shapefile(input_tif, shapefile, output_tif, nodata_value)
```

-수표면적 산정을 위한 수체 픽셀 추출

```
import os
import rasterio
import numpy as np

# 분석할 폴더 경로와 결과 파일 경로 설정
folder_path = "*/"  # 분석할 폴더 경로
output_file = "*.txt"  # 결과를 저장할 텍스트 파일

# 결과 파일 초기화
with open(output_file, 'w') as f:
    f.write("Filename\tCell Count\n")

# 파일 처리
for filename in os.listdir(folder_path):
    if filename.endswith(".tif"):
        file_path = os.path.join(folder_path, filename)

        # TIF 파일을 열고 데이터 읽기
        with rasterio.open(file_path) as dataset:
            data = dataset.read(1)  # 첫 번째 밴드만 사용

            # KI 파일 처리 (0 값 셀 개수)
            if "KI" in filename:
                count = np.sum(data == 0)

            # CV 파일 처리 (0 값 셀 개수)
            elif "CV" in filename:
                count = np.sum(data == 0)

            # clusterd 파일 처리 (1 값 셀 개수)
            elif "CL" in filename:
                count = np.sum(data == 1)

            else:
                continue  # 다른 파일들은 무시

            # 결과 파일에 기록
            with open(output_file, 'a') as f:
                f.write(f"{filename}\t{count}\n")
```

```
print("셀 개수 추출 완료. 결과가 텍스트 파일에 저장되었습니다.")
```

■ 참여기술자

○ 연구책임자

소속	직위	성명	참여업무	비고
한경국립대학교	부교수	남원호	총괄연구책임	

○ 연구원

소속	직위	성명	참여업무	비고
건국대학교	교수	김성준	시범적용 및 평가 분석	
전북대학교	조교수	김태곤	가뭄 피해분석 지표	
한경국립대학교	박사	서찬양	수체분석 기법 개발	
㈜매그파이소프트	대표이사	김형기	공간정보 관리체계 구성	
㈜매그파이소프트	부장	장석윤	DB 구축 및 활용방안	
㈜매그파이소프트	부장	이두성	DB 구축 및 활용방안	

○ 연구보조원

소속	직위	성명	참여업무	비고
한경국립대학교	박사과정	전민기	가뭄 피해분석 알고리즘	
한경국립대학교	박사과정	양미혜	가뭄 피해분석 알고리즘	
한경국립대학교	박사과정	윤동현	수체분석 기법 개발 및 적용	
한경국립대학교	박사과정	이희진	수체분석 기법 개발 및 적용	
한경국립대학교	박사과정	문영식	수체분석 기법 개발 및 적용	
한경국립대학교	박사과정	신지현	수체분석 기법 개발 및 적용	

○ 보조원

소속	직위	성명	참여업무	비고
한경국립대학교	석사과정	박광수	기초자료 구축	
한경국립대학교	석사과정	김민진	기초자료 구축	
한경국립대학교	석사과정	이예준	활용가능한 자료 조사	
한경국립대학교	학부과정	최혁재	활용가능한 자료 조사	